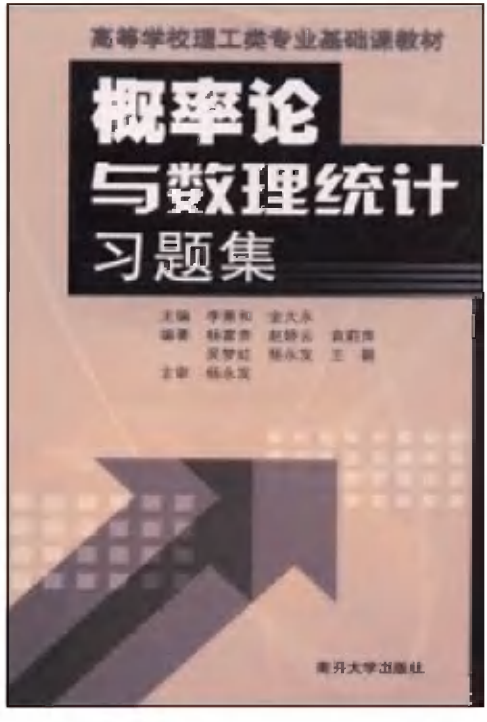

高等学校理工类专业基础课教材
概率论
与数理统计
习题集
南开大学出版社

高等学校理工类专业基础课教材

概率论与数理统计习题集

主编　李景和　金大永
编著　杨富贵　赵娇云　袁莉萍
　　吴梦虹　杨永发　王　颖
主审　杨永发

南开大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

概率论与数理统计习题集 / 李景和，金大永主编；杨富贵等编著. —天津：南开大学出版社.2003.10
高等学校理工类专业基础课教材
ISBN 7-310-01937-7

Ⅰ.概… Ⅱ.①李…②金…③杨… Ⅲ.①概率论—高等学校—习题②数理统计—高等学校—习题
Ⅳ.O21-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 047398 号

出版发行 南开大学出版社
地址：天津市南开区卫津路 94 号 邮编：300071
营销部电话：(022)23508339 23500755
营销部传真：(022)23508542
邮购部电话：(022)23502200
出版人 肖占鹏
承 印 天津宝坻第二印刷厂印刷
经 销 全国各地新华书店
版 次 2003 年 10 月第 1 版
印 次 2003 年 10 月第 1 次印刷
开 本 850mm×1168mm 1/32
印 张 10.5
字 数 260 千字
印 数 1—5000
定 价 19.00 元

内容提要

本书是南开大学出版社出版的《概率论与数理统计教程》的配套参考书，与《概率论与数理统计学习指导》一书组成“概率论与数理统计课程学习包”. 全书共精选习题 674 道，题型包括选择题、填空题、计算题以及证明和问答题，其内容涉及教程的所有章节，编排顺序与教程完全一致，适合概率论与数理统计课程的同步学习使用. 本书中的每道习题均有详细的解答和提示，有助于读者理解基本内容与基本概念.

前　言

本书是南开大学出版社出版的《概率论与数理统计教程》的配套参考书.该书是工科大学"概率论和数理统计"课程的教学用书,自出版以来,以其内容丰富、条理清楚、论述严谨、便于阅读的特点受到广泛好评,多次重印,被多所学校选作教材.修订了原书的一些校对错误后,该书于2003年5月第4次重印出版.考虑到"概率论与数理统计"是理工类各专业的一门重要公共必修基础课,也是工科硕士研究生入学考试的内容之一,为了帮助读者进一步学好这门课程,提高解题水平和解题技巧,我们特组织了一些多年教授该课程的教师,编写了这本《概率论与数理统计习题集》.本书与日前出版的《概率论与数理统计学习指导》一起和原教程组成一套概率论与数理统计学习包,相信会对读者学习这门课程有所帮助.

作为配套参考书,为便于读者在学习过程中同步阅读,本书的编排次序与原教程一致.编写中我们考虑了以下几个问题:一是内容全面,本书的习题尽可能包括了各种题型,通过书中习题的练习,可全面复习教学内容;二是难度适中,本书的习题既有帮助初学者巩固和消化最基本内容的基本练习题,也有帮助读者深入掌握基本内容的综合练习题,力争做到由浅入深,以适应不同层次的读者需要;三是解答详尽,特别是解题中重要的步骤和推导根据,都有详细的说明.关于选择题和填空题,对于选择的理由和填出的正确结果,也都有必要的说明,这样对读者是非常方便的.

本书由河北工业大学工程数学教研室组织编写,其中第一章由杨富贵、王颖编写,第二章由李景和编写,第三章由赵娇云编写,

第四章、第五章由金大永编写，第六章由袁莉萍编写，第七章由吴梦虹编写，第八章、第九章由杨永发编写，李景和负责全书的统稿工作，杨永发审阅了全部书稿.

南开大学出版社李正明、莫建来老师对本书提出了创意并对编写给予了具体的指导，我们对此表示衷心的感谢.

本书作者的电子邮箱是：gcsx4470@eyou.com. 我们希望使用本书的读者对书中的缺点和错误给以指正，对书中的缺憾之处提出建议，以使本书的内容在再版时进一步得到完善.

谢谢使用本书.

编者

2003 年 4 月

目　录

第一章　概率论的基本概念…… (1)

§1.1　练习题 …… (1)

§1.2　解答与提示…… (17)

第二章　随机变量及其概率分布 …… (56)

§2.1　练习题…… (56)

§2.2　解答与提示…… (90)

第三章　随机变量的数字特征…… (161)

§3.1　练习题 …… (161)

§3.2　解答与提示 …… (182)

第四章　大数定律和中心极限定理…… (238)

§4.1　练习题 …… (238)

§4.2　解答与提示 …… (242)

第五章　数理统计的基本概念…… (250)

§5.1　练习题 …… (250)

§5.2　解答与提示 …… (253)

第六章　参数估计…… (260)

§6.1　练习题 …… (260)

§6.2　解答与提示 …… (268)

第七章　假设检验…… (278)

§7.1　练习题 …… (278)

§7.2　解答与提示 …… (287)

第八章　方差分析…… (301)

§8.1 练习题 …… (301)
§8.2 解答与提示 …… (308)
第九章 一元线性回归分析…… (312)
§9.1 练习题 …… (312)
§9.2 解答与提示 …… (320)

第一章　概率论的基本概念

§1.1　练习题

一、填空题

1. 设 A,B,C,D 是 4 个随机事件，利用这 4 个事件的运算式表达下列各事件.

(1) A 发生，为 ① ，只有 A 发生，为 ② ；

(2) A,B,C,D 恰有一个发生，为_____；

(3) A,B,C,D 至少有一个发生，为_____；

(4) A,B,C,D 都不发生，为_____.

2. 设 A,B 为两个随机事件，则 $AB\cup(A-B)\cup\overline{A}=$_____.

3. 若事件 A,B 互不相容，则 $\overline{A}+\overline{B}$ 与 Ω 的关系为_____.

4. 设事件 A,B 互不相容，且 $P(A)=0.3,P(B)=0.7$，求 $P(\overline{A}\,\overline{B})=$_____.

5. 设 A,B 为任意两个随机事件，则 $P\{A((\overline{A}\cup B)(\overline{A}\cup\overline{B}))\}=$_____.

6. 若 $A\subset B$，则 $\overline{A}$ ① $\overline{B}$，$P(\overline{A})$ ② $P(\overline{B})$.

7. 如果 $A\subset B$，则 $P(A-B)=$ ① ，$P(B-A)=$ ② .

8. 已知 $P(A)+P(B)=0.7,P(AB)=0.3$，则 $P(\overline{A}B)+P(A\overline{B})=$_____.

9. 设事件 A,B 互不相容，且 $P(A)=0.4,P(B)=0.3$，则 $P(\overline{A}\,\overline{B})=$_____.

10. 设 $P(A)>0,P(B)>0$，把 $P(A),P(AB),P(A\cup B),P(A)+P(B)$ 按大小排列应为_____.

11. 设 $A\subset B,P(A)=0.1,P(B)=0.5$，则 $P(AB)=$ ① ；$P(A\cup B)=$ ② ；$P(\overline{A}\cup\overline{B})=$ ③ ；$P(\overline{A}\,\overline{B})=$ ④ .

12. 掷两枚骰子，其点数之和为 8 的概率为_____.

13. 从 52 张扑克牌中任取 5 张牌，恰好为"同花顺"的概率为_____.

14. 从 52 张扑克牌中任取 5 张牌，其中只有两种花色的概率为_____.

15. 从 0,1,…,9 这 10 个数字中，随机抽取 3 个(不重复抽取)，这 3 个数字组成一个三位奇数的概率为_____.

16. 设 12 件产品，其中 3 件次品. 现任取 2 件，已知所取 2 件中有一件为次品，则另一件也是次品的概率为_____.

17. 假设一批产品中一、二、三等品各占 70%，20%，10%. 从中任取一件、已知不是二等品，则此产品是一等品的概率为_____.

18. 已知 $P(A)=\frac{1}{2},P(B)=\frac{1}{3},P(B|A)=\frac{2}{3}$，则 $P(A\cup B)=$_____.

19. 设 $P(AB)=0$ 且 $P(A)=P(B)=P,P(A|\overline{B})=P(\overline{A}\,\overline{B})$，则 $P=$_____.

20. 已知 $P(\overline{A})=0.3,P(B)=0.4,P(A\,\overline{B})=0.5$，则 $P(B|(A\cup\overline{B}))=$_____.

21. 已知 $P(A)=\frac{1}{2},P(A\,\overline{B})=\frac{1}{6},P(A\,B)+P(\overline{A}|\overline{B})=1$，则 $P(B)=$_____.

22. 袋中有 7 只白球，5 只红球，不放回任取 2 只，则第二次取得红球的概率是_____.

23. 设 A,B 为两事件，$P(A)=P(B)=\frac{1}{3}$，$P(A\,B)=\frac{1}{6}$，则 $P(AB)=$ ① ；$P(A\cup B)=$ ② ；$P(B|A)=$ ③ .

24. 设 A,B 相互独立，$P(A)=P(\overline{B})=P<\frac{1}{2}$，$P(A\cup B)=\frac{7}{9}$，则 $P=$_____.

25. 已知事件 A,B 相互独立，且互不相容，则 $\min(P(A),P(B))=$_____.

26. 已知事件 A,B 相互独立，且 $P(A)=p,P(B)=q$，若事件 C 发生，必然导致 A,B 同时发生，则 A,B,C 都不发生的概率为_____.

27. 设 $P(A)=0.4,P(A\cup B)=0.7$，如果 A,B 互不相容，则 $P(B)=$ ① ；如果 A,B 相互独立，则 $P(B)=$ ② .

28. 在一次试验中，事件 A 发生的概率为 P，现将此试验独立进行 n 次，则 A 至少发生一次的概率为 ① . A 至多发生一次的概率为 ② .

29. 设事件 A,B 相互独立，已知 $P(A)=0.5,P(A\cup B)=0.8$，则 $P(B)=$ ① ；$P(A\,\overline{B})=$ ② ；$P(\overline{A}\cup\overline{B})=$ ③ .

30. 四个人独立地破译一份密码，已知各人能译出的概率分别为 $\frac{1}{5},\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{1}{6}$，则密码能破译出的概率是_____.

31. 一实习生用一台机器接连独立地制造 3 个同种零件，第 i 个零件是不合格品的概率是 $P_i=\frac{1}{1+i}(i=1,2,3)$，则 3 个零件中，恰有 2 个合格的概率为_____.

32. 甲、乙二人共同射击同一目标，甲的命中率为0.7，乙的命中率为0.4. 结果只中一枪，则这一枪是乙射中的概率为_____.

二、选择题

1. 某工厂每天分三班生产，事件 A_i 表示第 i 班超额完成生产任务($i=1,2,3$)，则恰有两个班超额完成任务可以表示为(　　).

(A) $A_1A_2\overline{A}_3+\overline{A}_1A_2A_3+A_1\overline{A}_2A_3$

(B) $A_1A_2\cup A_1A_3\cup A_2A_3$

(C) $A_1A_2\overline{A}_3+\overline{A}_1A_2A_3+A_1\overline{A}_2A_3+A_1A_2A_3$

(D) $\overline{\overline{A_1A_2}+\overline{A_1A_3}+\overline{A_2A_3}}$

2. 关系(　　)成立，则事件 A 与 B 为对立事件.

(A) $AB=\Phi$　　(B) $A\cup B=\Omega$

(C) $\overline{AB}=\Phi$　　(D) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 为对立事件

3. 射击3次，事件 A_i 表示第 i 次命中目标($i=1,2,3$)，则事件(　　)表示恰命中一次.

(A) $A_1\cup A_2\cup A_3$　(B) $A_1\cup(A_2-A_1)\cup[(A_3-A_2)-A_1]$

(C) $\Omega-\overline{ABC}$　　(D) $A_1\overline{A_2A_3}\cup\overline{A_1}A_2\overline{A_3}\cup\overline{A_1}\overline{A_2}A_3$

4. 事件 A,B 为任意两个事件，则(　　)成立.

(A) $(A\cup B)-B=A$　　(B) $(A\cup B)-B\subset A$

(C) $(A-B)\cup B=A$　　(D) $(A-B)\cup B=A\cup B$

5. 下列事件与 A 互不相容的事件是(　　).

(A) $\overline{A(B\cup C)}$　　(B) $\overline{A}\cup BC$

(C) $\overline{ABC}$　　(D) $(\overline{A}\cup B)(A\cup B)(\overline{A}\cup\overline{B})(A\cup\overline{B})$

6. 对于任意两个事件 A 和 B，与 $A\cup B=B$ 不等价的是(　　).

(A) $A\overline{B}=\Phi$ (B) $\overline{B}\subset\overline{A}$ (C) $\overline{A}B=\Phi$ (D) $A\subset B$

7. 若 $P(AB)=0$，则(　　).

(A) A 和 B 互不相容　　(B) AB 是不可能事件

(C) A,B 未必是不可能事件　(D) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$

8. 设 A,B 为两事件，且 $B\subset A$，则下列式子正确的是(　　).

(A) $P(A\cup B)=P(A)$　　(B) $P(AB)=P(A)$

(C) $P(BA)\neq P(B)$　　(D) $P(B-A)=P(B)-P(A)$

9. 设 A,B 相互独立，下列等式中正确的结论是(　　).

(A) $P(\overline{A\cup B})=P(\overline{A})P(\overline{B})$

(B) $P(\overline{A\cup B})=P(\overline{A})+P(\overline{B})$

(C) $P(\overline{A\cup B})=P(\overline{A})+P(\overline{B})-P(\overline{A})P(\overline{B})$

(D) $P(\overline{A\cup B})=P(\overline{A})+P(\overline{B})+P(\overline{AB})$

10. 袋中有 5 个黑球，3 个白球，大小相同，一次随机摸出 4 个球，其中恰有 3 个白球的概率为(　　).

(A) $\frac{3}{5}$　　(B) $\left(\frac{3}{5}\right)^5\frac{1}{8}$　　(C) $\left(\frac{3}{5}\right)^3\frac{1}{8}$　　(D) $\frac{5}{C_8^4}$

11. 设 A,B 为任意两个事件，且 $A\subset B$，$P(B)>0$，则下列选项必成立的是(　　).

(A) $P(A)\leqslant P(A|B)$　　(B) $P(A)<P(A|B)$

(C) $P(A)\geqslant P(A|B)$　　(D) $P(A)>P(A|B)$

12. 设 $P(A)=0.8$，$P(B)=0.7$，$P(A|B)=0.8$，则下列结论正确的是(　　).

(A) A 与 B 互相独立　　(B) 事件 A 与 B 互斥

(C) $B\supset A$　　(D) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

13. 设 A,B 为互不相容事件，且 $P(A)>0$，$P(B)>0$，则结论正确的是(　　).

(A) $P(B|A)>0$　　(B) $P(A|B)=P(A)$

(C) $P(A|B)=0$　　(D) $P(AB)=P(A)P(B)$

14. 事件 A,B 为对立事件，则（　　）不成立.

(A) $P(\overline{AB})=0$　　(B) $P(B|A)=0$

(C) $P(\overline{A}|B)=1$　　(D) $P(A\cup B)=1$

15. 如果 $P(A)>0,P(B)>0,P(A|B)=P(A)$，则（　　）不成立.

(A) $P(B|A)=P(B)$　　(B) $P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A})$

(C) A,B 独立　　(D) A,B 不相容

16. 设 A,B 为两个随机事件，且有 $P(C|AB)=1$，则下列结论正确的是（　　）.

(A) $P(C)\leqslant P(A)+P(B)-1$　　(B) $P(C)=P(AB)$

(C) $P(C)\geqslant P(A)+P(B)-1$　　(D) $P(C)=P(A+B)$

17. 设 A 和 B 是任意两个概率不为零的不相容事件，则下列结论中肯定正确的是（　　）.

(A) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 不相容　　(B) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相容

(C) $P(AB)=P(A)P(B)$　　(D) $P(A-B)=P(A)$

18. 若 $P(A)>0,P(B)>0,P(C)>0$，且 $P(A|C)=P(A)$，$P(B|C)=P(B)$，则下列（　　）一定成立.

(A) $P(C|A)=P(C)$　　(B) $P(C|AB)=P(C)$

(C) $P(AB|C)=P(AB)$　　(D) $P[(A\cup B)|C]=P(A+B)$

19. 设 $P(A)=a,P(B)=2a,P(C)=3a$，且 $P(AB)=P(BC)$，则（　　）.

(A) $a=\frac{1}{3}$　　(B) $a=\frac{1}{4}$　　(C) $a\geqslant\frac{1}{4}$　　(D) $a\leqslant\frac{1}{4}$

20. 设事件 A,B,C 相互独立，且 $0<P(C)<1$，则在下列事件中不独立的有（　　）.

(A) AB 与 C　　(B) $\overline{AC}$ 与 $\overline{C}$

(C) $\overline{A\cup B}$ 与 C　　(D) $\overline{A-B}$ 与 C

21. 设 A,B 为任意两个事件，则一定有（　　）.

(A) $P(\overline{A}\cup\overline{B})=0$　　(B) $0<P(\overline{A}\cup\overline{B})<1$

(C) $P(\overline{A}\cup\overline{B})=1-P(AB)$　(D) $P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$

22. 设事件 A,B 满足 $P(B|A)=1$，则(　　).

(A) A 为必然事件　　(B) $P(B\overline{A})=0$

(C) $A\supset B$　　(D) $A\subset B$

23. 已知 $P(B)>0$，$P[(A_1\cup A_2)|B]=P(A_1|B)+P(A_2|B)$，则(　　)成立.

(A) $P(A_1A_2)=0$

(B) $P(A_1+A_2)=P(A_1)+P(A_2)$

(C) $P(A_1B\cup A_2B)=P(A_1B)+P(A_2B)$

(D) $P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)$

24. 设 A,B 为两个随机事件，且 $0<P(A)<1$，$P(B)>0$，$P(B|A)=P(B|\overline{A})$，则 A 与 B(　　).

(A) 互不相容　(B) 独立　(C) 互逆　(D) 都不对

25. 事件 A,B 为对立事件，则下列事件中概率为 1 的是(　　).

(A) $P(\overline{A}|\overline{B})$　(B) $P(B|A)$　(C) $P(\overline{A}|B)$　(D) $P(AB)$

三、计算题

1. 当事件 A、B、C 是什么事件时可能有等式 $A\cup B\cup C=A$?

2. 事件 A,B,C 两两互不相容与 $ABC=\Phi$ 是不是一回事?

3. 写出下列随机试验的样本空间及表示下列事件的样本点集合：

(1) 5 件产品有 1 件是不合格品，从中任取 2 件得 1 件不合格品；

(2) 一口袋中有 2 个白球、3 个黑球、4 个红球，从中任取 1 球，(Ⅰ)得白球；(Ⅱ)得红球.

4. 在数学系的学生中任意选取一名学生，令事件 A 表示被选

学生是男生，事件 B 表示该生是三年级的学生，事件 C 表示该生是运动员.

(1) 叙述事件 $AB\overline{C}$ 的意义；

(2) 在什么条件下 $ABC=C$ 成立？

(3) 什么时候关系式 $C\subset B$ 是正确的？

(4) 什么时候 $\overline{A}=B$ 成立？

5. 某工人生产了 n 个零件，以事件 A_i 表示他生产的第 i 个零件是合格品($1\leqslant i\leqslant n$)，用 A_i 表示下列事件：

(1) 没有一个零件是不合格品；

(2) 至少有一个零件是不合格品.

6. 设 $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,3,5\}$，$B=\{2,4,6\}$，$C=\{1,2,3,5\}$，则下列事件式分别表示什么？

(1) $\overline{A}B$；　(2) AC；　(3) $A\cup C$.

7. 试问：$(A\cup B)-B=A$ 是否一定成立？

8. 设 A,B 为两个事件，且 $P(A)=0.7$，$P(A-B)=0.3$，求 $P(\overline{AB})$.

9. 设 A,B 为两个随机事件，证明 $P(AB)=1-P(\overline{A})-P(\overline{B})+P(\overline{A}\,\overline{B})$.

10. 向三个相邻的军火库投掷一颗炸弹，炸中第一个军火库的概率为 0.025，炸中其余两个军火库的概率各为 0.1，只要炸中一个，另外两个也要发生爆炸，求军火库发生爆炸的概率.

11. 若 A_1,A_2,A_3 均属于 A，试证 $P(A)\geqslant P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-2$.

12. 从 0,1,2,…,9 等 10 个数字中任意选出 3 个不同的数字，试求下列事件的概率：

(1) A_1：3 个数字中不含 0 和 5；　(2) A_2：3 个数字中不含 0 或 5.

13. 在盒子中有 10 个相同的球，分别标为号码 1,2,…,10，从

中任取一球.求此球的号码为偶数的概率.

14. 一块各面均涂有油漆的正方体被锯成 1 000 个同样大小的小正方体,将这些小正方体均匀地搅混在一起,试求任意取出的一个小正方体其两面涂有油漆的概率.

15. 一部五卷的书,按任意的顺序(即随机的)排放到书架上,求各册自左至右或自右至左的顺序恰好是 1,2,3,4,5 的概率.

16. 在 11 张卡片上分别写上 p、r、o、b、a、b、i、l、i、t、y 这 11 个字母,从中任意连抽 7 张,求其排列结果为 *ability* 的概率.

17. 两封信随机投入四个邮筒,求前两个邮筒内没有信的概率及第一个邮筒内只有一封信的概率.

18. 一大批产品的优质率是 30%,每次任选一件,连续抽取 5 次,计算取到的 5 件产品中恰有 2 件是优质品的概率.

19. 12 个乒乓球中有 9 个新的,3 个旧的,第一次比赛取出了 3 个,用完后放回去,第二次比赛又取出 3 个,求第二次取到的球中有 2 个新球的概率.

20. 100 个产品中有 3 个次品,任取 5 个,求其次品数分别为 0,1,2,3 的概率.

21. 10 把钥匙中有 3 把能打开门,今任取 2 把,求能打开门的概率.

22. 某一学校有 730 名大学生,求恰有 3 名大学生的生日是元月一日的概率.

23. 假设每人生于一年中任意一个月都是等可能的,求下列事件发生的概率.

(1) 事件 A:12 个人的生日在 12 个不同的月份;

(2) 事件 B:6 个人中至少有 2 人的生日在同一个月份;

(3) 事件 C:6 个人的生日恰好在 2 个月中.

24. 设某地汽车的牌号是由 2 个英文字母和 5 个阿拉伯数字组成的,问任取一辆汽车其牌号是以 A 开头的概率.

25. 任取一个两位数，求下列事件的概率：

(1) 此数是质数；　　(2) 此数为合数.

26. 从 52 张扑克牌(大小王不在内)中任意抽取 5 张，求：

(1) 拿到“四条”(即其中 4 张的牌点相同)的概率；

(2) 拿到“同花顺子”(即 5 张牌同一花色并且牌点按序排列)的概率；

(3) 拿到一般“同花”(即 5 张牌同一花色但牌点非按序排列)的概率；

(4) 拿到“三条加一对”(即 5 张牌分两组，3 张有同一牌点，另有 2 张有同一牌点)的概率.

27. 9 位乘客随机进入 3 节车厢的列车，试求：

(1) 第一节车厢进了 3 位乘客的概率；

(2) 每一节车厢都进了 3 位乘客的概率；

(3) 3 节车厢分别进了 4、3、2 位乘客的概率.

28. n 位乘客随机地进入 n 节车厢，求每节车厢都有乘客的概率.

29. 5 位客人参加婚礼，与新郎新娘同桌就餐，若任意就座，求新郎和新娘恰好相邻的概率.

30. n 男 n 女站成一圈跳集体舞，求男女相间的概率.

31. 一个骰子投一次得一个六点，与两个骰子投一次得两个六点哪一个概率较大?

32. 20 个队分为 2 组(每组 10 队)进行比赛，求最强的两队分在不同组的概率.

33. 在中国象棋的棋盘上任意地放上一只红“车”和一只黑“车”，求它们正好相互“吃掉”的概率.

34. 在 10 张相同的卡片上写上自 0 到 9 的不同数字，求：

(1) 由这些卡片任意组成的两位数能被 18 除尽的概率；

(2) 由这些卡片任意组成的三位数能被 36 除尽的概率.

35. 某公共汽车站每隔 5 分钟有一辆汽车到达(假设每一辆汽车可带走车站上的所有乘客),乘客到达汽车站的时刻是任意的,求一乘客候车时间不超过 3 分钟的概率.

36. 会面问题. 设两人约定上午 7 点至 8 点之间到某地会面,并约定先到者应等候另一人 20 分钟,过时即离去,求两人能会面的概率.

37. 在水平面上沿直线 AB 垂直地摆着一些半径为 r 的相同的圆柱体,其中心之间隔为 l,以角度 θ 向直线投一半径为 R 的圆球,如果圆球的运动与直线 AB 等可能地相交于任何一点,求圆球与圆柱体相碰的概率.

38. 线段 AC 的长为 $2l$,B 是 AC 的中点,现在 AB 上任取一点 D,在 BC 上任取一点 E,以 D、E 为分点,把 AC 分成 AD、DE、EC 三线段,试求以 AD、DE、EC 为三边能构成一个三角形的概率.

39. 任意两个正的真分数,求它们的乘积不大于 $\frac{1}{8}$ 的概率.

40. 两艘轮船都要停泊在同一泊位,它们可能在一昼夜的任意时刻到达,设两船停靠泊位的时间分别是 1 小时与 2 小时,求有一艘停靠泊位时必须等待一段时间的概率.

41. 直线 MN 上任取三点 X_1,X_2,X_3,求 MX_1,MX_2,MX_3 为边能构成一个三角形的概率.

42. 已知男人寿命大于 60 岁的概率为 70%,大于 50 岁的概率为 85%,若某人今年已 50 岁,问他活到 60 岁的概率为多少?

43. 10 个题签中有 4 个是难题,甲、乙、丙三个学生,按甲先、乙次、丙最后的顺序进行抽签考试,这种考试是否公平?

44. 设一个家庭中有两个小孩,已知其中一个是女孩,问这时另一个也是女孩的概率为多大?(假设一个小孩是男孩还是女孩是等可能的)

45. 从一副扑克牌(52 张)中,接连抽出两张(抽出的牌放回去),问第二次才抽到黑桃的概率.

46. 有一张电影票,七个人抓阄决定谁将得到这张电影票.

(1) 已知第一个人没有抓到电影票,求第 2 个人抓到电影票的概率;

(2) 求第 i 个人抓到电影票的概率($i=1,2,\cdots,7$).

47. 匹配问题. 某人一次写了 n 封信,又写了 n 个信封,如果他任意地将 n 封信装入 n 个信封中,求至少有一封信和信封是一致的概率.

48. 某班有 n 个学生参加口试,考签共 N 个,每人抽到的考签用后即放回,在考试结束后,问至少有一张考签没有被抽到的概率是多少?

49. 从 n 阶行列式的一般展开式中任取一项,问这项包含主对角线元素的概率为多少?

50. 设一个电路由三个元件组成,由于电压增加一倍,这三个元件发生故障的概率分别是 0.3,0.4 及 0.6,求该电路不发生断路的概率.

51. 设有 5 件产品,产品中次品数是任意等可能的,现从中任取一件,发现是次品,试问产品的次品数为多少的假定最为可能?

52. 设袋中有 s 个白球,t 个黑球,从中接连不放回地取出 3 个,求它们依次为"白、黑、白"的概率.

53. 猎人在距离 100 米处射击一动物,其命中率为 1/2,如第一次未中,则在 150 米处进行第二次射击,仍未中,则在距离 200 米处进行第三次射击(只允许射击三次). 假设命中率与距离平方成反比,求猎人击中动物的概率.

54. 甲、乙二人做掷硬币的游戏,甲先乙后,轮流每人各掷一次,先掷出正面者胜. 问甲、乙取胜的概率各为多少?

55. 一列火车共有 n 节车厢,有 $k(k\geqslant n)$ 位旅客上了车,并随

意选择车厢，求每一节车厢内至少有一位旅客的概率.

56. 掷三颗骰子，若已知没有两个相同，求至少有一个 1 点的概率.

57. 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%、30%、10%，从中随意取出一件，结果不是三等品，则取到的是一等品的概率为多少?

58. 从厂外打电话给某一车间，要由工厂的总机转进，若总机打通的概率为 0.6，车间的分机占线的概率为 0.3，假定二者是独立的，求从厂外打该车间的电话能打通的概率.

59. 制造一种零件可采用两种工艺，第一种工艺有三道工序，每道工序的废品率分别为 0.1，0.2，0.3；第二种工艺有两道工序，每道工序的废品率都是 0.3，若用第一种工艺，在合格零件中，一级品率为 0.9；而用第二种工艺，合格品中的一级品率只有 0.8，试问哪一种工艺能保证得到一级品的概率较大?

60. 一批产品共 100 件，对其进行抽样检查，整批产品不合格的条件是：检查 4 件产品，其中至少有一件是废品. 如果在该批产品中有 5 件是废品，试问该批产品被拒收的概率是多少?

61. 有三个盒子，第一个盒中有 2 个黑球、4 个白球，第二个盒中有 4 个黑球、2 个白球，第三个盒中有 3 个黑球、3 个白球，今从三个盒中任取一个盒子，再从中任取一球.

(1) 求此球是白球的概率；

(2) 若此球是白球，求此球是从第一个盒子中取出的概率.

62. 已知一只母鸡生 k 个蛋的概率为 $\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}(\lambda>0)$，而每一个蛋能孵化成小鸡的概率为 p，证明一个母鸡恰有 r 个下一代(即小鸡)的概率为

$$\frac{(\lambda p)^r}{r!}e^{-\lambda p}.$$

63. 某射击小组共有 20 名射手，其中一级射手 4 名，二级射手 8 名，三级射手 7 名，四级射手 1 名，一、二、三、四级射手能通过选拔进入决赛的概率分别为 0.9，0.7，0.5，0.2，求在小组内任选一名射手，该射手通过选拔进入决赛的概率.

64. 在某工厂里有甲、乙、丙三台机器生产螺丝钉，它们的产量各占 25%、35%、40%，并在各自的产品中，不合格品各占 5%、4%、2%，现从产品中任取一件恰是不合格品，问此不合格品是机器甲、乙、丙生产的概率分别是多少？

65. 某工厂的车床、钻床、磨床、刨床的台数之比 9∶3∶2∶1，它们在一定时间内需要修理的概率之比为 1∶2∶3∶1，当有一台机床需要修理时，问这台机床是车床的概率是多少？

66. 某仓库有同样规格的产品 12 箱，其中由甲、乙、丙三个厂生产的依次有 6 箱、4 箱、2 箱，且三个厂产品的次品率分别为 $\frac{1}{10}$，$\frac{1}{14}$，$\frac{1}{18}$. 现从这 12 箱中任取一箱，再从取得的一箱中任意取出一件产品，求取得的一件产品是次品的概率.

67. 某人忘记了电话号码的最后一个数字，因而随意拨号，求他拨号不超过三次而接通所需电话的概率是多少.

68. 某光学仪器厂制造的透镜，在第一次落下时打破的概率为 $\frac{1}{2}$，第二次落下时打破的概率为 $\frac{3}{10}$，第三次落下时打破的概率为 $\frac{9}{10}$. 如果透镜落下 3 次，它被打破的概率是多少？

69. 某地发生一件凶杀案，根据现场分析，凶手仍在某地的概率为 0.4，乘车外逃的概率为 0.5，自首归案的概率为 0.1. 今派人跟踪追捕，因为在某地公安部门力量强. 若凶手在该地，他被抓获的概率为 90%；若凶手乘车外逃，他被抓获的概率为 50%. 问凶手被抓获的概率是多少？

70. 已知100件产品中有10件是正品，每次使用绝对不会发生故障，其余90件非正品，每次使用有0.1的可能性发生故障，现从这100件产品中任取1件，使用 n 次均未发生故障，问 n 为多大时，才能有70%的把握认为所取的产品是正品？

71. 设事件 A 与 B 互不相容，问事件 A 与 B 是否独立？

72. 设事件 A 与 B 相互独立，两个事件中只有 A 发生的概率与只有 B 发生的概率都是 $\frac{1}{4}$，求 $P(A)$ 与 $P(B)$.

73. 射手甲、乙、丙击中靶的概率分别为0.6、0.5和0.4，他们三人一起向靶射击，若已知有2发子弹射中靶，那么丙射中靶与没射中靶的概率哪个大？

74. 电灯泡使用时数在1 200小时以上的概率为0.2，求三个灯泡在使用1 200小时以后最多只有一个坏了的概率.

75. 设一个家庭中有若干个小孩，假定生男和生女是等可能的，令 A：一个家庭中有男孩又有女孩，B：一个家庭中最多有一个女孩.

试证：(1) 当家庭中有两个小孩时，事件 A 与 B 不独立；

(2) 当家庭中有三个小孩时，事件 A 与 B 独立.

76. 用甲胎蛋白法普查肝癌，令 A：甲胎蛋白检验结果为阳性，B：被检验者患肝癌. 由以往资料得知：$P(A|B)=0.95$，$P(\overline{A}|\overline{B})=0.90$，又已知某地居民的肝癌发病率为 $P(B)=0.000\,4$. 在普查中查出一批甲胎蛋白检验结果为阳性的人，求这批人中真的患有肝癌的概率 $P(B|A)$.

77. 设有两门高射炮，每一门击中飞机的概率都是0.6，求同时发射一发炮弹而击中飞机的概率是多少？又如有一架敌机入侵领空，欲以99%以上的把握击中它，问至少需要多少门高射炮？

78. 当事件 A 的出现不少于3次时，出现事件 B，而事件 A 在每一次实验中出现的概率为0.3，设进行了5次实验，求出现事件

B 的概率.

79. 某店内有 4 名售货员，据经验每名售货员平均在一小时内只用台秤 15 分钟，问该店配置几个台秤较为合理？

80. 在 4 次独立试验中事件 A 至少出现一次的概率等于 0.59，试问在一次试验中事件 A 出现的概率是多少？

81. 用转炉炼高级矽钢，每一炉钢的合格率为 0.7，若要求至少炼出一炉合格钢的把握达到 99%，问至少要几个转炉同时炼钢？

82. 在一批产品中有 1%废品，试问任意选取多少件产品，才能保证至少挑出一件废品的概率不少于 0.95？

83. 进行一系列独立的试验，每次试验中成功的概率为 p，求在成功 n 次之前已经失败了 m 次的概率.

84. 有两只水平相当的球队进行一场比赛，连赛数局，问下面哪一种情况出现的可能较大？

(1) 比赛四局甲队赢得三局；

(2) 比赛八局甲队赢得五局.

85. 已知事件 A、B 相互独立且互不相容，求 $\min(P(A),P(B))$.

86. A、B 两人进行乒乓球赛. 在比赛中，A 胜的概率为 0.4，B 胜的概率为 0.6，比赛可采用三局二胜制或五局三胜制，问哪一种赛制下，B 胜的可能性更大？

87. 某人有两盒火柴，吸烟时从任一盒取一根火柴，经过若干时间以后，发现一盒火柴已经用完. 如果最初两盒中各有 n 根火柴，求这时另一盒还有 r 根火柴的概率.

§1.2 解答与提示

一、填空题

1. (1) ①A， ②$A\overline{BCD}$； (2) $A\overline{BCD}\cup\overline{A}B\overline{CD}\cup\overline{AB}C\overline{D}\cup\overline{ABCD}$； (3) $A\cup B\cup C\cup D$； (4) $\overline{ABCD}$.

2. Ω. 因为 $AB\cup(A-B)\cup\overline{A}=AB\cup A\overline{B}\cup\overline{A}=A(B\cup\overline{B})\overline{A}=A\overline{A}=\Omega$.

3. 相等. 因为 $AB=\Phi$，所以 $\overline{A}+\overline{B}=\overline{AB}=\overline{\Phi}=\Omega$.

4. 0. $P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)=1-(P(A)+P(B))=1-(0.3+0.7)=0$.

5. 因为$(\overline{A}\cup B)(\overline{A}\cup\overline{B})=\overline{A}\cup\overline{A}\overline{B}\cup B\overline{A}=\overline{A}$，所以 $A((\overline{A}\cup B)(\overline{A}\cup\overline{B}))=A\overline{A}=\Phi$，故 $P\{A((\overline{A}\cup B)(\overline{A}\cup\overline{B}))\}=0$.

6. ①$\supset$，②$\geqslant$. 因为 $A\subset B$，所以 $\overline{A}\supset\overline{B}$，$P(\overline{A})\geqslant P(\overline{B})$.

7. ①0，②$P(B)-P(A)$. 因为 $A\subset B$，所以 $A-B=\Phi$，$AB=A$，从而 $P(A-B)=0$，$P(B-A)=P(B)-P(A)$.

8. 0.1. $P(\overline{AB})+P(A\overline{B})=P(B)-P(AB)+P(A)-P(AB)=0.7-2\times0.3=0.1$.

9. 0.3. $P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A\cup B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)=1-0.4-0.3+0=0.3$.

10. $P(A)+P(B)\geqslant P(A\cup B)\geqslant P(A)\geqslant P(AB)$. 因为 $AB\subset A\subset AB\subset A\cup B$，所以 $P(A\cup B)\geqslant P(A)$，$P(A\cup B)\geqslant P(A)$，又 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)\leqslant P(A)+P(B)$.

11. ①0.1；②0.5；③0.9；④0.5. 因为 $A\subset B$，所以 $AB=A$，从而 $P(AB)=P(A)=0.1$，

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.1+0.5-0.1=0.5$，$P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{AB})=1-P(AB)=1-0.1=0.9$，$P(\overline{A}\,\overline{B})=$

$P(\overline{A \cup B})=1-P(A \cup B)=1-0.5=0.5$.

12. $\frac{5}{36}$. 两枚骰子各掷一次，共有 36 种可能性，而其点数之和为 8，只能有 5 种可能，即(2,6)，(6,2)，(3,5)，(5,3)，(4,4)．所以所求概率为$\frac{5}{36}$.

13. $\frac{3}{216\ 580}$. 从 52 张扑克牌中任取 5 张，共有 C_{52}^5种可能，而恰好为“同花顺”可以从四种花色中任选一种，同花色相连又有 9 种，所以共有 $C_4^1 \times 9$，故所求概率为

$$\frac{C_4^1 \times 9}{C_{52}^5}=\frac{3}{216\ 580}.$$

14. 0.145 9. 从 52 张扑克牌中任取 5 张，共有 C_{52}^5种可能，而只有两种花色的共有 C_{26}^5种，故所求概率为$\frac{C_{26}^5}{C_{52}^5}=0.145\ 9$.

15. $\frac{4}{9}$. 从 0,1,…,9 这 10 个数字中，随机抽取 3 个可以排列成 P_{10}^3种，而这 3 个数字能组成三位奇数有 $5 \times 8 \times 8$ 种，故所求概率为$\frac{5 \times 8 \times 8}{P_{10}^3}=\frac{4}{9}$.

16. $\frac{1}{10}$. A=“至少有一件是次品”，B=“两件都是次品”，则 $P(A)=1-P(\overline{A})=1-\frac{C_9^2}{C_{12}^2}=\frac{5}{11}$，$P(B)=\frac{C_3^2}{C_{12}^2}=\frac{1}{22}$. 因为 $B \subset A$，所以 $P(AB)=P(B)=\frac{1}{22}$，从而 $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{22}}{\frac{5}{11}}=\frac{1}{10}$.

17. $\frac{7}{8}$. 设 A_i=“抽到 i 等品”．因为 $P(A_1)=0.7$，$P(A_2)=0.2$，$P(A_3)=0.1$．所以

$$P(A_1|\overline{A}_2)=\frac{P(A_1\overline{A}_2)}{P(\overline{A}_2)}=\frac{P(A_1)}{1-P(A_2)}=\frac{0.7}{1-0.2}=\frac{7}{8}.$$

18. $\frac{1}{2}$. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-P(A)\ P(B|A)=\frac{5}{6}-\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{2}$.

19. $\frac{1}{3}$. 因为 $P(A|\overline{B})=P(\overline{A}|\overline{B})$，即 $\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{P(\overline{A}\,\overline{B})}{P(\overline{B})}$. 所以 $P(A\overline{B})=P(\overline{A}\,\overline{B})$，从而 $P(A)-P(AB)=1-[P(A)+P(B)-P(AB)]$，所以 $P=1-2P$，故 $P=\frac{1}{3}$.

20. $\frac{1}{4}$. 因为 $P(A\cup\overline{B})=P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})=(1-0.3)+(1-0.4)-0.5=0.8$，$P(AB)=P(A)-P(A\overline{B})=0.7-0.5=0.2$，所以 $P(B|(A\cup\overline{B}))=\frac{P(BA)}{P(A\cup\overline{B})}=\frac{0.2}{0.8}=\frac{1}{4}$.

21. $\frac{2}{3}$. 由 $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$，即 $\frac{1}{6}=\frac{1}{2}-P(AB)$，可得 $P(AB)=\frac{1}{3}$，又由 $P(A|B)+P(\overline{A}\,\overline{B})=1$，即 $\frac{P(AB)}{P(B)}+\frac{P(\overline{A}\,\overline{B})}{P(\overline{B})}=1$，$\frac{P(AB)}{P(B)}+\frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(B)}=1$，由此得出 $P(B)=\frac{2}{3}$.

22. $\frac{5}{12}$. 设 A="第一次取白球"，B="第一次取红球"，C="第二次取红球"，则

$$P(C)=P(A)P(C|A)+P(B)P(C|B)$$
$$=\frac{7}{12}\times\frac{5}{11}+\frac{5}{12}\times\frac{4}{11}=\frac{5}{12}.$$

23. ①$\frac{1}{18}$；②$\frac{11}{18}$；③$\frac{1}{6}$. $P(AB)=P(B)P(A|B)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{18}$，$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{18}=\frac{11}{18}$，$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{1}{18}}{\frac{1}{3}}=\frac{1}{6}$.

24. $\frac{1}{3}$. 因为 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P+(1-P)-P(A)P(B)=P+(1-P)-P(1-P)=\frac{7}{9}$，即 $9P^2-9P+2=0$，所以 $P=\frac{1}{3}$.

25. 0. 因为 A,B 相互独立，所以 $P(AB)=P(A)P(B)$；又 A,B 互不相容，所以 $AB=\Phi$，故 $P(AB)=0$，从而 $P(A)P(B)=0$，因此 $\min(P(A),P(B))=0$.

26. $1-p-q+pq$. 因为 $C\subset AB$，所以 $AC=C$，$BC=C$，$ABC=C$，从而

$$\begin{aligned}P(\overline{ABC}) &= P(\overline{A\cup B\cup C}) = 1-P(A\cup B\cup C)\\ &= 1-P(A)-P(B)-P(C)+P(AB)+P(AC)\\ &\quad +P(BC)-P(ABC)\\ &= 1-p-q-P(C)+P(A)P(B)+P(C)\\ &\quad +P(C)-P(C)=1-p-q+pq.\end{aligned}$$

27. ①0.3；②0.5. 因为 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，所以 $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$.

(1) 如果 A,B 互不相容，则 $P(AB)=0$，从而有 $0=0.4+P(B)-0.7$ 即 $P(B)=0.3$；

(2) 如果 A,B 互相独立，则 $P(AB)=P(A)P(B)$，从而有 $0.4P(B)=0.4+P(B)-0.7$ 即 $P(B)=0.5$.

28. ①$1-(1-P)^n$；②$(1-P)^n+nP(1-P)^{n-1}$. 设 B：事件 A 至少发生一次，C：事件 A 至多发生一次.

$$P(B)=1-P(\overline{B})=1-C_n^0P^0(1-P)^n=1-(1-P)^n,$$

$$\begin{aligned}P(C)&=C_n^nP^0(1-P)^n+C_n^1P(1-P)^{n-1}\\&=(1-P)^n+nP(1-P)^{n-1}.\end{aligned}$$

29. ①0.6；②0.2；③0.7. 因为 A,B 相互独立，所以 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)$，即 $0.8=0.5+P(B)-0.5P(B)$，从而 $P(B)=0.6$，

$$\begin{aligned}P(A\overline{B})&=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)\\&=0.5-0.5\times0.6=0.2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(\overline{A}\cup\overline{B})&=P(\overline{AB})=1-P(A)P(B)\\&=1-0.5\times0.6=0.7.\end{aligned}$$

30. $\frac{2}{3}$. 设 A_i="第 i 个人能译出密码"$(i=1,2,3,4)$，

$$\begin{aligned}P(A_1\cup A_2\cup A_3\cup A_4)&=1-P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3)P(\overline{A}_4)\\&=1-\frac{4}{5}\frac{3}{4}\frac{2}{3}\frac{5}{6}=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

31. $\frac{11}{24}$. 设 A_i 表示第 i 个零件是不合格品，$i=1,2,3$. B 表示 3 个零件恰有 2 个合格品. 由于 $P(A_i)=\frac{1}{1+i}(i=1,2,3)$，且 A_1，A_2，A_3 相互独立，所以

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A_1\overline{A_2}\,\overline{A_3}+\overline{A_1}A_2\,\overline{A_3}+\overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3)\\&=P(A_1)P(\overline{A_2})P(\overline{A_3})+P(\overline{A_1})P(A_2)P(\overline{A_3})\\&\quad+P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3)\\&=\frac{1}{2}(1-\frac{1}{3})(1-\frac{1}{4})+(1-\frac{1}{2})\frac{1}{3}(1-\frac{1}{4})\\&\quad+(1-\frac{1}{2})(1-\frac{1}{3})\frac{1}{4}=\frac{11}{24}.\end{aligned}$$

32. 0.222 2. 设 A_1="甲射中",A_2="乙射中",B="击中一枪",根据题意:$B=A_1\overline{A_2}\cup\overline{A_1}A_2$,从而 $BA_2=(A_1\overline{A_2}\cup\overline{A_1}A_2)A_2=\overline{A_1}A_2$. 又 A_1 与 A_2 独立,所以

$$\begin{aligned}P(A_2|B)&=\frac{P(A_2B)}{P(B)}=\frac{P(\overline{A_1}A_2)}{P(A_1\overline{A_2}\cup\overline{A_1}A_2)}\\&=\frac{P(\overline{A_1})P(A_2)}{P(A_1)P(\overline{A_2})+P(\overline{A_1})P(A_2)}\\&=\frac{(1-0.7)\times 0.4}{0.7\times(1-0.4)+(1-0.7)\times 0.4}\\&=0.222\ 2.\end{aligned}$$

二、选择题

1. 选择(A). (B),(C),(D)均表示至少有两个班超额完成任务.

2. 选择(D). 由对立事件的定义知,当 $A\cup B=\Omega$,$AB=\Phi$ 时,A,B 为对立事件. 因为

$$\begin{cases}A\cup B=\Omega\\AB=\Phi\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}A\cup\overline{B}=\overline{\Omega}\\\overline{A}B=\overline{\Phi}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overline{A}\,\overline{B}=\Phi\\\overline{A}\cup\overline{B}=\Omega\end{cases}\Leftrightarrow\overline{A},\overline{B}\text{ 为对立事件.}$$

3. 选择(D). (A),(B),(C)均表示至少命中目标一次.

4. 选择(D). 因$(A\cup B)-B=(A\cup B)\overline{B}=A\,\overline{B}\cup B\,\overline{B}=A\,\overline{B}$,$(A-B)\cup B=A\,\overline{B}\cup B=(A\cup B)(\overline{B}\cup B)=(A\cup B)\Omega=A\cup B$,故(D)成立,(A),(B),(C)均不成立.

5. 选择(D). 因为 $A\,\overline{A(B\cup C)}=A(\overline{A}\cup(\overline{B}\cup\overline{C}))=A(\overline{B}\cup\overline{C})$,所以选项(A)与 A 可能相容. 同理选项(B)、(C)也可能与 A 相容,而(D)选项计算得 Φ,显然与 A 互不相容,从而(D)入选.

6. 选择(C). 因为由 $A\cup B=B$ 可知 $A\subset B$,故(D)排除,而若 $A\subset B$ 则必有 $A\,\overline{B}=\Phi$,$\overline{B}\subset\overline{A}$,故(A),(B)都排除,只有(C)与 $A\cup B=B$ 不等价,所以(C)入选.

7. 选择(C). 因为概率为零的事件未必是不可能事件，所以(C)入选. (A),(B)都不成立. 而由 $P(AB)=0$ 更推不出 $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$，所以(D)也不成立.

8. 选择(A). 因为 $B\subset A$，所以 $A\cup B=A$，从而 $P(A\cup B)=P(A)$，又因为 $B\subset A$，所以 $AB=B$. 但 $AB\neq A$，所以(B),(C)皆不成立. 而因为 $B\subset A$，所以 $B-A=\Phi$，故 $P(B-A)=0$，所以(D)也不成立.

9. 选择(A). 由德·摩根律得到 $P(\overline{A\cup B})=P(\overline{A}\,\overline{B})$，又因 A,B 相互独立，故 $\overline{A},\overline{B}$ 也相互独立，所以 $P(\overline{A\cup B})=P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})$. 因而(A)入选，其他均不正确.

10. 选择(D). 对所考虑的同类球即黑球与白球不加区别，因此不计顺序，又显然是不放回取球，故采用元素不重复的组合求其概率. 设 A 表示恰有 3 个白球的事件，由超几何分布得 $P(A)=\dfrac{C_3^3C_5^1}{C_8^4}=\dfrac{5}{C_8^4}$. 因而(D)入选.

11. 选择(C). 由 $A\subset B$ 可知，$P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{P(A)}{P(B)}$，而 $0<P(B)\leqslant 1$，故 $P(A|B)\geqslant P(A)$，所以(C)入选.

12. 选择(A). 因 $P(AB)=0.8>0$，故 A,B 同时发生，从而 A,B 相容，故(B)不成立. 又因 $AB\neq\Phi$，有 $P(AB)\neq 0$，由 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)\neq P(A)+P(B)$，故(D)也不成立. 另外，如果 $B\supset A$，则 $P(B)\geqslant P(A)$. 这与题设矛盾，所以(C)也不成立，故只有(A)入选. 事实上由 $P(B)>0$，$P(AB)=P(A)=0.8$，可知 A 与 B 相互独立.

13. 选择(C). 因为 A,B 互不相容，且 $P(A)>0$，$P(B)>0$，故 $P(B|A)=0$，$P(A|B)=0$，因而(A),(B),(D)都不成立，只有(C)入选.

14. 选择(A). $P(\overline{AB})=1-P(AB)=1$，所以(A)不成立；$A$，

B 为对立事件，故 A,B 必为互不相容事件，故(B)成立；且 $P(A|B)=0$，由 $P(\overline{A}B)+P(AB)=1$ 即得(C)成立. 由 $AB=\Phi$，有 $B\subset\overline{A}$，即 B 发生时必有 $\overline{A}$ 发生，故 $(\overline{A}B)=1$. 又 $A+B=\Omega$，显然 $P(A+B)=1$，(D)也成立. 故(B)，(C)，(D)都成立.

15. 选择(D). 由题设知 A,B 相互独立，故(A)，(C)成立，又因 A,B 相互独立时，$\overline{A},\overline{B}$ 也相互独立，故(B)也成立，因

$$P(A)=P(A|B)-\frac{P(AB)}{P(B)}>0,$$

故 $P(AB)>0$. 于是 A,B 相容，(D)不成立.

16. 选择(C). 由 $P(CAB)=1$，$P(C)\geqslant P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$，即 $P(C)\geqslant P(AB)\geqslant P(A)+P(B)-1$.

17. 选择(D). 因 $AB=\Phi$，故 $A\subset\overline{B}$，于是 $A\overline{B}=A$，则 $P(A-B)=P(A\overline{B})=P(A)$，故(D)入选. 又由 $P(A)>0,P(B)>0$，得到 $P(A)P(B)>0$，$P(AB)=P(\Phi)=0$. 显然 $P(AB)\neq P(A)P(B)$，故(C)不成立. A,B 互不相容，有两种情况：$A\cup B\subset\Omega$ 或 $A+B=\Omega$. 当 $A\cup B\subset\Omega$ 时，由图 1.1 可知，A 与 B 不相容，而 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相容，故(A)不成立；当 $A+B=\Phi$，且 $AB=\Omega$ 时，由图 1.2 可知，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也互斥，因而(B)也不成立.

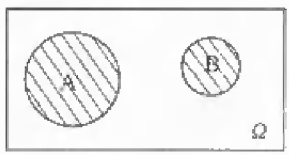


图 1.1

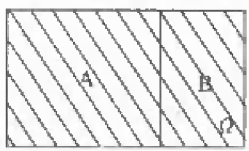


图 1.2

18. 选择(A). 因 $P(A)>0, P(C)>0$，且 $P(A|C)=P(A)$，故 A,C 相互独立，因而(A)成立. 虽然 A,C 相互独立，B,C 相互独立，但 A,B,C 不一定相互独立，因而(B)，(C)，(D)不一定成立.

19. 选择(D). 因为 $P(BC)=P(AB)\leqslant P(A)=a$，所以由 $1\geqslant P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)\geqslant 2a+3a-a=4a$，可得 $a\leqslant \frac{1}{4}$，所以(D)入选.

20. 选择(B). 因为 $\overline{AC}=\overline{A}\cup\overline{C}$，显然与 $\overline{C}$ 不独立，从而(B)入选，而由于 $\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$，$\overline{A-B}=\overline{A}\cup B$. A,B,C 相互独立，所以 AB，$\overline{A\cup B}$，$\overline{A-B}$ 与 C 皆独立.

21. 选择(C). 因为 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{AB})=1-P(AB)$，所以(C)入选.

22. 选择(D). 由 $P(B|A)=1$，可知 $P(AB)=P(A)$，所以 $A\subset B$，故(D)入选.

23. 选择(C). 由 $P[(A_1\cup A_2)|B]=P(A_1|B)+P(A_2|B)-P(A_1A_2|B)$ 及题设得到 $P(A_1A_2|B)=0$，但由 $P(A_1A_2|B)=0$，不一定有 $A_1A_2=\Phi$，如令 $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A_1A_2=\{1,2,3\}$，$B=\{5,6\}$，显然有 $P(A_1A_2|B)=0$，但 $A_1A_2=\{1,2,3\}\neq\Phi$，因此(A)不成立，从而(B)也不成立，由题设有 $P(B)>0$，且

$$\frac{P[(A_1\cup A_2)B]}{P(B)}=\frac{P(A_1B)}{P(B)}+\frac{P(A_2B)}{P(B)},$$

即 $P[(A_1\cup A_2)B]=P(A_1B\cup A_2B)=P(A_1B)+P(A_2B)$. 故(C)入选. 又因 $A_1\cup A_2$ 不一定能包含 B，即 $(A_1\cup A_2)B$ 不一定等于 B，所以(C)与(D)中的左端不一定相等，虽然其右端相等，故(D)不一定成立.

24. 选择(B). 由 $P(B|A)=P(B|\overline{A})$ 可知，$\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$，从而 $P(AB)=P(A)P(B)$，故 A 与 B 独立，所以

(B)入选.

25. 选择(C). 因为 A 与 B 对立,所以如果 B 发生,则 A 必不发生,故 $\overline{A}$ 必发生. 所以 $P(\overline{A}|B)=1$,故(C)入选. 其他选项都不对.

三、计算题

1. 如果 $A\cup B\cup C=A$,则 $B\cup C$ 不改变 A,因此当 $B\cup C$ 包含于 A 时,$A\cup B\cup C=A$.

2. A,B,C 两两互不相容当然有 $ABC=\Phi$,但 $ABC=\Phi$ 并不意味着 A,B,C 两两互不相容,例如:有三个球都涂有颜色,三个球的颜色分别为红、黄;黄、绿;红、绿. 现从中任取一球,令 $A=$"取到的球上有红色",$B=$"取到的球上有黄色",$C=$"取到的球上有绿色",显然有 $ABC=\Phi$,而 A 与 B,B 与 C,C 与 A 是两两相容的,因此事件 A,B,C 两两互不相容与 $ABC=\Phi$ 并非一回事.

3. (1) 设 1,2,3,4 分别代表 4 件合格品,5 代表 1 件不合格品,以 $(i,j)(1\leqslant i<j\leqslant 5)$ 表示取出的 2 件产品,则样本空间为

$$\Omega=\{(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5)\}.$$

若 A 表示事件"任取 2 件得一件不合格品",则 $A=\{(1,5),(2,5),(3,5),(4,5)\}$.

(2) 设 1,2 分别表示 2 个白球;3,4,5 分别表示 3 个黑球;6,7,8,9 分别表示 4 个红球,则样本空间 Ω 为:$\Omega=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. 若 A 表示事件"任取一件得白球",B 表示事件"任取一件得红球",则 $A=\{1,2\}$,$B=\{6,7,8,9\}$.

4. (1) 事件 $AB\overline{C}$ 表示该生是三年级的男生,但不是运动员. (2) $ABC=C$ 等价于 $C\subset AB$,表示全体运动员都是三年级的男生. (3) 当全体运动员都是三年级的学生时. (4) 当全系女生都在三年级并且三年级的学生都是女生时.

5. (1) $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$, (2) $\overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A}_i$.

6. (1) 因为 $A=\{1,3,5\}$，所以 $\overline{A}=\Omega-A=\{2,4,6\}$，即 $\overline{A}=B$，从而 $\overline{A}B=B=\{2,4,6\}$. (2) 因为 $A\subset C$，所以 $AC=A$. (3) $A\cup C=C=\{1,2,3,5\}$.

7. $(A\cup B)-B=(A\cup B)\overline{B}=A\,\overline{B}\cup B\,\overline{B}=A\,\overline{B}$，由于 B 是任意事件，所以 $A\neq A\,\overline{B}$，即 $(A\cup B)-B=A$ 不一定成立.

8. $P(\overline{AB})=1-P(AB)$，$P(AB)=P(A)-P(A\,\overline{B})=P(A)-P(A-B)=0.7-0.3=0.4$，故 $P(\overline{AB})=1-0.4=0.6$.

9. 证法 1. 因 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$，故

$$\begin{aligned}P(AB)&=P(A)+P(B)-P(A\cup B)\\&=[1-P(\overline{A})]+[1-P(\overline{B})]-[1-P(\overline{A\cup B})]\\&=1-P(\overline{A})-P(\overline{B})+P(\overline{A\cup B})\\&=1-P(\overline{A})-P(\overline{B})+P(\overline{A}\,\overline{B}).\end{aligned}$$

证法 2.
$$\begin{aligned}P(AB)&=1-P(\overline{AB})=1-P(\overline{A}\cup\overline{B})\\&=1-[P(\overline{A})+P(\overline{B})-P(\overline{A}\,\overline{B})]\\&=1-P(\overline{A})-P(\overline{B})+P(\overline{A}\,\overline{B}).\end{aligned}$$

10. 投掷的一颗炸弹，只要炸中其中的一个军火库，其余两个也要发生爆炸，所以军火库发生爆炸这一事件是炸中第一、第二、第三军火库这三个事件之并事件，可根据概率的加法公式求解. 设 A,B,C 分别表示炸弹炸中第一、第二、第三军火库这三个事件；D 表示军火库发生爆炸这一事件，则 $D=A\cup B\cup C$，由题设，有 $P(A)=0.025$，$P(B)=P(C)=0.1$. 显然，A,B,C 两两互不相容，即 $AB=BC=CA=\Phi$，由加法公式，

$$P(D)=P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)=0.225.$$

11. 由于 A_1,A_2,A_3 均属于 A，则 $(\overline{A_1A_2A_3})\supset\overline{A}$，由德·摩根公式知 $(\overline{A_1A_2A_3})=\overline{A_1}\cup\overline{A_2}\cup\overline{A_3}$，便有 $P(\overline{A_1}\cup\overline{A_2}\cup\overline{A_3})\geqslant P(\overline{A})$. 又有

$$P(\overline{A_1})+P(\overline{A_2})+P(\overline{A_3})\geqslant P(\overline{A_1}\cup\overline{A_2}\cup\overline{A_3})$$
$$\Rightarrow P(\overline{A_1})+P(\overline{A_2})+P(\overline{A_3})\geqslant P(\overline{A})$$

利用 $P(\overline{A})=1-P(A)$，$P(\overline{A_i})=1-P(\overline{A_i})$，$i=1,2,3$ 代入上式，得

$$P(A)\geqslant P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-2.$$

12. 设 B_1 表示所取 3 个数字中不含 0，B_2 表示所取 3 个数字中不含 5，则

$$A_1=B_1B_2,\quad A_2=B_1\cup B_2.$$

10 个数字中取 3 个，故基本事件总数为 C_{10}^3. 所取数字不为 0，只能从剩下的 9 个数字中取 3 个，故 B_1 中包含基本事件数为 C_9^3，于是 $P(B_1)=\dfrac{C_9^3}{C_{10}^3}=\dfrac{7}{10}$. 同理，$P(A_1)=\dfrac{C_8^3}{C_{10}^3}=\dfrac{7}{15}$，而

$$P(A_2)=P(B_1)+P(B_2)-P(B_1B_2)=\frac{7}{10}+\frac{7}{10}-\frac{7}{15}=\frac{14}{15}.$$

13. 解法 1. 设 A：所取球的号码数为偶数，则 $\Omega=\{1,2,\cdots,10\}$，$A=\{2,4,6,8,10\}$，故

$$P(A)=\frac{n_A}{n}=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}.$$

解法 2. 设 $A=\{$所取球的号码为偶数$\}$，$\overline{A}=\{$所取球的号码为奇数$\}$，这时事件域为 $\{\Phi,\Omega,A,\overline{A}\}$，由对称性即得 $P(A)=\dfrac{1}{2}$.

注：以上两种解法都是正确的，但二者的样本空间是不同的，严格地说，两者所描述的随机试验是不同的. 例如：$B=\{$所取球的号码为 4$\}$，对第二种解法来说，B 不属于事件域 F，即 B 不是一个事件从而也就没有概率可言；但对第一种解法来说，B 是事件，而且 $P(B)=\dfrac{1}{10}$，因此提醒读者，为求一个事件的概率，样本空间可以有不同的取法，但一定要认清基本事件总数和有利事件数的计算一定要在同一个样本空间 Ω 中进行，否则会导致谬误.

14. 总共有小正方体个数为 $n=1\ 000$，正方体共有 12 条棱边，在每一个棱边上各有 8 个两面涂漆的小正方体，所以 $m=12\times 8=96$，所求概率为 $P=\frac{m}{n}=0.096$.

15. 设 A 表示事件：各册自左至右的顺序恰好是 1,2,3,4,5. 则五本书按任意的顺序排放到书架上相当于 5 个元素的全排列，共有 5! 种不同的排法，即基本事件总数为 5!，而且每一种排列方法是等可能的，而事件 A 所包含的基本事件数为 2 个，即顺序排列是 1,2,3,4,5 或 5,4,3,2,1 两种，由古典概型知，所求概率为 $P(A)=\frac{2}{5!}=\frac{1}{60}$.

16. 设字母 b,i 的各两张卡片是可辨的. 基本事件总数为 P_{11}^{7}，用 A 表示排列结果为 *ability* 的事件，则 A 中包含的基本事件数为 $2\times 2=4$，故

$$P(A)=\frac{4}{P_{11}^{7}}=\frac{4}{11\times 10\times 9\times 8\times 7\times 6\times 5}\approx 0.000\ 002\ 4.$$

17. 因邮筒的容量未限，两封信随机地投入四个邮筒，共有 4^2 种投法，即基本事件总数为 4^2.

(1) 设事件 $A=\{$前两个邮筒没有信$\}$，两封信只能放在后两个邮筒，并有 2^2 种放法，因而 A 所包含的基本事件数为 $2^2=4$. 于是 $P(A)=\frac{4}{4^2}=\frac{1}{4}=0.25$.

(2) 设事件 $B=\{$第一个邮筒只有一封信$\}$，这封信的选择有 2 种，另一封信可投放其余三个邮筒，有 3 种投法，故 B 所包含的基本数为 $2\cdot 3=6$，于是 $P(B)=\frac{6}{4^2}=\frac{3}{8}=0.375$.

18. 批量很大，从中抽取少量产品(5 件)可以认为不影响产品的优质率，故任取 5 件产品，可视为 5 重伯努利试验，每次取得优质品的概率为 0.3，记 A 表示事件：恰有两件优质品，于是 $P(A)$

$=C_5^2(0.3)^2(0.7)^{5-2}=0.308\ 7.$

19. 因第一次任取的3球中新球只有4种可能：没有取到新球，只取到一个新球，两个新球，三个新球. 这4个事件分别用 A_0，A_1，A_2，A_3 表示，则 A_0，A_1，A_2，A_3 为样本空间的一个划分. 又设 B 表示第二次任取3球中有2个新球，则 $P(A_0)=\dfrac{C_9^3C_3^3}{C_{12}^3}$，$P(A_1)=\dfrac{C_9^1C_3^2}{C_{12}^3}$，$P(A_2)=\dfrac{C_9^2C_3^1}{C_{12}^3}$，$P(A_3)=\dfrac{C_9^3C_3^0}{C_{12}^3}$，且 $P(B|A_0)=\dfrac{C_9^2C_3^1}{C_{12}^3}$，$P(B|A_1)=\dfrac{C_8^2C_4^1}{C_{12}^3}$，$P(B|A_2)=\dfrac{C_7^2C_5^1}{C_{12}^3}$，$P(B|A_3)=\dfrac{C_6^2C_6^1}{C_{12}^3}$. 由全概率公式得到

$$P(B)=\sum_{i=0}^{3}P(A_i)\,P(B|A_i)=\frac{1\ 377}{3\ 025}=0.455.$$

20. 利用超几何分布公式，得

$$P(A_k)=\frac{C_3^kC_{97}^{5-k}}{C_{100}^5}=\frac{3!5!95!97!}{k!(3-k)!(5-k)!(92+k)!},\ k=0,1,2,3.$$

将 $k=0,1,2,3$ 代入上式计算，分别求得：$P(A_0)=0.868\ 8$，$P(A_1)=0.138$，$P(A_2)=0.006$，$P(A_3)\approx 0.000$.

21. 抽取的2把钥匙构成一基本事件，且与其次序无关，利用组合公式，基本事件总数为 $n=C_{10}^2$，设 $A=\{$抽取的2把钥匙能打开门$\}$，A 发生有两种可能，一种是抽取的2把钥匙中恰有1把能打开门；另一种是2把都能打开门，所包含的不同方法数分别为：$C_3^1C_7^1=21$，$C_3^2C_7^0=3$. 再由加法原理得到完成该事件的总方法数即事件 A 的基本事件总数为 $m=C_3^1C_7^1+C_3^2C_7^0=24$. 从而所求概率为

$$P(A)=\frac{m}{n}=\frac{C_3^1C_7^1+C_3^2C_7^0}{C_{10}^2}=\frac{24}{45}\approx 0.53.$$

22. 因为任一名大学生的出生是相互独立的，利用 n 重伯努利试验，所求概率为

$$P=C_{730}^3\left(\frac{1}{365}\right)^3\left(1-\frac{1}{365}\right)^{727}\approx 0.18.$$

23. 12 个人中每人的生日所在月份都有 12 种可能，故基本事件总数 $n=12^{12}$.

(1) A 中基本事件数 $m=P_{12}^{12}$，因此 $P(A)=\dfrac{P_{12}^{12}}{12^{12}}\approx 0.000\ 054$.

(2) 求用“至少”表述的事件的概率常转化为求其对立事件的概率，计算后者往往比较简单，而 B 的对立事件为 $\overline{B}=\{6$ 个人中任意两个人的生日都在不同月份$\}$，$\overline{B}$ 中基本事件总数为 P_{12}^{6}，故 $P(\overline{B})=\dfrac{P_{12}^{6}}{12^{12}}$. 从而 $P(B)=1-P(\overline{B})=1-\dfrac{P_{12}^{6}}{12^{12}}=1-\dfrac{385}{1\ 728}=0.777\ 2$.

(3) 12 个月中选 2 个月，共有 C_{12}^{2} 种选法，选定后，每个人的生日可以在这两个月中选择，共有 2^6 种选法，但都在某一个月的选法(有 2 种)必须除去，故有利于事件 C 的基本事件总数为 $C_{12}^{2}(2^6-2)$，故 $P(C)=C_{12}^{2}\dfrac{2^6-2}{12^6}=0.001\ 37$.

24. 先考虑前 2 位英文字母，共有 26^2 种不同的排法，后 5 位阿拉伯数字有 10^5 种不同的排法，排法共有 $26^2\times 10^5$ 种，而第一位英文字母是 A 的数为 26×10^5. 故所求概率为：$P=\dfrac{1}{26}$.

25. 因为任取一个数，要么是质数，要么是合数，所以问题(2)可以用(1)的对立事件来解决，而在 90 个两位数中共有 21 个质数. 设 $A=\{$任取一个数是质数$\}$，$B=\{$任取一个数是合数$\}$，则

(1) $P(A)=\dfrac{21}{90}=\dfrac{7}{30}$；　(2) $P(B)=1-\dfrac{7}{30}=\dfrac{23}{30}$.

26. 基本事件总数为 C_{52}^{5}.

(1) 记 A_1：拿到“四条”，它可分两阶段实施，首先从 13 种牌点中取出一种，共有 13 种取法. 此时已取走了 4 张同一牌点的扑克；余下的一张从余下的 48 张牌中任取一张，共有 48 种取法，从而 A 中基本事件数为 13×48，$P(A)=\dfrac{13\times 48}{C_{52}^{5}}$.

(2) 记 B：拿到“同花顺子”，分两阶段实施. 首先选定一种花色，共有 4 种取法，然后在同一花色的 13 张牌中选取顺子. 共有 $\{A,2,3,4,5\}\cdots\{10,J,Q,K,A\}$ 10 种取法. 故 $P(B)=\dfrac{4\times 10}{C_{52}^5}$.

(3) 记 C：拿到“一张同花”. 首先选定一种花色，共有 4 种取法，然后从同一花色 13 张牌中任取 5 张共有 C_{52}^5 种取法，排除同花顺子的 10 种取法，得到 $P(C)=\dfrac{4(C_{12}^5-10)}{C_{52}^5}$.

(4) 记 D：拿到“三条加一对”. 首先从 13 种牌点中任取两种，有 C_{13}^2 种取法；从选定的两牌点中选出一种为“三条”，有两种取法；再从选定“三条”的 4 张牌中任取 3 张，有 C_4^3 种取法，最后从余下的牌点的 4 张牌中任取 2 张构成“一对”，有 C_4^2 种取法. 因此，$P(D)=\dfrac{2C_{13}^2C_4^3C_4^2}{C_{52}^5}$.

27. 每位乘客都有 3 种选择，9 位乘客共有 3^9 种选择，这是样本点总数. 令 A 表示“第一节车厢进了 3 位乘客”，B 表示“每节车厢都进了 3 位乘客”，C 表示“三节车厢分别进了 4、3、2 位乘客”.

(1) 事件 A 发生，相当于从 9 位乘客中任选 3 位进入第一节车厢，其余 6 位乘客任意进入另两节车厢中，因此有 $P(A)=\dfrac{C_9^3 2^6}{3^9}$ $=0.273\,1$.

(2) 事件 B 发生，相当于从 9 位乘客中选 3 位进第一节车厢，再从其余 6 位中选 3 位进第二车厢，剩下 3 位进第三节车厢，故有 $P(B)=\dfrac{C_9^3C_6^3C_3^3}{3^9}=0.085\,4$.

(3) 事件 C 发生，相当于从 9 位乘客中选 4 位进入一节车厢，其余 5 人选 3 位进入一节车厢，剩下 2 位进一节车厢. 由于没要求某节车厢必须是几人，即各节车厢的乘客可以互换车厢，还要乘上

3!，即 $P(C)=\frac{C_9^1C_8^3C_5^2\cdot 3!}{3^9}=0.3481$.

28. 每位乘客都可进入 n 节车厢中的任一节，即有 n 种选择，n 位乘客共 n^n 种可能，令 $A=\{$每节车厢都有乘客$\}$，事件 A 发生，意味着每节车厢都只有一位乘客，即有 $n!$ 种可能，因此 $P(A)=\frac{n!}{n^n}$.

29. 解法 1　设 A：新郎新娘恰好相邻，样本点的总数为 8 个元素的环排列数 7!. 为保证新郎新娘相邻，把新郎新娘看作一个元，7 个元作环排列，共有 6! 种可能，但对每一种这样的环排列，新郎新娘位置互换便是两种不同的环排列，因此 $P(A)=\frac{2\times 6!}{7!}=\frac{2}{7}$.

解法 2　根据问题的特殊性，我们还可以这样考虑，无论如何就座，总有两个人分坐新郎左右，这相当于在 7 个元中选 2 个元的排列数 P_7^2，而事件 A 发生，意味着所选两人必有新娘，最后在 6 位来客中选 1 人与新娘分坐新郎两侧，有 $C_6^1\times C_1^1\times 2!$ 种可能，故有

$$P(A)=\frac{C_1^1\times C_6^1\times 2!}{P_7^2}=\frac{2}{7}.$$

解法 3　新娘除外的 7 人（即新郎和 6 位客人）先围桌坐定，剩下 7 个空，即新娘有 7 种方式插入，而与新郎相邻只有 2 种，故 $P(A)=\frac{2}{7}$.

30. 令 A 表示男女相间，样本点总数为 $(2n-1)!$，先定位，把 n 个不相邻的位置确定下来，然后 n 女随意选定各自的位置有 $(n-1)!$ 种可能，n 男再分占其余的 n 个位置有 $n!$ 种可能，因此 $P(A)=\frac{n!\ (n-1)!}{(2n-1)!}$.

31. 一次投两个骰子的结果相当于将一个骰子独立地投两次. 设 A：投一个骰子得一个六点；B：投两个骰子得两个六点，则 $P(A)=\frac{1}{6}$，$P(B)=(\frac{1}{6})^2=\frac{1}{36}$. 所以，一个骰子投一次得一个六点的概率比两个骰子投一次得两个六点的概率大.

32. 利用超几何分布公式 $P=\frac{C_2^1C_{18}^9}{C_{20}^{10}}$.

33. 中国象棋的棋盘上有 10 条横线及 9 条竖线，共 90 个可放棋子的交叉点. 红“车”和黑“车”只有在同一直线上才能相互“吃掉”，此题可考虑先在棋盘上放一只红“车”，然后再考虑黑“车”的放法. 设红“车”已经放定，此时黑“车”的所有不同的放法有 89 种，即基本事件总数为 89，若红“车”和黑“车”能相互“吃掉”，则黑“车”有 9+8=17 种不同的放法，即 A 中含基本事件数为 17，所以 $P(A)=\frac{17}{89}$.

34. (1) 设所组成的数为 $N=a+10b$，则只有当 a 是偶数且 $a+b$ 可用 9 除尽时，条件满足，由这些卡片共可组成 81 个不同的两位数，而满足以上条件的数只有一个，所以 $P=\frac{1}{81}$.

(2) 设所组成的数为 $N=a+10b+100c$，则此数应被 4 及 9 除尽，即 $a+b+c$ 用 9 除尽；$a+2b$ 用 4 除尽；这样的数共有 22 个，由这些卡片共可组成 648 个不同的三位数，所以 $P=\frac{11}{324}$.

35. 此题可看作向区间[0,5]内均匀投点，相当于求点落入[0,3]的概率. 设 A：一乘客候车时间不超过 3 分钟，则由几何概率知：$P(A)=\frac{3}{5}$.

36. 用 x,y 来表示两人到达的时刻，因为两人都是在 7 点至 8 点之间到达，则不妨设(x,y 以分钟计)

$$0 \leqslant x \leqslant 60,\ 0 \leqslant y \leqslant 60.$$

即样本空间 Ω 是一边长为 60 的正方形. 又两人若能会面,则到达的时刻相差不能超过 20 分钟,即能会面的充要条件是$|x-y| \leqslant 20$. 即当样本点(x,y)落在直线 $y=x+20$、$y=x-20$ 与正方形 Ω 所

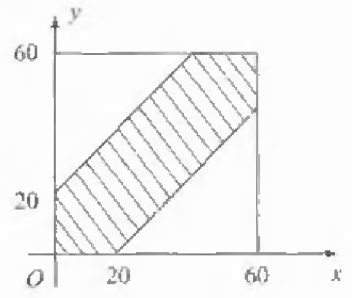


图 1.3

围成的区域之间时,两人才能会面(图 1.3). 以 A 表示两人能会面,则由以上分析知,所求概率为

$$P(A)=\frac{60^2-40^2}{60^2}=\frac{5}{9}.$$

37. 通过圆柱体中心作与圆球运动轨迹相平行的线,设 x 为圆球中心与最近平行线间的距离,x 的可能值由不等式$0 \leqslant x \leqslant \frac{l}{2}\sin\theta$

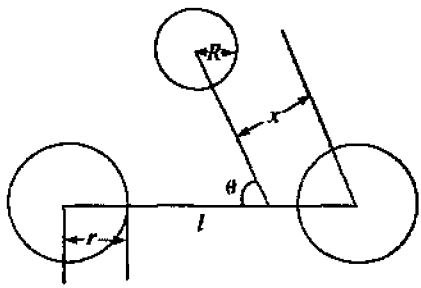


图 1.4

求得(见图 1.4),只有当 $0\leqslant x\leqslant(R+r)$ 时球与圆柱体相碰,而所求的概率等于区间$[0,R+r]$的长度与 x 的所有可能值的线段长之比. 由以上分析可知:如果$(R+r)\leqslant\frac{l}{2}\sin\theta$,则 $p=\frac{2R+r}{l\sin\theta}$;如果$(R+r)\geqslant\frac{l}{2}\sin\theta$,则 $p=1$.

38. 设 AD、EC 的长度分别为 x,y,则 DE 的长度为 $2l-x-y$,x,y 的变化范围是 $0\leqslant x\leqslant l$,$0\leqslant y\leqslant l$,即样本空间 Ω 是边长为 l 的正方形,以 AD,DE,EC 为边能构成三角形的充要条件是:$AD+DE>EC$,$AD+EC>DE$,$DE+EC>AD$,即 $x+y>l$,$x<l$,$y<l$(图 1.5). 所以,当样本点(x,y)落在三角形区域 G 内时,三线段 AD,DE,EC 可构成一三角形,从而所求概率为 $p=\frac{\sigma(G)}{\sigma(\Omega)}=\frac{1}{2}$.

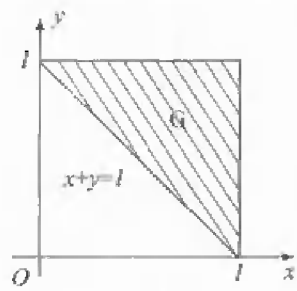


图 1.5

39. 设 x 和 y 为所取的真分数,则 $0<x<1$,$0<y<1$. 把(x,y)表示为 xOy 平面上点的坐标,则点(x,y)位于边长为 1 的正方形内,如图 1.6 所示. 为使它们的乘积不大于$\frac{1}{8}$,即有 $xy\leqslant\frac{1}{8}$,则点应落于图中阴影部分的区域内. 因此,所求概率

$$P=\frac{1}{8}+\int_{\frac{1}{8}}^{1}\frac{1}{8x}dx=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\ln x\Big|_{\frac{1}{8}}^{1}=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\ln 8=0.384\ 9.$$

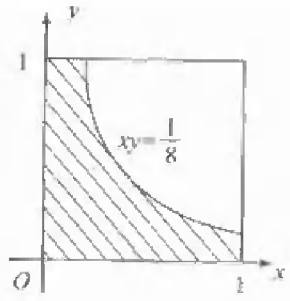


图 1.6

40. 若用 x,y 分别表示第一艘船与第二艘船到达的时刻，则一艘船到达泊位时必须等待，当且仅当 $0\leqslant x-y\leqslant 2, 0\leqslant y\quad x\leqslant 1$ 时(一昼夜按 24 小时计)成立，所求概率为点 (x,y) 落入图 1.7 中

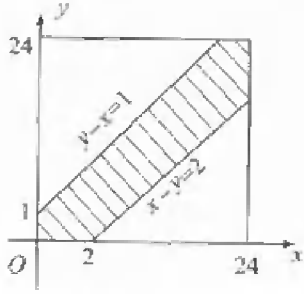


图 1.7

阴影部分的概率，即

$$p=\frac{1}{24^2}[24^2-\frac{1}{2}(23^2+22^2)]=0.121.$$

41. 设 MX_1, MX_2, MX_3, MN 的长度分别为 x,y,z,a，则有

$$0\leqslant x\leqslant a,\ 0\leqslant y\leqslant a,\ 0\leqslant z\leqslant a,$$

即样本空间 Ω 是边长为 a 的正立方体，以 MX_1, MX_2, MX_3 为边能构成一个三角形的充要条件是 $x+y>z, x+z>y, y+z>x$，即

当样本点(x,y,z)落在由六个平面

$$x+y=z,x+z=y,y+z=x,x=a,y=a,z=a$$

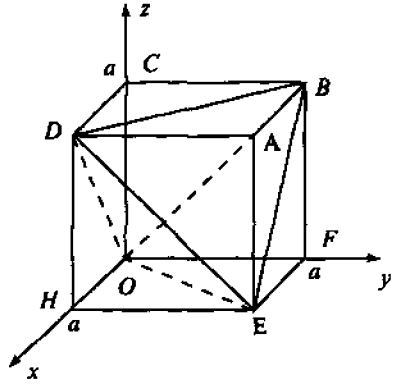


图 1.8

所围成的六面体内(图 1.8)时，以 MX_1,MX_2,MX_3 为边能构成一个三角形，而六面体的体积为

$$a^3-3\times\frac{1}{3}\times\frac{a^2}{2}\times a=\frac{a^3}{2},$$

从而所求概率为 $p=\frac{1}{2}$.

42. 设事件 A 表示“某人活到 50 岁”，事件 B 表示“某人活到 60 岁”. 那么

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(B)}{P(A)}=\frac{70}{85}=0.823\ 5.$$

43. 所谓考试是否公平实际上是问三个学生抽到难签的可能性是否相同，设 A,B,C 分别表示甲、乙、丙抽到难签的事件，则

$$P(A)=\frac{C_4^1}{C_{10}^1}=0.4,$$

$$P(B)=P(AB)+P(\overline{A}B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})$$

$$= \frac{C_4^1}{C_{10}^1}\frac{C_3^1}{C_9^1} + \frac{C_6^1}{C_{10}^1}\frac{C_4^1}{C_9^1} = 0.4,$$

$$\begin{aligned} P(C) &= P(ABC) + P(\overline{A}BC) + P(A\overline{B}C) + P(\overline{A}\,\overline{B}C) \\ &= P(A)P(B|C)P(C|AB) + P(\overline{A})P(B|\overline{A})P(C|\overline{A}B) \\ &\quad + P(A)P(\overline{B}|A)P(C|A\overline{B}) + P(\overline{A})P(\overline{B}|\overline{A})P(C|\overline{A}\,\overline{B}) \\ &= \frac{C_4^1}{C_{10}^1}\frac{C_3^1}{C_9^1}\frac{C_2^1}{C_8^1} + \frac{C_6^1}{C_{10}^1}\frac{C_4^1}{C_9^1}\frac{C_3^1}{C_8^1} + \frac{C_4^1}{C_{10}^1}\frac{C_6^1}{C_9^1}\frac{C_3^1}{C_8^1} + \frac{C_6^1}{C_{10}^1}\frac{C_5^1}{C_9^1}\frac{C_4^1}{C_8^1} \\ &= 0.4. \end{aligned}$$

从结果看，尽管三个学生抽签的先后顺序不同，但他们抽到难签的可能性相同，因此考试是公平的.

44. 因为一个小孩是男孩还是女孩是等可能的，而且两个小孩有长幼之分，所以，若用 0 表示女孩，1 表示男孩，则样本空间为 $\Omega=\{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$. 显然所求的是在已知其中一个是女孩的条件下，另一个也是女孩的概率. 设 A：至少有一个是女孩，则 $A=\{(0,0),(0,1),(1,0)\}$，B：两个都是女孩，$B=\{(0,0)\}$，显然，$P(A)=\frac{3}{4}$，$P(AB)=\frac{1}{4}$. 又 $B\subset A$，故 $AB=B$，所以

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3}.$$

45. 在做此题时最容易犯的错误是将第二次才抽到黑桃，理解成在第一次没有抽到黑桃的条件下第二次抽到黑桃，其实本例要求的是“第一次没有抽到黑桃”并且“第二次抽到黑桃”，设 A 表示第一次没有抽到黑桃，B 表示第二次抽到黑桃，则：

$$P(A) = \frac{39}{52}, \quad P(B|A) = \frac{13}{51}.$$

$P\{\text{第二张才抽到黑桃}\}=P(AB)=P(A)P(B|A)=\frac{13}{68}=0.19.$

46. 设 $A_i=\{\text{第 } i \text{ 个人抓到电影票}\}$，$i=1,2,\cdots,7$，(1) 第一个人没有抓到，第二个人只需要从 6 个阄中取，故 $P(A_2|\overline{A_1})=\frac{1}{6}$；

(2) 由题设知 $P(A_1)=\frac{1}{7}$，$P(\overline{A_1})=\frac{6}{7}$，若第二个人抓到电影票，则第一个人必没有抓到，因此，

$$P(A_2)=P(\overline{A_1}A_2)=P(\overline{A_1})P(A_2|\overline{A_1})=\frac{6}{7}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{7}.$$

同理，第 i 个人抓到电影票，则前 $i-1$ 个人必都没有抓到，因此 $P(A_i)=\frac{1}{7}(i=1,2,\cdots,7)$.

47. 设 $A_i=\{$第 i 封信恰好装入第 i 个信封$\}$，$i=1,2,\cdots,n$，由题意知，所求的概率为 $P(\bigcup_{i=1}^{n}A_i)$，易知有

$$P(A_i)=\frac{1}{n},\sum P(A_i)=1,$$

$$P(A_iA_j)=P(A_i)P(A_j|A_i)=\frac{1}{n(n-1)},(i\neq j)$$

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}P(A_iA_j)=C_n^2\frac{1}{n(n-1)}=\frac{1}{2!},$$

同理可得

$$\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n}P(A_iA_jA_k)=C_n^3\frac{1}{n(n-1)(n-2)}=\frac{1}{3!},\cdots,$$

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=C_n^n\frac{1}{n!}=\frac{1}{n!}.$$

由概率的加法公式知

$$P(\bigcup_{i=1}^{n}A_i)=1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}.$$

我们注意到，当 n 充分大时，它近似于 $1-e^{-1}$.

48. 设 $A_i=\{$第 i 张考签没有被抽到$\}$，$i=1,2,\cdots,N$，求 $P(\bigcup_{i=1}^{N}A_i)$，由概率加法公式，

$$P(A_i)=(\frac{N-1}{N})^2,i=1,2,\cdots,N,$$

$$P(A_iA_j)=(\frac{N-2}{N})^n,\cdots,P(A_1\cdots A_N)=(\frac{N-N}{N})^n=0,$$

于是

$$\sum_{i=1}^{N}P(A_i)=C_N^1(\frac{N-1}{N})^n=(-1)^{1-1}C_N^1(\frac{N-1}{N})^n,$$

$$-\sum_{1\leqslant i<j<N}P(A_iA_j)=-C_N^2(\frac{N-2}{N})^n=(-1)^{2-1}C_N^2(\frac{N-2}{N})^n,\cdots.$$

由概率加法公式，得

$$P(\bigcup_{i=1}^{N}A_i)=\sum_{i=1}^{N-1}(-1)^{i-1}C_N^i(\frac{N-i}{N})^n.$$

49. 在 n 阶行列式的一般展开式中，任一项略去符号不计都可表为 $a_{1i_1},a_{2i_2},a_{ni_n}$；当且仅当 $1,2,\cdots,n$ 的排列 $(i_1,i_2,\cdots,i_n)$ 存在 k，使 $i_k=k$ 时，这项包含主对角线元素，即第 k 个主对角线元素出现在展开式的某一项中. 设 $A_k=\{$排列中 $i_k=k\}$，则

$$P(A_i)=\frac{(n-1)!}{n!},\quad i=1,2,\cdots,n,$$

$$P(A_iA_j)=\frac{(n-2)!}{n!},\quad 1\leqslant i<j\leqslant n,\cdots$$

由加法公式得

$$P(\bigcup_{i=1}^{n}A_i)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}\frac{(n-i)!}{n!}=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}\frac{1}{n}.$$

50. 设 $A_k=\{$第 k 个元件不发生断路故障$\}$，$k=1,2,3$. 由独立性知所求概率为

$$\begin{aligned}P(A_1A_2A_3)&=P(A_1)P(A_2)P(A_3)\\&=(1-0.3)(1-0.4)(1-0.6)=0.168.\end{aligned}$$

51. 设 $A_k=\{5$ 个产品中有 k 个次品$\}$，$k=0,1,2,3,4,5$，$B=\{$取出一件是次品$\}$，

$$P(A_kB)=(\frac{1}{6})\cdot P(B|A_k)=\frac{k}{5},$$

$$P(A_k|B)=\frac{P(A_k)}{P(B)}P(B|A_k).$$

由此得出，假设事件 A_5 最为可能，即有 5 个次品最为可能.

52. 解法 1. 由所求概率的事件可知，摸球是无放回且计顺序，属排列问题，每个基本事件对应着从 $s+t$ 个球中依次取出 3 个球的一种取法，设 B 表示取出的 3 个球依次是“白、黑、白”的事件. 由于取球方式是不放回取球，三次依次取“白、黑、白”的概率等于一次取 3 个“白、黑、白”的概率，于是基本事件总数为 P_{s+t}^3，又 B 所包含的基本事件数为 $P_t^1 P_s^1 P_{s-1}^1$，故所求概率为

$$P(B)=\frac{P_t^1 P_s^1 P_{s-1}^1}{P_{s+t}^3}=\frac{s(s-1)t}{(s+t)(s+t-1)(s+t-2)}.$$

解法 2. 令事件 $A_1=\{$第一次取得白球$\}$，$A_2=\{$第二次取得黑球$\}$，$A_3=\{$第三次取得白球$\}$，由于取球方式是不放回，则 $P(B)=P(A_1A_2A_3)$（事件 B 的含义同解法 1），且 A_1, A_2, A_3 不独立，于是有

$$\begin{aligned}P(A_1A_2A_3)&=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\\&=\frac{s}{s+t}\frac{t}{s+t-1}\frac{s-1}{s+t-2}\\&=\frac{st(s-1)}{(s+t)(s+t-1)(s+t-2)}.\end{aligned}$$

53. 记事件 A_i 表示“第 i 次击中动物”$(i=1,2,3)$，事件 B 表示“猎人击中动物”. 则 $P(A_1)=\frac{k}{100^2}=\frac{1}{2}$，$k=5\ 000$. 而 $B=A_1\cup\overline{A_1}A_2\cup\overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3$，所以

$$\begin{aligned}P(B)&=P(A_1)P(\overline{A_1}A_2)+P(\overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3)\\&=P(A_1)+P(\overline{A_1})P(A_2|\overline{A_1})\\&\quad+P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}|\overline{A_1})P(A_3|\overline{A_1}\,\overline{A_2})\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\frac{k}{150^2}+\frac{1}{2}\times(1-\frac{k}{150^2})(\frac{k}{200^2})\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{9}+\frac{1}{2}\times\frac{7}{9}\times\frac{1}{8}=\frac{95}{144}.\end{aligned}$$

54. 解法 1. 令 $A_i=\{$甲第 i 次掷出正面$\}(i=1,2,\cdots)$，$B_i=\{$第 i 次掷正面$\}(i=1,2,\cdots)$，$A=\{$甲取胜$\}$，$B=\{$乙取胜$\}$，注意到诸 A_i，B_i 均独立，因此

$$\begin{aligned}P(A)&=P(A_1)+P(\overline{A_1}\,\overline{B_1}A_2)+\cdots\\&\quad+P(\overline{A_1}\cdots\overline{A_{n-1}}\,\overline{B_1}\cdots\overline{B_{n-1}}A_n)+\cdots\\&=P(A_1)+P(\overline{A_1})P(\overline{B_1})P(A_2)+\cdots\\&\quad+P(\overline{A_1})\cdots P(\overline{A_{n-1}})P(\overline{B_1})\cdots P(\overline{B_{n-1}})P(A_n)+\cdots\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{8}+\frac{1}{32}+\cdots+(\frac{1}{2})^{2n-1}+\cdots\\&=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(B)&=P(\overline{A_1}B_1)+P(\overline{A_1}\,\overline{B_1}\,\overline{A_2}B_2)+\cdots\\&\quad+P(\overline{A_1}\cdots\overline{A_n}\,\overline{B_1}\cdots\overline{B_{n-1}}B_n)+\cdots\\&=\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\cdots+(\frac{1}{2})^{2n}+\cdots\\&=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

解法 2. 设甲取胜的概率为 p，乙取胜的概率为 q，甲、乙二人总有一方取胜，即有 $p+q=1$，如果第一次甲掷出反面其概率为 $\frac{1}{2}$，然后乙掷，则乙取胜的概率与刚开始甲取胜的概率相同，即有 $q=\frac{1}{2}p$，将上述两式联立，即可得到 $p=\frac{2}{3}$，$q=\frac{1}{3}$.

55. 令 A：至少有一节车厢无旅客，A_i：第 i 节车厢中无旅客，$i=1,2,\cdots,n$. 如果 A_i 发生，则意味着旅客全到其余 $n-1$ 节车厢，因此

$$P(A_i)=\frac{(n-1)^k}{n^k}=(1-\frac{1}{n})^k,$$

$$P(A_{i_1}A_{i_2})=\frac{(n-2)^k}{n^k}=(1-\frac{2}{n})^k,i_1\neq i_2,\cdots,$$

$$P(A_{i_1}A_{i_2}A_{i_{n-1}})=\frac{[n-(n-1)]^k}{n^k}=(1-\frac{n-1}{n})^k.\text{(诸 } i_s \text{ 不相等)}$$

由于必须有一节车厢不空，因此 $A_1A_2\cdots A_n=\Phi$，故

$$\begin{aligned}P(A)&=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)-\sum_{i_1\neq i_2}P(A_{i_1}A_{i_2})+\sum P(A_{i_1}A_{i_2}A_{i_3})\\&\quad+\cdots+(-1)^n\sum P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_{n-1}})\\&=C_n^1(1-\frac{1}{n})^k-C_n^2(1-\frac{2}{n})^k+C_n^3(1-\frac{3}{n})^k\\&\quad+\cdots+C_n^{n-1}(-1)^n(1-\frac{n-1}{n})^k,\end{aligned}$$

所求概率为

$$\begin{aligned}P(\overline{A})&=1-P(A)=1-[C_n^1(1-\frac{1}{n})^k-C_n^2(1-\frac{2}{n})^k\\&\quad+\cdots+C_n^{n-1}(-1)^n(1-\frac{n-1}{n})^k].\end{aligned}$$

56. 设 A：出现点数没有两个相同，B：至少有一个 1 点，$P(A\overline{B})=\frac{P_6^3}{6^3}$，故所求概率为

$$\begin{aligned}P(B|A)&=1-P(\overline{B}|A)=1-\frac{P(A\overline{B})}{P(A)}\\&=1-\frac{P_5^3/6^3}{P_6^3/6^3}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

57. 设 A：取出一件不是三等品，B：取出一件是一等品，则 $B\subset A$，故 $AB=B$ 且 $P(A)=0.6+0.3=0.9$，$P(B)=0.6$，故 $P(B|A)=\frac{P(B)}{P(A)}=\frac{2}{3}$.

58. 设事件 $A=\{$厂外打通车间的电话$\}$，事件 $A_1=\{$打通总机的电话$\}$，事件 $A_2=\{$总机拨通车间的电话$\}$，则 $A=A_1A_2$，A_1，A_2 相互独立. 由题设知 $P(A_1)=0.6$，$P(A_2)=1-P(\overline{A_2})=1-0.3=0.7$. 故

$$P(A)=P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2)=0.42.$$

59. 设第 i 种工艺得到合格品的事件为 $A_i(i=1,2)$，第 i 种工艺第 j 道工序得到合格品的事件记为 A_{ij}（$i=1$ 时，$j=1,2,3$；$i=2$ 时，$j=1,2$），又设第 i 种工艺的合格品中得到一级品的事件为 B_i，第 i 种工艺得到一级品的事件为 C_i，各道工序看成相互独立，则

$C_1=A_1B_1=A_{11}A_{12}A_{13}B_1$，

$C_2=A_2B_2=A_{21}A_{22}B_2$，

$P(C_1)=P(A_{11}A_{12}A_{13}B_1)=P(A_{11})P(A_{12})P(A_{13})P(B_1)=0.9\times0.8\times0.7\times0.9=0.4536$.

$P(C_2)=P(A_{21}A_{22}B_2)=P(A_{21})P(A_{22})P(B_2)=0.7\times0.7\times0.8=0.392$.

因 $P(C_1)>P(C_2)$，故用第一种工艺得到一级品的概率较大.

60. 解法 1. 设 A_k 表示事件$\{$被检查的第 k 件产品是正品$\}$，$k=1,2,3,4$. A 表示事件$\{$该批产品被接收$\}$，则 $A=A_1A_2A_3A_4$，由题设有 $P(A_1)=\frac{95}{100}$，$P(A_2|A_1)=\frac{94}{99}$，$P(A_3|A_1A_2)=\frac{93}{98}$，$P(A_4|A_1A_2A_3)=\frac{92}{97}$，故 $P(A)=P(A_1A_2A_3A_4)=$

$$P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)P(A_4|A_1A_2A_3)=\frac{95}{100}\times\frac{94}{99}\times\frac{93}{98}\times\frac{92}{97}=0.812.$$

于是该批产品被拒绝接收的概率为 $P(\overline{A})=1-P(A)=0.188$.

解法 2. 产品被拒收这一事件记为 $\overline{A}$，必然是抽检时第一次，或第二次，或第三次，或第四次首先抽得废品，则

$$\overline{A}=\overline{A}+A_1\,\overline{A_2}+A_1A_2\,\overline{A_3}+A_1A_2A_3\,\overline{A_4}$$

由题设有 $P(\overline{A_1})=\frac{5}{100}$，$P(A_1)=\frac{95}{100}$，$P(\overline{A_2}\,A_1)=\frac{5}{99}$，$P(A_2|A_1)=\frac{94}{99}$，$P(\overline{A_3}|A_1A_2)=\frac{5}{98}$，$P(A_3|A_1A_2)=\frac{93}{98}$，$P(\overline{A_4}\,A_1A_2A_3)=\frac{5}{97}$，故

$$P(\overline{A})=P(\overline{A_1})+P(A_1)P(\overline{A_2}|A_1)+P(A_1)P(A_2|A_1)P(\overline{A_3}|A_1A_2)$$

$$+P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)P(\overline{A_4}\,A_1A_2A_3)=\frac{5}{100}+\frac{95}{100}\times\frac{5}{99}+$$

$$\frac{95}{100}\times\frac{94}{99}\times\frac{5}{98}+\frac{95}{100}\times\frac{94}{99}\times\frac{93}{98}\times\frac{5}{97}=0.188.$$

61. A_i 表示取到第 i 个盒子，$i=1,2,3$；B 表示从盒中任取一球是白球. 则

(1) $P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)=\frac{1}{3}\times\frac{4}{6}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{6}+$

$$\frac{1}{3}\times\frac{3}{6}=\frac{1}{2}.$$

(2) $P(A_1|B)=\frac{P(A_1B)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}}=\frac{4}{9}.$

62. 设 A_k 表示母鸡生 k 个蛋；B 表示母鸡恰好有 r 个下一代，则

$$\begin{aligned}P(B)&=\sum_{k=r}^{\infty}P(A_k)P(B|A_k)\\&=\sum_{k=r}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}C_k^rp^r(1-p)^{k-r}\\&=\frac{(\lambda p)^r}{r!}e^{-\lambda p}.\end{aligned}$$

63. 设 $A_k=\{$任选一名射手为 k 级$\}$，$k=1,2,3,4$；$B=\{$任选一名射手能进入决赛$\}$，则

$$P(B)=\sum_{k=1}^{4}P(A_k)P(B|A_k)$$
$$=\frac{4}{20}\times 0.9+\frac{8}{20}\times 0.7+\frac{7}{20}\times 0.5$$
$$+\frac{1}{20}\times 0.2=0.645.$$

64. 设 A_1,A_2,A_3 分别表示任取一产品是甲、乙、丙台机器生产，B 表示任取一产品恰是不合格品. 则 $P(A_1)=25\%$，$P(A_2)=35\%$，$P(A_3)=40\%$，

$P(B|A_1)=5\%$，$P(B|A_2)=4\%$，$P(B|A_3)=2\%$，

由全概率公式得：

$$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)$$
$$=25\%\times 5\%+35\%\times 4\%+40\%\times 2\%$$
$$=0.034\ 5.$$

由贝叶斯公式得

$$P(A_1|B)=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}=\frac{25}{69},$$
$$P(A_2|B)=\frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)}=\frac{28}{69},$$
$$P(A_3|B)=\frac{P(A_3)P(B|A_3)}{P(B)}=\frac{16}{69}.$$

65. 设 A_1,A_2,A_3,A_4 分别表示任取一台机床是车床、钻床、磨床、刨床，B 表示任取一台机床，它需要修理，则 $P(A_1)=\frac{9}{15}$（因为 $9+3+2+1=15$），$P(A_2)=\frac{3}{15}$，$P(A_3)=\frac{2}{15}$，$P(A_4)=\frac{1}{15}$，又 $P(B|A_1)=\frac{1}{7}$（因为 $1+2+3+1=7$），$P(B|A_2)=\frac{2}{7}$，$P(B|A_3)=\frac{3}{7}$，$P(B|A_4)=\frac{1}{7}$.

由全概率公式得：

$$P(B)=\sum_{i=1}^{4}P(A_i)P(B|A_i)$$
$$=\frac{9}{15}\times\frac{1}{7}+\frac{3}{15}\times\frac{2}{7}+\frac{2}{15}\times\frac{3}{7}+\frac{1}{15}\times\frac{1}{7}$$
$$=\frac{22}{105}.$$

由贝叶斯公式得 $P(A_1|B)=\dfrac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}=\dfrac{9}{22}$.

66. 设 A 表示取得一件产品是次品，B_1,B_2,B_3 分别表示取得的一箱是甲、乙、丙厂生产的. 显然 B_1,B_2,B_3 是导致 A 发生的一组原因，这组原因是样本空间 Ω 的一个划分，A 能且只能与 B_1，B_2,B_3 之一同时发生. 由于三个厂的次品率分别为 $\frac{1}{10},\frac{1}{14},\frac{1}{18}$，故

$$P(A|B_1)=\frac{1}{10},\quad P(A|B_2)=\frac{1}{14},\quad P(A|B_3)=\frac{1}{18}.$$

12 箱产品中，甲厂占 $\frac{6}{12}$，乙厂占 $\frac{4}{12}$，丙厂占 $\frac{2}{12}$. 由全概率公式，

$$P(A)=\sum_{k=1}^{3}P(A|B_k)P(B_k)$$
$$=\frac{6}{12}\times\frac{1}{10}+\frac{4}{12}\times\frac{1}{14}+\frac{2}{12}\times\frac{1}{18}=0.083.$$

67. 设以 $A_i(i=1,2,3)$ 表示事件“第 i 次接通”，以 A 表示事件“不超过三次接通”，则有 $A=A_1\cup\overline{A_1}A_2\cup\overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3$，易知 A_1，$\overline{A_1}A_2$，$\overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3$ 是互不相容的，故有 $P(A)=P(A_1)+P(\overline{A_1}A_2)+P(\overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3)$. 而

$$P(A_1)=\frac{1}{10},$$

$$P(\overline{A_1}A_2)=P(\overline{A_1})\times P(A_2|\overline{A_1})=\frac{9}{10}\times\frac{1}{9}=\frac{1}{10},$$

$P(\overline{A}_1\,\overline{A}_2)=P(\overline{A}_1)\times P(\overline{A}_2|\overline{A}_1)=\frac{9}{10}\times\frac{8}{9}=\frac{8}{10}$,

$P(\overline{A}_1\,\overline{A}_2A_3)=P(\overline{A}_1)\times P(\overline{A}_2|\overline{A}_1)\times P(A_3|\overline{A}_1\,\overline{A}_2)=\frac{9}{10}\times\frac{8}{9}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{10}$,

故 $P(A)=\frac{1}{10}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}=\frac{3}{10}$.

当已知最后一位数字是奇数时，所求概率为 $P=\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$.

68. 解法 1：设以 $A_i(i=1,2,3)$ 表示事件“透镜在第 i 次落下时打破”，以 A 表示事件“透镜落下 3 次打破”，按题意 $A=A_1\cup\overline{A_1}A_2\cup\overline{A_1}\,\overline{A}_2A_3$，而 A_1，$\overline{A_1}A_2$，$\overline{A_1}\,\overline{A}_2A_3$ 是互不相容的，故有 $P(A)=P(A_1)+P(\overline{A_1}A_2)+P(\overline{A}_1\,\overline{A}_2A_3)$. 已知 $P(A_1)=\frac{1}{2}$，

$P(A_2|\overline{A_1})=\frac{3}{10}$，$P(A_3|\overline{A}_1\,\overline{A}_2)=\frac{9}{10}$，利用概率乘法公式，得

$P(\overline{A_1}A_2)=P(\overline{A_1})\times P(A_2|\overline{A_1})=\frac{1}{2}\times\frac{3}{10}=\frac{3}{20}$,

$P(\overline{A}_1\,\overline{A}_2A_3)=P(\overline{A_1A_2})\times P(A_3|\overline{A}_1\,\overline{A}_2)=P(\overline{A_1})\times P(\overline{A_2}|\overline{A_1})\times P(A_3|\overline{A}_1\,\overline{A}_2)=[1-P(A_1)]\times[1-P(A_2|\overline{A_1})]\times P(A_3|\overline{A}_1\,\overline{A}_2)=\frac{1}{2}\times\frac{7}{10}\times\frac{9}{10}=\frac{63}{200}$.

故 $P(A)=\frac{1}{2}+\frac{3}{20}+\frac{63}{200}=\frac{193}{200}$.

解法 2：(沿用上述记号)因为 $\overline{A}=\overline{A}_1\,\overline{A}_2\,\overline{A}_3$，故有

$$\begin{aligned}P(A)&=1-P(\overline{A})=1-P(\overline{A}_1\,\overline{A}_2\,\overline{A}_3)\\&=1-P(\overline{A}_1)\times P(\overline{A}_2|\overline{A}_1)\times P(\overline{A}_3|\overline{A}_1\,\overline{A}_2)\\&=1-(1-\frac{1}{2})(1-\frac{3}{10})(1-\frac{9}{10})=\frac{193}{200}.\end{aligned}$$

69. 设 A,B,C 分别表示凶手在某地、乘车外逃、自首归案的事件，D 表示凶手被抓获的事件. A,B,C 构成样本空间的一个划分. 依题意得：

$P(A)=0.4$，　$P(B)=0.5$，　$P(C)=0.1$，　$P(D|A)=90\%$，$P(D|B)=50\%$，$P(D|C)=1$.

由全概率公式，

$$P(D)=P(A)P(D|A)+P(B)P(D|B)+P(C)P(D|C)$$

$$=\frac{4}{10}\times\frac{90}{100}+\frac{5}{10}\times\frac{50}{100}+\frac{1}{10}\times 1=\frac{71}{100}=0.71$$

70. 令 $A=\{$所取的产品是正品$\}$，$B=\{$使用 n 次无故障$\}$，则有

$$P(A)=0.1,P(\overline{A})=0.9,P(B|A)=1,P(B|\overline{A})=0.9^n.$$

由全概率公式，有

$$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0.1+0.9^{n+1}$$

由贝叶斯公式，$P(A|B)=\dfrac{P(A)P(B|A)}{P(B)}=\dfrac{0.1}{0.1+0.9^{n+1}}\geqslant 0.7$. 于是

$$(0.9)^{n+1}\leqslant\frac{0.03}{0.7}=\frac{3}{70}\Rightarrow n\geqslant\frac{\lg 3-\lg 70}{\lg 0.9}-1=29,$$

即 n 至少为 29，才能有 70% 的把握认为所取的产品为正品.

71. 由于事件 A 与 B 互不相容，所以有 $P(AB)=0$，故当 $P(A)>0,P(B)>0$ 时，$P(AB)\neq P(A)P(B)$. 即事件是不独立的.

72. 只有 A 发生，即 A 发生但 B 不发生；只有 B 发生，即 B 发生但 A 不发生. 又 A,B 独立，故

$$P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B})=P(A)[1-P(B)]=\frac{1}{4},$$

$$P(B\overline{A})=P(\overline{A})P(B)=[1-P(A)]P(B)=\frac{1}{4}.$$

由上两式得到：

$$\begin{cases} P(A) = P(A)P(B) + \dfrac{1}{4} \\ P(B) = P(A)P(B) + \dfrac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow P(A) = P(B) = \frac{1}{2}.$$

73. 设 A,B,C 分别表示甲、乙、丙射中靶，D 表示恰有两人中靶. 注意到 A,B,C 三事件相互独立，因此

$$\begin{aligned} P(D) &= P(AB) + P(AC) + P(BC) - 3P(ABC) \\ &= P(A)P(B) + P(A)P(C) + P(B)P(C) \\ &\quad - 3P(A)P(B)P(C) \\ &= 0.6 \times 0.5 + 0.6 \times 0.4 + 0.5 \times 0.4 - 3 \\ &\quad \times 0.6 \times 0.5 \times 0.4 = 0.38, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(C \mid D) &= \frac{P(CD)}{P(D)} = \frac{P(AC) + P(BC) - 2P(A)P(B)P(C)}{P(D)} \\ &= \frac{0.6 \times 0.4 + 0.5 \times 0.4 - 2 \times 0.6 \times 0.5 \times 0.4}{0.38} \\ &= 0.526\,3, \end{aligned}$$

$$P(\overline{C} \mid D) = \frac{P(\overline{C}D)}{P(D)} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{0.38} = 0.473\,7.$$

可见在只有 2 发子弹中靶的条件下，丙射中靶的概率较大.

74. 设 A 表示电灯泡使用 1 200 小时以上，依题意有 $P(A) = 0.2 = p$，$P(\overline{A}) = 0.8 = q$. 考察三个灯泡，视为进行三重伯努利试验，求 A 发生 2 次、3 次的概率.

$P = C_3^2 p^2 q^{3-2} + C_3^3 p^3 q^{3-3} = 3p^2 q + p^3 = 3(0.2)^2 \times 0.8 + (0.2)^3 = 0.104$.

75. (1) 依年龄排序，两个小孩的情况是{女女，女男，男女，男男}，故显然有 $P(A) = \frac{1}{2}$，$P(B) = \frac{3}{4}$，$P(AB) = \frac{1}{2}$. 所以 $P(AB) \neq P(A)P(B)$. 即事件 A 与 B 不独立.

(2) 与(1)类似，因为 $P(A) = \frac{3}{4}$，$P(B) = \frac{1}{2}$，$P(AB) = \frac{3}{8}$，显

然有 $P(AB)=P(A)P(B)$成立，从而事件 A 与 B 独立.

76. 由贝叶斯公式，可得

$$P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$$
$$=\frac{0.000\,4\times 0.95}{0.000\,4\times 0.95+0.999\,6\times 0.1}$$
$$=0.003\,8.$$

77. 设 $A_k=\{$第 i 门高射炮弹击中飞机$\}$，$k=1,2,\cdots$，则 $P(A_k)=0.6$，$k=1,2,\cdots$.

(1) $P(A_1\cup A_2)=1-P(\overline{A_1}\,\overline{A_2})=1-P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})=1-0.4^2=0.84$；

(2) $P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=1-P(\overline{A_1}\,\overline{A_2}\cdots\overline{A_n})=1-P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})\cdots P(\overline{A_n})=1-0.4^n>0.99$，即

$$0.4^n<1-0.99=0.01,\quad n>\frac{\lg 0.01}{\lg 0.4}=5.026.$$

取 $n=6$，至少需要 6 门高射炮，各发射一发炮弹，可保证以 99% 的概率击中飞机.

78. 由题意，此题所求的事件 B 的概率实际上是求事件 A 在 5 次实验中至少出现 3 次的概率. 设 $p=P(A)=0.3$，则

$$P(B)=\sum_{i=3}^{5}C_5^i p^i(1-p)^{5-i}$$
$$=\sum_{i=3}^{5}C_5^i 0.3^i(1-0.3)^{5-i}\approx 0.163.$$

79. 一名售货员是否使用台秤是一次伯努利试验，我们关心的是使用台秤的售货员人数，因为设 $A=\{$售货员使用台秤$\}$，由题意易知，一小时内每名售货员使用台秤的概率为 $P(A)=\frac{15}{60}=\frac{1}{4}$，记 P_i 表示同时恰有 i 名售货员使用台秤的概率，则

$$P_0=C_4^0(\frac{1}{4})^0(\frac{3}{4})^0=\frac{81}{256},$$

$$P_1 = C_4^1(\frac{1}{4})(\frac{3}{4})^3 = \frac{108}{256}.$$

$$P_2 = C_4^2(\frac{1}{4})^2(\frac{3}{4}) = \frac{54}{256}.$$

而同时有超过 2 名售货员使用台秤的概率为 $P = 1 - \frac{243}{256} = 0.050\ 8$. 因而有 2 名以上(3 名或 4 名)售货员同时使用台秤的可能性很小,其概率不超过 5.1%,故配置两台秤较为合格,它既可以很大概率保证够用,又可以尽量少占用设备资金.

80. 此题可用对立事件来求解. 设 $P(A) = p$,则利用伯努利公式,A 一次也不出现概率为 $C_1^0 p^0 (1-p)^{1-0} = 1 - 0.59 = 0.41$,解得:$p = 0.2$.

81. 设 $A_i = \{$第 i 次炉炼出合格钢$\}(i = 1, 2, \cdots, n)$,$A = \{$炼出合格钢$\}$,则

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n.$$

题目要求找出最小的 n,使

$$P(A) = P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \geqslant 0.99.$$

根据 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立,即得

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})\cdots P(\overline{A_n})$$
$$= 1 - (1 - 0.7)^n = 1 - 0.3^n \geqslant 0.99$$

下面找出最小的 n,使 $0.01 > (0.03)^n$,两端取以 10 为底的对数,得

$$\lg 0.01 > n \lg 0.3, \text{即 } n > 3.824.$$

因而至少需要 4 个转炉同时炼钢,才能以 99%的把握保证至少炼出一炉合格钢.

82. 因为一个产品是否废品与其他产品无关,即各产品间是相互独立的. 设任意选取 n 件产品,才能保证至少有一件废品的概率不少于 0.95,则利用对立事件,有

$$1 - (1 - 1\%)^n = 1 - (1 - 0.01)^n \geqslant 0.95.$$

亦即

$$n \geqslant \frac{\ln(1-0.95)}{\ln(1-0.01)} \approx 296.$$

83. 设 A：在成功 n 次之前已经失败了 m 次，B：在前 $n+m-1$ 次试验中失败了 m 次，C：第 $n+m$ 次试验成功，则

$$\begin{aligned} P(A) &= P(BC) = P(B)P(C) \\ &= C_{n+m-1}^{n} p^{n-1}(1-p)^{m} p \\ &= C_{n+m-1}^{n} p^{n}(1-p)^{m}. \end{aligned}$$

84. 因为两队的水平相当，所以在每一局的比赛中赢得的概率与输掉的概率是相等的，即为 $p=q=\frac{1}{2}$.

(1) 在四局比赛中甲队赢得三局的概率为 $p_1=\frac{1}{4}$；

(2) 在八局比赛中甲队赢得五局的概率为 $p_2=\frac{7}{32}$.

由以上计算可知第一种情况出现的可能较大.

85. 由于 A,B 独立，所以有 $P(AB)=P(A)P(B)$，而 A、B 互不相容，即 $P(AB)=0$，从而 $P(A)P(B)=0$，又 $P(A)\geqslant 0$，$P(B)\geqslant 0$，所以有 $\min(P(A),P(B))=0$.

86. (1) 若采用三局二胜制，则 B 在 B_1 和 B_2 两种情况下取胜：

B_1：2∶0 (B 净胜二局)，B_2：2∶1(前二局中各胜一局，第三局 B 胜)，于是我们有

$P(B_1)=0.6^2=0.36$，$P(B_2)=C_2^1\times 0.6\times 0.6\times 0.4=0.288$，$P(B)=P(B_1+B_2)=0.36+0.288=0.648$.

(2) 如果采用五局三胜制，则 B 获胜的可能结果是三种：

B_1：3∶0(三局 B 都胜)，B_2：3∶1(前三局中 B 胜二负一，第四局 B 胜)，B_3：3∶2(前四局中各胜二局，第五局 B 胜)，于是有

$P(B_1)=0.216$，$P(B_2)=C_3^2\times 0.6^2\times 0.4\times 0.6=0.259\ 2$，

$P(B_3)=C_4^2\times0.6^2\times0.4^2\times0.6=0.207\ 36.$

故 B 胜的概率为

$$P(B_1+B_2+B_3)=P(B_1)+P(B_2)+P(B_3)=0.682\ 56.$$

所以，在后一种赛制下 B 胜的可能性大.

87. 假若甲盒已空而乙盒还剩 r 根火柴，则在这之前一定已经取过 $2n-r$ 次火柴，每次取甲盒、乙盒的概率为 $p=q=\frac{1}{2}$. 在 $2n-r$ 次中，恰有 n 次取于甲盒，$n-r$ 次取于乙盒，最后 $2n+1-r$ 次必然抓了甲盒，否则不会发现甲盒是空的. 因此这种情况的概率为

$$\begin{aligned}P_1&=\frac{1}{2}P_{2n-r}(n)=\frac{1}{2}C_{2n-r}^n p^n q^{2n-r-n}\\&=\frac{1}{2}C_{2n-r}^n p^n q^{n-r}=\frac{1}{2}C_{2n-r}^n\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r}\\&=C_{2n-r}^n\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r+1}.\end{aligned}$$

如果问题变为求乙盒空，甲盒剩有 r 根火柴的概率，依同理可得

$$P_2=\frac{1}{2}C_{2n-r}^n\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r}=C_{2n-r}^n\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r+1}.$$

如果问题变为求一盒空而另一盒剩 r 根火柴，则

$$P=P_1+P_2=C_{2n-r}^n\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r}.$$

第二章　随机变量及其概率分布

§2.1　练习题

一、填空题

1. 已知随机变量的取值是$-1,0,1,2$，随机变量ξ取这四个数值的概率依次是$\frac{1}{2b},\frac{3}{4b},\frac{5}{8b},\frac{2}{16b}$，则$b=$_____.

2. $\xi\sim B(1,0.8)$，则ξ的分布函数是_____.

3. 设袋中有五个球，其中两个红球，三个白球，从袋中任取两个球，则两个球中至少有一个红球的概率是_____.

4. 用ξ的分布函数$F(x)$表示如下概率：

(1) $P\{\xi\leqslant x\}=$_____；　(2) $P\{\xi<x\}=$_____；

(3) $P\{\xi=x\}=$_____；　(4) $P\{y<\xi\leqslant x\}=$_____.

5. $P\{\xi\leqslant y\}=1-\beta,P\{\xi>x\}=1-\alpha$，这里$x<y$，$P\{x<\xi\leqslant y\}=$_____.

6. 离散型随机变量ξ的分布函数是：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1;\\ a, & -1\leqslant x<1;\\ \frac{2}{3}-a, & 1\leqslant x<2;\\ a+b, & x\geqslant 2.\end{cases}$$

且 $P\{\xi=2\}=\frac{1}{2}$，则 $a=$ ① ，$b=$ ② .

7. 某射手对目标进行四次射击，且各次射击是独立进行的，若至少命中一次的概率是$\frac{15}{16}$，则该射手在一次射击中的命中率 p 是_____.

8. ξ的分布列是：

ξ	0	$\frac{\pi}{2}$	π
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

则ξ的分布函数是 ① ，$\eta=\frac{2}{3}\xi+2$ 的分布函数是 ② ，$P\{\xi<\pi|\xi\neq\pi/2\}=$ ③ .

9. 已知ξ的分布函数 $F(x)$在某区间的表达式是$\frac{1}{1+x^2}$，在其余部分是常数，写出分布函数的完整表达式

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x^2}, & (1);\\ (2), & (3).\end{cases}$$

(1)=_____，(2)=_____，(3)=_____.

10. $\xi\sim P(\lambda)$，且 $P\{\xi=1\}=P\{\xi=2\}$，则

$P\{\xi=4\}=$ ① ，$P\{\xi\geqslant 4\}=$ ② ，

$P\{\xi>4\}=$ ③ ，$P\{\xi<4\}=$ ④ .

11. 将一颗均匀的骰子掷 8 次，令点数出现 $i(i=1,\cdots,6)$的次数是ξ，则ξ服从的分布是 ① ，ξ的分布列是 ② .

12. ξ的分布密度函数是，$f(x)=\begin{cases}ax^2, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

则 $a=$ ① ，$P\{\xi>\frac{1}{3}\}=$ ② .

13. 令ξ是某种设备在毁坏之前的运行时间，ξ的分布密度是：

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{100}e^{-(\frac{x}{100})}, & x\in[0,+\infty);\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则该种设备的运行时间小于 100 小时的概率是_____.

14. ξ的分布密度是：$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\in[0,+\infty);\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ λ 是常数，则当 $y=$_____时，$P\{\xi<y\}=\frac{1}{2}$.

15. $\xi\sim N(110,12^2)$，使 $P\{\xi>x\}\leqslant 0.05$ 成立的最小的 x 是_____.

16. $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，使 $P\{\xi\leqslant -5\}=0.045$，$P\{\xi\leqslant 3\}=0.618$，则 $\mu=$ ① ，$\sigma=$ ② .

17. $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，当 $a=$_____时ξ与 μ 的偏差最小是 a 的概率为 0.01.

18. 用(ξ,η)的分布函数 $F(x,y)$表示以下概率：

(1) $P\{\xi\leqslant c,\eta=d\}=$_____；

(2) $P\{a<\xi\leqslant b,\eta\leqslant d\}=$_____；

(3) $P\{a<\xi\leqslant b\}=$_____.

19. 设二维连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1,\ 0<y<x;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则(ξ,η)关于ξ与 η 的边际分布密度 $f_\xi(x)$与 $f_\eta(y)$分别是 ① ，② .

20. 设二维连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}4xy, & 0<x<1,\ 0<y<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则 $P\{\xi=\eta\}=$ ①，$P\{\xi>\eta\}$ 与 $P\{\xi\geqslant\eta\}$ 的关系是 ②，$P\{\xi\leqslant\eta\}=$ ③.

21. $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 相互独立，$\xi_i\sim N(a,a^2)$，则 $Z=\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_n$ 服从的分布是_____.

22. $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 相互独立，$\xi_i\sim N(1,b)$，$\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}\xi_i-①}{②}\sim N(0,1)$，则①=_____，②=_____.

23. (ξ,η) 服从二维正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则当 $\rho=$_____时，ξ 与 η 相互独立.

24. $\xi\sim U(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，$\eta=\tan\xi$，$\eta$ 的取值范围是 ①，η 的分布函数是 ②，η 的分布密度是 ③.

25. $\xi\sim U(0,2)$，则 $\eta=\xi^2$ 在 $(0,4)$ 内的分布密度是_____.

26. 已知二维随机向量(ξ,η)的联合分布列如下表：

η \ ξ	0	1	2
0	x	y	$\frac{1}{18}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

当 $x=$ ①，$y=$ ② 时，ξ 与 η 是相互独立的随机变量.

27. 已知二维随机向量(ξ,η)的联合分布列如下表：

η \ ξ	0	1
−1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$
0	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$
2	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$

则 $P\{\xi=\eta\}=$ ①，$P\{\xi>\eta\}=$ ②，$P\{\xi\geqslant\eta\}=$ ③，$\xi\cdot\eta$的取值是 ④，取这些值的概率分别是 ⑤，$P\{-\frac{1}{2}\leqslant\xi\cdot\eta<\frac{3}{2}\}=$ ⑥.

28. 在(0,2)上随机地取两个数，则这两个数的和大于 1 的概率是_____.

29. ξ与η是相互独立的随机变量，ξ的分布函数是$F_\xi(x)$，η的分布函数是$F_\eta(y)$；$Z=\max\{\xi,\eta\}$的分布函数$F_Z(z)$是_____.

30. ξ与η是相互独立的随机变量，ξ的分布函数是$F_\xi(x)$，η的分布函数是$F_\eta(y)$，$Z=\min\{\xi,\eta\}$的分布函数$F_Z(z)$是_____.

31. $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$是n个相互独立的随机变量，ξ_i的分布函数是$F_i(x)$，则$\eta=\min\{\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n\}$的分布函数是_____.

二、选择题

1. 设$F(x)$与$G(x)$分别是两个随机变量的分布函数，为使$aF(x)-bG(x)$也是某随机变量的分布函数，在下面各组值中，a

与 b 应取的值是(　　).

(A) $a=\frac{3}{5},b=-\frac{2}{5}$　　(B) $a=\frac{2}{3},b=\frac{2}{3}$

(C) $a=-\frac{1}{2},b=\frac{3}{2}$　　(D) $a=\frac{1}{2},b=-\frac{3}{2}$

2. 连续型随机变量ξ的分布函数是 $F(x)$,分布密度是 $f(x)$,则(　　).

(A) $0\leqslant f(x)\leqslant 1$　　(B) $P\{\xi=x\}=F(x)$

(C) $P\{\xi=x\}\leqslant F(x)$　　(D) $P\{\xi=x\}=f(x)$

3. 当随机变量的可能值充满区间(　　)时,$f(x)=\cos x$ 可以成为该随机变量分布密度.

(A) $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$　(B) $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$　(C) $[0,\pi]$　(D) $\left[\frac{3\pi}{2},\frac{7\pi}{4}\right]$

4. 随机变量ξ的分布列是:

$$P\{\xi=k\}=b\lambda^{k},b>0,k=1,2,\cdots$$

则常数 $b=$(　　).

(A) $\lambda>0,\lambda\in R$　　(B) $\lambda=b+1$

(C) $\lambda=\frac{1}{b+1}$　　(D) $\lambda=\frac{1}{b-1}$

5. 下面函数中,可以作为一个随机变量的分布函数的是(　　).

(A) $F(x)=\frac{1}{1+x^{2}}$

(B) $F(x)=\frac{1}{\pi}\arctan x+\frac{1}{2}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}(1-e^{-x}), & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

(D) $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$,其中$\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)dt=1$

6. 下面的表可以作为离散型随机变量的分布列的是(　　).

(A)

ξ	0	1	2
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

(B)

ξ	0	1	2
P	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$

(C)

ξ	1	2	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

(D)

ξ	1	2	3
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

7. 以下可以作为离散型随机变量的分布列的是(　　).

(A) $\lambda,\lambda^2,\lambda^3,\lambda\in R$　　(B) $\{\frac{3^n}{n!}\},n=1,2,\cdots$

(C) $\{\frac{5^n}{n!}e^{-3}\},n=0,1,2,\cdots$　　(D) $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6},\frac{1}{12}$

8. 下面函数中,可以作为一个随机变量的分布函数的是(　　).

(A) $F(x)=\begin{cases}0, & x<-2;\\ \frac{1}{2}, & 0>x\geqslant -2;\\ 2, & x\geqslant 0\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \sin x, & \pi>x\geqslant 0;\\ 1, & x\geqslant \pi\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \sin x, & \frac{\pi}{2}>x\geqslant 0;\\ 1, & x\geqslant \frac{\pi}{2}\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ x-\frac{1}{3}, & \frac{1}{2}>x\geqslant 0;\\ 1, & x\geqslant \frac{1}{2}\end{cases}$

9. 设函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0;\\ \frac{x}{2}, & 0<x<1;\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$ 则(　　).

(A) $F(x)$是一个随机变量的分布函数

(B) $F(x)$不是一个随机变量的分布函数

(C) $F(x)$是一个离散型随机变量的分布函数

(D) $F(x)$是一个连续型随机变量的分布函数

10. $\frac{1}{1+x^2}$在下面(　　)情况下是一个随机变量的分布函数.

(A) $-\infty<x<+\infty$

(B) $-\infty<x<0$，其他情况适当定义

(C) $0<x<+\infty$，其他情况适当定义

(D) $a<x<b$，$\forall a,b\in R$，其他情况适当定义

11. 连续型随机变量分布密度是：

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0<x\leqslant 1;\\ 2-x, & 1<x\leqslant 2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则该随机变量的分布函数 $F(x)$是(　　).

(A) $F(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & 0\leqslant x<1;\\ 2x-\frac{1}{2}x^2, & 1\leqslant x<2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & 0\leqslant x<1;\\ -\frac{3}{2}+2x-\frac{1}{2}x^2, & 1\leqslant x<2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases} 0, & x<0;\\ \frac{1}{2}x^2, & 0\leqslant x<1;\\ -1+2x-\frac{1}{2}x^2, & 1\leqslant x<2;\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases} 0, & x<0;\\ \frac{1}{2}x^2, & 0\leqslant x<1;\\ -\frac{3}{2}+2x-\frac{1}{2}x^2, & 1\leqslant x<2;\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

12. $P\{\xi=k\}=(c\lambda^k e^{-\lambda})/k!$ $(k=0,2,4,\cdots)$是随机变量ξ的概率分布列，则 c、λ 应满足(　　).

(A) $\lambda>0$　　(B) $c>0$

(C) $c\lambda>0$　　(D) $\lambda>0$ 且 $c>0$

13. 某射手对目标进行射击，直到击中目标为止. 设ξ是该射手击中目标前的射击次数，该射手在一次射击中的命中率是$\frac{2}{3}$，且各次射击是独立进行的，则ξ的分布列是(　　).

(A) $P\{\xi=k\}=(\lambda^k e^{-\lambda})/k!$　　$\lambda>0, k=0,1,2,\cdots$

(B) $P\{\xi=k\}=C_n^k\left(\frac{2}{3}\right)^k\left(\frac{1}{3}\right)^{n-k}$　　$k=0,1,2,\cdots,n$

(C) $P\{\xi=k\}=\left(\frac{1}{3}\right)^k\frac{2}{3}$　　$k=0,1,2,\cdots$

(D) $P\{\xi=k\}=\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}\frac{2}{3}$　　$k=0,1,2,\cdots$

14. 某射手对目标射击 5 000 次，该射手在一次射击中的命中率是 0.001，且各次射击是独立进行的，令该射手在 5 000 次射击中至少命中 2 次的概率是 p，则下面正确的是(　　).

(A) $p\approx(5^2e^{-5})/2!$

(B) $p=C_{5\,000}^2(0.001)^2(1-0.001)^{5\,000-2}$

(C) $p\approx\sum\limits_{k=2}^{\infty}\frac{5^k}{k!}e^{-5}$

(D) $p=b(0,5\,000,0.001)+b(1,5\,000,0.001)$

15. ξ的分布列是：

$$P\{\xi=0\}=0.3, P\{\xi=1\}=0.5, P\{\xi=2\}=0.2$$

ξ的分布函数是 $F(x)$，则 $F(3)=$(　　)，$F(\frac{3}{2})=$(　　).

(A) 0,1.5　　(B) 0.3,0　　(C) 0.8,0.3　　(D) 1,0.8

16. ξ的分布列是：

$$P\{\xi=b\}=\frac{1}{4}, P\{\xi=b+1\}=\frac{1}{2}, P\{\xi=b+2\}=b.$$

则常数 b 是(　　).

(A) $\frac{1}{8}$　(B) $\frac{1}{4}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $\frac{1}{3}$

17. 每次试验中事件 A 发生的概率是 p，则在 3 次试验中事件 A 至多发生 2 次的概率是(　　).

(A) p^3　(B) $1-p^3$　(C) $(1-p)^3$　(D) $3p^2(1-p)+p^3$

18. 设随机变量分布密度是：

$$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<a;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则常数 a 是(　　).

(A) 1　(B) $\frac{1}{4}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) 2

19. 设随机变量分布密度是：

$$f(x)=\begin{cases}4x^3, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

使 $P\{\xi>a\}=P\{\xi<a\}$ 成立的常数 a 是(　　).

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$　(B) $\sqrt{2}$　(C) $\frac{1}{2}$　(D) $1-\frac{1}{\sqrt{2}}$

20. 下面函数中，可以作为一个连续型随机变量的分布函数的是(　　).

(A) $F(x)=\begin{cases}e^x, & x<0;\\ 1, & x\geqslant 0\end{cases}$　(B) $F(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x<0;\\ 1, & x\geqslant 0\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}1-e^x, & x\geqslant 0;\\ 0, & x<0\end{cases}$　(D) $F(x)=\begin{cases}1+e^{-x}, & x\geqslant 0;\\ 0, & x<0\end{cases}$

21. $\xi\sim N(-1,\sigma^2)$，且 $P\{-3\leqslant\xi\leqslant -1\}=0.4$，则 $P\{\xi\geqslant 1\}=$(　　).

(A) 0.1　(B) 0.2　(C) 0.3　(D) 0.5

22. $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，则随着 σ 的增大，概率 $P\{|\xi-\mu|<\sigma\}$ 必

(　　).

(A) 单调增大　(B) 单调减少　(C) 保持不变　(D) 增减不定

23. $\xi\sim N(1,1)$，其分布密度函数是 $\varphi(x)$，分布密度函数是 $F(x)$，则下面正确的是(　　).

(A) $P\{\xi\leqslant 0\}=P\{\xi\geqslant 0\}=0.5$

(B) $P\{\xi\leqslant 1\}=P\{\xi\geqslant 1\}=0.5$

(C) $\varphi(x)=\varphi(-x),x\in(-\infty,+\infty)$

(D) $F(x)=1-F(-x),x\in(-\infty,+\infty)$

24. $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，ξ的分布函数是 $F(x)$，则 $F(\mu)=$(　　).

(A) 1　　(B) μ　　(C) $1-\mu$　　(D) 0.5

25. 设随机变量分布密度是 $f(x)$，则(　　)一定成立.

(A) $f(x)$在整个区间上必连续

(B) $f(x)$的定义域是$[0,1]$

(C) $f(x)$的值域是$[0,1]$

(D) $f(x)$是非负的函数

26. 下面函数中，不可以作为一个二维随机向量的分布函数的是(　　).

(A) $F(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-x})(1-e^{-y}), & 0<x<+\infty,0<y<+\infty;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(B) $F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\geqslant 0,\ y\geqslant 0;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(C) $F(x,y)=\begin{cases}1, & x+2y\geqslant 1;\\ 0, & x+2y<1.\end{cases}$

(D) $F(x,y)=1-2^{-x}-2^{-y}+2^{-x-y}$,　$(x>0,\ y>0)$

27. ξ与 η 相互独立，且均服从区间$[0,1]$上的均匀分布，则服从区间或区域上的均匀分布的随机变量是(　　).

(A) (ξ,η)　　(B) $\xi+\eta$　　(C) $\xi-\eta$　　(D) ξ^2

28. ξ与η相互独立，且它们的分布列均如下表：

ξ	-1	1
P	0.5	0.5

则下面式子正确的是(　　).

(A) $P\{\xi=\eta\}=1$　　(B) $P\{\xi=\eta\}=0.5$

(C) $P\{\xi\neq\eta\}=0$　　(D) $\xi=\eta$

29. 已知$\xi\sim N(\mu,4^2)$，$\eta\sim N(\mu,5^2)$，则(　　).

(A) 对任意实数μ，$P\{\xi\leqslant\mu+4\}=P\{\xi\leqslant\mu+5\}$成立

(B) 对任意实数μ，$P\{\xi\leqslant\mu+4\}<P\{\xi\leqslant\mu+5\}$成立

(C) 对μ的个别值，$P\{\xi\leqslant\mu+4\}=P\{\xi\leqslant\mu+5\}$成立

(D) 对任意实数μ，$P\{\xi\leqslant\mu+4\}>P\{\xi\leqslant\mu+5\}$成立

30. ξ与η相互独立，$\xi\sim N(0,1)$，$\eta\sim N(1,1)$，则(　　).

(A) $P\{\xi+\eta\leqslant 0\}=\frac{1}{2}$　　(B) $P\{\xi+\eta\geqslant 0\}=\frac{1}{2}$

(C) $P\{\xi-\eta\geqslant 0\}=\frac{1}{2}$　　(D) $P\{\xi+\eta\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$

31. 随机变量ξ的分布函数是$F(x)$，则随机变量$\eta=2\xi+1$的分布函数$G(y)=$(　　).

(A) $F(\frac{1}{2}y+1)$　　(B) $F(\frac{1}{2}y-\frac{1}{2})$

(C) $2F(y)+1$　　(D) $\frac{1}{2}F(y)-\frac{1}{2}$

32. 随机变量$\xi\sim U(0,1)$，令$\eta=2\xi+1$，则(　　).

(A) $\eta\sim U(0,1)$　　(B) $P\{0\leqslant\eta\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$

(C) $P\{0\leqslant\eta\leqslant 1\}=1$　　(D) $P\{0\leqslant\eta\leqslant 1\}=0$

33. $M=\{\xi>a,\eta>b\}$，$N=\{\xi\leqslant a,\eta\leqslant b\}$，则$M$与$N$的关系是

(　　).

(A) M 与 N 是对立事件　　(B) M 与 N 是互斥事件

(C) $P(N)\geqslant P(M)$　　(D) 以上结论均不对

34. 标准正态分布的分布函数是 $\Phi(x)$，若 $P(\xi>x)=a$，则(　　).

(A) $\Phi^{-1}(a)=x$　　(B) $\Phi^{-1}(1-a)=x$

(C) $\Phi^{-1}\left(1-\frac{a}{2}\right)=x$　　(D) $\Phi^{-1}\left(\frac{a}{2}\right)=x$

三、计算题

1. 已知随机变量ξ的分布列，求常数 a.

(1) $P\{\xi=k\}=ae^{-k+2}, k=0,1,2,\cdots$;

(2) $P\{\xi=k\}=\frac{a}{3^k k!}, k=0,1,2,\cdots$;

(3) $P\{\xi=k\}=(k+1)a^{k+1}, k=0,1$;

(4) $P\{\xi=k\}=a3^k, k=1,2,\cdots,10$.

2. 一袋中有 5 只乒乓球，编号为 2,4,6,8,10，从中取 3 只，设ξ是 5 只球中的最小号码，求ξ的分布列.

3. 将一枚均匀硬币抛两次，设ξ是正面出现的次数，求ξ的分布函数.

4. 设随机变量ξ的取值是 2,4,6，且取这 3 个值的比值是 1∶2∶3，求ξ的分布列.

5. 某射手对目标进行射击，直到第一次命中为止，设ξ是该射手的射击次数，该射手在一次射击中的命中率是 p 且各次射击是独立进行的，求ξ的分布列.

6. 某射手对目标进行射击，直到第一次命中为止，设ξ是该射手第一次命中前的射击次数，该射手在一次射击中的命中率是 p

且各次射击是独立进行的，求ξ的分布列.

7. 某台机器需要配一个一定规格的螺钉，零件箱中有大量的螺钉，其中这种规格的螺钉约有40%，每次取一个来试配，直到配上为止，求试配次数不超过3的概率.

8. 已知某射手每次射击的命中率是$\frac{1}{3}$.最多进行5次独立射击，只要命中即可离开靶场，求该射手离开靶场时射击次数的分布列.

9. 某长街上有n个红绿灯的路口，各个路口出现什么颜色灯是相互独立的，红绿两种颜色显示的时间是1∶2，有一汽车沿长街行驶，汽车首次遇到红灯之前已通过路口的个数是ξ，求ξ的分布列.

10. 同时掷两颗骰子，直到其中至少一颗骰子的点数是3为止，求同时掷两颗骰子的次数ξ的分布列.

11. 设随机变量ξ的所有取值是$1,2,\cdots,n$，且$P\{\xi=k\}$与k成正比，求ξ的分布列.

12. 一制药厂分别独立地组织两组技术人员试制不同类型的新药，若每组成功的概率均是0.4，而当第一组成功时，每年的销售额可达40 000元，而当第二组成功时，每年的销售额可达60 000元，若两组都失败，则销售额是零，用ξ表示这两种新药的年销售额，求ξ的分布列.

13. 口袋中有m个白球，$n-m$个黑球，连续自袋中取球(取出后不放回)，直到取出黑球为止，令ξ是此时取出的白球数，求ξ的分布列.

14. 设袋中有标号为$-1,1,1,2,2,2$的六个球，从袋中任取一个球，令ξ是取得的球的标号，求ξ的分布函数.

15. 设随机变量ξ取正整数值，且$P\{\xi=n\}$与n^2成反比，求ξ的

分布列.

16. 将一颗骰子连掷两次，设ξ是两次点数的和，求ξ的分布列.

17. 口袋中有m只红球，n只白球，从口袋中任取出r只球，令ξ是这r只球中的红球数，求ξ的分布列.

18. 随机变量ξ的分布列如下表：

ξ	-1	1	2
P	$\frac{2}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{3}{10}$

求ξ的分布函数和概率$P\left\{\xi>\frac{1}{2}\right\}$和$P\{-1\leqslant\xi\leqslant3\}$的值.

19. 已知ξ的分布函数是：$F(x)=\begin{cases}0, & x<-3;\\ \frac{1}{6}, & -3\leqslant x<6;\\ \frac{1}{2}, & 6\leqslant x<10;\\ 1, & x\geqslant10.\end{cases}$

求ξ的分布列.

20. 掷一枚不均匀的硬币，正面出现的概率是p，随机变量ξ是直到两个面都出现时的试验次数，求ξ的分布列.

21. 随机数字序列要有多长才能使0至少出现一次的概率不小于0.9？（随机数字序列就是每次从0～9这10个数中任取一个构成的序列）

22. 在保险公司有2 500名同一年龄和同一社会阶层的人参加了人寿保险，在一年中每人死亡的概率是0.002，每个参加保险的人在一月一日必须交12元的保险金，而在死亡时家属可从保险公司里领取2 000元的赔偿金，求保险公司赔本和获利大于

10 000元的概率.

23. 从学校乘汽车到火车站的途中有3个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是$\frac{2}{5}$，设ξ是途中遇到红灯的次数，求ξ的分布列和分布函数.

24. 设每一页书上的印刷错误的个数服从参数为$\lambda=\frac{1}{2}$的泊松分布，求在一页书上至少有一个印刷错误的概率.

25. 随机变量$\xi\sim P(\lambda)$，且$P\{\xi=1\}=P\{\xi=2\}$，求$P\{\xi=3\}$和$P\{\xi>0\}$的值.

26. 设有同类型的设备80台，各台设备的运转是相互独立的.在任意时刻每台设备发生故障的概率都是0.01，当一台设备发生故障时需要一个工人来维修，考虑两种配备维修工人的方案：一种是配备4名工人，每人承包20台；另外一种是配备3名工人，共同维护80台设备，试比较两种方案的优劣.

27. 甲乙两人投篮，投中的概率分别是0.6和0.7，现在甲乙两人各投3次，求两人投中次数相等和甲比乙投中次数多的概率.

28. 直线上有一质点，每经一个单位时间，它分别以概率p和$1-p$向右或向左移动一格，若该质点在时刻0从原点出发，且每次移动是相互独立的，用随机变量来描述该质点的运动(s_n表示在时刻n时质点的位置).

29. 实验室的器皿中产生甲、乙两类细菌的机会是相等的，而且产生细菌的个数ξ服从参数为λ的泊松分布，求：(1)产生了乙类细菌而没有甲类细菌的概率.(2)在已知产生了细菌而没有甲类细菌的条件下，有两个乙类细菌的概率.

30. 每日进入某书店的人数服从参数为λ的泊松分布，设进入该书店的每个人购买图书的概率是p，而且每个人是否购买图书相互独立，求某日恰有k个人购买图书的概率.

31. 设随机变量ξ的绝对值小于或等于1，且$P\{\xi=-1\}=\frac{1}{8}$，$P\{\xi=1\}=\frac{1}{4}$，在$\{-1<\xi<1\}$的条件下，ξ属于$(-1,1)$任意子区间的概率与该区间的长度成正比，求：(1) ξ的分布函数；(2) $P\left\{|\xi|>\frac{1}{2}\right\}$.

32. 随机变量ξ的分布函数是：$F(x)=a+b\arctan x$，$-\infty<x<+\infty$，求：(1) a与b的值；(2) $P\{-1<\xi<1\}$的值；(3) ξ的分布密度函数$f(x)$.

33. 设连续型随机变量ξ的分布函数是：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-a;\\ M+N\arcsin\frac{x}{a}, & -a\leqslant x<a;\quad a>0.\\ 1, & x\geqslant a.\end{cases}$$

求：(1)常数M，N；(2)概率$P\{|\xi|\leqslant\frac{a}{2}\}$；(3)$\xi$的分布密度函数$f(x)$.

34. 设连续型随机变量ξ的分布函数是：

$$F(x)=\begin{cases}M+Ne^{-\frac{x^2}{\tau}}, & x\geqslant 0;\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

求：(1)常数M，N；(2) $P\{\sqrt{2}<\xi<2\}$；(3) ξ的分布密度函数$f(x)$.

35. 已知ξ的分布函数是$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \ln x, & 0\leqslant x<e;\\ 1, & x\geqslant e.\end{cases}$

求：(1) ξ的分布密度函数$f(x)$；

(2) $P\{\xi\leqslant 2\}$，$P\{\xi<2\}$，$P\{2<\xi<\frac{5}{2}\}$.

36. 设随机变量ξ的分布密度函数$f(x)$在区间$[0,1]$之外恒为零，在区间$[0,1]$上与x^2成正比，求ξ的分布函数.

37. 设

$$f_1(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{a}e^{-\frac{x^2}{2a}}, & x\geqslant 0(a>0);\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

$$f_2(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\cos x, & 0<x<\pi;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_3(x)=\begin{cases}\cos x, & -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2};\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

上面的三个函数是否为某个随机变量ξ的分布密度函数？若是随机变量ξ的分布密度函数，试求ξ的分布函数和概率$P\{0\leqslant\xi\leqslant 1\}$.

38. 若ξ的分布密度函数是：

$$f(x)=\begin{cases}a\cos x, & -\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2};\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求系数a和分布函数$F(x)$.

39. 向区间$[a,b]$上任投一点，落到$[a,b]$任意一个子区间的概率与此子区间的长度成正比，令ξ表示落点的坐标，求ξ的分布函数$F(x)$.

40. 连续型随机变量ξ的分布函数是：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a;\\ x^2+c, & a\leqslant x\leqslant b;\\ 1, & x>b.\end{cases}$$

且$P\{\xi>\dfrac{1}{2}\}=\dfrac{3}{4}$，试求$a,b,c$的值.

41. 若随机变量ξ服从正态分布 $N(3,C)$，且 $P\{\xi<6\}=0.841\ 3$，则 $x^2+\xi x+4=0$ 没有实根的概率是多少？

42. 设随机变量ξ服从正态分布 $N(1,4)$，现对ξ进行 n 次独立观测，求在这 n 次独立观测中至少有一次观测值大于$\frac{3}{2}$的概率.

43. 在早晨 7 点 10 分和 7 点 30 分，从学校总校址向分校各发一趟班车.某教师在每日早晨 7 点到 7 点 30 分的任意一个时刻到达班车的始发处，求该教师等车时间不超过 6 分钟的概率和一周内至少有一次等车时间超过 6 分钟的概率.

44. 从一城市北郊的某高校乘车到位于城市东南部的火车站有两条路线可以走，第一条路线是穿过市区，其路程较短，但交通拥挤，所需时间(单位：分)服从正态分布 $N(50,100)$，第二条路线是走市区周围的外环线，路程较长，但交通堵塞的情况很少发生，所需时间(单位：分)服从正态分布 $N(60,16)$，问：

(1) 现若有 70 分钟可用，应走哪一条路线？

(2) 现若有 65 分钟可用，应走哪一条路线？

45. 有编号为 0，1，2 的三个书包，编号为 0 的书包装有两个红球，三个白球；编号为 1 的书包装有一个红球，两个白球和两个黄球；编号为 2 的书包装有四个白球.现将一枚均匀的硬币连续抛两次，令ξ是正面出现的次数，若$\xi=k$，则从编号为 k 的书包中任取两个球，问最后取到一个红球和一个白球的概率.

46. 已知$\xi\sim N(10,2^2)$，求 c，使 $P\{\xi-10<c\}=0.9$.

47. 某种零件的使用寿命ξ服从正态分布，即有$\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 $\mu=160$，若要求 $P\{120\leqslant\xi\leqslant200\}\geqslant0.80$，则允许 σ 最大为多少？

48. 已知$\xi\sim N(60,9)$，求分点 x_1,x_2,x_3,x_4，使ξ落在$(-\infty,x_1),(x_1,x_2),(x_2,x_3),(x_3,x_4),(x_4,+\infty)$的比为 7∶24∶38∶

24∶7.

49. 仓库中有某种产品，产地分别是 A 和 B，其中产地是 A 的产品占库存数量总数的 35%，产地是 A 的产品的某种指标服从正态分布 $N(55,5^2)$，而产地是 B 的产品的同种指标服从正态分布 $N(45,5^2)$，现从仓库中任取一件产品，求此件产品的指标大于 50 的概率.

50. 设某人打一次电话所需要的时间ξ(单位：分)服从参数为$\frac{1}{5}$的指数分布，当你走到电话亭准备打电话时，某人恰巧开始打电话，求：

(1) 你需要等待的时间超过 10 分钟的概率；

(2) 在已经等待 10 分钟的情况下，需要再等待至少 5 分钟的概率.

51. 某城市男子的身高ξ服从正态分布 $N(171,5^2)$(单位：厘米)，问：

(1) 应如何确定公共汽车车门的高度，使该城市男子乘公共汽车时与车门碰头的概率不超过 0.01?

(2) 若将车门的高度确定为 183.05 厘米，且该城市每天约有 1 000 名男子乘公共汽车，求每天有两名男子和至少有两名男子与车门碰头的概率.

52. $\xi\sim N(0,\sigma^2)$，σ 取何值时 $P\{\xi\in(\alpha,\beta)\}$达到最大值？($\alpha,\beta>0$)

53. 某电话总机在长为 t 的时间内收到要求转接的次数ξ服从参数为 λt 泊松分布，即有$\xi\sim P(\lambda t)$，设两次收到要求转接的间隔时间是 η，求：

(1) η 的分布函数；

(2) 在已经有 3 分钟无人要求转接的情况下，再有一分钟无人要求转接的概率.

54. 向全区间$(-\infty,+\infty)$上掷随机点，点落入到$(-\infty,0]$，$(0,1]$，$(1,+\infty)$的概率分别是0.6，0.3，0.1，且随机点在$(0,1]$上的分布是均匀的，设点落入到$(-\infty,0]$，$(0,1]$，$(1,+\infty)$分别得0，x，1分，x是点落入到$(0,1]$内的坐标，用ξ表示得分，求ξ的分布函数.

55. 二维随机向量(ξ,η)的分布函数是：

$$F(x,y)=\begin{cases}a-2^{-x}-2^{-y}+2^{-x-y}, & x\geqslant 0,y\geqslant 0;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：(1) 系数a；

(2) (ξ,η)落在区域$\{(x,y)\,|\,1<x\leqslant 2,3<y\leqslant 5\}$中的概率；

(3) (ξ,η)关于ξ和η的边际分布函数.

56. 二维随机向量(ξ,η)的分布函数是：

$$F(x,y)=a\left(b+\arctan\frac{x}{2}\right)\left(c+\arctan\frac{y}{3}\right)$$

求：(1) 系数a,b,c；

(2) (ξ,η)的分布密度；

(3) (ξ,η)关于ξ和η的边际分布函数；

(4) (ξ,η)关于ξ和η的边际分布密度.

57. 甲、乙两个工厂每天生产的机器台数分别是ξ与η，(ξ,η)的概率分布列如下表所示：

η \ ξ	0	1	2	3	4
0	0	0.04	0.06	0.07	0.09
1	0.03	0.05	0.08	0.06	0.12
2	0.03	0.02	0.09	0.11	0.15

求：(1) 甲工厂每天生产的机器台数比乙工厂生产的机器台

数多的概率；

(2) 甲、乙两个工厂每天生产的机器台数相等的概率；

(3) (ξ,η)关于ξ和η的边际分布列；

(4) 随机变量ξ关于$\eta=1$的条件分布列和随机变量η关于$\xi=2$的条件分布列.

58. ξ在1,3,5之中任取一个数，η在$[1,\xi]$上任取一个奇数，求：

(1) (ξ,η)的概率分布列；

(2) (ξ,η)关于ξ和η的边际分布列.

59. 已知某种产品分成优等品、合格品和不合格品三个级别，在装有这种产品的一个包装袋中有优等品4个，合格品3个，不合格品2个.现随机从该包装中取出两个产品，令ξ与η分别是这两个产品中的优等品数和合格品数，求：

(1) (ξ,η)的概率分布列；

(2) (ξ,η)关于ξ和η的边际分布列.

60. 在口袋中有12只乒乓球，其中有10只是本地的产品，其余2只是外地的产品，现随机从口袋中取2次，每次取1只，定义随机变量ξ和η如下：

$$\xi=\begin{cases}1, & \text{第一次取的是本地品；}\\ 0, & \text{第一次取的是外地产品.}\end{cases}$$

$$\eta=\begin{cases}1, & \text{第二次取的是本地品；}\\ 0, & \text{第二次取的是外地产品.}\end{cases}$$

分成两种情况取球：(1) 有放回；(2) 无放回，在这两种情况下分别写出(ξ,η)的概率分布列.

61. 某地中心妇产医院一天出生的婴儿数量是随机变量ξ，其中男婴的数量是随机变量η，(ξ,η)的概率分布列是：

$$P\{\xi=n,\eta=m\}=\frac{e^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!},$$

$$m=0,1,\cdots,n;\quad n=0,1,2,\cdots.$$

求：(1) (ξ,η)的边际概率分布列；

(2) 随机变量ξ关于 $\eta=m$ 的条件分布列和随机变量 η 关于$\xi=n$ 的条件分布列.

62. 某个班级有学生 50 名，参加工程数学考试后有 20%的学生的成绩是优秀，64%的学生的成绩是合格，16%的学生的成绩是不及格，现从该班中任选取一个学生，令

$$\xi_1=\begin{cases}1, & \text{选到的学生的成绩是合格；}\\ 0, & \text{选到的学生的成绩不是合格.}\end{cases}$$

$$\xi_2=\begin{cases}1, & \text{选到的学生的成绩是不及格；}\\ 0, & \text{选到的学生的成绩不是不及格.}\end{cases}$$

求(ξ_1,ξ_2)的联合分布列.

63. 将 3 个球随机地放入 3 个盒子中，ξ与 η 表示第一个和第二个盒子中的球的个数，求：

(1) (ξ,η)的概率分布列；

(2) (ξ,η)关于ξ和 η 的边际分布列.

64. 设二维连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}k(x^2+\frac{xy}{3}), & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：(1) k 的值；

(2) $P\{\xi+\eta<1\},P\{\xi<\eta\},P\{\eta<\frac{1}{2}\Big|\xi<\frac{1}{2}\}$；

(3) (ξ,η)的分布函数.

65. 设二维连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}k(6-x-y), & 0<x<2,\ 2<y<4;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：(1) k 的值；

(2) $P\{\xi\leqslant 1,\eta<3\}$；

(3) $P\{\xi\leqslant\frac{3}{2}\}$；

(4) $P\{\xi+\eta<4\}$.

66. 二维连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为 $f(x,y)$，求(ξ,η)关于ξ与 η 的边际分布密度：

(1) $f(x,y)=\begin{cases}4xy, & 0<x<1,\ 0<y<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) $f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0<x<y<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

67. 二维随机变量(ξ,η)服从区域 $D=\{(x,y)|a\leqslant x\leqslant b,\ c\leqslant y\leqslant d\}$上的均匀分布，求：

(1) (ξ,η)的分布密度以及(ξ,η)关于ξ与 η 的边际分布密度；

(2) (ξ,η)的分布函数 $F(x,y)$.

68. D 是由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 所围成的区域，(ξ,η)服从 D 上的均匀分布，求：

(1) (ξ,η)的分布密度；

(2) (ξ,η)关于ξ与 η 的边际分布密度.

69. 设二维随机向量(ξ,η)服从正态分布 $N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，其分布密度是：

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sqrt{3}}\exp\left[-\frac{1}{6}(4x^2+2xy+y^2-8x-2y+4)\right],$$

求 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho$ 的值.

70. 已知ξ与 η 的分布列分别如下表：

ξ	0	1	2
P	0.5	0.3	0.2

η	0	1
P	0.6	0.4

且 $P\{\xi\eta=0\}=1$ 成立，求：

(1) (ξ,η)的概率分布列；

(2) 判定ξ与 η是否独立，并说明理由.

71. 口袋中有 4 个球，上面分别标有数字 1，2，2，3，先从袋中任取一个球后，不放回再任取一个球，令ξ与 η 分别是第一次和第二次取得的球的数字，求：

(1) (ξ,η)的概率分布列及(ξ,η)关于ξ和 η的边际分布列；

(2) 判定ξ与 η是否独立.

72. 有甲、乙两人独立地向目标射击两次，甲的命中率是 0.6，乙的命中率是 0.3，令ξ与 η 分别是甲和乙命中目标的次数，求(ξ,η)的概率分布列.

73. 将两本工程数学课本随机地放入到两个编号为 1 和 2 的书包中，ξ表示第一册课本放入的书包编号，η 表示第二册课本放入的书包编号，求：

(1) (ξ,η)的概率分布列；

(2) (ξ,η)的分布函数.

74. ξ与 η 是两个相互独立的随机变量，$\xi\sim U[0,1]$，η 的分布密度是：

$$f(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：(1) (ξ,η)的分布密度函数；

(2) 方程 $x^2+2\xi x+\eta=0$ 有实根的概率.

75. ξ与 η 是两个相互独立的随机变量，$\xi\sim N(0,\sigma^2)$，$\eta\sim$

$N(0,\sigma^2)$，求概率 $P\{\xi^2+\eta^2\leqslant 1\}$.

76. 设二维连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为：

$$f(x,y)=\frac{a}{(1+x^2)(1+y^2)},$$
$$-\infty<x<+\infty,\ -\infty<y<+\infty.$$

求：(1) 常数 a；

(2) (ξ,η)落在以(0,0)，(0,1)，(1,0)，(1,1)为顶点的正方形内的概率；

(3) 判定ξ与 η是否独立.

77. 设二维连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}ay(1-x), & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y<x;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：(1) 常数 a；

(2) 判定ξ与 η是否独立.

78. 设二维连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为 $f(x,y)$，试判定ξ与 η是否相互独立的随机变量.

(1) $f(x,y)=\dfrac{1}{2x^2y}$, $1\leqslant x<+\infty,\dfrac{1}{x}<y<x$;

(2) $f(x,y)=\begin{cases}xe^{-x}\dfrac{1}{1+y^2}, & x>0,y>0;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

79. 设二维随机向量(ξ,η)的分布密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & y^2<x,\ 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试判定ξ与 η是否相互独立的随机变量，并求条件分布密度 $f_{\xi|\eta}(x|y)$，$f_{\eta|\xi}(y|x)$.

80. 连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2(x+y-2xy), & 0\leqslant x\leqslant 1,\quad 0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求(ξ,η)关于ξ和η的边际分布密度，问能否构造出另一个与(ξ,η)具有相同边际分布密度的二维随机向量？

81. 连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\quad 0\leqslant y\leqslant 2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试用多种方法求ξ和η之中至少有一个小于$\frac{1}{2}$的概率.

82. 设两个随机向量ξ,η有相同的分布，它们的分布密度为：

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, & 0<x<2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

事件$P\{\xi\leqslant C\}$与事件$P\{\eta\leqslant C\}$独立，且$P\{\xi\leqslant C,\eta\leqslant C\}=\frac{1}{4}$，求$C$.

83. 随机变量ξ的分布列如下表：

ξ	-3	-1	0	1	4
P	0.25	0.3	0.2	0.2	0.05

求：(1) $\eta=\xi^2$的分布列；

(2) $\eta=2\xi^2+1$的分布列.

84. 随机变量ξ的分布列如下表：

ξ	0	$\frac{\pi}{2}$	π
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

求：(1) $\eta=\frac{1}{3}\xi$ 的分布列；

(2) $\eta=(\cos\xi)+1$ 的分布列.

85. 二维随机变量(ξ,η)的分布列如下表：

η \ ξ	-1	2
-1	$\frac{5}{20}$	$\frac{3}{20}$
1	$\frac{2}{20}$	$\frac{3}{20}$
2	$\frac{6}{20}$	$\frac{1}{20}$

求：$\xi+\eta,\xi-\eta,\xi\cdot\eta,\xi/\eta$ 的分布列.

86. 随机变量ξ,η的分布列分别如下表：

ξ	0	1	2
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

η	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

且ξ与 η 相互独立，求 $\zeta=\xi+\eta$ 的分布列.

87. 二维随机变量(ξ,η)的分布列如下表：

η \ ξ	0	1	2
0	0.10	0.25	0.15
1	0.15	0.20	0.15

求：(1) ξ关于 $\eta=0$ 和 $\eta=1$ 的条件分布列；

(2) $\zeta=\max(\xi,\eta)$的分布列；

(3) $\zeta=\min(\xi,\eta)$的分布列；

(4) $\upsilon=\xi+\eta$ 的分布列.

88. 随机变量ξ与η相互独立.ξ,η的概率分布列分别如下表：

ξ	-3	-2	-1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$

η	1	2	3
P	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$

求：(1) (ξ,η)的联合概率分布列；

(2) $\zeta=2\xi+\eta$ 的概率分布列；

(3) $\upsilon=\xi-\eta$ 的概率分布列.

89. 随机变量ξ与η相互独立，且$\xi\sim B(n,p)$，$\eta\sim B(m,p)$.求$\zeta=\xi+\eta$的分布列.

90. 随机变量$\xi\sim U(0,1)$.求：

(1) $\eta=e^{\xi}$的分布密度；

(2) $\eta=-2\ln\xi$的分布密度；

(3) $\eta=|\ln\xi|$的分布密度.

91. 随机变量$\xi\sim N(0,1)$.求：

(1) $\eta=e^{\xi}$的分布密度；

(2) $\eta=|\xi|$的分布密度；

(3) $\eta=2\xi+1$ 的分布密度(试用两种方法).

92. 随机变量ξ的分布密度函数是：

$$f(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $\eta=\frac{1}{\xi}$的分布密度.

93. 随机变量ξ的分布密度函数是：

$$f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求一函数 $g(x)$，使随机变量 $\eta=g(\xi)$的分布密度函数是：

$$\varphi(y)=\begin{cases}12y^3(1-y^2), & 0<y<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

94. 随机变量ξ的分布密度函数是：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $\eta=\sin\xi$的分布密度.

95. 设ξ是[0,1]上取值的连续型随机变量，且 $P\{\xi\leqslant 0.29\}=0.75$，若 $\eta=1-\xi$，试决定 d 使 $P\{\eta\leqslant d\}=0.25$.

96. 随机变量ξ的分布密度函数是 $f(x)$，求 $\eta=\xi^3$的分布密度.

97. 电流 I(单位：安培)是一个随机变量，$I\sim U[9,11]$.若此电流通过 2 欧姆的电阻，求功率 $N=2I^2$ 的概率分布密度.

98. 对球的直径作近似测量，其值均匀分布在[0,1]上，试求球的体积的分布密度.

99. 在平面直角坐标系中过点 $M(0,a)$作直线 l，令ξ是坐标原点到 l 的距离，求ξ的分布密度($a\neq 0$).

100. 某学校对产品 A 每周的需要量ξ的分布密度函数是：

$$f(t)=\begin{cases}te^{-t}, & t>0;\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$$

且各周的需要量是相互独立的，求该学校两周对产品 A 的需要量的分布密度.

101. 上题中，求该学校三周对产品 A 的需要量的分布密度.

102. 设二维连续型随机向量(ξ,η)的分布密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}24y(1-x-y), & 0<x<1,\ 0<y<1,\ x+y<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 $\zeta=\xi+\eta$的分布密度.

103. $\xi_1 \sim N(1,1), \xi_2 \sim N(0,4), \xi_3 \sim N(2,1), \xi_4 \sim N(1,1)$，且 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是相互独立的随机变量，求 $P\{2\xi_1 - \xi_2 + \xi_3 + 3\xi_4 + 1 > 5\}$ 的值.

104. 二维随机向量(ξ,η)的分布密度为：

$$f(x,y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $\zeta = \xi - \eta$ 的分布密度.

105. 二维随机向量(ξ,η)服从矩形域 G 上的均匀分布，$G = \{(x,y) | 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 2\}$，$\zeta$ 是以ξ,η为边长的矩形的面积，求 ζ 的分布密度.

106. 随机变量ξ与 η 相互独立，且$\xi \sim U(0,1)$，$\eta \sim U(0,1)$，求 $\frac{\xi}{\eta}$的分布密度.

107. 二维随机向量(ξ,η)的分布密度为：

$$f(x,y) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{2}, 0 \leqslant y \leqslant \pi; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $\zeta = \xi/\eta$ 的分布密度.

108. 二维随机向量(ξ,η)的分布密度为：

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad -\infty < y < +\infty.$$

求 $\zeta = \xi^2 + \eta^2$ 的分布密度.

109. 对某种电子装置的输出测量了 5 次，得到观察值$\xi_i, i = 1,2,3,4,5$，ξ_i 是 5 个相互独立的随机变量，且服从同一分布，它们的分布函数是：

$$F(z) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{z^2}{\theta}}, & z \geqslant 0; \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

求 $\eta=\max\{\xi_1,\xi_2,\xi_3,\xi_4,\xi_5\}$ 大于 4 的概率.

110. ξ_1,ξ_2,ξ_3 是 3 个相互独立的随机变量，且 ξ_i 服从参数为 $\lambda_i(\lambda_i>0,i=1,2,3)$ 的指数分布，求 $\min(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$ 与 ξ_2 相等的概率.

四、证明与问答

1. $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ 分别是两个随机变量的分布函数，试问下面两个函数能否作为某随机变量的分布函数：

(1) $G(x)=F_1(x)+F_2(x)$；

(2) $H(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$，　$a+b=1$.

2. 下面的表格是否为某个随机变量的分布列？

(1)

ξ	1	3	5	7
P	0.2	0.3	0.4	0.2

(2)

ξ	2	4	6	10
P	0.2	0.3	0.3	0.2

3. ξ 服从参数为 p 的几何分布，证明：对 $n\geqslant 1$ 有

$$P\{\xi=n+k|\xi>n\}=P\{\xi=k\},k=1,2,\cdots.$$

4. $f(x)$ 和 $g(x)$ 均在 $[a,b]$ 上是分布密度函数，证明：$f(x)+g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不是分布密度函数.

5. $f(x)$ 是随机变量 ξ 的分布密度函数，且 $f(x)$ 是偶函数，证明：对任意 $a>0$，$F(-a)=1-F(a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$ 成立.

6. 证明：函数 $f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$ 是一个随机变量分布密度函数.

7. 设 $f(x)=(ax^2+bx+c)^{-1}$，$-\infty<x<+\infty$. 为使 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是某随机变量的分布密度函数，系数 a,b,c 必须且只需满足的条件是什么？

8. 下面的函数是否为随机变量的分布函数？

$$F(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}+(1-e^{-x})(1-e^{-y}), & x>0,\ y>0;\\ \dfrac{1}{2}, & \text{其他.}\end{cases}$$

9. $F_1(x)$和$F_2(y)$是随机变量ξ与η的分布函数，$f_1(x)$和$f_2(y)$是ξ与η的分布密度函数，试证对任意$b(b\in R,|b|<1)$，

$$f(x,y)=f_1(x)f_2(y)\{1+b[2F_1(x)-1][2F_2(y)-1]\}$$

是一个联合分布密度，且其边际密度是$f_1(x)$和$f_2(y)$.

10. 令(ξ,η)的联合分布函数是$F(x,y)=G(x)[H(y)-H(-\infty)]$，$-\infty<x,y<+\infty$，且$G(+\infty)$，$H(+\infty)$，$H(-\infty)$均存在，试证$\xi$与$\eta$独立.

11. $f_1(x)$和$f_2(y)$均是随机变量的分布密度，若$f_1(x)f_2(y)+\nu(x,y)$是随机向量的分布密度，问$\nu(x,y)$必须满足且只需满足的条件是什么？

12. 设随机变量ξ服从参数为λ的指数分布，证明对$\forall s,t>0$有：

$$P\{\xi>s+t\mid\xi>s\}=P\{\xi>t\}.$$

13. ξ服从参数为2的指数分布，求证：$\eta=1-e^{-2\xi}\sim U(0,1)$.

14. 设随机变量ξ的分布密度函数是：

$$f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)},\ 0<x<+\infty.$$

证明：ξ与$\eta=\dfrac{1}{\xi}$具有相同的分布.

15. 令随机向量(ξ,η,ζ)的联合分布密度函数是：

$$f(x,y,z)=\begin{cases}\dfrac{1}{8\pi^3}(1-\sin x\sin y\sin z), & 0\leqslant x\leqslant 2\pi,0\leqslant y\leqslant 2\pi,\\ & 0\leqslant x\leqslant 2\pi;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

证明：ξ,η,ζ 两两独立，但不相互独立.

16. 对于不同的随机变量，它们的分布函数是否一定也不相同？

17. 用以下两种方式定义分布函数是否等价？

(1) $F(x)=P\{\xi\leqslant x\}$；

(2) $F(x)=P\{\xi<x\}$.

18. 连续型随机变量的分布密度是否一定是连续函数？

19. 独立同分布的两个随机变量，是否可以认为是相等的随机变量？

§2.2 解答与提示

一、填空题

1. $b=2$. 由 $\frac{1}{2b}+\frac{3}{4b}+\frac{5}{8b}+\frac{2}{16b}=1$ 得出结论.

2. 事实上ξ的分布列是 $P\{\xi=1\}=0.8, P\{\xi=0\}=0.2$，当 $x<0$时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=0$；当 $0\leqslant x<1$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=0\}=0.2$；当 $x\geqslant 1$ 时，$P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=0\}+P\{\xi=1\}=0.2+0.8=1$，故$\xi$的分布函数是：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ 0.2, & 0\leqslant x<1;\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

3. $\frac{7}{10}$. 令ξ是两个球中的红球数，ξ的分布列是：$P\{\xi=0\}=\frac{C_3^2}{C_5^2}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$；$P\{\xi=1\}=\frac{C_2^1C_3^1}{C_5^2}=\frac{12}{20}=\frac{3}{5}$；$P\{\xi=2\}=\frac{C_2^2}{C_5^2}=\frac{2}{20}=\frac{1}{10}$. 所求两个球中至少有一个红球的概率是：$P\{\xi=1\}+P\{\xi=2\}=\frac{7}{10}$或

$1-P\{\xi=0\}=\frac{7}{10}$.

4. (1) $F(x)$; (2) $F(x-0)$;
(3) $F(x)-F(x-0)$; (4) $F(x)-F(y)$.

5. $1-\beta-a$. 因为 $P\{\xi\leqslant x\}=a$, 所以

$$P\{x<\xi\leqslant y\}=P\{\xi\leqslant y\}-P\{\xi\leqslant x\}=1-\beta-a.$$

6. ① $\frac{1}{6}$, ② $\frac{5}{6}$. 由 $F(+\infty)=1$ 知 $a+b=1$, 又由 $P\{\xi=2\}=F(2)-F(2-0)=(a+b)-(\frac{2}{3}-a)=2a+b-\frac{2}{3}=\frac{1}{2}$, 即 $2a+b=\frac{7}{6}$, 解出 $a=\frac{1}{6}$, $b=\frac{5}{6}$.

7. $\frac{1}{2}$. 命中的次数 $\xi\sim B(4,p)$, 至少命中 1 次的概率是:

$$\sum_{k=1}^{4}C_4^k p^k(1-p)^{4-k}=1-C_4^0 p^0(1-p)^4=1-(1-p)^4=\frac{15}{16},$$

解出 $p=\frac{1}{2}$.

8. ① $F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \frac{1}{4}, & 0\leqslant x<\frac{\pi}{2};\\ \frac{3}{4}, & \frac{\pi}{2}\leqslant x<\pi;\\ 1, & x\geqslant\pi.\end{cases}$

② $F_1(y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 2;\\ \frac{1}{4}, & 2\leqslant y<\frac{\pi}{3}+2;\\ \frac{3}{4}, & \frac{\pi}{3}+2\leqslant y<\frac{2\pi}{3}+2;\\ 1, & y\geqslant\frac{2\pi}{3}+2.\end{cases}$

③ $\dfrac{P\{\xi<\pi,\xi\neq\frac{\pi}{2}\}}{P\{\xi\neq\frac{\pi}{2}\}}=\dfrac{P\{\xi=0\}}{1-P\{\xi=\frac{\pi}{2}\}}=\dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{2}$.

9. (1) $x<0$, (2) 1, (3) $x\geqslant 0$. 因为$\dfrac{1}{1+x^2}$在$\pm\infty$处的极限均是0,为确保$F(+\infty)=1$,(2)应填1,而(3)填$x\geqslant 0$,(1)当然填$x<0$.

10. ① $\dfrac{2}{3}e^{-2}$, ② 0.142 88, ③ 0.052 65, ④ 0.857 12. $P\{\xi=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$. 这里 $P\{\xi=1\}=\dfrac{\lambda^1}{1!}e^{-\lambda}=\lambda e^{-\lambda}$, $P\{\xi=2\}=\dfrac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}=\dfrac{\lambda^2}{2}e^{-\lambda}$, 由 $P\{\xi=1\}=P\{\xi=2\}$知, $\lambda e^{-\lambda}=\dfrac{\lambda^2}{2}e^{-\lambda}$, 得出 $\lambda=2$ 或$\lambda=0$(舍去), 故 $P\{\xi=4\}=\dfrac{2^4}{4!}e^{-2}=\dfrac{2}{3}e^{-2}$. 查表可知: $P\{\xi\geqslant 4\}=\sum\limits_{k=4}^{\infty}\dfrac{2^k}{k!}e^{-2}=0.142\ 88$, $P\{\xi>4\}=\sum\limits_{k=5}^{\infty}\dfrac{2^k}{k!}e^{-2}=0.052\ 65$, $P\{\xi<4\}=1-P\{\xi\geqslant 4\}=0.857\ 12$.

11. ① 二项分布, ② $C_8^k\left(\dfrac{1}{6}\right)^k\left(\dfrac{5}{6}\right)^{8-k}$, $k=1,2,\cdots,8$. ξ服从的分布是二项分布, 即$\xi\sim B(8,\dfrac{1}{6})$, ξ的分布列是 $P\{\xi=k\}=C_8^k\left(\dfrac{1}{6}\right)^k\left(\dfrac{5}{6}\right)^{8-k}$, $k=1,2,\cdots,8$.

12. ① 3, ② $\dfrac{25}{27}$. $a=3$, $P\{|\xi|>\dfrac{1}{3}\}=1-\int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{1}{3}}3x^2dx=1-x^3\Big|_{-\frac{1}{3}}^{\frac{1}{3}}=1-\dfrac{2}{27}=\dfrac{25}{27}$.

13. 0.633. $P\{\xi<100\}=\int_{-\infty}^{100}f(x)dx=\int_0^{100}\dfrac{1}{100}e^{-(\frac{x}{100})}dx=$

$-\int_0^{100} e^{-(\frac{x}{100})} d(-\frac{x}{100}) = -e^{-\frac{x}{100}}\Big|_0^{100} = 1-e^{-1} = 0.633$，故该种设备的运行时间小于 100 小时的概率是 0.633.

14. $\frac{1}{\lambda}\ln 2$. $P\{\xi < y\} = \int_{-\infty}^{y} f(x)dx = \int_0^y \lambda e^{-\lambda x} dx = \int_0^y e^{-\lambda x} d(\lambda x) = -e^{-\lambda x}\Big|_0^y = 1-e^{-\lambda y} = \frac{1}{2}$，得出 $-\lambda y = \ln\frac{1}{2}$ 即 $y = \frac{1}{\lambda}\ln 2$.

15. 129.74. $P\{\xi > x\} \leqslant 0.05 \Leftrightarrow P\{\xi \leqslant x\} > 0.95$，又 $\Phi(1.645) \approx 0.95$，而 $P\{\xi \leqslant x\} = \Phi\left(\frac{x-110}{12}\right)$，故 $\frac{x-110}{12} = 1.645$，即 $x = 129.74$.

16. ① 1.8，② 4. 由 $P\{\xi \leqslant -5\} = \Phi\left(\frac{-5-\mu}{\sigma}\right) = 0.045$，故 $\frac{-5-\mu}{\sigma} = -1.7$ ①，又由 $P\{\xi \leqslant 3\} = \Phi\left(\frac{3-\mu}{\sigma}\right) = 0.618$，故 $\frac{3-\mu}{\sigma} = 0.3$ ②，由①和②解出 $\mu = 1.8$，$\sigma = 4$.

17. 2.58σ. 由 $P\{|\xi-\mu| \geqslant a\} = 1 - P\{|\xi-\mu| < a\} = 0.01$，$P\{|\xi-\mu| < a\} = P\{-a < \xi-\mu < a\} = P\{-\frac{a}{\sigma} < \frac{\xi-\mu}{\sigma} < \frac{a}{\sigma}\} = \Phi(\frac{a}{\sigma}) - \Phi(-\frac{a}{\sigma}) = 2\Phi(\frac{a}{\sigma}) - 1 = 0.99$，故 $\Phi(\frac{a}{\sigma}) = 0.995$，查表得 $\frac{a}{\sigma} = 2.58$，即 $a = 2.58\sigma$.

18. (1) $F(c,d) - F(c,d-0)$. (2) $F(b,d) - F(a,d)$. (3) $F_\xi(b) - F_\xi(a) = F(b,+\infty) - F(a,+\infty)$.

19. ① $f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & 0 \leqslant x \leqslant 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

② $f_\eta(y)=\begin{cases}\dfrac{3(1-y^2)}{2}, & 0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

20. ① 0，② 相等，③ $\frac{1}{2}$.

21. $N(na,na^2)$.

22. ① n，② $\sqrt{nb}$. 注意 $b=\sigma^2$.

23. 0.

24. ① $(-\infty,+\infty)$，② $\frac{1}{\pi}(\arctan y+\frac{\pi}{2})$，

③ $\frac{1}{\pi}(1+y^2)^{-1}$. ξ的分布密度是：$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right),\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

η的分布函数是：$G(y)=P\{\eta\leqslant y\}=P\{\tan\xi\leqslant y\}=P\{\xi\leqslant \arctan y\}=\int_{-\infty}^{\arctan y}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\arctan y+\frac{\pi}{2}\right]$，$\eta$的分布密度是：$g(y)=\frac{\mathrm{d}G(y)}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\pi(1+y^2)}$，$\eta$的取值范围是$(-\infty,+\infty)$.

25. $\frac{1}{4\sqrt{y}}$. ξ的分布密度是：$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & x\in(0,2);\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$令$\eta$的分布函数是$G(y)$，则当$y<0$时，由$\eta=\xi^2\geqslant 0$知，$G(y)=P\{\eta\leqslant y\}=0$；当$0\leqslant y\leqslant 4$时，$G(y)=P\{\eta\leqslant y\}=P\{\xi^2\leqslant y\}=P\{-\sqrt{y}\leqslant\xi\leqslant\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\sqrt{y}}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{y}}{2}$；当$y\geqslant 4$时，$G(y)=P\{\eta\leqslant y\}=P\{\xi^2\leqslant y\}=P\{-\sqrt{y}\leqslant\xi\leqslant\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^2\frac{1}{2}\mathrm{d}x=1$.

故 $$G(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ \dfrac{\sqrt{y}}{2}, & 0\leqslant y\leqslant 4;\\ 1, & y>4.\end{cases}$$

故 η 的分布密度是：$g(y)=\dfrac{dG(y)}{dy}=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & 0<y<4;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 故 $\eta=\xi^2$ 在(0,4)上的分布密度是$\dfrac{1}{4\sqrt{y}}$.

26. ① $\frac{1}{6}$，② $\frac{1}{9}$. $P\{\xi=0\}=x+\frac{1}{3}$，$P\{\eta=1\}=\frac{1}{3}+\frac{2}{9}+\frac{1}{9}=\frac{2}{3}$，$P\{\xi=0,\eta=1\}=P\{\xi=0\}P\{\eta=1\}=(x+\frac{1}{3})\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$，推出 $x=\frac{1}{6}$. $P\{\xi=1\}=y+\frac{2}{9}$，$P\{\eta=1\}=\frac{2}{3}$，$P\{\xi=1,\eta=1\}=P\{\xi=1\}P\{\eta=1\}=(y+\frac{2}{9})\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$，推出 $y=\frac{1}{9}$. 将 $x=\frac{1}{6}$，$y=\frac{1}{9}$ 代入到分布列中，可以验证对 $\forall i,j$ 满足 $0\leqslant i\leqslant 2$，$0\leqslant j\leqslant 1$ 均成立 $P\{\xi=i,\eta=j\}=P\{\xi=i\}P\{\eta=j\}$，即 ξ 与 η 是相互独立的随机变量.

27. ① $\frac{1}{2}$，② $\frac{1}{4}$，③ $\frac{3}{4}$，④ $-1,0,1,2$，⑤ $\frac{1}{20},\frac{13}{20},\frac{1}{5},\frac{1}{10}$，⑥ $\frac{17}{20}$. $P\{\xi=\eta\}=P\{\xi=0,\eta=0\}+P\{\xi=1,\eta=1\}=\frac{1}{2}$；$P\{\xi>\eta\}=P\{\xi=0,\eta=-1\}+P\{\xi=1,\eta=-1\}+P\{\xi=1,\eta=0\}=\frac{1}{4}$；$P\{\xi\geqslant\eta\}=P\{\xi=0,\eta=-1\}+P\{\xi=0,\eta=0\}+P\{\xi=1,\eta=-1\}+P\{\xi=1,\eta=1\}+P\{\xi=1,\eta=0\}=\frac{3}{4}$，或 $P\{\xi\geqslant\eta\}=P\{\xi=\eta\}+P\{\xi>\eta\}=\frac{3}{4}$，$\xi\cdot\eta$ 的取值是 $-1,0,1,2$. 取这些值的概率分别是：

$P\{\xi\cdot\eta=-1\}=P\{\xi=1,\eta=-1\}=\frac{1}{20}$, $P\{\xi\cdot\eta=0\}=\sum_{j=-1}^{2}P\{\xi=0,\eta=j\}+P\{\xi=1,\eta=0\}=\frac{13}{20}$, $P\{\xi\cdot\eta=1\}=P\{\xi=1,\eta=1\}=\frac{1}{5}$, $P\{\xi\cdot\eta=2\}=P\{\xi=1,\eta=2\}=\frac{1}{10}$;

$P\{-\frac{1}{2}\leqslant\xi\cdot\eta<\frac{3}{2}\}=P\{\xi\cdot\eta=0\}+P\{\xi\cdot\eta=1\}=\frac{17}{20}$.

28. $\frac{7}{8}$. 令这两个数是ξ与η,则ξ与η均服从$(0,2)$上的均匀分布,由独立性知,(ξ,η)的分布密度是 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 0<x<2,\ 0<y<2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 所求概率是 $P\{\xi+\eta>1\}=\iint\limits_{x+y>1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1-\frac{1}{4}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$.

29. $F_\xi(z)F_\eta(z)$. 因 $F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{\xi\leqslant z,\eta\leqslant z\}=P\{\xi\leqslant z\}P\{\eta\leqslant z\}=F_\xi(z)F_\eta(z)$.

30. $1-[1-F_\xi(z)][1-F_\eta(z)]$. 因 $F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=1-P\{Z>z\}=1-P\{\xi>z,\eta>z\}=1-P\{\xi>z\}P\{\eta>z\}=1-[1-P\{\xi\leqslant z\}][1-P\{\eta\leqslant z\}]=1-[1-F_\xi(z)][1-F_\eta(z)]$.

31. $1-\prod_{i=1}^{n}[1-F_i(y)]$. 因 $F_\eta(y)=P\{\eta\leqslant y\}=1-P\{\eta>y\}=1-\prod_{i=1}^{n}P\{\xi_i>y\}=1-\prod_{i=1}^{n}[1-P\{\xi_i\leqslant y\}]=1-\prod_{i=1}^{n}[1-F_i(y)]$.

二、选择题

1. 选择(A). $F(+\infty)=1$,$G(+\infty)=1$,当 $a=\frac{3}{5}$,$b=-\frac{2}{5}$

时，$aF(+\infty)-bG(+\infty)=\frac{3}{5}F(+\infty)+\frac{2}{5}G(+\infty)=1$ 成立，而(B)，(C)，(D)均不满足此性质.

2. 选择(C). 分布密度 $f(x)$有 $f(x)\geqslant 0$，不一定有 $f(x)\leqslant 1$，故(A)不正确，而分布函数 $F(x)$有性质 $0\leqslant F(x)\leqslant 1$，连续型随机变量$\xi$有 $P\{\xi=x\}=0$，所以(B)，(D)均不正确.

3. 选择(A). 由分布密度的非负性，(B)与(C)不能入选，用 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$ 验证(A)与(D)知，(A)是正确选择.

4. 选择(C). 对(C)有 $\sum_{k=1}^{\infty}P\{\xi=k\}=b\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{b+1}\right)^k=b\frac{1/(b+1)}{1-[1/(b+1)]}=1$.

5. 选择(B). (A)，(C)不满足 $F(+\infty)=1$，(D)不能保证是增函数.

6. 选择(A). (B)中有取负值的概率，(C)中有随机变量取重复值的情况，(D)中不满足 $\sum_{k=1}^{3}P\{\xi=k\}=1$，故(B)，(C)，(D)均不对.

7. 选择(C). (A)中 $\lambda\in R$，不能保证取非负值，(D)中不满足 $\sum_{k=1}^{4}P\{\xi=k\}=1$，(B)中 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3^n}{n!}-1=\mathrm{e}^3-1\neq 1$，故(A)，(B)，(D)均不对.

8. 选择(C). 这里(A)不满足 $F(+\infty)=1$，(B)不能保证是增函数，(D)违反了“分布函数取非负值”这一性质.

9. 选择(A). $F(+\infty)=1$，$f(-\infty)=0$，$F(x)$是单调不减的右连续的函数，故 $F(x)$是一个随机变量的分布函数，但 $F(x)$的图形不是阶梯函数，且有不连续点 $x=1$，故不能确认 $F(x)$是一个离散型随机变量或一个连续型随机变量的分布函数.

10. 选择(B). $\frac{1}{1+x^2}$在整个区间$(-\infty,+\infty)$上不是增函数，在区间$(0,+\infty)$上也不是增函数，(A)，(C)不对，(D)显然不对，$\frac{1}{1+x^2}$在区间$(-\infty,0)$上是增函数，$F(-\infty)=0$，$F(0)=1$，若定义$x\geqslant 0$时，$F(x)=1$，则$F(+\infty)=1$，且$F(x)$在$(-\infty,+\infty)$上右连续，故选择(B).

11. 选择(C). 由题给分布密度求出分布函数知(C)是正确的. (A)，(B)显然不对，不满足$F(+\infty)=1$.

12. 选择(B). 应有$P\{\xi=k\}\geqslant 0$.

13. 选择(C). 注意ξ是该射手击中目标前的射击次数，若$\xi=k$，则该射手射击了$k+1$次，即前k次未命中，而第$k+1$次命中，又由于各次射击是独立进行的，故

$$P\{\xi=k\}=\left(\frac{1}{3}\right)^k\frac{2}{3},\ k=0,1,2,\cdots$$

即(C)是正确选择. 事实上，在(D)中去掉$k=0$，即

$$P\{\xi=k\}=\left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}\frac{2}{3},\ k=0,1,2,\cdots$$

这是击中目标时的射击次数的分布列，注意击中目标时的射击次数与击中目标前的射击次数是不一样的.

(B)是在n次射击之中击中目标次数的分布列，即二项分布$B(n,\frac{2}{3})$的分布列. 而(A)是泊松分布$P(\lambda)$的分布列，与本题无关.

14. 选择(C). 5 000次射击中命中的次数$\xi\sim B(5\ 000,0.001)$，有：

$$p=1-b(0,5\ 000,0.001)-b(1,5\ 000,0.001).$$

由泊松定理，取$\lambda=np=5\ 000\times 0.001=5$，$p\approx\sum_{k=2}^{\infty}\frac{5^k}{k!}e^{-5}$，即(C)

是正确选择，这里(A)是 5 000 次射击中 2 次命中的概率的近似值，(B)是 5 000 次射击中 2 次命中的概率，而(C)是在 5 000 次射击中至多命中 1 次的概率.

15. 选择(D). $F(3)=P\{\xi\leqslant 3\}=\sum_{k=0}^{2}P\{\xi=k\}=1$，

$F(\frac{3}{2})=\sum_{k=0}^{1}P\{\xi=k\}=0.8$.

16. 选择(B). 由 $\sum_{k=0}^{2}P\{\xi=b+k\}=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+b=1$ 得出结论.

17. 选择(B). 3 次试验中事件 A 发生的次数 $\xi\sim B(3,p)$，3 次试验中事件 A 至多发生 2 次的概率是：

$$\sum_{k=0}^{2}C_3^k p^k(1-p)^{3-k}=1-C_3^3 p^3(1-p)^{3-3}=1-p^3.$$

18. 选择(A). 根据 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^a 2x\mathrm{d}x=1$.

19. 选择(A). 由 $P\{\xi>a\}=P\{\xi<a\}$ 得 $1-P\{\xi\leqslant a\}=P\{\xi<a\}$，即 $P\{\xi\leqslant a\}=\frac{1}{2}$，$\int_{-\infty}^{a}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^a 4x^3\mathrm{d}x=a^4=\frac{1}{2}$，$a=\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$.

20. 选择(A). (A)中的函数 $F(x)$ 满足 $F(+\infty)=1$，$F(-\infty)=0$，且是单调不减的连续的函数，故 $F(x)$ 是一个连续型随机变量的分布函数，(B)中的函数 $F(x)$ 不满足 $F(-\infty)=0$，(C)中的函数 $F(x)$ 不满足 $F(+\infty)=1$，(D)中的函数 $F(x)$ 不能保证是增函数.

21. 选择(A). 根据对称性知 $P\{-3\leqslant\xi\leqslant 1\}=0.8$，$P\{\xi\geqslant 1\}=\frac{1}{2}[1-P\{-3\leqslant\xi\leqslant 1\}]=0.1$.

22. 选择(C). $P\{|\xi-\mu|<\sigma\}=P\left\{\left|\dfrac{\xi-\mu}{\sigma}\right|<1\right\}=\Phi(1)-\Phi(-1)$,其值不随着 σ 的增大而变化.

23. 选择(B). $\varphi(x)$的图形关于 $x=1$ 对称,根据对称性选择(B),注意(A),(C),(D)恰好是标准正态分布所具有的性质,本题中的ξ 不是标准正态分布.

24. 选择(D). $F(u)=\Phi\left(\dfrac{\mu-\mu}{\sigma}\right)=\Phi(0)=0.5$.

25. 选择(D). 由分布密度的性质知(D)必成立,而(A),(B),(C)均不是作为分布密度必成立的结论.

26. 选择(C). 取四个点(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)则有 $F(1,1)-F(0,1)-F(1,0)+F(0,0)=-1<0$,故 $F(x,y)$不可以作为一个随机变量的分布函数.

27. 选择(A). ξ的分布密度函数是 $f(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,1];\\ 0, & x\notin[0,1].\end{cases}$

η 的分布密度函数是$g(y)=\begin{cases}1, & y\in[0,1];\\ 0, & y\notin[0,1].\end{cases}$由$\xi$与 η 相互独立,知(ξ,η)的分布密度函数的是:

$$\varphi(x,y)=f(x)g(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

即(ξ,η)服从区域上的二维均匀分布.

28. 选择(B). $P\{\xi=\eta\}=P\{\xi=1,\eta=1\}+P\{\xi=-1,\eta=-1\}$
$=P\{\xi=1\}P\{\xi=1\}+P\{\xi=-1\}P\{\eta=-1\}=0.25+0.25=0.5$.

29. 选择(A). $P\{\xi\leqslant\mu+4\}=P\{\xi-\mu\leqslant 4\}=P\left\{\dfrac{\xi-\mu}{4}\leqslant 1\right\}=\Phi(1)$, $P\{\xi\leqslant\mu+5\}=P\{\xi-\mu\leqslant 5\}=P\left\{\dfrac{\xi-\mu}{5}\leqslant 1\right\}=\Phi(1)$,所以有 $P\{\xi\leqslant\mu+4\}=P\{\xi\leqslant\mu+5\}$,即选择(A).

30. 选择(D). 由题意$\xi+\eta\sim N(1,2)$,所以有:

$$P\{\xi+\eta\leqslant 1\}=P\{\frac{\xi+\eta-1}{\sqrt{2}}\leqslant\frac{0}{\sqrt{2}}\}=\Phi(0)=\frac{1}{2},$$

即(D)是正确选择. 而

$$P\{\xi+\eta\leqslant 0\}=P\{\xi+\eta-1\leqslant -1\}$$

$$=P\{\frac{\xi+\eta-1}{\sqrt{2}}\leqslant-\frac{1}{\sqrt{2}}\}=\Phi\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\neq\frac{1}{2},$$

$$P\{\xi+\eta\geqslant 0\}=1-P\{\xi+\eta<0\}=1-\Phi\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\neq\frac{1}{2},$$

又由$\xi-\eta\sim N(-1,2)$得:$P\{\xi-\eta\geqslant 0\}=P\left\{\frac{\xi-\eta+1}{\sqrt{2}}\geqslant\frac{1}{\sqrt{2}}\right\}=1-\Phi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\neq\frac{1}{2}$,这样(A),(B),(C)中的概率均不正确.

31. 选择(B). $G(y)=P\{\eta\leqslant y\}=P\{2\xi+1\leqslant y\}=P\{\xi\leqslant\frac{1}{2}(y-1)\}=F(\frac{1}{2}y-\frac{1}{2})$.

32. 选择(D). $P\{0\leqslant\eta\leqslant 1\}=P\{0\leqslant 2\xi+1\leqslant 1\}=P\{-\frac{1}{2}\leqslant\xi\leqslant 0\}=0$,故(B),(C)不正确. 应用教材中的定理 2.4,分析 $\eta=2\xi+1$ 的分布,ξ的分布密度是 $f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

令 $g(x)=2x+1$,$g'(x)=2>0$ 且反函数 $h(y)=\frac{1}{2}(y-1)$,取 $\alpha=g(0)=1$,$\beta=g(1)=3$,当 $1<y<3$ 时,有:$\varphi(y)=f(h(y))|(h(y))'|=\frac{1}{2}$,从而推出 $\eta=2\xi+1$ 的分布密度是:

$$\varphi(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 1<y<3;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这样 $\eta\sim U(1,3)$，故(A)也不正确.

33. 选择(B). M 与 N 不是对立事件，事实上 $\overline{M}=\{\xi\leqslant a\}\cup\{\xi\leqslant b\}$，而 $N=\{\xi\leqslant a,\xi\leqslant b\}=\{\xi\leqslant a\}\cap\{\xi\leqslant b\}$；(C)中的 $P(N)\geqslant P(M)$不是必然的结论，故(A)，(C)不对.

34. 选择(B). 由 $P\{\xi>x\}=a$ 知 $\Phi(x)=P\{\xi\leqslant x\}=1-a$，故 $\Phi^{-1}(1-a)=x$.

三、计算题

1. (1) 由 $1=\sum\limits_{k=0}^{\infty}P\{\xi=k\}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}a\mathrm{e}^{-k+2}=a\mathrm{e}^{2}\sum\limits_{k=0}^{\infty}\mathrm{e}^{-k}=a\mathrm{e}^{2}\dfrac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$ 知 $a=\dfrac{\mathrm{e}-1}{\mathrm{e}^{3}}$；(2) 由 $1=\sum\limits_{k=0}^{\infty}P\{\xi=k\}=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{a}{3^{k}k!}=a\sum\limits_{k=0}^{\infty}\left(\dfrac{1}{3}\right)^{k}\dfrac{1}{k!}$ $=a\mathrm{e}^{\frac{1}{3}}$ 知 $a=\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$；(3) 由 $1=\sum\limits_{k=0}^{1}P\{\xi=k\}=2a^{2}+a$，得 $a=\dfrac{1}{2}$，$a=-1$，但显然有 $a>0$，故取 $a=\dfrac{1}{2}$；(4) 由 $1=\sum\limits_{k=1}^{10}P\{\xi=k\}=\sum\limits_{k=1}^{10}a3^{k}=a\sum\limits_{k=1}^{10}3^{k}=a\dfrac{3(1-3^{10})}{1-3}$ 知 $a=-\dfrac{2}{3(1-3^{10})}$. 此类题有时用到如下级数求和公式：$\sum\limits_{n=0}^{\infty}aq^{n}=\dfrac{a}{1-q}$，$|q|<1$；$\sum\limits_{n=0}^{m}aq^{n}=\dfrac{a(1-q^{m+1})}{1-q}$，$|q|<1$；$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n}}{n!}=\mathrm{e}^{x}$.

2. ξ的所有取值是 2,4,6，样本点总数是 $C_{5}^{3}=10$. 若最小号码是 2，则另外两个球在号码是 4,6,8,10 这四个球中任取两个，“最小号码是 2”这一事件所含的样本点数是 $C_{4}^{2}=6$，故“最小号码是 2”这一事件的概率是$\dfrac{6}{10}$，同理可得出另外两个概率. ξ的分布列表示如下表：

ξ	2	4	6
P	$\frac{6}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$

3. 首先求出ξ的分布列，随机变量ξ的所有取值是 0，1，2，$P\{\xi=0\}=\frac{1}{4}$，$P\{\xi=1\}=\frac{1}{2}$，$P\{\xi=2\}=\frac{1}{4}$，分布函数 $F(x)=P\{\xi\leqslant x\}$.

当 $x<0$ 时，$P\{\xi\leqslant x\}=0$；

当 $0\leqslant x<1$ 时，$P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=0\}=\frac{1}{4}$；

当 $1\leqslant x<2$ 时，$P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=0\}+P\{\xi=1\}=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$；

当 $x\geqslant 2$ 时，$P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=0\}+P\{\xi=1\}+P\{\xi=2\}=1$.

故分布函数
$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \frac{1}{4}, & 0\leqslant x<1;\\ \frac{3}{4}, & 1\leqslant x<2;\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$$

4. ξ取 2，4，6 的概率分别是 p_1，p_2，p_3，则有：

$$p_1+p_2+p_3=1,\quad p_1:p_2:p_3=1:2:3,$$

可以推出 $p_1+2p_1+3p_1=1$，即有 $6p_1=1$，从而有：

$$p_1=\frac{1}{6},\quad p_2=\frac{2}{6},\quad p_3=\frac{3}{6}.$$

5. $P\{\xi=k\}=(1-p)^{k-1}p$，$k=1,2,\cdots$，注意，本题中这样的随机变量ξ通常称为服从参数为 p 的几何分布的随机变量，这是一种常见的离散型分布.

6. $P\{\xi=k\}=(1-p)^k p, k=0,1,2,\cdots$，注意本题中的随机变量与上一题中的随机变量的区别.

7. 由前面第5题已知几何分布，本题中的试配次数ξ服从几何分布，

$$P\{\xi=k\}=(1-p)^{k-1}p, k=1,2,\cdots, p=40\%.$$

所求是 $P\{\xi\leqslant 3\}=P\{\xi=1\}+P\{\xi=2\}+P\{\xi=3\}=0.784$.

8. $P\{\xi=k\}=(1-\frac{1}{3})^{k-1}\frac{1}{3}, k=1,2,3,4.$

$$P\{\xi=5\}=(1-\frac{1}{3})^4\frac{1}{3}+(1-\frac{1}{3})^5.$$

9. 设 A_i="在第 i 个路口遇到绿灯"，则 $P\{A_i\}=\frac{2}{3}, P\{\overline{A_i}\}=\frac{1}{3}$，$P\{\xi=k\}=P\{A_1A_2\cdots A_k\overline{A}_{k+1}\}=\left(\frac{2}{3}\right)^k\left(\frac{1}{3}\right)$，$k=0,1,2,\cdots,n-1, P\{\xi=n\}=P\{A_1A_2\cdots A_n\}=\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

10. 由加法定理知，两颗骰子中至少一颗骰子的点数是3的概率是$\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{36}=\frac{11}{36}$，$\xi$服从参数是$\frac{11}{36}$的几何分布，其分布列是：

$$P\{\xi=k\}=(1-\frac{11}{36})^{k-1}\frac{11}{36}, k=1,2,\cdots$$

11. 令 $P\{\xi=k\}=\lambda k$，由 $\sum_{k=1}^{n}P\{\xi=k\}=1$ 确定出 $\lambda=\frac{2}{n(n+1)}$，即有：

$$P\{\xi=k\}=\frac{2}{n(n+1)}k, \quad k=1,2,\cdots n.$$

12. ξ的取值显然对应四种情况，即两组都失败，一组成功且另外一组失败，两组都成功，这样ξ取值是 0，40 000，60 000，100 000，由事件的独立性，求ξ取这些值的概率，ξ的分布列如下表：

ξ	0	40 000	60 000	100 000
P	0.36	0.24	0.24	0.16

13. 显然，当$\xi=0$时，有 $P\{\xi=0\}=\frac{n-m}{n}$；

这里若$\xi=k$，且 $k=1,2,\cdots,m$ 时，则从袋中取了 $k+1$ 个球，且前 k 次取到的均是白球，而第 $k+1$ 次取到第一个黑球，该事件的概率为：

$$\frac{P_m^k}{P_n^k}\frac{n-m}{n-k}=\frac{n-m}{n-k}\prod_{i=0}^{k-1}\frac{m-i}{n-i},$$

故有：$P\{\xi=k\}=\frac{n-m}{n-k}\prod_{i=0}^{k-1}\frac{m-i}{n-i}, k=1,2,\cdots,m.$

14. 首先求出ξ的分布列是：$P\{\xi=-1\}=\frac{1}{6}, P\{\xi=1\}=\frac{2}{6}$，$P\{\xi=2\}=\frac{3}{6}$.

当 $x<-1$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=0$；

当 $-1\leqslant x<1$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=-1\}=\frac{1}{6}$；

当 $1\leqslant x<2$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=-1\}+P\{\xi=1\}$ $=\frac{1}{6}+\frac{2}{6}=\frac{1}{2}$.

当 $x\geqslant 2$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=-1\}+P\{\xi=1\}+P\{\xi=2\}=1$.

故分布函数
$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1;\\ \frac{1}{6}, & -1\leqslant x<1;\\ \frac{1}{2}, & 1\leqslant x<2;\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$$

15. 令 $P\{\xi=n\}=\frac{\lambda}{n^2}$，由 $\sum_{n=1}^{+\infty}P\{\xi=n\}=1$ 知 $\lambda=\frac{6}{\pi^2}$，故有：

$$P\{\xi=n\}=\frac{6}{\pi^2 n^2},n=1,2,\cdots.$$

16. ξ的取值是 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12，然后分别确定ξ取这些值的概率. 以ξ的取值是 4 和 8 为例，样本点总数是 $6^2=36$，而$\{\xi=4\}$含有 3 个样本点(1,3),(2,2),(3,1)，故 $P\{\xi=4\}=\frac{3}{36}$；$\{\xi=8\}$含有 5 个样本点(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)，故 $P\{\xi=8\}=\frac{5}{36}$，同理可以确定ξ取其他值的概率，ξ的分布列表示为如下表：

ξ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

17. 随机变量ξ的所有取值是 $1,2,\cdots,\min(r,m)$，$P\{\xi=k\}=\frac{C_m^k C_n^{r-k}}{C_{n+m}^r}$.

18. ξ的分布函数是：$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1;\\ \frac{1}{5}, & -1\leqslant x<1;\\ \frac{7}{10}, & 1\leqslant x<2;\\ 1, & x\geqslant 2.\end{cases}$

$P\{\xi>\frac{1}{2}\}=1-P\{\xi\leqslant\frac{1}{2}\}=1-F(\frac{1}{2})=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$；

$P\{-1\leqslant\xi\leqslant 3\}=P\{\xi=-1\}+P\{-1<\xi\leqslant 3\}=\frac{1}{5}+F(3)-$

$F(-1)=\frac{1}{5}+1-\frac{1}{5}=1$. 或 $P\{\xi>\frac{1}{2}\}=P\{\xi=1\}+P\{\xi=2\}=\frac{4}{5}$;

$P\{-1\leqslant\xi\leqslant 3\}=P\{\xi=-1\}+P\{\xi=1\}+P\{\xi=2\}=1$.

19. ξ的所有取值是 $-3,6,10$. $P\{\xi=-3\}=F(-3)-F(-3-0)=\frac{1}{6}$, $P\{\xi=6\}=F(6)-F(6-0)=\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$, $P\{\xi=10\}=F(10)-F(10-0)=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$, ξ的分布列可用表格表示如下：

ξ	-3	6	10
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

20. “到第 k 次时两个面都出现”即“前 $k-1$ 次试验都是正面，而第 k 次是反面出现”或“前 $k-1$ 次试验都是反面，而第 k 次是正面出现”，故所求ξ的分布列是：

$$P\{\xi=k\}=(1-p)^{k-1}p+p^{k-1}(1-p),k=2,3,\cdots.$$

21. 设起码要有 n 个数字，则随机数字序列中 0 的个数ξ服从二项分布，即$\xi\sim B(n,\frac{1}{10})$，由 $P\{\xi\geqslant 1\}=1-P\{\xi=0\}=1-0.9^n\geqslant 0.9$，得 $n\geqslant 22$.

22. 以“年”为单位考虑问题，一年中死亡的人数 $\xi\sim B(2\,500,0.002)$，保险公司付出的赔偿金是 $2\,000\xi$，而保险公司一年的收入是 12 元$\times$2 500$=$30 000 元，故

“保险公司赔本”的概率是：

$$P(2\,000\xi>30\,000)=P\{\xi>15\}=\sum_{k=16}^{2\,500}P\{\xi=k\}$$

$$\approx\sum_{k=16}^{\infty}\frac{5^k e^{-5}}{k!}=0.000\,07.$$

“保险公司获利”大于 10 000 的概率是：

$$P\{30\,000-2\,000\xi>10\,000\}=P\{\xi<10\}=\sum_{k=0}^{10}P\{\xi=k\}$$

$$\approx 1-\sum_{k=11}^{\infty}\frac{5^k e^{-5}}{k!}=0.986\,3.$$

23. $\xi\sim B(3,\frac{2}{5})$，$P\{\xi=k\}=C_3^k\left(\frac{2}{5}\right)^k\left(\frac{3}{5}\right)^{3-k}$，$k=0,1,2,3.$

为求分布函数算出取每一个值的概率如下：

$$P\{\xi=0\}=C_3^0\left(\frac{2}{5}\right)^0\left(\frac{3}{5}\right)^{3-0}=\left(\frac{3}{5}\right)^3=\frac{27}{125},$$

$$P\{\xi=1\}=C_3^1\left(\frac{2}{5}\right)^1\left(\frac{3}{5}\right)^{3-1}=3\left(\frac{2}{5}\right)^1\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{54}{125},$$

$$P\{\xi=2\}=C_3^2\left(\frac{2}{5}\right)^2\left(\frac{3}{5}\right)^{3-2}=3\left(\frac{2}{5}\right)^2\left(\frac{3}{5}\right)^1=\frac{36}{125},$$

$$P\{\xi=3\}=C_3^3\left(\frac{2}{5}\right)^3\left(\frac{3}{5}\right)^{3-3}=\left(\frac{2}{5}\right)^3=\frac{8}{125}.$$

当 $x<0$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=0$；

当 $0\leqslant x<1$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=0\}=\frac{27}{125}$；

当 $1\leqslant x<2$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=0\}+P\{\xi=1\}=\frac{81}{125}$；

当 $2\leqslant x<3$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=0\}+P\{\xi=1\}+P\{\xi=2\}=\frac{117}{125}$；

当 $x\geqslant 3$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi=0\}+P\{\xi=1\}+P\{\xi=2\}+P\{\xi=3\}=1.$

故ξ的分布函数是：$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \frac{27}{125}, & 0\leqslant x<1;\\ \frac{81}{125}, & 1\leqslant x<2;\\ \frac{117}{125}, & 2\leqslant x<3;\\ 1, & x\geqslant 3.\end{cases}$

24. 每一页书上的印刷错误的个数$\xi\sim P(\frac{1}{2})$，故

$$P\{\xi\geqslant 1\}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{k!}e^{-\frac{1}{2}}=1-P\{\xi=0\}$$
$$=1-e^{-\frac{1}{2}}\approx 0.393\ 469.$$

25. 提示：由 $P\{\xi=1\}=P\{\xi=2\}$确定出 $\lambda=2$， 故有：

$$P\{\xi=3\}=\frac{2^3}{3!}e^{-2}=\frac{4}{3}e^{-2},P\{\xi>0\}$$
$$=1-P\{\xi=0\}=1-e^{-2}.$$

26. 分析第一种方案，令 A_i="第 i 个人维护的 20 台设备中发生故障而不能及时维修"，第一个人维护的 20 台设备中发生故障的台数$\xi\sim B(20,0.01)$，80 台设备中发生故障而不能及时维修的概率是：

$$P\{\bigcup_{i=1}^{4}A_i\}=\sum_{i=1}^{4}P\{A_i\}\geqslant P\{A_1\}=P\{\xi\geqslant 2\}$$
$$\approx\sum_{k=2}^{20}\frac{0.2^ke^{-0.2}}{k!}\approx 0.017\ 52.$$

再分析第二种方案，80 台设备中发生故障的台数 $\eta\sim B(80,0.01)$，80 台设备中发生故障而不能及时维修的概率是：

$$P\{\eta\geqslant 4\}\approx\sum_{k=4}^{80}\frac{0.8^ke^{-0.8}}{k!}=0.009\ 08.$$

因设备中发生故障而不能及时维修的概率小的为优，故第二种方案更优.

27. 令ξ和η分别表示甲乙投中的次数，则$\xi\sim B(3,0.6)$，$\eta\sim B(3,0.7)$，注意到甲乙投篮事件是相互独立的，故两人投中次数相等的概率是$\sum_{k=0}^{3}P\{\xi=k\}P\{\eta=k\}=0.321$，甲比乙投中次数多的概率是$\sum_{k=1}^{3}P\{\xi=k\}(\sum_{m=0}^{k-1}P\{\eta=m\})=0.243$.

28. 令ξ_n表示n次移动中向右移动的次数，则$\xi_n\sim B(n,p)$，ξ_n的分布列是$P\{\xi_n=k\}=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$，$k=0,1,2,\cdots,n$. 以$s_n$表示在时刻$n$时质点的位置，则$s_n=\xi_n-(n-\xi_n)=2\xi_n-n$. 故$s_n=2\xi_n-n$的分布列是：$P\{s_n=2k-n\}=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}$，$k=0,1,2,\cdots,n$.

29. (1) ξ的分布列是$P\{\xi=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，$k=0,1,\cdots$，即产生$k$个细菌的概率是$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，这$k$个细菌全是乙类细菌的概率是$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\left(\frac{1}{2}\right)^k$，这样产生了乙类细菌而没有甲类细菌的概率是：

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\left(\frac{1}{2}\right)^k\right]=e^{-\lambda}(e^{\frac{\lambda}{2}}-1).$$

(2) 令A="产生的细菌中没有甲类细菌"，B="产生两个乙类细菌"，$P(AB)=\frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}\left(\frac{1}{2}\right)^2$，$P(A)=e^{-\lambda}(e^{\frac{\lambda}{2}}-1)$，代入到$P(BA)=\frac{P(AB)}{P(A)}$中，得$P(BA)=\frac{\frac{1}{8}\lambda^2}{e^{\frac{\lambda}{2}}-1}$.

30. 令ξ是某日进入该书店的人数，η是某日进入该书店的人中购买图书的人数，则$\xi\sim P(\lambda)$. 当$\xi=n$时，$\eta\sim B(n,p)$，即该日

恰有 k 个人购买图书的概率是 $C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$，故所求概率是：

$$\sum_{n=k}^{\infty}P\{\xi=n,\eta=k\}=\sum_{n=k}^{\infty}P\{\xi=n\}P\{\eta=k\mid\xi=n\}=\sum_{n=k}^{\infty}\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}C_n^k p^k(1-p)^{n-k}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-(\lambda p)}.$$

31. (1) $1=P\{-1\leqslant\xi\leqslant 1\}=P\{\xi=-1\}+P\{\xi=1\}+P\{-1<\xi<1\}=\frac{1}{8}+\frac{1}{4}+P\{-1<\xi<1\}$，故 $P\{-1<\xi<1\}=\frac{5}{8}$.

当 $x\in(-1,1)$ 时，$P\{-1<\xi<x\}=\lambda\frac{x-(-1)}{2}=\frac{\lambda}{2}(x+1)$. 由 $P\{-1<\xi<1\}=\frac{5}{8}\Rightarrow\lambda=\frac{5}{8}$. 于是，$x<-1$ 时，$F(x)=0$；$F(-1)=\frac{1}{8}$；$-1<x<1$ 时，$F(x)=\frac{1}{8}+\frac{5}{16}(x+1)=\frac{5x+7}{16}$；当 $x\geqslant 1$ 时，$F(x)=1$. 综上所述，ξ 的分布函数是：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1;\\ \dfrac{5x+7}{16}, & -1\leqslant x<1;\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

(2) $P\left\{|\xi|>\frac{1}{2}\right\}=1-P\left\{|\xi|\leqslant\frac{1}{2}\right\}=1-P\left\{-\frac{1}{2}\leqslant\xi\leqslant\frac{1}{2}\right\}=1-F(\frac{1}{2})+F(-\frac{1}{2}-0)=1-\frac{19}{32}+\frac{9}{32}=\frac{11}{16}$.

32. (1) 由 $F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$ 知 $a+b(-\frac{\pi}{2})=0$，$a+b(\frac{\pi}{2})=1$，得 $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{\pi}$，故 $F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan x$，$-\infty<x<+\infty$.

(2) $P\{-1<\xi<1\}=F(1-0)-F(-1)=\frac{1}{2}$；

(3) $F(x)$可微，$f(x)=F'(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，$-\infty<x<+\infty$.

33. (1) $F(x)$在整个区间上是连续函数，由 $F(x)$在 $x=-a$ 和 $x=a$ 连续得

$F(-a-0)=F(-a)$，$F(a-0)=F(a)$， 即有：

$M-N\dfrac{\pi}{2}=0$，$M+N\dfrac{\pi}{2}=1$， 解得 $M=\dfrac{1}{2}$，$N=\dfrac{1}{\pi}$.

故
$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-a;\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\arcsin\dfrac{x}{a}, & -a\leqslant x<a;\\ 1, & x\geqslant a.\end{cases}$$

(2) $P\{|\xi|\leqslant\dfrac{a}{2}\}=P\{-\dfrac{a}{2}\leqslant\xi\leqslant\dfrac{a}{2}\}=P\{\xi=-\dfrac{a}{2}\}+$

$P\{-\dfrac{a}{2}<\xi\leqslant\dfrac{a}{2}\}=0+F(\dfrac{a}{2})-F(-\dfrac{a}{2})=\dfrac{1}{3}$.

(3) $f(x)=F'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi\sqrt{a^2-x^2}}, & |x|<a;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

34. (1) 由 $F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}(M+Ne^{-\frac{x^2}{2}})=M=1$，

$F(0-0)=\lim\limits_{x\to0^-}F(x)=0=F(0)=M+N$，

得出 $M=1$，$N=-1$， 故有 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\frac{x^2}{2}}, & x\geqslant0;\\ 0, & x<0.\end{cases}$

(2) $P\{\sqrt{2}<\xi<2\}=P\{\sqrt{2}<\xi\leqslant2\}=F(2)-F(\sqrt{2})=$

$e^{-1}-e^{-2}$.

(3) $f(x)=F'(x)=\begin{cases}xe^{-\frac{x^2}{2}}, & x\geqslant0;\\ 0, & x<0.\end{cases}$

35. (1) $f(x)=F'(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 1<x<e;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) $P\{\xi\leqslant 2\}=\int_{-\infty}^{2}f(x)dx=\int_{1}^{2}\frac{1}{x}dx=\ln x\Big|_{1}^{2}=\ln 2,$

$P\{\xi<2\}=P\{\xi\leqslant 2\}-P\{\xi=2\}=P\{\xi\leqslant 2\}-0=\ln 2,$

$P\{2<\xi<\frac{5}{2}\}=\int_{2}^{\frac{5}{2}}f(x)dx=\int_{2}^{\frac{5}{2}}\frac{1}{x}dx=\ln x\Big|_{2}^{\frac{5}{2}}=\ln\frac{5}{4}.$

或 $P\{\xi\leqslant 2\}=F(2)=\ln 2, P\{\xi<2\}=F(2-0)=F(2)=\ln 2,$

$P\{2<\xi<\frac{5}{2}\}=P\{2<\xi\leqslant\frac{5}{2}\}=F(\frac{5}{2})-F(2)=\ln\frac{5}{4}.$

(注意:$e>\frac{5}{2}$)

36. 首先求出 ξ 的分布密度函数 $f(x)$，设 $f(x)=\begin{cases}kx^2, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$ 确定出 $k=3$，从而有

$f(x)=\begin{cases}3x^2, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

当 $x<0$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)dx=\int_{-\infty}^{x}0dx=0;$

当 $0\leqslant x<1$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)dx=\int_{-\infty}^{0}0dx+\int_{0}^{x}3x^2dx=x^3;$

当 $1\leqslant x$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)dx=\int_{-\infty}^{0}0dx+\int_{0}^{1}3x^2dx+\int_{1}^{x}0dx=1.$

ξ 的分布函数是：$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ x^3, & 0\leqslant x<1;\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

37. (1) 可以验证 $f_1(x)\geqslant 0$ 且有 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)\mathrm{d}x = 1$，所以 $f_1(x)$是一个随机变量的分布密度函数；可以验证，当 $\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant \pi$ 时，$f_2(x)\leqslant 0$，所以 $f_2(x)$不是一个随机变量的分布密度函数；可以验证 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_3(x)\mathrm{d}x = 2 > 1$，所以 $f_3(x)$不是一个随机变量的分布密度函数. 由以上证明知：随机变量 ξ 的分布密度函数是 $f_1(x)$.

(2) 由 $f_1(x)$求 ξ 的分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f_1(x)\mathrm{d}x$.

当 $x<0$ 时，$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f_1(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{x} 0\mathrm{d}x = 0$；

当 $x\geqslant 0$ 时，$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f_1(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{0} 0\mathrm{d}x + \int_{0}^{x} \frac{x}{a}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2a}}\mathrm{d}x = 1-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2a}}$.

ξ 的分布函数是：$F(x)=\begin{cases} 0, & x<0; \\ 1-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2a}}, & x\geqslant 0. \end{cases}$

(3) 由于现在既知道 ξ 的分布密度函数 $f_1(x)$，又知道 ξ 的分布函数 $F(x)$，所以在求概率 $P\{0\leqslant x\leqslant 1\}$ 时，有以下两种方法：

$$P\{0\leqslant x\leqslant 1\} = \int_0^1 f_1(x)\mathrm{d}x = 1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2a}}.$$

或 $$P\{0\leqslant x\leqslant 1\} = F(1)-F(0) = 1-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2a}}.$$

38. 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$ 确定出 $a=\frac{1}{2}$，从而有：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\cos x, & -\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{2}; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x<-\frac{\pi}{2}$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{x}0\mathrm{d}x=0$；

当 $-\frac{\pi}{2}\leqslant x<\frac{\pi}{2}$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{-\frac{\pi}{2}}0\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{x}\frac{1}{2}\cos x\mathrm{d}x=\frac{\sin x+1}{2}$；

当 $x\geqslant\frac{\pi}{2}$ 时，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{-\frac{\pi}{2}}0\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}\cos x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{x}0\mathrm{d}x=1$.

ξ的分布函数是：$F(x)=\begin{cases}0, & x<-\frac{\pi}{2};\\ \frac{1+\sin x}{2}, & -\frac{\pi}{2}\leqslant x<\frac{\pi}{2};\\ 1, & x\geqslant\frac{\pi}{2}.\end{cases}$

39. 当 $x<a$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P(\Phi)=0$；当 $a\leqslant x\leqslant b$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P\{\xi<a\}+P\{a\leqslant\xi\leqslant x\}=0+\lambda(x-a)=\lambda(x-a)$，$1=P\{a\leqslant\xi\leqslant b\}=\lambda(b-a)$，故 $\lambda=\frac{1}{b-a}$；当 $x\geqslant b$ 时，$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=P(\Omega)=1$.

ξ的分布函数是：$F(x)=\begin{cases}0, & x<a;\\ \frac{x-a}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b;\\ 1, & x>b.\end{cases}$

40. 由 $P\{\xi>\frac{1}{2}\}=\frac{3}{4}$ 知 $P\{\xi\leqslant\frac{1}{2}\}=\frac{1}{4}$，故 $F(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$，$\left(\frac{1}{2}\right)^2+c=\frac{1}{4}$，故 $c=0$. 又因为 $F(x)$ 右连续，故 $1=F(b+0)=F(b)=b^2$，故 $b=\pm1$. 当 $b=1$ 时，

ξ的分布函数是：$F(x)=\begin{cases}0, & x<a;\\ x^2, & a\leqslant x\leqslant 1;\\ 1, & x>1.\end{cases}$

ξ的分布密度函数是：$f(x)=F'(x)=\begin{cases}2x, & a\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

又由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_a^1 2xdx=x^2\Big|_a^1=1-a^2$，得 $a=0$. 当 $b=-1$ 时，a 无解. 故有 $a=c=0, b=1$.

41. $P\{\xi<6\}=0.8413$，$\Phi(\frac{3}{\sqrt{C}})=0.8413$，$\frac{3}{\sqrt{C}}=1$，故 $C=9, \sigma=3$. 所给方程没有实根，即 $\xi^2-16<0$. $P\{\xi^2-16<0\}=P\{-4<\xi<4\}=F(4)-F(-4)=\Phi(\frac{4-3}{3})-\Phi(\frac{-4-3}{3})\approx 0.3707-0.0099=0.3608$.

42. 每次观测 ξ 的观测值大于 $\frac{3}{2}$ 的概率是 $P\{\xi>\frac{3}{2}\}=1-P\{\xi\leqslant\frac{3}{2}\}=1-\Phi\left(\frac{1.5-1}{2}\right)=1-\Phi(0.25)=1-0.5987=0.4013$，$n$ 次独立观测中观测值大于 $\frac{3}{2}$ 的次数 $\eta\sim B(n, 0.4013)$，故 n 次独立观测中至少有 1 次观测值大于 $\frac{3}{2}$ 的概率是 $P\{\eta\geqslant 1\}=1-0.5987^n$.

43. 令该教师在 7 点 ξ 分到达班车的始发处，则随机变量 ξ 服从 $[0,30]$ 上的均匀分布，ξ 的分布密度是：

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{30}, & x\in[0,30];\\ 0, & x\notin[0,30].\end{cases}$$

该教师等车时间不超过 6 分钟，即“该教师在早晨 7 点 4 分到 7 点 10 分或早晨 7 点 24 分到 7 点 30 分的任意一个时刻到达班车的

始发处”，所求概率为：

$$P\{4 \leqslant \xi \leqslant 10\} + P\{24 \leqslant \xi \leqslant 30\} =$$

$$\int_4^{10} \frac{1}{30}\mathrm{d}x + \int_{24}^{30} \frac{1}{30}\mathrm{d}x = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}.$$

一周内等车时间超过 6 分钟的次数 $\eta \sim B(5, \frac{3}{5})$. 这里该教师每日等车时间超过 6 分钟的概率是 $1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$，且一周按 5 个工作日考虑. 所求概率为：$P\{\eta \geqslant 1\} = \sum_{k=1}^{5} C_5^k \left(\frac{3}{5}\right)^k \left(1-\frac{3}{5}\right)^{5-k} = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^5$.

44. 令ξ是从学校乘车到火车站所需的时间.

(1) 有 70 分钟可用时，走第一条路线可以到火车站的概率是 $P\{\xi \leqslant 70\} = \Phi(\frac{70-50}{10}) = 0.977\ 2$，走第二条路线可以到火车站的概率是 $P\{\xi \leqslant 70\} = \Phi(\frac{70-60}{4}) = 0.993\ 8$，此时应选择走第二条路线.

(2) 有 65 分钟可用时，走第一条路线可以到火车站的概率是 $P\{\xi \leqslant 65\} = \Phi(\frac{65-50}{10}) = 0.933\ 2$，走第二条路线可以到火车站的概率是 $P\{\xi \leqslant 65\} = \Phi(\frac{65-60}{4}) = 0.894\ 4$，此时应选择走第一条路线.

45. $P\{\xi=0\} = \frac{1}{4}$，$P\{\xi=1\} = \frac{1}{2}$，$P\{\xi=2\} = \frac{1}{4}$. $\{\xi=0\}$，$\{\xi=1\}$，$\{\xi=2\}$是样本空间的一个划分，令 $B=\{$最后取到一个红球和一个白球$\}$，则有：$P\{B|\xi=0\} = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{3}{5}$，$P\{B|\xi=1\} = \frac{C_2^1 C_1^1}{C_5^2}$

$=\frac{1}{5}$，$P\{B\xi=2\}=0$，根据全概率公式有：

$$P(B)=\sum_{i=0}^{2}P(\xi=i)P(B|\xi=i)$$
$$=\frac{1}{4}\times\frac{3}{5}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}+\frac{1}{4}\times 0$$
$$=\frac{5}{20}=\frac{1}{4}.$$

46. $P\{|\xi-10|<c\}=P\{-\frac{c}{2}<\frac{\xi-10}{2}<\frac{c}{2}\}=2\Phi(\frac{c}{2})-1=0.9$，$\Phi(\frac{c}{2})=0.95$，查表知：$\frac{c}{2}=1.645$，　$c=3.290$.

47. 由 $P\{120\leqslant\xi\leqslant200\}\geqslant0.80$ 可以确定出 $\Phi(\frac{40}{\sigma})\geqslant0.9$，这要求$\frac{40}{\sigma}\geqslant1.29$，故 $\sigma\leqslant31$，所以，允许 σ 最大为 31.

48. $7+24+38+24+7=100$. $P\{\xi<x_4\}=\frac{7+24+38+24}{100}=0.93$ $P\{\frac{\xi-60}{3}<\frac{x_4-60}{3}\}=0.93$，查表知 $\Phi(1.48)=0.93$，$\frac{x_4-60}{3}=1.48$，得 $x_4=64.44$，由对称性可以推出 $x_1=60-(64.44-60)=55.56$，同理由 $P\{\xi<x_3\}=\frac{7+24+38}{100}=0.69$ 得 $x_3=61.5$，仍由对称性可以推出 $x_2=58.5$.

49. 令 C 表示事件"取出的产品的指标大于 50"，A 表示事件"取出的产品的产地是 A"，B 表示事件"取出的产品的产地是 B"，ξ表示产地是 A 的产品的指标，η 表示产地是 B 的产品的指标，则 $P(A)=35\%$，$P(B)=65\%$，$P(CA)=P\{\xi>50\}=1-\Phi(\frac{50-55}{5})=0.841\ 3$，$P(CB)=P\{\xi>50\}=1-\Phi(\frac{50-45}{5})=0.158\ 7$，又由

全概率公式得：

$$\begin{aligned}P(C) &= P(A)P(C|A)+P(B)P(C|B)\\ &= 35\%\times 0.841\ 3+65\%\times 0.157\ 8\\ &= 0.397\ 025.\end{aligned}$$

50. (1) ξ的分布密度函数是：$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0;\end{cases}$ 等待的时间超过 10 分钟的概率是 $p=P\{\xi>10\}=\int_{10}^{+\infty}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}dx=e^{-2}$.

(2) $p=P\{\xi>15|\xi>10\}=\frac{P\{\xi>15,\xi>10\}}{P\{\xi>10\}}=\frac{\int_{15}^{+\infty}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}dx}{\int_{10}^{+\infty}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}dx}=e^{-1}$.

51. (1) 设公共汽车车门的高度是 x，则求 x，使 $P\{\xi>x\}\leqslant 0.01$，$P\{\xi\leqslant x\}>0.99$，$\Phi(\frac{x-171}{5})>0.99$，得 $\frac{x-171}{5}=2.33$，$x=182.65$.

(2) $P\{\xi>183.05\}=1-\Phi(\frac{183.05-171}{5})=0.008$，若将车门的高确定为 183.05 厘米，则该城市每天乘公共汽车的 1 000 名男子中，与车门碰头的人数 $\eta\sim B(1\ 000,0.008)$，每天有两名男子和至少有两名男子与车门碰头的概率分别是：

$$\begin{aligned}P\{\eta=2\} &= b(2,1\ 000,0.008)\approx\sum_{k=2}^{\infty}\frac{8^k}{k!}e^{-8}-\sum_{k=3}^{\infty}\frac{8^k}{k!}e^{-8}\\ &= 0.010\ 73.\end{aligned}$$

$$P\{\eta\geqslant 2\}=\sum_{k=2}^{1\ 000}b(k,1\ 000,0.008)\approx\sum_{k=2}^{\infty}\frac{8^k}{k!}e^{-8}=0.996\ 98.$$

52. $P\{\alpha<\xi<\beta\}=\Phi(\frac{\beta}{\sigma})-\Phi(\frac{\alpha}{\sigma})=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[\int_{-\infty}^{\frac{\beta}{\sigma}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt-\int_{-\infty}^{\frac{\alpha}{\sigma}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\right]$

$=h(\sigma)$，令 $h'(\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left[e^{-\frac{\beta^2}{2\sigma^2}}\left(-\frac{\beta}{\sigma^2}\right)-e^{-\frac{\alpha^2}{2\sigma^2}}\left(-\frac{\alpha}{\sigma^2}\right)\right]=0$，得到

$e^{-\frac{\beta^2}{2\sigma^2}}\left(-\frac{\beta}{\sigma^2}\right)=e^{-\frac{\alpha^2}{2\sigma^2}}\left(-\frac{\alpha}{\sigma^2}\right)$，解出 $\sigma=\sqrt{\frac{\alpha^2-\beta^2}{2(\ln\alpha-\ln\beta)}}$.

53. (1) 当 $x<0$ 时，$F(x)=P\{\eta\leqslant x\}=P\{\Phi\}=0$；

当 $x\geqslant 0$ 时，$\{\eta\leqslant x\}$就是相邻两次要求转接的间隔时间不超过 x，即在长为 x 的时间内至少收到一次要求转接，故有：

$$F(x)=P\{\eta\leqslant x\}=P\{\xi\geqslant 1\}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(\lambda x)^k}{k!}e^{-\lambda x}$$
$$=1-P\{\xi=0\}=1-e^{-\lambda x}.$$

η 的分布函数是 $F(x)=\begin{cases}1-e^{\lambda x}, & x\geqslant 0;\\ 0, & x<0.\end{cases}$ 故 η 服从参数为 λ 的指数分布.

(2) $P=P\{\eta\geqslant 4|\eta\geqslant 3\}=\frac{P\{\eta\geqslant 4,\eta\geqslant 3\}}{P\{\eta\geqslant 3\}}=\frac{P\{\eta\geqslant 4\}}{P\{\eta\geqslant 3\}}=$

$\frac{1-F(4)}{1-F(3)}=\frac{e^{-4\lambda}}{e^{-3\lambda}}=e^{-\lambda}$.

54. 令 A_1,A_2,A_3 分别表示点落入 $(-\infty,0]$，$(0,1]$，$(1,+\infty)$，则 $P(A_1)=0.6$，$P(A_2)=0.3$，$P(A_3)=0.1$.

$$P\{\xi\leqslant x|A_1\}=\begin{cases}0, x<0;\\ 1, x\geqslant 0.\end{cases}$$

$$P\{\xi\leqslant x|A_2\}=\begin{cases}0, & x<0;\\ x, & 0\leqslant x<1;\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

$$P\{\xi\leqslant x|A_3\}=\begin{cases}0, & x<1;\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

由全概率公式知 ξ 的分布函数是：

$$F(x)=P\{\xi\leqslant x\}=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P\{\xi\leqslant x|A_i\}$$

$$=\begin{cases}0, & x<0;\\ 0.6+0.3x, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 1, & x>1.\end{cases}$$

55. (1) 由分布函数的性质 $F(+\infty,+\infty)=1$ 可以确定出 $a=1$.

(2) $P\{1<\xi\leqslant 2,3<\eta\leqslant 5\}=F(2,5)-F(1,5)-F(2,3)+F(1,3)=(1-2^{-2}-2^{-5}+2^{-7})-(1-2^{-1}-2^{-5}+2^{-6})-(1-2^{-2}-2^{-3}+2^{-5})+(1-2^{-1}-2^{-3}+2^{-4})=2^{-7}-2^{-6}-2^{-5}+2^{-4}=0.023\ 4$.

(3) $F_\xi(x)=F(x,+\infty)=\begin{cases}1-2^{-x}, & x\geqslant 0;\\ 0, & x<0.\end{cases}$

$F_\eta(y)=F(+\infty,y)=\begin{cases}1-2^{-y}, & y\geqslant 0;\\ 0, & y<0.\end{cases}$

56. (1) 由分布函数的性质：$F(+\infty,+\infty)=1, F(0,-\infty)=0, F(-\infty,0)=0$ 应用于本题有：$a(b+\frac{\pi}{2})(c+\frac{\pi}{2})=1, a(b-\frac{\pi}{2})c=0, ab(c-\frac{\pi}{2})=0$，解出 $a=\frac{1}{\pi^2}, b=c=\frac{\pi}{2}$，故有：

$$F(x,y)=\frac{1}{\pi^2}(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x}{2})(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{y}{3})$$

(2) $f(x,y)=\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}=\dfrac{6}{\pi^2(4+x^2)(9+y^2)}$,

$-\infty<x,y<+\infty$.

(3) $F_\xi(x)=F(x,+\infty)=\dfrac{1}{\pi}(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{x}{2})$,

$-\infty<x<+\infty$;

$F_\eta(y)=F(+\infty,y)=\dfrac{1}{\pi}(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{y}{3})$, $-\infty<y<+\infty$.

(4) $f_\xi(x)=F'_\xi(x)=\dfrac{2}{\pi(4+x^2)}$，　$-\infty<x<+\infty$；

$f_\eta(y)=F'_\eta(y)=\dfrac{3}{\pi(9+y^2)}$.　$-\infty<y<+\infty$.

57. 甲工厂每天生产的机器台数比乙工厂生产的机器台数多的概率 $p=P\{\xi>\eta\}=p_{10}+p_{21}+p_{20}+p_{30}+p_{31}+p_{32}+p_{40}+p_{41}+p_{42}=0.04+0.06+0.08+0.07+0.06+0.11+0.09+0.12+0.15=0.78$，甲、乙两个工厂每天生产的机器台数相等的概率 $p=P\{\xi=\eta\}=p_{00}+p_{11}+p_{22}=0.14$；$(\xi,\eta)$关于$\xi$和 η 的边际分布列如下表所示：

η \ ξ	0	1	2	3	4	$p_{\cdot j}$
0	0	0.04	0.06	0.07	0.09	0.26
1	0.03	0.05	0.08	0.06	0.12	0.34
2	0.03	0.02	0.09	0.11	0.15	0.40
$p_{i\cdot}$	0.06	0.11	0.23	0.24	0.36	

$p_{0|1}=P\{\xi=0|\eta=1\}=\dfrac{P\{\xi=0,\eta=1\}}{P\{\eta=1\}}=\dfrac{3}{34}$，同理求出其他 $p_{i|1}$，$i=1,2,3,4$，ξ关于 $\eta=1$ 的条件分布列表示如下表：

i	0	1	2	3	4
$p_{i\|1}$	$\dfrac{3}{34}$	$\dfrac{5}{34}$	$\dfrac{8}{34}$	$\dfrac{6}{34}$	$\dfrac{12}{34}$

$p_{0|2}=P\{\eta=0|\xi=2\}=\dfrac{P\{\xi=2,\eta=0\}}{P\{\xi=2\}}=\dfrac{6}{23}$，同理求出其他 $p_{j|2}$，$j=1,2$，η 关于$\xi=2$ 的条件分布列表示如下表：

j	0	1	2
$p_{j\|2}$	$\frac{6}{23}$	$\frac{8}{23}$	$\frac{9}{23}$

58. (1) $P\{\xi=1,\eta=1\}=P\{\xi=1\}P(\eta=1|\xi=1)=\frac{1}{3}\times1=\frac{1}{3}$,

$P\{\xi=1,\eta=3\}=P\{\xi=1\}P(\eta=3|\xi=1)=\frac{1}{3}\times0=0$,

$P\{\xi=1,\eta=5\}=P\{\xi=1\}P(\eta=5|\xi=1)=\frac{1}{3}\times0=0$,

$P\{\xi=3,\eta=1\}=P\{\xi=3\}P(\eta=1|\xi=3)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$,

$P\{\xi=3,\eta=3\}=P\{\xi=3\}P(\eta=3|\xi=3)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$,

$P\{\xi=3,\eta=5\}=P\{\xi=3\}P(\eta=5|\xi=3)=\frac{1}{3}\times0=0$,

$P\{\xi=5,\eta=1\}=P\{\xi=5\}P(\eta=1|\xi=5)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$,

$P\{\xi=5,\eta=3\}=P\{\xi=5\}P(\eta=3|\xi=5)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$.

$P\{\xi=5,\eta=5\}=P\{\xi=5\}P(\eta=5|\xi=5)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$,

(2) $p_{1\cdot}=P\{\xi=1\}=\sum_{k=1}^{3}P\{\xi=1,\eta=2k-1\}=\frac{1}{3}+0+0=\frac{1}{3}$,

$p_{3\cdot}=P\{\xi=3\}=\sum_{k=1}^{3}P\{\xi=3,\eta=2k-1\}=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+0=\frac{1}{3}$.

$p_{5\cdot}=P\{\xi=5\}=\sum_{k=1}^{3}P\{\xi=5,\eta=2k-1\}=\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{1}{3}$.

$p_{\cdot1}=P\{\eta=1\}=\sum_{k=1}^{3}P\{\xi=2k-1,\eta=1\}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{9}=\frac{11}{18}$.

$$p_{\cdot 3}=P\{\eta=3\}=\sum_{k=1}^{3}P\{\xi=2k-1,\eta=3\}=0+\frac{1}{6}+\frac{1}{9}=\frac{5}{18},$$

$$p_{\cdot 5}=P\{\eta=5\}=\sum_{k=1}^{3}P\{\xi=2k-1,\eta=5\}=0+0+\frac{1}{9}=\frac{1}{9}.$$

59. (1) p_{00}就是两个产品中没有优等品和合格品的概率，也就是两个产品都是不合格品的概率，样本点总数是从 9 个产品中任取两个的取法数，即 C_9^2，“两个产品都是不合格品”这一事件所包含的样本点数是 C_2^2，故有 $p_{00}=P\{\xi=0,\eta=0\}=\frac{C_2^2}{C_9^2}=\frac{1}{36}$，同理可以得到以下概率：

$$p_{01}=P\{\xi=0,\eta=1\}=\frac{C_3^1C_2^1}{C_9^2}=\frac{6}{36}=\frac{1}{6},$$

$$p_{02}=P\{\xi=0,\eta=2\}=\frac{C_3^2}{C_9^2}=\frac{3}{36}=\frac{1}{12},$$

$$p_{10}=P\{\xi=1,\eta=0\}=\frac{C_4^1C_2^1}{C_9^2}=\frac{8}{36}=\frac{2}{9},$$

$$p_{20}=P\{\xi=2,\eta=0\}=\frac{C_4^2}{C_9^2}=\frac{6}{36}=\frac{1}{6},$$

$$p_{11}=P\{\xi=1,\eta=1\}=\frac{C_4^1C_3^1}{C_9^2}=\frac{12}{36}=\frac{1}{3},$$

(2) $p_{0\cdot}=P\{\xi=0\}=\sum_{j=0}^{2}P\{\xi=0,\eta=j\}=\frac{1}{36}+\frac{6}{36}+\frac{3}{36}=\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$,

$$p_{1\cdot}=P\{\xi=1\}=\sum_{j=0}^{1}P\{\xi=1,\eta=j\}=\frac{8}{36}+\frac{12}{36}=\frac{20}{36}=\frac{5}{9},$$

$$p_{2\cdot}=P\{\xi=2\}=\frac{6}{36}=\frac{1}{6},$$

$$p_{\cdot 0}=P\{\eta=0\}=\sum_{i=0}^{2}P\{\xi=i,\eta=0\}=\frac{1}{36}+\frac{8}{36}+\frac{6}{36}=\frac{15}{36}$$

$=\frac{5}{12}$,

$$p_{\cdot 1}=P\{\eta=1\}=\sum_{i=0}^{1}P\{\xi=i,\eta=1\}=\frac{12}{36}+\frac{6}{36}=\frac{18}{36}=\frac{1}{2},$$

$$p_{\cdot 2}=P\{\eta=2\}=p_{02}=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}.$$

60. (1) 有放回. p_{00}就是两个产品都是外地产品的概率，样本点总数是从 12 个产品中依次有放回任取两个的取法数，即 12^2，“两个产品都是外地产品”这一事件所包含的样本点数是 2^2，故有 $p_{00}=P\{\xi=0,\eta=0\}=\frac{2^2}{12^2}=\frac{1}{36}$，同理可以得到以下概率：

$$p_{01}=P\{\xi=0,\eta=1\}=\frac{2\times 10}{12^2}=\frac{5}{36},$$

$$p_{10}=P\{\xi=1,\eta=0\}=\frac{10\times 2}{12^2}=\frac{5}{36}.$$

$$p_{11}=P\{\xi=1,\eta=1\}=\frac{10\times 10}{12^2}=\frac{25}{36}.$$

(2) 无放回. p_{00}就是两个产品都是外地产品的概率，样本点总数是从 12 个产品中依次任取两个的取法数，即 P_{12}^2，“两个产品都是外地产品”这一事件所包含的样本点数是 P_2^2，故有 $p_{00}=P\{\xi=0,\eta=0\}=\frac{P_2^2}{P_{12}^2}=\frac{1}{66}$，同理可以得到以下概率：

$$p_{01}=P\{\xi=0,\eta=1\}=\frac{P_2^1P_{10}^1}{P_{12}^2}=\frac{10}{66}=\frac{5}{33},$$

$$p_{10}=P\{\xi=1,\eta=0\}=\frac{P_{10}^1P_2^1}{P_{12}^2}=\frac{10}{66}=\frac{5}{33},$$

$$p_{11}=P\{\xi=1,\eta=1\}=\frac{P_{10}^2}{P_{12}^2}=\frac{45}{66}.$$

61. (1) $P\{\xi=n\}=\sum_{m=0}^{n}P\{\xi=n,\eta=m\}=$

$$\sum_{m=0}^{n}\frac{e^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!}=\frac{e^{-14}}{n!}\sum_{m=0}^{n}\frac{n!(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!}=$$

$$\frac{e^{-14}}{n!}\sum_{m=0}^{n}\frac{n!}{m!(n-m)!}(7.14)^m(6.86)^{n-m}=\frac{e^{-14}}{n!}\sum_{m=0}^{n}C_n^m(7.14)^m$$

$(6.86)^{n-m}=\frac{e^{-14}}{n!}14^n, n=0,1,2,\cdots.$

$$P\{\eta=m\}=\sum_{n=m}^{\infty}P\{\xi=n,\eta=m\}=\sum_{n=m}^{\infty}\frac{e^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!}$$

$$=\frac{e^{-14}(7.14)^m}{m!}\sum_{n=m}^{\infty}\frac{(6.86)^{n-m}}{(n-m)!}=\frac{e^{-14}(7.14)^m}{m!}e^{6.86}=\frac{e^{-7.14}}{m!}(7.14)^m,$$

$m=0,1,\cdots,n.$

(2) 当 $m=0,1,\cdots,n$ 时，$P\{\xi=n|\eta=m\}=\frac{P\{\xi=n,\eta=m\}}{P\{\eta=m\}}$

$$=\frac{\frac{e^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!}}{\frac{e^{-7.14}7.14^m}{m!}}=\frac{e^{-6.86}(6.86)^{n-m}}{(n-m)!}. n=m,m+1,\cdots.$$

当 $n=0,1,\cdots$ 时，$P\{\eta=m|\xi=n\}=\frac{P\{\xi=n,\eta=m\}}{P\{\xi=n\}}=$

$$\frac{\frac{e^{-14}(7.14)^m(6.86)^{n-m}}{m!(n-m)!}}{\frac{e^{-14}14^n}{n!}}=C_n^m\left(\frac{7.14}{14}\right)^m\left(\frac{6.86}{14}\right)^{n-m}, m=0,1,\cdots,n.$$

62. 令 $\xi_i=\begin{cases}1, & \text{选到的学生的成绩是优秀;}\\ 0, & \text{选到的学生的成绩不是优秀.}\end{cases}$

$p_{00}=P\{\xi_1=0,\xi_2=0\}$ 就是事件“选到的学生的成绩是优秀”的概率，即 $p_{00}=P\{\xi_1=0,\xi_2=0\}=P\{\xi_3=1\}=20\%=\frac{1}{5}$，$p_{01}=P\{\xi_1=0,\xi_2=1\}$ 就是事件“选到的学生的成绩是不及格”的概率，即 $p_{01}=P\{\xi_1=0,\xi_2=1\}=P\{\xi_2=1\}=16\%=\frac{4}{25}$，同理得到以下概

率：

$$p_{10}=P\{\xi_1=1,\xi_2=0\}=P\{\xi_1=1\}=64\%=\frac{16}{25},$$

$$p_{11}=P\{\xi_1=1,\xi_2=1\}=P(\Phi)=0.$$

63. p_{00}就是“3 个球都放入第 3 个盒子中”的概率，样本点总数是 3^3，“3 个球都放入第 3 个盒子中”这一事件所包含的样本点数是 1，故有 $p_{00}=\frac{1}{3^3}=\frac{1}{27}$；$p_{12}$就是“1 个球都放入第 1 个盒子中，2 个球都放入第 2 个盒子中”的概率，样本点总数是 3^3，“1 个球都放入第 1 个盒子中，2 个球都放入第 2 个盒子中”这一事件所包含的样本点数是 $C_3^1C_2^2$，故有 $p_{12}=\frac{C_3^1C_2^2}{3^3}=\frac{3}{27}=\frac{1}{9}$，类似地，可以计算出$(\xi,\eta)$取其他值的概率，得到如下概率分布表：

η \ ξ	0	1	2	3	$p_{\cdot j}$
0	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{8}{27}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	$\frac{4}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{2}{9}$
3	$\frac{1}{27}$	0	0	0	$\frac{1}{27}$
$p_{i\cdot}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$	

64. (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$ 可以确定出 $k=1$，从而有

$$f(x,y)=\begin{cases}x^2+\dfrac{xy}{3}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) 所求概率是 $P\{\xi+\eta<1\}=\int_0^1\int_0^{1-x}(x^2+\frac{xy}{3})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{7}{72}$,

$P\{\xi<\eta\}=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^2(x^2+\frac{xy}{3})\mathrm{d}y=\frac{17}{24}$, $P\{\eta<\frac{1}{2}\mid\xi<\frac{1}{2}\}=\dfrac{P\{\xi<\frac{1}{2},\eta<\frac{1}{2}\}}{P\{\xi<\frac{1}{2}\}}=\dfrac{\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1}{2}}(x^2+\frac{xy}{3})\mathrm{d}y}{\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_0^2(x^2+\frac{xy}{3})\mathrm{d}y}=\frac{5}{32}$.

(3) 由 $F(x,y)=\int_{-\infty}^x\int_{-\infty}^y f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$ 求 (ξ,η) 的分布函数 $F(x,y)$.

①当 $x<0$ 或 $y<0$ 时, $f(x,y)=0$, 故此时 $F(x,y)=0$.

②当 $0\leqslant x<1, 0\leqslant y<2$ 时,

$$F(x,y)=\int_0^y\mathrm{d}y\int_0^x(x^2+\frac{xy}{3})\mathrm{d}x=\frac{x^3y}{3}+\frac{x^2y^2}{12}.$$

③当 $x\geqslant 1, 0\leqslant y<2$ 时,

$$F(x,y)=\int_0^y\mathrm{d}y\int_0^1(x^2+\frac{xy}{3})\mathrm{d}x=\frac{y}{3}+\frac{y^2}{12}.$$

④当 $0\leqslant x<1, y\geqslant 2$ 时,

$$F(x,y)=\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^x(x^2+\frac{xy}{3})\mathrm{d}x=\frac{2x^3}{3}+\frac{x^2}{3}.$$

⑤当 $x\geqslant 1, y\geqslant 2$ 时,

$$F(x,y)=\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^1(x^2+\frac{xy}{3})\mathrm{d}x=1.$$

故 $F(x,y)=\begin{cases} 0, & x<0 \text{ 或 } y<0; \\ \dfrac{x^3y}{3}+\dfrac{x^2y^2}{12}, & 0\leqslant x<1, 0\leqslant y<2; \\ \dfrac{y}{3}+\dfrac{y^2}{12}, & x\geqslant 1, 0\leqslant y<2; \\ \dfrac{2x^3}{3}+\dfrac{x^2}{3}, & 0\leqslant x<1, y\geqslant 2; \\ 1, & x\geqslant 1, y\geqslant 2. \end{cases}$

65. (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$ 可以确定出 $k=\dfrac{1}{8}$，从而有

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{8}(6-x-y), & 0<x<2,\ 2<y<4; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) $P\{\xi\leqslant 1,\eta<3\}=\int_0^1\int_2^3 \dfrac{1}{8}(6-x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\dfrac{3}{8}.$

(3) $P\{\xi\leqslant \dfrac{3}{2}\}=\int_0^{\frac{3}{2}}\int_2^4 \dfrac{1}{8}(6-x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\dfrac{27}{32}.$

(4) $P\{\xi+\eta<4\}=\int_2^4\int_0^{4-y} \dfrac{1}{8}(6-x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{2}{3}.$

66. (1) $f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1 4xy\mathrm{d}y=2x, 0<x<1$，而当 x 不满足 $0<x<1$ 时，$f(x,y)=0$，从而 $f_\xi(x)=0$. 故 (ξ,η) 关于 ξ 的边际分布密度是：$f_\xi(x)=\begin{cases} 2x, & 0<x<1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 同理可求 (ξ,η) 关于 η 的边际分布密度是：$f_\eta(x)=\begin{cases} 2y, & 0<y<1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(2) 注意使 $f(x,y)$ 不为零的区域是 $D=\{(x,y)|0<x<y<1\}$，D 如图 2.1 阴影部分所示.

$$f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\int_x^1 8xy\mathrm{d}y=8x\int_x^1 y\mathrm{d}y=4x(1-x^2),$$

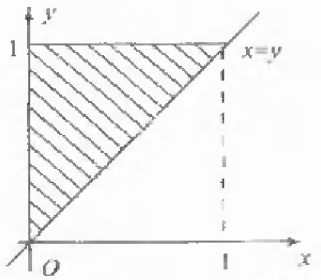


图 2.1

$0<x<1$，而当 x 不满足 $0<x<1$ 时，$f(x,y)=0$，从而 $f_\xi(x)=0$. 故 (ξ,η) 关于 ξ 的边际分布密度是：

$$f_\xi(x)=\begin{cases}4x(1-x^2), & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_0^y 8xy\,\mathrm{d}x=8y\int_0^y x\mathrm{d}x=4y^3, 0<y<1$，而当 y 不满足 $0<y<1$ 时，$f(x,y)=0$，从而 $f_\eta(y)=0$. 故 (ξ,η) 关于 η 的边际分布密度是：$f_\eta(x)=\begin{cases}4y^3, & 0<y<1;\\ 0. & \text{其他.}\end{cases}$

67. (1) (ξ,η) 的分布密度是：

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)(d-c)}, & a\leqslant x\leqslant b, c\leqslant y\leqslant d;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由 $f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_c^d\frac{1}{(b-a)(d-c)}\mathrm{d}y=\frac{1}{b-a}$，

$a\leqslant x\leqslant b$；

$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{1}{(b-a)(d-c)}\mathrm{d}y=\frac{1}{d-c}$，

$c\leqslant x\leqslant d$；

得 (ξ,η) 关于 ξ 与 η 的边际分布密度分别是：

$$f_\xi(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_\eta(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{d-c}, & c\leqslant y\leqslant d;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) 由公式 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$ 求 (ξ,η) 的分布函数 $F(x,y)$.

①当 $x<a$ 或 $y<c$ 时，$f(x,y)=0$，故此时 $F(x,y)=0$.

②当 $a\leqslant x\leqslant b, c\leqslant y\leqslant d$ 时，

$$F(x,y)=\int_c^y\mathrm{d}y\int_a^x\frac{1}{(b-a)(d-c)}\mathrm{d}x=\frac{(x-a)(y-c)}{(b-a)(d-c)}.$$

③当 $x>b, c\leqslant y\leqslant d$ 时，

$$F(x,y)=\int_c^y\mathrm{d}y\int_a^b\frac{1}{(b-a)(d-c)}\mathrm{d}x=\frac{y-c}{d-c}.$$

④当 $a\leqslant x\leqslant b, y>d$ 时，

$$F(x,y)=\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^x\frac{1}{(b-a)(d-c)}\mathrm{d}x=\frac{x-a}{b-a}.$$

⑤当 $x>b, y>d$ 时，

$$F(x,y)=\int_c^d\mathrm{d}y\int_a^b\frac{1}{(b-a)(d-c)}\mathrm{d}x=1.$$

故
$$F(x,y)=\begin{cases}0, & x<a \text{ 或 } y<c;\\ \dfrac{(x-a)(y-c)}{(b-a)(d-c)}, & a\leqslant x\leqslant b, c\leqslant y\leqslant d;\\ \dfrac{y-c}{d-c}, & x>b, c\leqslant y\leqslant d;\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b, y>d;\\ 1, & x>b, y>d.\end{cases}$$

68. (1) D 的面积是 $\sigma(D)=\int_0^1(x-x^2)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}$，$(\xi,\eta)$ 的分布密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}6, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) $f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{x^2}^{x}6\mathrm{d}y=6(x-x^2),0\leqslant x\leqslant 1;$

$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{y}^{\sqrt{y}}6\mathrm{d}x=6(\sqrt{y}-y),0\leqslant y\leqslant 1.$

故
$$f_\xi(x)=\begin{cases}6(x-x^2), & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_\eta(y)=\begin{cases}6(\sqrt{y}-y), & 0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

69. $$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sqrt{3}}\exp\left[-\frac{1}{6}(4x^2+2xy+y^2-8x-2y+4)\right]$$

$$=\frac{1}{2\pi\sqrt{3}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{4}{3}(x-1)^2+\frac{2}{3}(x-1)y+\frac{1}{3}y^2\right]\right\}$$

$$=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

通过对比得：$\mu_1=1,\mu_2=0,\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}=\sqrt{3},\sigma_1^2(1-\rho^2)=\frac{3}{4}$，$\sigma_2^2(1-\rho^2)=3,\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2(1-\rho^2)}=-\frac{1}{3}$，进一步解出 $\sigma_1^2=1,\sigma_2^2=4,\rho=-\frac{1}{2}$.

70. 令 (ξ,η) 的概率分布列表如下：

η \ ξ	0	1	2	$p_{\cdot j}$
0	x_1	x_2	x_3	0.6
1	x_4	x_5	x_6	0.4
$p_{i\cdot}$	0.5	0.3	0.2	1

由 $P\{\xi\eta=0\}=1$ 知：$x_1+x_2+x_3+x_4=1$，$P\{\xi\eta\neq 0\}=0$，即 $x_5+x_6=0$，因 $x_5\geqslant 0$，$x_6\geqslant 0$，故 $x_5=x_6=0$，根据等式：$x_2+0=0.3$，$x_3+0=0.2$ 得 $x_2=0.3$，$x_3=0.2$；又由等式：$x_1+x_2+x_3=0.6$，$x_1+x_4=0.5$ 得 $x_1=0.1$，$x_4=0.4$，从而得到(ξ,η)的概率分布列表如下：

η \ ξ	0	1	2	$p_{\cdot j}$
0	0.1	0.3	0.2	0.6
1	0.4	0	0	0.4
$p_{i\cdot}$	0.5	0.3	0.2	1

因为 $P\{\xi=1\}=0.3$，$P\{\eta=1\}=0.4$，有：$P\{\xi=1\}P\{\eta=1\}=0.12\neq P\{\xi=1,\eta=1\}=0$，所以$\xi$与 η 不独立.

71.（1）p_{12}表示"第一次取得的球标有数字 1，而第二次取得的球标有数字 2"的概率，根据乘法原理有：$p_{12}=P\{\xi=1,\eta=2\}=P\{\xi=1\}P\{\eta=2|\xi=1\}=\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{6}$，类似地，可以计算出$(\xi,\eta)$取其他值的概率，分布列和边际分布列由下面的表格表示：

η \ ξ	1	2	3	$p_{\cdot j}$
1	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{4}$
$p_{i\cdot}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

(2) 从表中可以看出，$p_{12}=\frac{1}{6}\neq p_{1\cdot}\,p_{\cdot 2}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$，从而$\xi$与$\eta$不独立.

72. $\xi\sim B(2,0.6)$，$\eta\sim B(2,0.3)$，(ξ,η)的取值是(i,j)，$i,j=0,1,2$，又由ξ与η相互独立知 $p_{ij}=P\{\xi=i,\eta=j\}=P\{\xi=i\}P\{\eta=j\}$，由此公式计算得：

$p_{00}=0.078\,4$，　$p_{01}=0.067\,2$，　$p_{02}=0.014\,4$，

$p_{10}=0.235\,2$，　$p_{11}=0.201\,6$，　$p_{12}=0.043\,2$，

$p_{20}=0.176\,4$，　$p_{21}=0.151\,2$，　$p_{22}=0.032\,4$.

73. (1) 显然 $P\{\xi=1\}=P\{\xi=2\}=P\{\eta=1\}=P\{\eta=2\}=0.5$，$(\xi,\eta)$的取值是$(i,j)$，$i,j=1,2$，由$\xi$与$\eta$相互独立知：

$$p_{ij}=P\{\xi=i,\eta=j\}=P\{\xi=i\}P\{\eta=j\}=0.25,\ i,j=1,2.$$

(2) ①当 $x<1$ 或 $y<1$ 时，

$$F(x,y)=P\{\xi\leqslant x,\eta\leqslant y\}=P\{\Phi\}=0;$$

②当 $1\leqslant x<2$，$1\leqslant y<2$ 时，

$$F(x,y)=P\{\xi\leqslant x,\eta\leqslant y\}=P\{\xi=1,\eta=1\}=0.25;$$

③当 $x\geqslant 2$，$1\leqslant y<2$ 时，

$$F(x,y)=P\{\xi\leqslant x,\eta\leqslant y\}=P\{\xi=2,\eta=1\}+P\{\xi=1,$$

$\eta=1\}=0.5$；

④当 $1\leqslant x<2, y\geqslant 2$ 时，

$F(x,y)=P\{\xi\leqslant x,\eta\leqslant y\}=P\{\xi=1,\eta=2\}+P\{\xi=1,\eta=1\}=0.5$；

⑤当 $x\geqslant 2, y\geqslant 2$ 时，

$F(x,y)=P\{\xi\leqslant x,\eta\leqslant y\}=P\{\xi=1,\eta=1\}+P\{\xi=1,\eta=2\}+P\{\xi=2,\eta=1\}+P\{\xi=2,\eta=2\}=1.$

故 $F(x,y)=\begin{cases}0, & x<1 \text{ 或 } y<1;\\ 0.25; & 1\leqslant x<2,\ 1\leqslant y<2;\\ 0.5, & \begin{cases}x\geqslant 2;\\ 1\leqslant y<2;\end{cases} \text{或} \begin{cases}y\geqslant 2;\\ 1\leqslant x<2;\end{cases}\\ 1, & x\geqslant 2,\ y\geqslant 2.\end{cases}$

74. (1) 由 $\xi\sim U[0,1]$ 知 ξ 的分布密度是：

$$g(x)=\begin{cases}1, & x\in[0,1];\\ 0, & x\notin[0,1].\end{cases}$$

又由 ξ 与 η 是两个相互独立的随机变量，得 (ξ,η) 的分布密度函数是：

$$f(x,y)=g(x)f(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & 0\leqslant x\leqslant 1,\ y>0;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) 方程 $x^2+2\xi x+\eta=0$ 有实根等价于 $(2\xi)^2-4\eta\geqslant 0$，即 $\xi^2\geqslant\eta$，所求方程有实根的概率是：$P\{\xi^2\geqslant\eta\}=\int_0^1\int_{x^2}^{x}\frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}dydx$

$=1-\int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}}dx=1-\sqrt{2\pi}\int_0^1\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=1-\sqrt{2\pi}[\Phi(1)-\Phi(0)]$

$\approx 0.1445.$

75. 由 ξ 与 η 是两个相互独立的随机变量，知 (ξ,η) 的分布密度函数是：

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty.$$

令 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1\}$，则 $P\{\xi^2+\eta^2\leqslant 1\}=\iint_D\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}dxdy$

$$=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}rdr=1-e^{-\frac{1}{2\sigma^2}}.$$

76. (1) 由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=a\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}dx\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+y^2}dy=a\pi^2$ 得 $a=\frac{1}{\pi^2}$，故 $f(x,y)=\frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}$，$-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty$.

(2) $P=P\{0<\xi<1,0<\eta<1\}=\int_0^1\int_0^1\frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}dxdy$

$=\frac{1}{16}$.

(3) $f_\xi(x)=\frac{1}{\pi^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)}dy$

$$=\frac{1}{\pi(1+x^2)},-\infty<x<+\infty;$$

$$f_\eta(y)=\frac{1}{\pi^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)}dx$$

$$=\frac{1}{\pi(1+y^2)},-\infty<y<+\infty.$$

由 $f(x,y)=f_\xi(x)f_\eta(y)$ 知，ξ 与 η 是相互独立的随机变量.

77. (1) 由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=a\int_0^1dx\int_0^x y(1-x)dy=\frac{a}{24}$ 可以确定出 $a=24$，从而有：

$$f(x,y)=\begin{cases}24y(1-x), & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y<x;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) 使 $f(x,y)$ 不为零的区域 D 如图 2.2 阴影部分所示，所以

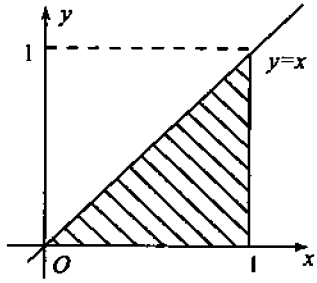


图 2.2

$$f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^x 24y(1-x)\mathrm{d}y=12x^2(1-x),$$

$0\leqslant x\leqslant 1$；$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_y^1 24y(1-x)\mathrm{d}x=12y(1-y)^2, 0\leqslant y\leqslant 1.$

故(ξ,η)关于ξ与η的边际分布密度是：

$$f_\xi(x)=\begin{cases}12x^2(1-x), & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_\eta(y)=\begin{cases}12y(1-y)^2, & 0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_\xi(x)f_\eta(y)=\begin{cases}144x^2y(1-x)(1-y)^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

因 $f_\xi(x)f_\eta(y)\neq f(x,y)=\begin{cases}24y(1-x), & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y<x;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

故ξ与η不是相互独立的随机变量.

78. (1) 当$x\geqslant 1$时，$f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{x^{-1}}^{x}\frac{1}{2x^2y}\mathrm{d}y=x^{-2}\ln x$；当$x<1$时，$f_\xi(x)=0$.

故(ξ,η)关于ξ的边际分布密度是：$f_\xi(x)=\begin{cases}x^{-2}\ln x, & x\geqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

当 $0<y<1$ 时，$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{y^{-1}}^{+\infty}\frac{1}{2x^2y}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$；

当 $1\leqslant y<+\infty$ 时，$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{y}^{+\infty}\frac{1}{2x^2y}\mathrm{d}x=\frac{1}{2y^2}$；

当 $y\leqslant 0$ 时，$f_\eta(y)=0$.

(ξ,η) 关于 η 的边际分布密度是：

$$f_\eta(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<y<1;\\ \frac{1}{2y^2}, & 1\leqslant y<+\infty;\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

因 $f_\xi(x)f_\eta(y)\neq f(x,y)$ 故 ξ 与 η 不是相互独立的随机变量.

(2) 求出 (ξ,η) 关于 ξ 与 η 的边际分布密度 $f_\xi(x)$ 和 $f_\eta(y)$，由 $f(x,y)=f_\xi(x)f_\eta(y)$ 得出结论.

也可令 $f_1(x)=\begin{cases}xe^{-x}, & x>0;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $f_2(y)=\begin{cases}\frac{1}{1+y^2}, & y>0;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

则有 $f(x,y)=f_1(x)f_2(y)$，即 $f(x,y)$ 可以写成两个单变量函数的乘积，从而得出结论：ξ 与 η 是相互独立的随机变量.

79. 当 $x\geqslant 1$ 或 $x\leqslant 0$ 时，$f_\xi(x)=0$；

当 $0<x<1$ 时，$f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{-x}^{x}1\mathrm{d}y=2x.$

故 (ξ,η) 关于 ξ 的边际分布密度是：$f_\xi(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

当 $0<y<1$ 时，$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{y}^{1}\mathrm{d}x=1-y$；

当 $-1<y<0$ 时，$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{-y}^{1}\mathrm{d}x=1+y$；

当 $y\leqslant -1$ 或 $y\geqslant 1$ 时，$f_\eta(y)=0$.

故 (ξ,η) 关于 η 的边际分布密度是：

$$f_\eta(y)=\begin{cases}1+y, & -1<y<0;\\ 1-y, & 0<y<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$ 因 $f_\xi(x)f_\eta(y)\neq f(x,y)$，

故ξ与η不是相互独立的随机变量.

当 $0<x<1$ 时，$f_{\eta|\xi}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_\xi(x)}=\begin{cases}\dfrac{1}{2x}, & -x<y<x;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

当 $-1<y<1$ 时，$f_{\xi|\eta}(x|y)=\dfrac{f(x,y)}{f_\eta(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{1-|y|}, & |y|<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

80. $f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1 2(x+y-2xy)\mathrm{d}y=1$，

$0\leqslant x\leqslant 1$；

$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_0^1 2(x+y-2xy)\mathrm{d}x=1$，

$0\leqslant y\leqslant 1$；

故 $f_\xi(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $f_\eta(y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

可以构造出另一个与(ξ,η)具有相同边际分布密度的二维随机向量，如，若ξ与η独立，则得到另外一个与(ξ,η)具有相同边际分布密度的二维随机向量，该随机变量的分布密度是：

$$p(x,y)=f_\xi(x)f_\eta(y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

显然以 $p(x,y)$为分布密度的二维随机变量服从区域 $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$上的均匀分布.

81. $A=\{\xi<\dfrac{1}{2}\}$，$B=\{\eta<\dfrac{1}{2}\}$，所求是 $P(A\cup B)$.

方法一.

$f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^2\frac{1}{2}\mathrm{d}y=1$，　$0\leqslant x\leqslant 1$；

$$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2},\quad 0\leqslant y\leqslant 2.$$

故 $f_\xi(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $f_\eta(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\leqslant y\leqslant 2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$$P(A)=P\{\xi<\frac{1}{2}\}=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f_\xi(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2},$$

$$P(B)=P\{\eta<\frac{1}{2}\}=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f_\eta(y)\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}\mathrm{d}y=\frac{1}{4},$$

$$P(AB)=P\{\xi<\frac{1}{2},\eta<\frac{1}{2}\}=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{8}.$$

故 $P\{A\cup B\}=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{5}{8}.$

注：这里也可由 $P(A)=P\{\xi<\frac{1}{2}\}=P\{\xi<\frac{1}{2},\eta<+\infty\}=$

$\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{2}}\int_0^{2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}$ 求出 $P(A)$，同理求出 $P(B)$.

方法二.

$$P\{A\cup B\}=1-P\{\overline{A\cup B}\}=1-P\{\overline{A}\cap\overline{B}\}=1-$$

$$P\{\xi\geqslant\frac{1}{2},\eta\geqslant\frac{1}{2}\}=1-\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty}\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1-\int_{\frac{1}{2}}^{1}\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=1-\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times\frac{1}{2}=1-\frac{3}{8}=\frac{5}{8}.$$

方法三. 所求概率是：

$$P=P\{\xi<\frac{1}{2},\eta<\frac{1}{2}\}+P\{\xi<\frac{1}{2},\eta\geqslant\frac{1}{2}\}+P\{\xi\geqslant\frac{1}{2},\eta<\frac{1}{2}\}$$

$$=\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty}\int_{-\infty}^{\frac{1}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_0^{\frac{1}{2}}\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_{\frac{1}{2}}^{1}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{8}+\frac{3}{8}+\frac{1}{8}=\frac{5}{8}.$$

82. ξ和η的分布密度分别是：

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{8}x^2, & 0<x<2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}\qquad g(y)=\begin{cases}\frac{3}{8}y^2, & 0<y<2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$P\{\xi\leqslant C,\eta\leqslant C\}=P\{\xi\leqslant C\}P\{\eta\leqslant C\}$$

$$=\int_0^C\frac{3}{8}x^2\mathrm{d}x\int_0^C\frac{3}{8}y^2\mathrm{d}y=\frac{1}{8}x^3\Big|_0^C\times\frac{1}{8}x^3\Big|_0^C=\frac{1}{64}C^6=\frac{1}{4}$$

故$C=\sqrt[3]{4}$. 这里必有$0<C<2$，否则$P\{\xi\leqslant C,\eta\leqslant C\}=0$或$P\{\xi\leqslant C,\eta\leqslant C\}=1$，这与已知$P\{\xi\leqslant C,\eta\leqslant C\}=\frac{1}{4}$矛盾.

83. (1) 取值是0,1,9,16.取这些值的概率分别是：

$P\{\eta=0\}=P\{\xi=0\}=0.2$，$P\{\eta=1\}=P\{\xi=1\}+P\{\xi=-1\}=0.5$，$P\{\eta=9\}=P\{\xi=-3\}=0.25$，$P\{\eta=16\}=P\{\xi=4\}=0.05$.

$\eta=\xi^2$的分布列用表格表示如下：

η	0	1	9	16
P	0.2	0.5	0.25	0.05

(2) η的取值是1,3,19,33.取这些值的概率分别是：

$P\{\eta=1\}=P\{\xi=0\}=0.2$，$P\{\eta=3\}=P\{\xi=1\}+P\{\xi=-1\}=0.5$，$P\{\eta=19\}=P\{\xi=3\}=0.25$，$P\{\eta=33\}=P\{\xi=4\}=0.05$.

$\eta=2\xi^2+1$的分布列用表格表示如下：

η	1	3	19	33
P	0.2	0.5	0.25	0.05

84. (1) 所求 $\eta=\frac{1}{3}\xi$的分布列是：

η	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

(2) 所求 $\eta=(\cos\xi)+1$ 的分布列是：

η	2	1	0
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

85. 所求$\xi+\eta$的分布列是：

$\xi+\eta$	-2	0	1	3	4
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

所求$\xi-\eta$的分布列是：

$\xi-\eta$	-3	-2	0	1	3
P	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$

所求$\xi\cdot\eta$的分布列是：

$\xi\cdot\eta$	-2	-1	1	2	4
P	$\frac{9}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

所求ξ/η的分布列是：

ξ/η	-2	-1	-0.5	1	2
P	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{20}$

86. 求$\zeta=\xi+\eta$的分布列是：

$\xi+\eta$	0	1	2	3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{11}{24}$	$\frac{7}{24}$	$\frac{1}{12}$

87. (1)条件分布列是：

ξ	0	1	2
$P\{\xi=i\|\eta=0\}$	0.2	0.5	0.3

ξ	0	1	2
$P\{\xi=i\|\eta=1\}$	0.3	0.4	0.3

(2) 所求$\zeta=\max(\xi,\eta)$分布列是：

ζ	0	1	2
P	0.1	0.6	0.3

(3) 所求 $\zeta=\min(\xi,\eta)$分布列是：

ζ	0	1
P	0.65	0.35

(4) 所求 $\upsilon=\xi+\eta$ 分布列是：

υ	0	1	2	3
P	0.1	0.4	0.35	0.15

88. (1) (ξ,η)的联合概率分布列是：

η \ ξ	-3	-2	-1
1	0.1	0.1	0.2
2	0.05	0.05	0.1
3	0.1	0.1	0.2

(2) 所求 $\zeta=2\xi+\eta$ 概率分布列是：

ζ	-5	-4	-3	-2	-1	0	1
P	0.1	0.05	0.2	0.05	0.3	0.1	0.2

(3) 所求 $\upsilon=\xi-\eta$ 概率分布列是：

υ	-6	-5	-4	-3	-2
P	0.1	0.15	0.35	0.2	0.2

89. $\xi+\eta$ 的取值是 $0,1,\cdots,n+m$.

$$
\begin{aligned}
P\{\zeta=k\} &= \sum_{i=0}^{\min(n,k)} P(\xi=i)P(\eta=k-i) \\
&= \sum_{i=0}^{\min(n,k)} C_n^i p^i(1-p)^{n-i}C_m^{k-i}p^{k-i}(1-p)^{m-(k-i)} \\
&= \Big(\sum_{i=0}^{\min(n,k)} C_n^iC_m^{k-i}\Big)p^i(1-p)^{n-i}p^{k-i}(1-p)^{m-(k-i)} \\
&= \Big(\sum_{i=0}^{\min(n,k)} C_n^iC_m^{k-i}\Big)p^k(1-p)^{n+m-k} \\
&= C_{n+m}^k p^k(1-p)^{n+m-k}.
\end{aligned}
$$

90. ξ的分布密度是 $f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(1) 应用教材中的定理 2.4，令 $g(x)=e^x$，$g'(x)=e^x>0$ 且反函数 $h(y)=\ln y$，取 $\alpha=g(0)=1$，$\beta=g(1)=e$，当 $1<y<e$ 时，有：$\varphi(y)=f(h(y))|(h(y))'|=\dfrac{1}{y}$，$\eta$ 的分布密度是：

$$
\varphi(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y}, & 1<y<e;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}
$$

(2) 由教材中的定理 2.4，令 $g(x)=-2\ln x$，当 $x\in(0,1)$ 时，$g'(x)=-\dfrac{2}{x}<0$ 且反函数 $h(y)=e^{-\frac{y}{2}}$，取 $\alpha=g(1)=0$，$\beta=g(0)=+\infty$，当 $y>0$ 时，有：$\varphi(y)=f(h(y))|(h(y))'|=\dfrac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}$，故

$$
\varphi(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & y>0;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}
$$

(3) 应用教材中的定理 2.4，令 $g(x)=|\ln x|$，在 $(0,1)$ 上 $g(x)=|\ln x|=-\ln x$，$g'(x)=-\dfrac{1}{x}<0$ 且反函数 $h(y)=e^{-y}$，

取 $\alpha = g(1) = 0, \beta = g(0) = +\infty$，当 $0 < y < +\infty$ 时，有：$\varphi(y) = f(h(y))|(h(y))'| = e^{-y}$，从而 $\eta = |\ln\xi|$ 的分布密度是：

$$\varphi(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

91. (1) 由教材中的定理 2.4，令 $g(x) = e^x, g'(x) = e^x > 0$ 且反函数 $h(y) = \ln y$，取 $\alpha = g(-\infty) = 0, \beta = g(+\infty) = +\infty$，当 $0 < y < +\infty$ 时，有：$\varphi(y) = f(h(y))|(h(y))'| = \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}$，

故 $\varphi(y) = \begin{cases} \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(2) 令 $\eta = |\xi|$ 的分布函数是 $G(y)$，当 $y < 0$ 时，由 $\eta = |\xi| \geqslant 0$ 知 $G(y) = P\{\eta \leqslant y\} = 0$；当 $y \geqslant 0$ 时，$G(y) = P\{\eta \leqslant y\} = P\{|\xi| \leqslant y\} = P\{-y \leqslant \xi \leqslant y\} = \int_{-y}^{y} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$，推出 $\eta = |\xi|$ 的分布密度是：$g(y) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(3) 令 $\eta = 2\xi^2 + 1$ 的分布函数是 $G(y)$，当 $y < 1$ 时，由 $\eta = 2\xi^2 + 1 \geqslant 1$ 知 $G(y) = P\{\eta \leqslant y\} = 0$；当 $y \geqslant 1$ 时，$G(y) = P\{\eta \leqslant y\} = P\{2\xi^2 + 1 \leqslant y\} = P\{-\sqrt{\frac{y-1}{2}} \leqslant \xi \leqslant \sqrt{\frac{y-1}{2}}\} = \int_{-\sqrt{\frac{y-1}{2}}}^{\sqrt{\frac{y-1}{2}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$，推出 $\eta = e^{\xi}$ 的分布密度是：

$$g(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-\frac{y-1}{4}}, & y > 1; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

注：教材中的定理 2.4 要求 $g(x)$ 严格单调，在很多场合得不

到满足.事实上若 $g(x)$ 在不相交的区间 $M_1, M_2, \cdots, M_n$ 上严格单调可微,且 $g(x)$ 在这 n 个区间上的反函数是 $h_1(y), h_2(y), \cdots, h_n(y)$,则在 $y=g(x)$ 的取值区间上 $g(\xi)$ 的分布密度是:$\varphi(y)=f(h_1(y))|(h_1(y))'+f(h_2(y))|(h_2(y))'|+\cdots+f(h_n(y))|(h_n(y))'$,在其他情况,$\varphi(y)=0$.

对于此题(方法二),$g(x)=2x^2+1$ 在 $(-\infty,0)$ 上单减,在 $(0,+\infty)$ 上单增,故在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $g(x)$ 不满足定理条件.$g(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,+\infty)$ 上的反函数分别是 $h_1(y)=-\sqrt{\frac{y-1}{2}},(y>1), h_2(y)=\sqrt{\frac{y-1}{2}},(y>1)$. 当 $y>1$ 时,有:

$$\varphi(y)=f(h_1(y))|(h_1(y))'|+f(h_2(y))|(h_2(y))'|$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(-\sqrt{\frac{y-1}{2}})^2}\left|\left(-\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right)'\right|+\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(\sqrt{\frac{y-1}{2}})^2}\left|\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right)'\right|$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}}e^{-\frac{y-1}{4}};\text{当 } y\leqslant 1 \text{ 时},\varphi(y)=0.$$

92. 令 $\eta=\frac{1}{\xi}$ 的分布函数是 $G(y)$,当 $y<0$ 时,$G(y)=P\{\eta\leqslant y\}=P\{\frac{1}{\xi}\leqslant y<0\}=P\{\frac{1}{y}\leqslant\xi<0\}=\int_{\frac{1}{y}}^{0}0\mathrm{d}x=0$;当 $0<\frac{1}{y}<1$,即 $y>1$ 时,$G(y)=P\{\eta\leqslant y\}=P\{\frac{1}{\xi}\leqslant y\}=P\{\xi\geqslant\frac{1}{y}\}=1-\int_{0}^{\frac{1}{y}}3x^2\mathrm{d}x=1-\frac{1}{y^3}$;当 $\frac{1}{y}>1$,即 $0<y<1$ 时,$G(y)=P\{\eta\leqslant 0\}+P\{0<\eta\leqslant y\}=P\{0<\eta\leqslant y\}=P\{0<\frac{1}{\xi}\leqslant y\}=P\{\xi\geqslant\frac{1}{y}\}=1-\int_{0}^{1}3x^2\mathrm{d}x+\int_{1}^{\frac{1}{y}}0\mathrm{d}x=0$. η 的分布函数是:

$$G(y)=\begin{cases}1-\frac{1}{y^3}, & y>1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

η 的分布密度是：

$$g(y)=\begin{cases}\dfrac{3}{y^4}, & y>1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

93. 令 $y=g(x)$ 使 $P\{\eta\leqslant y\}=P\{\xi\leqslant x\}$ 成立，当 $0<x$，$y<1$ 时，有：$\int_0^x 6u(1-u)\mathrm{d}u=\int_0^y 12u^3(1-u^2)\mathrm{d}u$，解出 $y=\sqrt{x}$，$g(x)=\sqrt{x}$ 为所求.

94. 令 $\eta=\sin\xi$ 的分布函数是 $G(y)$，当 $0\leqslant y<1$ 时，$G(y)=P\{\eta\leqslant y\}=P\{\sin\xi\leqslant y\}=\int_0^{\arcsin y}\frac{2x}{\pi^2}\mathrm{d}x+\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}\frac{2x}{\pi^2}\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\arcsin y$，推出 $\eta=\sin\xi$ 的分布密度是：

$$g(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

95. 设 ξ 的分布函数是 $F(x)$，$\eta=1-\xi$ 的分布函数是 $G(y)$，则有：$G(y)=P\{\eta\leqslant y\}=P\{1-\xi\leqslant y\}=P\{\xi\geqslant 1-y\}=1-P\{\xi<1-y\}=1-F(1-y)$，使 $P\{\eta\leqslant d\}=0.25$，即 $G(d)=1-F(1-d)=0.25$，$F(1-d)=0.75$，由已知 $F(0.29)=0.75$，故 $1-d=0.29$，$d=0.71$.

96. 应用教材中的定理 2.4，令 $g(x)=x^3$，推出 $\eta=\xi^3$ 的分布密度是：

$$\varphi(y)=\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}f(y^{\frac{1}{3}}),\quad -\infty<y<+\infty.$$

97. 应用教材中的定理 2.4，令 $g(x)=2x^2$（注意 $g(x)$ 在 $[9,11]$ 上有 $g'(x)>0$），推出 N 的分布密度是：

$$\varphi(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{2}}y^{-\frac{1}{2}}, & y\in(162,242);\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这里 $\alpha=g(9)=162,\beta=g(11)=242$.

98. 令球的直径是ξ,则体积 $\eta=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{\xi}{2}\right)^3=\frac{1}{6}\pi\xi^3$,可令 $g(x)=\frac{1}{6}\pi x^3$,在$[0,1]$上 $g'(x)>0$ 成立,$g(x)$的反函数 $h(y)=\sqrt[3]{\frac{6y}{\pi}}$,取 $\alpha=g(0)=0,\beta=g(1)=\frac{\pi}{6}$,由定理推出 $\eta=\frac{1}{6}\pi\xi^3$的分布密度是:

$$\varphi(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\sqrt[3]{36\pi y^2}}, & y\in[0,\dfrac{\pi}{6}];\\ 0. & \text{其他.}\end{cases}$$

99. l 与 x 轴正向的夹角是θ,则 $\theta\sim U[0,\pi]$,θ 的分布密度是 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x\in[0,\pi];\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 显然$\xi=|a|\cos\theta$,先求ξ的分布函数 $G(y)$.

当 $y<0$ 时,$G(y)=P\{\xi\leqslant y\}=P\{|a|\cos\theta\leqslant y\}=P(\Phi)=0$;

当 $0\leqslant y<|a|$ 时,$G(y)=P\{\xi\leqslant y\}=P\{|a|\cos\theta\leqslant y\}=P\{\arccos\frac{y}{|a|}\leqslant\theta\leqslant\pi-\arccos\frac{y}{|a|}\}=F(\pi-\arccos\frac{y}{a})-F(\arccos\frac{y}{|a|})$;

当 $y\geqslant|a|$ 时,$G(y)=P\{\xi\leqslant y\}=P\{|a|\cos\theta\leqslant y\}=P\{\Omega\}=1$.

故 $G(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ F(\pi-\arccos\dfrac{y}{|a|})-F(\arccos\dfrac{y}{|a|}), & 0\leqslant y<|a|;\\ 1, & y\geqslant|a|.\end{cases}$

ξ的分布密度是:$g(y)=G'(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi\sqrt{a^2-y^2}}, & 0<y<|a|;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

100. 令ξ,η分别表示第一周和第二周对产品 A 的需要量,这里求 $\zeta=\xi+\eta$ 的分布密度. 令ξ,η 的分布密度分别是 $f_\xi(x)$,

$f_\eta(y)$，则

$$f_\xi(x)=\begin{cases}xe^{-x}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}\quad f_\eta(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0;\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

由卷积公式，当 $z>0$ 时有：

$$f_\zeta(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_\xi(x)f_\eta(z-x)dx=\int_0^z xe^{-x}(z-x)e^{-(z-x)}dx=\frac{1}{6}z^3e^{-z}.$$

$\zeta=\xi+\eta$ 的分布密度是：$f_\zeta(z)=\begin{cases}\frac{1}{6}z^3e^{-z}, & z>0;\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$

101. 令 υ 表示第三周对产品 A 的需要量，这里求 $Z=\zeta+\upsilon$ 的分布密度.

$\zeta=\xi+\eta$ 的分布密度是：$f_\zeta(z)=\begin{cases}\frac{1}{6}z^3e^{-z}, & z>0;\\ 0, & z\leqslant 0.\end{cases}$

υ 的分布密度函数是：$f_\upsilon(t)=\begin{cases}te^{-t}, & t>0;\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$

由卷积公式得出 $Z=\zeta+\upsilon$ 的分布密度是：

$$f_Z(y)=\begin{cases}\frac{1}{120}y^5e^{-y}, & y>0;\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

102. 由公式得 $\zeta=\xi+\eta$ 的分布密度是：

$$f_\zeta(z)=\begin{cases}12z^2(1-z), & 0<z<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

103. 显然 $2\xi_1$，$-\xi_2$，ξ_3，$3\xi_4+1$ 都服从正态分布，$2\xi_1\sim N(2,4)$，$-\xi_2\sim N(0,4)$，$\xi_3\sim N(2,1)$，$3\xi_4+1\sim N(4,9)$（教材 p113 结论：$\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $a\xi+b\sim N(a\mu+b,a^2\sigma^2)$），$2\xi_1$，$-\xi_2$，$\xi_3$，$3\xi_4+1$ 相互独立，故，

$$\xi=2\xi_1-\xi_2+\xi_3+(3\xi_4+1)\sim N(8,18).$$

$P\{\xi\geqslant 5\}=1-P\{\xi<5\}=1-P\{\frac{\xi-8}{\sqrt{18}}<\frac{5-8}{\sqrt{18}}\}=1-\Phi\left(-\frac{3}{\sqrt{18}}\right)=$

$1-\Phi\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=1-\Phi(-0.707\ 106)=\Phi(0.707\ 106)=0.761\ 1.$

104. $\zeta=\xi-\eta$的分布函数是$F_\zeta(z)$，则$F_\zeta(z)=P\{\zeta\leqslant z\}=P\{\xi-\eta\leqslant z\}=\iint\limits_{x-y\leqslant z} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 当$z<0$时，$F_\zeta(z)=0$；当$0\leqslant z<1$时，$F_\zeta(z)=\int_0^z \mathrm{d}x\int_0^x 3x\mathrm{d}y+\int_z^1 \mathrm{d}x\int_{x-z}^x 3x\mathrm{d}y=3\int_0^z x^2\mathrm{d}x+3z\int_z^1 x\mathrm{d}x=z^3+\frac{3}{2}z(1-z^2)=-\frac{1}{2}z^3+\frac{3}{2}z$；当$z\geqslant 1$时，$F_\zeta(z)=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x 3x\mathrm{d}y=1$.

$\zeta=\xi-\eta$的分布函数为：

$$F_\zeta(z)=\begin{cases}0, & z<0;\\ -\frac{1}{2}z^3+\frac{3}{2}z, & 0\leqslant z<1;\\ 1, & z\geqslant 1.\end{cases}$$

所求$\zeta=\xi-\eta$的分布密度函数为：

$$f_\zeta(z)=\begin{cases}\frac{3}{2}(1-z^2), & 0<z<1;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

105. (ξ,η)的分布密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (x,y)\in G;\\ 0, & (x,y)\notin G.\end{cases}$$

令$\zeta=\xi\cdot\eta$的分布函数是$F_\zeta(z)$，则$F_\zeta(z)=P\{\xi\leqslant z\}=P\{\xi\cdot\eta\leqslant z\}=\iint\limits_{xy\leqslant z} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 当$z<0$时，$F_\zeta(z)=0$；当

$0 \leqslant z < 2$ 时，$F_\zeta(z) = \int_0^z dx \int_0^1 \frac{1}{2} dy + \int_z^2 dx \int_0^{\frac{z}{x}} \frac{1}{2} dy = \frac{z}{2}(1 + \ln 2 - \ln z)$；当 $z \geqslant 2$ 时，$F_\zeta(z) = 1$.

$\zeta = \xi \cdot \eta$ 的分布函数为：

$$F_\zeta(z) = \begin{cases} 0, & z < 0; \\ \frac{1}{2}z(1 + \ln 2 - \ln z), & 0 \leqslant z < 2; \\ 1, & z \geqslant 2. \end{cases}$$

所求 $\zeta = \xi \cdot \eta$ 的分布密度函数为：

$$f_\zeta(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln z), & 0 < z < 2; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

106. 由 $\xi \sim U(0,1)$，$\eta \sim U(0,1)$ 知 ξ 与 η 的分布密度函数分别是：$f_\xi(x) = \begin{cases} 1, & x \in (0,1); \\ 0, & x \notin (0,1). \end{cases}$ 和 $f_\eta(y) = \begin{cases} 1, & y \in (0,1); \\ 0, & y \notin (0,1). \end{cases}$

令 $\zeta = \frac{\xi}{\eta}$，由 ξ 与 η 相互独立知 $\zeta = \frac{\xi}{\eta}$ 的分布密度为 $f_\zeta(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_\xi(zy) f_\eta(y) dy$. 当 $z \leqslant 0$ 时，$f_\zeta(z) = 0$；当 $0 < z \leqslant 1$ 时，$f_\zeta(z) = \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}$；当 $z > 1$ 时，$f_\zeta(z) = \int_0^{\frac{1}{z}} y dy = \frac{1}{2z^2}$.

故

$$f_\zeta(z) = \begin{cases} 0, & z \leqslant 0; \\ \frac{1}{2}, & 0 < z \leqslant 1; \\ \frac{1}{2z^2}, & z > 1. \end{cases}$$

107. 由 $f_\zeta(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(zy, y) dy$ 求 $\zeta = \xi/\eta$ 的分布密度. 令 $D = \left\{(y,z) \middle| 0 \leqslant y \leqslant \pi, 0 \leqslant zy \leqslant \frac{1}{2}\right\}$，则有：

$$|y| f(xy, y) = \begin{cases} y\sin y, & (y,x) \in D; \\ 0, & (y,x) \notin D. \end{cases}$$

当 $0 \leqslant z \leqslant \frac{1}{2\pi}$ 时，$f_\xi(z) = \int_0^\pi y\sin y\mathrm{d}y = \pi$；当 $z > \frac{1}{2\pi}$ 时，$f_\xi(z) = \int_0^{\frac{1}{z}} y\sin y\mathrm{d}y = \sin\frac{1}{2z} - \frac{1}{2z}\cos\frac{1}{2z}$；当 $z < 0$ 时，$f_\xi(z) = 0$. 推出所求 $\zeta = \xi/\eta$ 的分布密度函数为：

$$f_\xi(z) = \begin{cases} 0, & z < 0; \\ \pi, & 0 \leqslant z \leqslant \frac{1}{2\pi}; \\ \sin\frac{1}{2z} - \frac{1}{2z}\cos\frac{1}{2z}, & z > \frac{1}{2\pi}. \end{cases}$$

108. 令 $\zeta = \xi^2 + \eta^2$ 的分布函数是 $F_\xi(z)$，则当 $z < 0$ 时，$F_\xi(z) = P\{\xi^2 + \eta^2 \leqslant z\} = 0$；当 $z \geqslant 0$ 时，$F_\xi(z) = P\{\xi^2 + \eta^2 \leqslant z\} = \iint\limits_{x^2+y^2 \leqslant z} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}} r\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}r = \frac{2\pi}{2\pi\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}(-\sigma^2)\Big|_0^{\sqrt{z}} = 1 - \mathrm{e}^{-\frac{z}{2\sigma^2}}$. 故 $F_\xi(z) = \begin{cases} 1 - \mathrm{e}^{-\frac{z}{2\sigma^2}}, & z \geqslant 0; \\ 0, & z < 0. \end{cases}$ 故所求的 $\zeta = \xi^2 + \eta^2$ 分布密度函数为：$f_\xi(z) = \begin{cases} \frac{1}{2\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{z}{2\sigma^2}}, & z \geqslant 0; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

109. 令 $\eta = \max\{\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5\}$ 的分布函数是 $F_\eta(z)$，则有：

$$F_\eta(y) = P\{\eta \leqslant y\} = P\{\xi_1 \leqslant y, \xi_2 \leqslant y, \xi_3 \leqslant y, \xi_4 \leqslant y, \xi_5 \leqslant y\}$$

又由 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5$ 是 5 个相互独立的随机变量知，$F_\eta(y) = P\{\eta \leqslant y\} = P\{\xi_1 \leqslant y\}P\{\xi_2 \leqslant y\}P\{\xi_3 \leqslant y\}P\{\xi_4 \leqslant y\}P\{\xi_5 \leqslant y\} = [F(y)]^5$，所求 $P\{\eta > 4\} = 1 - F_\eta(4) = 1 - [F(4)]^5 = 1 - (1 - \mathrm{e}^{-2})^5$.

110. (ξ_1, ξ_2, ξ_3) 的分布密度是：

$$f(x_1,x_2,x_3)=\begin{cases}\lambda_1\lambda_2\lambda_3 e^{-(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\lambda_3x_3)}, & x_i>0,\ i=1,2,3;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

“$\min(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$与ξ_2相等” 即 “$\xi_1\geqslant\xi_2$且$\xi_3\geqslant\xi_2$”，故所求概率是 $P\{\xi_1\geqslant\xi_2,\xi_3\geqslant\xi_2\}=\iiint\limits_{\substack{x_1\geqslant x_2\\ x_3\geqslant x_2}} f(x_1,x_2,x_3)\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3=\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}$.

四、证明与问答

1. (1) 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}G(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}F_1(x)+\lim\limits_{x\to+\infty}F_2(x)=1+1=2$ 知，$G(x)$不能作为某随机变量的分布函数.

(2) 证出 $H(x)$是单调不减的函数，$\lim\limits_{x\to+\infty}H(x)=1$，$\lim\limits_{x\to-\infty}H(x)=0$，$\forall x$有 $H(x+0)=H(x)$，从而 $H(x)$能作为某随机变量的分布函数.

2. 由 $\sum\limits_{k=1}^{4}P\{\xi=k\}=1$ 知(2)是某个随机变量的分布列，而(1)不是.

3. 证明：$P\{\xi=n+k\mid\xi>n\}=\dfrac{P\{\xi=n+k,\xi>n\}}{P\{\xi>n\}}=\dfrac{P\{\xi=n+k\}}{P\{\xi>n\}}=\dfrac{p(1-p)^{n+k-1}}{\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}p(1-p)^{k-1}}=p(1-p)^{k-1}=P\{\xi=k\}$，$k=1,2,\cdots$.

4. 证明：由 $f(x)$和$g(x)$均在$[a,b]$上是分布密度函数，所以有 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_a^bf(x)\mathrm{d}x=1$，$\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)\mathrm{d}x=\int_a^bg(x)\mathrm{d}x=1$，$\int_{-\infty}^{+\infty}[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x=\int_a^b[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x=\int_a^bf(x)\mathrm{d}x+$

$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x = 1+1 \neq 1$，故 $f(x)+g(x)$ 在$[a,b]$上不是分布密度函数.

5. 证明：$F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} f(x)\mathrm{d}x$，令 $x = -t$，则 $F(-a) = \int_{+\infty}^{a} f(-t)\mathrm{d}(-t) = \int_a^{+\infty} f(-t)\mathrm{d}t$，因 $f(x)$ 是偶函数，$f(x) = f(-x)$，所以有：$F(-a) = \int_a^{+\infty} f(-t)\mathrm{d}t = \int_a^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = 1 - \int_{-\infty}^{a} f(t)\mathrm{d}t = 1 - F(a)$，令 $x = -t$，则 $\int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x = \int_{+\infty}^{0} f(-t)\mathrm{d}(-t) = \int_0^{+\infty} f(-t)\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t$，故 $\int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$，又由 $\int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x + \int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$ 得出：$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$.

故 $1 - F(a) = \int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{-\infty} f(x)\mathrm{d}x - \int_0^a f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)\mathrm{d}x$.

6. 证：有 $f(x) \geqslant 0$，且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{-\infty} \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = 1$，故 $f(x) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$ 是一个随机变量分布密度函数.

7. 应有 $f(x) = (ax^2+bx+c)^{-1} > 0$，可以推出：当 $a > 0$ 时，ax^2+bx+c 的最小值是 $c - \frac{b^2}{4a}$，此时应有 $c - \frac{b^2}{4a} > 0$；又由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$，而 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \frac{2\pi}{\sqrt{4ac-b^2}}$，故 $\frac{2\pi}{\sqrt{4ac-b^2}} = 1$；总之，系数 a,b,c 必须且只需满足的条件是：$a > 0$，$c - \frac{b^2}{4a} > 0$，$ac - b^2 = 4\pi^2$.

8. 注意 $F(x,-\infty)=\frac{1}{2}\neq 0$，故 $F(x,y)$ 不是分布函数.

9. 证：由 $0\leqslant F_1(x)\leqslant 1$ 和 $0\leqslant F_2(y)\leqslant 1$ 知：

$$-1\leqslant 2F_1(x)-1\leqslant 1,\quad -1\leqslant 2F_2(y)-1\leqslant 1.$$

由是推出 $f(x,y)\geqslant 0$. 又因为 $f_1(x)=F_1'(x)$，$F_1(+\infty)=1$，$F_1(-\infty)=0$，故 $\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)[2F_1(x)-1]\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}[2F_1(x)-1]\mathrm{d}F_1(x)$

$=[F_1^2(x)-F_1(x)]\Big|_{-\infty}^{+\infty}=0$，同理 $\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(y)[2F_2(y)-1]\mathrm{d}y=$

$[F_2^2(y)-F_2(y)]\Big|_{-\infty}^{+\infty}=0.$

$f(x,y)=f_1(x)f_2(y)\{1+b[2F_1(x)-1][2F_2(y)-1]\}=$

$f_1(x)f_2(y)+b\{f_1(x)[2F_1(x)-1]\}\{f_2(y)[2F_2(y)-1]\}$，

故 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(y)\mathrm{d}y+$

$b\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)[2F_1(x)-1]\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(y)[2F_2(y)-1]\mathrm{d}y=1+0=1.$

故 $f(x,y)$ 是一个联合分布密度，且由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=$

$f_1(x)\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(y)\mathrm{d}y=f_1(x)$，$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=f_2(y)\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)\mathrm{d}x$

$=f_2(y)$，得其边际密度函数是 $f_1(x)$ 和 $f_2(y)$.

10. 因 $F_\xi(x)=F(x,+\infty)=G(x)[H(+\infty)-H(-\infty)]$，

$F_\eta(y)=F(+\infty,y)=G(+\infty)[H(y)-H(-\infty)]$，

故 $F_\xi(x)F_\eta(y)=\{G(x)[H(+\infty)-H(-\infty)]\}\{G(+\infty)[H(y)$

$-H(-\infty)]\}=\{G(x)[H(y)-H(-\infty)]\}\{G(+\infty)[H(+\infty)-$

$H(-\infty)]\}=G(x)[H(y)-H(-\infty)]=F(x,y)$，故 ξ 与 η 独立

这里 $G(+\infty)[H(+\infty)-H(-\infty)]=F(+\infty,+\infty)=1.$

11. 令 $g(x,y)=f_1(x)f_2(y)+\nu(x,y)$，若 $g(x,y)=$ $f_1(x)f_2(y)+\nu(x,y)$ 是随机向量的分布密度，则应有 $g(x,y)\geqslant$

0，即 $\nu(x,y) \geqslant -f_1(x)f_2(y)$，又由 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1$，有：$1 = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\nu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y)\mathrm{d}y + \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\nu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1 + \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\nu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，故有 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\nu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$；反之，若有 $\nu(x,y) \geqslant -f_1(x)f_2(y)$ 和 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\nu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$，则可推出 $g(x,y) \geqslant 0$，$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 1$，从而 $g(x,y) = f_1(x)f_2(y) + \nu(x,y)$ 是随机变量的分布密度. 这样，$\nu(x,y)$ 必须满足且只需满足的条件是：

$$\nu(x,y) \geqslant -f_1(x)f_2(y) \text{ 和} \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\nu(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

12. $P\{\xi > s+t \mid \xi > s\} = \dfrac{P\{\xi > s+t, \xi > s\}}{P\{\xi > s\}} = \dfrac{P\{\xi > s+t\}}{P\{\xi > s\}}$. 对于指数分布可以求出，$P\{\xi > s+t\} = \mathrm{e}^{-\lambda(s+t)}$，$P\{\xi > s\} = \mathrm{e}^{-\lambda s}$，$P\{\xi > t\} = \mathrm{e}^{-\lambda t}$，故 $P\{\xi > s+t \mid \xi > s\} = \dfrac{\mathrm{e}^{-\lambda(s+t)}}{\mathrm{e}^{-\lambda s}} = \mathrm{e}^{-\lambda t} = P\{\xi > t\}$.

13. 证明：（证法 1） ξ 的分布函数是 $F(x) = \begin{cases} 1-\mathrm{e}^{-2x}, & x > 0; \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases}$ 令 $\eta = 1-\mathrm{e}^{-2\xi}$ 的分布函数是 $G(y)$，则 $G(y) = P\{\eta \leqslant y\}$. 当 $y < 0$ 时，$G(y) = P\{\eta \leqslant y\} = P\{\Phi\} = 0$；当 $0 \leqslant y < 1$ 时，$G(y) = P\{\eta \leqslant y\} = P\{1-\mathrm{e}^{-2\xi} \leqslant y\} = P\{\xi \leqslant -\frac{1}{2}\ln(1-y)\} = F(-\frac{1}{2}\ln(1-y)) = 1-\mathrm{e}^{\ln(1-y)} = y$；当 $y \geqslant 1$ 时，$G(y) = P\{\eta \leqslant y\} = P\{\Omega\} = 1$. 总之，$\eta = 1-\mathrm{e}^{-2\xi}$ 的

分布函数是：$G(y)=\begin{cases}0, & y<0;\\ y, & 0\leqslant y<1;\\ 1, & y\geqslant 1.\end{cases}$ 得出 $\eta=1-e^{-2\xi}$ 的分布密度函数是：$\varphi(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 故有 $\eta=1-e^{-2\xi}\sim U(0,1)$.

（证法2）可以令 $g(x)=1-e^{-2x}$，$g(x)=1-e^{-2x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加，$h(y)=-\frac{1}{2}\ln(1-y)$，$\alpha=g(0)=0$，$\beta=g(+\infty)=1$，所以，当 $0<y<1$ 时，有：

$$\varphi(y)=f(h(y))|h'(y)|$$
$$=f\left(-\frac{1}{2}\ln(1-y)\right)\left|\left(-\frac{1}{2}\ln(1-y)\right)'\right|=1.$$

从而 $\eta=1-e^{-2\xi}$ 的分布密度函数是：$\varphi(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

故有 $\eta=1-e^{-2\xi}\sim U(0,1)$，得证.

14. 令 $\eta=\frac{1}{\xi}$ 的分布函数是 $G(y)$，则 $G(y)=P\{\eta\leqslant y\}$.

当 $y>0$ 时，$G(y)=P\{\eta\leqslant y\}=P\{\frac{1}{\xi}\leqslant y\}=P\{\xi\geqslant\frac{1}{y}\}=1-P\{\xi<\frac{1}{y}\}=1-\int_0^{\frac{1}{y}}\frac{1}{\pi(1+x^2)}dx$，由此推出 $\eta=\frac{1}{\xi}$ 的分布密度是：$g(y)=G'(y)=\frac{1}{\pi(1+y^2)}$，$0<y<+\infty$，故 ξ 与 $\eta=\frac{1}{\xi}$ 具有相同的分布.

15. 当 $0\leqslant x\leqslant 2\pi$，$0\leqslant y\leqslant 2\pi$ 时，(ξ,η) 的联合分布密度函数是：

$$f_{\xi,\eta}(x,y)=\int_0^{2\pi}\frac{1}{8\pi^3}(1-\sin x\sin y\sin z)dz=\frac{1}{4\pi^2},$$

其他情形 $f_{\xi\eta}(x,y)=0$. 当 $0\leqslant x\leqslant 2\pi$ 时，ξ 的分布密度函数是：

$$f_\xi(x)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}y\int_0^{2\pi}\frac{1}{8\pi^3}(1-\sin x\sin y\sin z)\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi},$$

其他情形 $f_\xi(x)=0$. 同理可以求出：

$$f_{\xi\zeta}(x,z)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\pi^2}, & 0\leqslant x\leqslant 2\pi,0\leqslant z\leqslant 2\pi;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_{\eta\zeta}(y,z)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\pi^2}, & 0\leqslant y\leqslant 2\pi,0\leqslant z\leqslant 2\pi;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_\eta(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}, & 0\leqslant y\leqslant 2\pi;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_\zeta(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}, & 0\leqslant z\leqslant 2\pi;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由于 $f_{\xi\eta}(x,y)=f_\xi(x)f_\eta(y)$，$f_{\xi\zeta}(x,z)=f_\xi(x)f_\zeta(z)$，$f_{\eta\zeta}(y,z)=f_\eta(y)f_\zeta(z)$，所以 ξ,η,ζ 两两独立. 而当 $0<x<2\pi,0<y<2\pi,0<z<2\pi$ 时，$f(x,y,z)\neq f_\xi(x)f_\eta(y)f_\zeta(z)$，故 ξ,η,ζ 不相互独立.

16. 不一定. 如，抛一枚均匀的硬币，观察落地时正反面朝上的情况，随机变量 ξ 与 η 是：

$$\xi=\begin{cases}1, & \text{正面朝上;}\\ -1, & \text{反面朝上.}\end{cases}\qquad \eta=\begin{cases}-1, & \text{正面朝上;}\\ 1, & \text{反面朝上.}\end{cases}$$

ξ 与 η 是两个不同的随机变量，ξ 与 η 分布函数均是：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1;\\ \dfrac{1}{2}, & -1\leqslant x<1;\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

17. 这两种方式定义分布函数不是等价的，采用第一种方式定义分布函数 $F(x)$，则 $F(x)$ 是右连续的，采用第二种方式定义分布函数 $F(x)$，则 $F(x)$ 是左连续的，这是两种定义的不同之处，故两种方式定义分布函数不是等价的.

18. 连续型随机变量的分布密度不一定是连续函数，比如 $\xi \sim U(a,b)$，则 ξ 的分布密度在 $x=a, x=b$ 处不连续.

19. 不可以，如 ξ, η 独立且服从 0-1 分布，(ξ,η) 的分布如下：

$$P\{\xi=0,\eta=0\}=\frac{1}{4},\quad P\{\xi=0,\eta=1\}=\frac{1}{4},$$

$$P\{\xi=1,\eta=0\}=\frac{1}{4},\quad P\{\xi=1,\eta=1\}=\frac{1}{4}.$$

这里 $P\{\xi\neq\eta\}=P\{\xi=0,\eta=1\}+P\{\xi=1,\eta=0\}=\frac{1}{2}$.

第三章　随机变量的数字特征

§3.1　练习题

一、填空题

1. 设随机变量 ξ 的分布列为

ξ	1	−2	3
P	0.3	0.5	0.2

则 $E(\xi)=$ ① ，$E(\xi^2)=$ ② .

2. 设随机变量 ξ 的分布列为

$$P\{\xi=k\}=\frac{a}{M},k=1,2,\cdots,M.$$

则 $a=$ ① ，$E(\xi)=$ ② .

3. 将一颗均匀骰子连续投掷 1 000 次，用 ξ 表示这 1 000 次中点数 5 出现的次数，则 $E(\xi)=$ ____.

4. 设离散型随机变量 ξ 的所有可能取值仅为 a,b，且 $P\{\xi=a\}=0.7$，$E(\xi)=1.3$，$D(\xi)=0.21$，则 ξ 的分布列为 ① ，$E(\xi^2)=$ ② .

5. 设 $\xi\sim P(3)$，则 $E(3\xi+5)=$ ____.

6. 设随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \frac{1}{4}, & 1\leqslant x<2;\\ \frac{3}{4}, & 2\leqslant x<3;\\ \frac{7}{8}, & 3\leqslant x<4;\\ 1, & x\geqslant 4.\end{cases}$$

则 $E(\xi)=$____.

7. 设随机变量 ξ 的分布密度为

$$f(x)=ae^{-|x|}, \qquad -\infty<x<+\infty.$$

其中 a 为常数，则 $a=$ ① ，$E(\xi)=$ ② ，$E(|\xi|)=$ ③ .

8. 设连续型随机变量 ξ 的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & x\in[-0.5,1.5];\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

则 $E(\xi)=$ ① ，$E(4\xi-2)=$ ② ，$E[(\xi-2)^2]=$ ③ ，$E(|\xi|)=$ ④ .

9. 袋子中装有标号为 $-2,-1,-1,0,1,4$ 的 6 个球，从中有放回地取两次，每次取一个球，用 ξ 表示第一次取到的球的号码，η 表示第二次取到的球的号码，则 $E(\xi+\eta)=$ ① ，$E(|\xi+\eta|)=$ ② ，$E(\xi\eta)=$ ③ ，$E(|\xi\eta|)=$ ④ .

10. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立，且 $\xi\sim U[2,4]$，η 服从参数为 6 的指数分布，则 $E(\xi\eta)=$____.

11. 设随机变量 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，且关于 η 的二次方程 $4\eta^2-4\eta+\xi=0$ 有实根的概率为 $\frac{1}{2}$，则 $\mu=$____.

12. 设随机变量 ξ 服从参数为 λ 的指数分布，则对任意实数 a，

$E(e^{\eta})=$____.

13. 设二维随机向量(ξ,η)的联合分布列为

η \ ξ	0	1	2
1	α	0.1	0.1
2	0.3	0	0.3

则 $E(\xi,\eta)=$____.

14. 设二维随机向量$(\xi,\eta)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则 $E(\xi,\eta)=$____.

15. 设随机变量 ξ 服从参数为 1 的指数分布，随机变量 η 的定义如下：

$$\eta=\begin{cases}1, & \xi>1;\\ 0, & \xi=1;\\ -1, & \xi<1.\end{cases}$$

则 $D(\eta)=$____.

16. 设随机变量 ξ 的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}1+x, & -1\leqslant x\leqslant 0;\\ 1-x, & 0<x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则 $D(\xi)=$____.

17. 设离散型随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-2;\\ 0.1, & -2\leqslant x<0;\\ 0.4, & 0\leqslant x<1;\\ 0.8, & 1\leqslant x<3;\\ 1. & x\geqslant 3.\end{cases}$$

则 $D(\xi)=$ ① ，令 $\eta=1-2\xi$，则 $D(\eta)=$ ② .

18. 将三个小球随机地投入编号分别为 1，2，3 的三个空杯子

中，设每个小球落入到每个杯子中是等可能的，用 ξ 表示空着的杯子数，则 ξ 的分布列为 ① ，$E(\xi)=$ ② ，$D(-\xi-3)=$ ③ .

19. 设随机变量 ξ 服从参数为 n,p 的二项分布，且 $E(\xi)=300$，$D(\xi)=200$，则 $n=$ ① ，$p=$ ② .

20. 已知随机变量 ξ 的分布密度为

$$f(x)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{1}{4}x^2+2x-4},\qquad -\infty<x<+\infty$$

则 $E(\xi)=$ ① ，$D(\xi)=$ ② .

21. 设 $\xi\sim U[1,b]$，且 $E(\xi)=4$，则 $D(\xi)=$ ____ .

22. 已知 $E(\xi)=3$，$D(\xi)=5$，则 $E[(\xi+4)^2]=$ ____ .

23. 若随机变量 $\xi\sim N(-1,4)$，则 $E(\xi^2)=$ ① ，$D(2\xi-3)=$ ② .

24. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立，且 $E(\xi)=0$，$E(\eta)=1$，$D(\xi)=1$，则 $E[\xi(\xi+\eta-2)]=$ ____ .

25. 设 ξ_1,ξ_2 是相互独立的随机变量，且 $\xi_1\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$\xi_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，令

$$\eta=\frac{(\xi_1+\xi_2)-(\mu_1+\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}$$

则 $E(\eta)=$ ① ，$D(\eta)=$ ② .

26. 设 $\xi\sim P(\lambda)$，且 $E[(\xi-1)(\xi-2)]=1$，则 $\lambda=$ ① ，$E(\xi)=$ ② .

27. 已知随机变量 ξ 的数学期望和方差分别是：$E(\xi)=1$，$D(\xi)=1$，令 $\eta=1-2\xi$，则 $E(\eta)=$ ① ，$D(\eta)=$ ② .

28. 已知随机变量 ξ_1,ξ_2,ξ_3 相互独立，且 $\xi_1\sim U[0,6]$，$\xi_2\sim N(0,3^2)$，$\xi_3\sim P(3)$，令 $\xi=\xi_1-2\xi_2+3\xi_3$，则 $E(\xi)=$ ① ，$D(\xi)=$ ② .

29. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立，且 $E(\xi)=E(\eta)=0$，$D(\xi)=D(\eta)=1$，则 $E[(\xi+\eta)^2]=$____.

30. 设随机变量 ξ 服从参数为 λ 的指数分布，则对任意实数 a $(a\neq 0)$，$\dfrac{E(a\xi)}{D(a\xi)}=$____.

31. 已知 $D(\xi)=4$，$D(\eta)=3$，ξ 与 η 相互独立，则 $D(-2\xi+3\eta-5)=$____.

32. 设随机变量 ξ 服从参数为 2 的指数分布，则 $E(\xi^2+\xi+e^{-2\xi})=$____.

33. 设随机变量 ξ 的分布列为

$$P\{\xi=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\quad k=0,1,2,\cdots.$$

且 $P\{\xi=1\}=P\{\xi=2\}$，则 $E(\xi)=$____①____，$D(\xi)=$____②____.

34. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立，且 $\xi\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$\eta\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，令 $\zeta=\xi-2\eta+3$，则 $\zeta\sim$____.

35. 设 ξ 为一随机变量，且 $E(\xi)=\mu$，$D(\xi)=\sigma^2$，根据切比雪夫不等式，$P\{|\xi-\mu|<3\sigma\}\geqslant$____.

36. 设随机变量 ξ 的数学期望和方差均为 0，则 $P\{\xi\neq 0\}=$____.

37. 设随机变量 ξ 表示某年级学生数学课的成绩（百分制），已知 $E(\xi)=75$，$D(\xi)=36$，试用切比雪夫不等式估计学生成绩在 60 分到 90 分之间的概率为____.

38. 设 $\xi\sim U[0,10]$，则用切比雪夫不等式估计得 $P\{|\xi-5|\geqslant 4\}$ 的上界为____①____，而概率 $P\{|\xi-5|\geqslant 4\}$ 的真值为____②____.

39. 将一枚均匀硬币连掷 3 次，用 ξ 表示正面出现的总次数，η 表示第一次掷得的正面数，则 $E(\xi\eta)=$____①____，$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=$

②，$\rho(\xi,\eta)=$ ③ .

40. 设随机向量(ξ,η)的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=$ ____.

41. 设二维随机向量在以原点为心的单位圆内服从均匀分布，则 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=$ ① ，$\rho(\xi,\eta)=$ ② ，$D(\xi+\eta)=$ ③ .

42. 设随机向量$(\xi,\eta)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，则 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=$ ① ，$\rho(\xi,\eta)=$ ② .

43. 设随机变量 ξ 的数学期望和方差均存在，且 $D(\xi)\neq 0$，$\eta=a\xi+b(a,b$ 为任意常数，$a\neq 0)$，则 $|\rho(\xi,\eta)|=$ _____.

44. 设 $D(\xi)=\sigma_1^2$，$D(\eta)=\sigma_2^2$，$\rho(\xi,\eta)=\dfrac{1}{2}$，则 $D(\xi+\eta)=$ ① ，$D(\xi-\eta)=$ ② .

45. 设二维随机向量(ξ,η)服从区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,1\leqslant y\leqslant 3\}$内的均匀分布，则$(\xi,\eta)$的协方差矩阵为 _____.

46. 设 ξ,η 为两个随机变量，且 $E(\xi)=3$，$D(\xi)=1$，$E(\eta)=-3$，$D(\eta)=9$，$\rho(\xi,\eta)=-\dfrac{1}{3}$，利用切比雪夫不等式可估计概率 $P\{|\xi+\eta|\geqslant 4\}\leqslant$ _____.

47. 设 $D(\xi)=1$，$D(\eta)=4$，$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=1$，令 $\zeta=\xi+2\eta$，$\theta=2\xi-\eta$，则 $\rho(\zeta,\theta)=$ ① ，(ζ,θ)的协方差矩阵为 ② .

二、选择题

1. 设随机变量 ξ 的分布列为

$$P\{\xi=k\}=\frac{1}{k(k+1)},k=1,2,\cdots.$$

则 $E(\xi)=$(　　).

(A)1　　(B)e　　(C)e−1　　(D)不存在

2. 设随机变量 ξ 的分布列为

ξ	−2	0	2
P	0.3	0.4	0.3

则 $E(|\xi^k|)=$(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)$2^{k+1}\times 0.3$　　(D)不存在

3. 随机变量 ξ 的分布列为

$$P\{\xi=k\}=\frac{1}{k!}e^{-1},k=0,1,2,\cdots.$$

则 $E(\xi)=$(　　).

(A)1　　(B)$\frac{1}{2}$　　(C)e　　(D)不存在

4. 设随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \frac{1}{4}x^2, & 0\leqslant x\leqslant 2;\\ 1, & x>2\end{cases}$$

则 $E(\xi)=$(　　).

(A)$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{4}x^3\mathrm{d}x$　　(B)$\int_0^2\frac{1}{4}x^3\mathrm{d}x$

(C)$\int_0^2\frac{1}{2}x^2\mathrm{d}x$　　(D)$\int_0^2\frac{1}{2}x\mathrm{d}x$

5. 设 ξ 的分布密度为

$$f(x)=ke^{-\frac{(x-1)^2}{4}},-\infty<x<+\infty$$

则 $E(\xi)=$(　　).

(A)k　　(B)1　　(C)$\frac{k}{2}$　　(D)4

6. 设袋子中装有 10 个球，其中有 8 个球标有号码 2，2 个球标有号码 5. 今某人从袋中随机无放回地任取 3 个球，则 3 个球号码之和的数学期望为(　　).

(A)6　　(B)12　　(C)7.8　　(D)9

7. 设随机变量 ξ 的可能取值为 $x_1=-1, x_2=0, x_3=2$，且 $E(\xi)=0.1, D(\xi)=1.69$，则 ξ 的分布列为(　　).

(A)

ξ	-1	0	2
P	0.5	0.2	0.3

(C)

ξ	-1	0	2
P	0.3	0.2	0.5

(B)

ξ	-1	0	2
P	0.2	0.5	0.3

(D)

ξ	-1	0	2
P	0.5	0.3	0.2

8. 设 ξ 为 6 重独立重复试验中成功出现的次数，且 $E(\xi)=2.4$，则 $E(\xi^2)=$(　　).

(A)7.2　　(B)2.4　　(C)1.44　　(D)4.32

9. 测量正方形的边长，设其值均匀地分布在$[a,b]$内，则正方形面积的数学期望为(　　).

(A)$\dfrac{1}{b-a}$　　(B)$\dfrac{a+b}{2}$

(C)$\dfrac{1}{3}(b^3-a^3)$　　(D)$\dfrac{b^2+a^2+ab}{3}$

10. 设随机变量 ξ 的分布列为

ξ	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

则 $D(\xi)=$(　　).

(A)$\frac{71}{64}$　　(B)$\frac{15}{8}$　　(C)1　　(D)$\frac{7}{8}$

11. 设随机变量 ξ 的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0\leqslant x\leqslant\pi;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则 $D(2-3\xi)=$(　　).

(A)$\frac{3\pi^2}{2}$　　(B)$\frac{\pi^2}{2}$　　(C)$\frac{\pi^2}{18}$　　(D)$\frac{7\pi^2}{2}$

12. 若 ξ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ 1, & x\geqslant 1\end{cases}$$

则 $E(\xi)=$(①), $D(\xi)=$(②).

(A)0　　(B)1　　(C)$\frac{1}{2}$　　(D)2

13. 设随机变量 ξ 与 η 的方差分别为 4 和 6，且 $\rho(\xi,\eta)=0$，则 $D(\xi-2\eta)=$(　　).

(A)10　　(B)16　　(C)20　　(D)28

14. 下列关于事件在 1 次试验中发生次数的方差的描述中正确的是(　　).

(A)此方差$=\frac{1}{4}$　　(B)此方差$<\frac{1}{4}$

(C)此方差$\leqslant\frac{1}{4}$　　(D)此方差$\geqslant\frac{1}{4}$

15. 设随机变量 ξ 服从参数为 λ_1 的指数分布，随机变量 η 服从参数为 λ_2 的指数分布，且 ξ 与 η 相互独立，则 $E(\xi-\eta)=$(①), $D(\xi-\eta)=$(②).

(A)$\lambda_1-\lambda_2$　　(B)$\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}$　　(C)$\frac{1}{\lambda_1^2}+\frac{1}{\lambda_2^2}$　　(D)$\frac{1}{\lambda_1^2}-\frac{1}{\lambda_2^2}$

16. 下列说法中正确的是(　　).

(A)随机变量的数学期望一定存在

(B)随机变量的方差一定存在

(C)随机变量的数学期望存在,方差未必存在

(D)由数学期望和方差可以确定随机变量的分布

17. 设随机变量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 相互独立,并且均服从正态分布:$\xi_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2),i=1,2,\cdots,n$,则 $\xi=\sum_{i=1}^{n}(a_i\xi_i+b_i)\sim$(　　).

(A) $N(\sum_{i=1}^{n}a_i\mu_i,\sum_{i=1}^{n}(a_i\sigma_i^2+b_i))$

(B) $N(\sum_{i=1}^{n}(a_i\mu_i+b_i),\sum_{i=1}^{n}(a_i^2\sigma_i^2+b_i))$

(C) $N(\sum_{i=1}^{n}a_i\mu_i,\sum_{i=1}^{n}a_i^2\sigma_i^2)$

(D) $N(\sum_{i=1}^{n}(a_i\mu_i+b_i),\sum_{i=1}^{n}a_i^2\sigma_i^2)$

18. 设随机变量 ξ 的分布未知,但其一阶矩 $E(\xi)$ 和二阶矩 $E(\xi^2)$ 存在且已知,则下列说法中正确的是(　　).

(A)对任何 $\varepsilon>0$,可计算出 $P\{-\varepsilon<\xi<\varepsilon\}$ 的值.

(B)对任何 $\varepsilon>0$,可估计 $P\{-\varepsilon<\xi-E(\xi)<\varepsilon\}$ 的上界

(C)对任何 $\varepsilon>0$,可估计 $P\{-\varepsilon<\xi-E(\xi)<\varepsilon\}$ 的下界

(D)对任何 $\varepsilon>0$,可计算出 $P\{-\varepsilon<\xi-E(\xi)<\varepsilon\}$ 的值.

19. 下列关于协方差的说法中错误的是(　　).

(A)$\mathrm{Cov}(\xi,c)=0$,(其中 c 为常数)

(B)$\mathrm{Cov}(a\xi,b\eta)=ab\mathrm{Cov}(\xi,\eta)$,($a,b$ 为常数)

(C)若 ξ 与 η 相互独立,则 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$

(D)$|\mathrm{Cov}(\xi,\eta)|^2\geqslant D(\xi)D(\eta)$

20. 设随机变量 ξ 的方差存在且不为 0，$\eta=k\xi+a$，其中 k,a 为常数且 $k\neq0$，则 $\rho(\xi,\eta)=$（　　）.

(A)1　　(B)-1　　(C)0　　(D)$\frac{k}{|k|}$.

21. 一批种子的发芽率为 90%，从其中任取 10 000 粒，根据切比雪夫不等式可估计发芽的种子数超过 8 700 粒且少于 9 300 粒的概率为（　　）.

(A)不小于$\frac{1}{100}$　　(B)不大于$\frac{1}{100}$

(C)不小于$\frac{99}{100}$　　(D)不大于$\frac{99}{100}$.

22. 设随机变量 ξ 与 η 独立同分布，令 $\zeta=\xi+\eta,\theta=\xi-\eta$，则下列说法中正确的是（　　）.

(A)ζ 与 θ 独立　　(B)ζ 与 θ 不独立

(C)ζ 与 θ 相关　　(D)ζ 与 θ 不相关

23. 设随机变量 $\xi\sim N(-4,9)$，η 是 ξ 的标准化随机变量，则下面各项中正确的是（　　）.

(A)$\eta=\frac{1}{3}\xi+\frac{4}{3}$　　(B)$\eta=\frac{1}{3}\xi-\frac{4}{3}$

(C)$\eta=3\xi+4$　　(D)$\eta=3\xi-4$

24. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立，且数学期望方差均存在，则下列各式中错误的是（　　）.

(A)$E(\xi+\eta)=E(\xi)+E(\eta)$　　(B)$E(\xi\eta)=E(\xi)E(\eta)$

(C)$D(\xi+\eta)=D(\xi)+D(\eta)$　　(D)$D(\xi\eta)=D(\xi)D(\eta)$

25. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立，且 $\xi\sim U[0,2]$，$\eta\sim N(4,9)$，则 $E[(\xi-\eta)^2]=$（　　）.

(A)16　　(B)$18\frac{1}{3}$　　(C)$14\frac{1}{3}$　　(D)$22\frac{1}{3}$.

26. 设随机变量 ξ 与 η 相互独立且均服从参数为 λ 的泊松分

布，令 $\zeta=2\xi+\eta,\theta=2\xi-\eta$，则 ζ 与 θ 的协方差矩阵为(　　).

(A)$\begin{bmatrix}5\lambda & 0\\ 0 & 5\lambda\end{bmatrix}$　　(B)$\begin{bmatrix}3\lambda & 0\\ 0 & 3\lambda\end{bmatrix}$

(C)$\begin{bmatrix}5\lambda & 3\lambda\\ 3\lambda & 5\lambda\end{bmatrix}$　　(D)$\begin{bmatrix}3\lambda & 5\lambda\\ 5\lambda & 3\lambda\end{bmatrix}$

27. 下列说法中与其他三项不等价的是(　　).

(A)ξ 与 η 相互独立　　(B)$\rho(\xi,\eta)=0$

(C)$E(\xi\eta)=E(\xi)E(\eta)$　　(D)$D(\xi-\eta)=D(\xi)+D(\eta)$.

28. 设随机变量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是独立同分布的，且 $E(\xi_i)=\mu$，$D(\xi_i)=\sigma^2,i=1,2,\cdots,n$，令 $\xi=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，用切比雪夫不等式估计概率 $P\{|\xi-\mu|<2\sigma\}\geqslant$(　　).

(A)$\frac{1}{4n}$　　(B)$1-\frac{1}{4n}$　　(C)$\frac{1}{2}$　　(D)$\frac{1}{2n}$.

29. 若随机变量 ξ 与 η 满足 $D(\xi+\eta)=D(\xi-\eta)$，则必有(　　).

(A)ξ 与 η 独立　　(B)ξ 与 η 不独立

(C)ξ 与 η 不相关　　(D)$D(\xi)=0$ 或 $D(\eta)=0$.

30. 将一枚均匀硬币重复掷 n 次，以 ξ 和 η 分别表示正面向上和反面向上的次数，则 ξ 与 η 的相关系数为(　　).

(A)-1　　(B)1　　(C)0　　(D)$\frac{1}{2}$.

31. 设随机变量 ξ 与 η 的方差存在且不为 0，则 $D(\xi+\eta)=D(\xi)+D(\eta)$ 是 ξ 与 η 的(　　).

(A)不相关的充分条件，但不是必要条件

(B)独立的充分条件，但不是必要条件

(C)不相关的充分必要条件

(D)独立的充分必要条件

32. 设随机变量 ξ 的数学期望和方差均存在，则对任意常数 a，下列各式中正确的是(　　).

(A)$E[(\xi-a)^2]=E(\xi^2)-a^2$

(B)$E[(\xi-a)^2]=E[(\xi-E(\xi))^2]$

(C)$E[(\xi-a)^2]<E[(\xi-E(\xi))^2]$

(D)$E[(\xi-a)^2]\geqslant E[(\xi-E(\xi))^2]$

33. 设随机变量 ξ,η 的数学期望与方差均存在，且 $E(\xi\eta)=E(\xi)E(\eta)$，则下面说法中正确的是(　　).

(A)$D(\xi+\eta)=D(\xi)+D(\eta)$　　(B)$D(\xi\eta)=D(\xi)D(\eta)$

(C)ξ 与 η 独立　　(D)ξ 与 η 不独立

34. 设随机变量 $\xi_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n,$ 且 $n\geqslant 2)$ 相互独立、同分布且 $E(\xi_{ij})=2$，令

$$\xi=\begin{vmatrix}\xi_{11} & \xi_{12} & \cdots & \xi_{1n}\\ \xi_{21} & \xi_{22} & \cdots & \xi_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \xi_{n1} & \xi_{n2} & \cdots & \xi_{nn}\end{vmatrix}$$

则 $E(\xi)=$(　　).

(A)1　　(B)0　　(C)2　　(D)2^n

35. 设某种电子元件的寿命(单位：小时)服从参数为 $\frac{1}{500}$ 的指数分布，现任取 100 只进行独立观测，则这 100 只电子元件中寿命不超过 300 小时的电子元件的平均个数为(　　).

(A)100　　(B)$100\cdot e^{-0.6}$

(C)$100\cdot e^{-0.4}$　　(D)$100(1-e^{-0.5})$

三、计算题

1. 设随机变量 ξ 的分布列为

ξ	-2	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.15	0.25	0.1

试求 $E(\xi)$，$E[(\xi-2)^2]$.

2. 设随机变量 ξ 的分布列为

$$p_k = P\{\xi = (-1)^{k-1}\frac{3^k}{k}\} = \frac{2}{3^k}, k = 1, 2, \cdots,$$

问 $E(\xi)$是否存在，若存在则计算出 $E(\xi)$的值.

3. 设随机变量 ξ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ A\sin x, & 0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{2}; \\ 1, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

其中 A 为待定常数，试计算 $E(\xi)$.

4. 设某路公共汽车的运行间隔为 10 分钟，乘客在 10 分钟内任一时间到达车站是等可能的，求乘客候车时间的平均值. 若在该车站有 N 位乘客候车，试计算这 N 位乘客中等待时间超过 6 分钟的乘客的平均人数.

5. 设随机变量 ξ 服从参数为 1 的指数分布，令 $\eta = e^{-\frac{1}{2}\xi^2+\xi}$，求 $E(\eta)$.

6. 设随机变量(ξ, η)的联合分布列为

η \ ξ	-1	0	1
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$
0	0	$\frac{1}{6}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

试求：$E(\xi)$；$E(\eta^2)$；$E(\xi+\eta)$；$E(\xi\eta)$；$E(\xi^2+3\eta-5)$.

7. 设随机向量(ξ,η)的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}kxy, & 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中k为常数，试判断ξ与η是否独立，并计算$E(\xi)$，$E(\xi+\eta)$，$E(\xi\eta)$.

8. 用一台机器接连独立制造3个同种零件，第i个零件是不合格品的概率为$p_i=\dfrac{1}{i+1}$，$(i=1,2,3)$，用ξ表示这3个零件中的合格品数，试求$E(\xi)$，$D(\xi)$.

9. 设随机变量ξ的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}x^2e^{-x}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

求$D(\xi)$.

10. 设ξ,η是两个相互独立的随机变量，且均服从标准正态分布，试计算：(1)$E(|\xi-\eta|)$；(2)$D(|\xi-\eta|)$.

11. 在独立重复试验中，设事件A在每次试验中发生的概率为$p(0<p<1)$，用ξ表示事件A首次出现时的试验次数.求$E(\xi)$，$D(\xi)$.

12. 某机床在任何长度为t的时间区间内，发生故障的次数ξ服从参数为λt的泊松分布，其中$\lambda>0$，若用η表示相继两次故障之间的时间间隔，试求$E(\eta)$，$D(\eta)$.

13. 设随机变量ξ的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+bx+c, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

其中a,b,c为未知参数，且$E(\xi)=0.5$，$D(\xi)=0.15$，求a,b,c.

14. 设A,B两家冰箱厂生产的某种同规格的冰箱的寿命(单

位：年）ξ 和 η 的分布列分别如下表：

ξ	9	10	11
P	0.1	0.8	0.1

η	9.5	10	10.5
P	0.3	0.4	0.3

问哪家工厂生产的冰箱的质量较好？

15. 设某种电子元件的使用寿命服从参数为 λ 的指数分布（寿命单位：小时），随机抽查其中 1 个电子元件，问已经使用 t 小时未坏的条件下，该电子元件还能平均使用多长时间？

16. 设随机向量(ξ,η)的联合分布列如下表：

η \ ξ	1	2	3
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{18}$

试求 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)$，$\rho(\xi,\eta)$.

17. 设随机向量(ξ,η)的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}24(1-x)y, & 0<x<1;0<y<x;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 ξ 和 η 的相关系数与协方差矩阵.

18. 设已知 $D(\xi)=\sigma_1^2$，$D(\eta)=\sigma_2^2$，$\rho(\xi,\eta)=\rho$，试用已给数据表示 $D(a\xi+b\eta)$.

19. 设有甲、乙两个球队进行比赛，若有一队先胜 4 场则比赛结束，假定甲、乙两队在每场比赛中获胜的概率均为$\frac{1}{2}$，试求需要比赛场数的数学期望.

20. 设二维随机向量(ξ,η)在圆域 $x^2+y^2\leqslant R^2(R>0)$内服从均匀分布，问：(1)$\xi$ 与 η 是否独立？(2)ξ 与 η 是否相关？

21. 设随机向量(ξ,η)的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2xy, & 0<x<2,0<y<\dfrac{x}{2};\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试求 $E(2\xi-3\eta)$, $E(\xi\eta)$, $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)$, $D(\xi\eta)$.

22. 设在某段时间内进行某一电器商场的顾客人数 ξ 服从参数为 λ 的泊松分布，每个顾客购买某种型号的冰箱的概率为 p，并设各个顾客是否购买该种冰箱相互独立，求在这段时间内购买该种冰箱的顾客人数的数学期望与方差.

23. 设 $\xi\sim B(2,p)$, $\eta\sim B(3,p)$，若已知 $P\{\xi\geqslant 1\}=\dfrac{5}{9}$，试求 $E(\xi+\eta)$.

24. 一批零件中有 9 个合格品，3 个次品. 安装机器时从中任取一个零件，设每次抽取时，各个零件被抽到的可能性相同，在下列两种情况下，分别求出直到取到合格品为止所需的抽取次数 ξ 的数学期望和方差.

(1)每次抽出的零件不放回这批零件中；

(2)每次抽出的零件放回这批零件中.

25. 设 ξ 服从参数为 λ 的泊松分布，求 ξ 的三阶中心矩 γ_3.

26. 设随机变量 ξ 的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}a+bx, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

且 $P\{\xi>\dfrac{1}{2}\}=\dfrac{5}{8}$，试求 $E(\mathrm{e}^{-2\xi})$, $D(\xi)$.

27. 设随机变量 ξ 的数学期望和方差分别为 20 和 9，试用切比雪夫不等式给出 $P\{14<\xi<26\}$ 的下界.

28. 设二维随机向量(ξ,η)在区域 D: $0<x<1$, $|y|<x$ 内服从均匀分布，求：

(1)(ξ,η)的联合分布密度和边际分布密度；

(2)ξ和η是否独立？说明原因.二者是否相关？

(3)(ξ,η)的协方差矩阵.

29.设某一电路装有三个同种电气元件A_1,A_2,A_3,其工作状态相互独立,且三个电气元件无故障工作时间均服从参数为λ的指数分布.当三个元件均无故障时,电路正常工作,否则电路不能正常工作,求电路正常工作时间ξ的数学期望与方差.

30.设ξ,η是两个随机变量,已知$E(\xi)=2,E(\xi^2)=20,E(\eta)=3,E(\eta^2)=34,\rho(\xi,\eta)=0.5$,求:(1)$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)$;(2)$D(6\xi-4\eta)$;(3)$\xi$与$\eta$的协方差矩阵;(4)用切比雪夫不等式求概率$P\{|\xi+\eta-5|\geqslant 10\}$的上界.

31.已知某射手每次射击时的命中率为$\frac{1}{3}$,最多可以进行5次独立射击,命中后即离开靶场,求该射手离开靶场时射击次数ξ的分布列和数学期望.

32.设一个试验有m个等可能的结局,求至少一个结局接连发生k次的独立试验的期望次数.

33.设$\xi\sim B(n,p)$,问当p取何值时,ξ的标准差最大？最大值为多少？

34.设ξ服从自由度为n的χ^2分布,其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})}x^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

其中n为正整数,试求$E(\xi)$和$D(\xi)$.

35.在长度为l的线段上任取两点,求两点间距离的数学期望与方差.

36.设随机变量ξ_1,ξ_2,ξ_3独立同分布,其共同的分布为0-1分布,且$P\{\xi_i=1\}=p,P\{\xi_i=0\}=1-p,(0<p<1),i=1,2,3$,令

$$\xi=\begin{cases}1, & \xi_1+\xi_2 \text{ 为奇数},\\ 0, & \xi_1+\xi_2 \text{ 为偶数};\end{cases}\qquad \eta=\begin{cases}1, & \xi_2+\xi_3 \text{ 为奇数},\\ 0, & \xi_2+\xi_3 \text{ 为偶数}.\end{cases}$$

试求 ξ 与 η 的相关系数与协方差矩阵；当 p 取何值时，ξ 与 η 不相关？

37. 盒子中有 k 个球，其编号分别为 $1,2,\cdots,k$，现从中有放回地取球 n 个，求这 n 个球的号码数之和的数学期望与方差.

38. 设 (ξ,η) 的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}cx\mathrm{e}^{-(y-5)}, & 0\leqslant x\leqslant 1, y>5;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

其中 c 为未知参数，问 ξ 与 η 是否独立，是否相关？并求 $E(\xi\eta)$，$D(\xi\eta)$.

39. 设 ξ 与 η 不相关，且 $D(\xi)=D(\eta)=1$，求 $a\xi+b\eta$ 与 $a\xi-b\eta$ 的相关系数（a,b 是不全为 0 的常数）.

40. 某设备由三大部件构成，设备运转时，各部件需调整的概率分别为 0.1，0.2，0.3，若各部件的工作状态相互独立，求同时需要调整的部件数 ξ 的期望与方差.

41. 某县城百货公司电脑部每年的销售量是一随机变量 ξ，ξ 等可能地取集合 $\{101,102,\cdots,200\}$ 上的值，设公司每出售一台电脑获利 1 000 元；若年终库存积压，每台电脑将亏损 200 元. 问年初公司应进货多少才能使年终的平均利润最大？假定公司年内不再进货.

42. 设 $\xi\sim N(0,4)$，η 服从参数为 0.5 的指数分布，$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=-1$，令 $\zeta=\xi-b\eta$，已知 $\mathrm{Cov}(\xi,\zeta)=\mathrm{Cov}(\eta,\zeta)$，确定 b 的值，并求 ξ 与 ζ 的协方差矩阵.

43. 设 (ξ,η) 的联合分布密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\sqrt{3}\pi}\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}\left[\frac{(x-1)^2}{4}+\frac{(x-1)(y+1)}{2}+(y+1)^2\right]},\quad -\infty<x,y<+\infty$$

求：(1) $E(3\xi^2-2\xi\eta+\eta^2-3)$；(2) $D(3\xi+\eta+5)$；(3) $\mathrm{Cov}(\eta,3\xi+\eta+5)$.

44. 设某种物品的现行市场单价为 100 元，假设该物品每年价格增减是以等可能性呈 20%与−10%两种状态，求 3 年后该物品

市场价格的均值.

45. 设二维随机向量$(\xi,\eta)\sim N(0,0,4,1,\frac{1}{2})$，并且$\zeta=\xi+b\eta$与$\xi$独立，求常数$b$.

46. 将一颗均匀骰子掷3 000次，利用切比雪夫不等式估计点数6出现的次数在400～600之间的概率.

47. 若ξ与η均为只取两个值的随机变量，且$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$，则ξ与η相互独立.

48. 设(ξ,η)的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y<+\infty;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

试求ξ与η的相关系数.

49. 某人有n把钥匙，其中只有一把钥匙能开门上的锁，现逐个任取一把试开，在下列两种情形下，求打开此门所需开门次数的数学期望与方差：

(1)打不开门的钥匙不放回；

(2)打不开门的钥匙仍放回整把钥匙中.

50. 设ξ,η为两个随机变量，已知$E(\xi)=1,D(\xi)=9,E(\eta)=0,D(\eta)=16,\rho(\xi,\eta)=-\frac{1}{2}$，令$\zeta=\frac{\xi}{3}+\frac{\eta}{2}$，试用切比雪夫不等式估计概率$P\{\frac{8}{3}<\zeta<\frac{10}{3}\}$.

51. 设ξ,η,ζ为三个随机变量，且$E(\xi)=E(\eta)=1,E(\zeta)=-1,D(\xi)=D(\eta)=D(\zeta)=1,\rho(\xi,\eta)=0,\rho(\xi,\zeta)=\frac{1}{2},\rho(\eta,\zeta)=-1$，求$\xi,\eta,\zeta$的协方差矩阵；若令$\theta=\xi+\eta-\zeta$，求$E(\theta),D(\theta)$.

52. 设随机变量ξ的分布列为

$$p_k=P\{\xi=k\}=\frac{1}{2^k},\qquad k=1,2,\cdots$$

求 $E(\sin\frac{\pi}{2}\xi)$，$D(\sin\frac{\pi}{2}\xi)$.

53. 设在 n 重伯努利试验中，“成功”的概率为 p，令

$$\xi_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次试验成功},\\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验失败};\end{cases}\quad i=1,2,\cdots,n$$

$$\eta_i=\begin{cases}i, & \text{第 } i \text{ 次试验成功},\\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验失败}.\end{cases}\quad i=1,2,\cdots,n$$

并令 $\xi=\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，$\eta=\sum_{i=1}^{n}\eta_i$，试求：(1)$E(\xi)$；(2)$E(\eta)$；(3)$E(\xi\eta)$；(4)$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)$；(5)$\rho(\xi,\eta)$；(6)$\xi$ 与 η 的协方差矩阵.

54. 若随机变量 ξ 与 η 相互独立，则有

$$D(\xi\eta)=D(\xi)D(\eta)+[E(\xi)]^2D(\eta)+[E(\eta)]^2D(\xi).$$

55. 设随机向量(ξ,η)的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}15x^2y, & 0<x<y<1;\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求：(1)ξ 与 η 的边际分布密度；(2)$E(-2\xi+1)$；$D(\eta)$；

(3)ξ 与 η 是否独立，是否相关？

56. 若 $(\xi,\eta)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，求 $D(a\xi+b\eta)$ 和 $D(a\xi-b\eta)$.

57. 某射手有 3 发子弹，射击一次命中的概率为$\frac{2}{3}$，如果命中了就停止射击，否则一直射到子弹用完. 求：(1)耗用子弹数 ξ 的分布列与分布函数；(2)$E(\xi)$，$D(\xi)$. （设各次射击结果相互独立）

58. 设(ξ,η)服从区域 D：$0<x<1$，$0<y<2$ 上的均匀分布，现对(ξ,η)进行 100 次独立观测，用 ζ 表示观测值 ξ 大于 η 的次数，求 $E(\zeta)$，$D(\zeta)$.

59. 袋中装有 N 个球，其中 M 个红球$(M<N)$，从袋子中依次取两个球，采用不放回抽样，设每次抽球时袋中的各个球被抽到的机会均等，用 ξ_i 表示第 i 次抽到的红球数$(i=1,2)$. 试计算

$\rho(\xi_1,\xi_2)$.

60. 设 $\xi\sim U[0,2]$，$\eta=|\xi-1|$，求 ξ 与 η 的相关系数与协方差矩阵.

§3.2 解答与提示

一、填空题

1. ①-0.1；②4.1. $E(\xi)=1\times0.3-2\times0.5+3\times0.2=-0.1$；$E(\xi^2)=1^2\times0.3+(-2)^2\times0.5+3^2\times0.2=4.1$.

注：求 $E(\xi^2)$ 时，也可先求 ξ^2 的分布列，再求 $E(\xi^2)$，即

ξ^2	1	4	9
P	0.3	0.5	0.2

故 $E(\xi^2)=1\times0.3+4\times0.5+9\times0.2=4.1$.

2. ①1；②$\frac{M+1}{2}$. 由分布列的性质，$\sum\limits_{k=1}^{M}P\{\xi=k\}=1$，因而 $\sum\limits_{k=1}^{M}\frac{a}{M}=M\cdot\frac{a}{M}=1$，得 $a=1$，于是

$$E(\xi)=\sum_{k=1}^{M}k\cdot P\{\xi=k\}=\sum_{k=1}^{M}k\cdot\frac{1}{M}$$

$$=\frac{1}{M}\cdot\frac{M(M+1)}{2}=\frac{M+1}{2}$$

3. $166\frac{2}{3}$. 注意到 $\xi\sim B(1\,000,\frac{1}{6})$，因而

$$E(\xi)=np=1\,000\times\frac{1}{6}=166\frac{2}{3}$$

4. ①

ξ	1	2
P	0.7	0.3

或

ξ	1.6	0.6
P	0.7	0.3

②1.9. $P\{\xi=b\}=1-0.7=0.3$，由题设

$$E(\xi)=0.7a+0.3b=1.3, \tag{1}$$

根据方差的计算公式，$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2$，代入已知的 $E(\xi)$ 与 $D(\xi)$，可得 $E(\xi^2)=1.3^2+0.21=1.9$，从而有：

$$E(\xi^2)=0.7a^2+0.3b^2=1.9, \tag{2}$$

联立式(1)和(2)，可解得 $a=1, b=2$ 或 $a=1.6, b=0.6$，因此 ξ 的分布列如下表：

ξ	1	2
P	0.7	0.3

或

ξ	1.6	0.6
P	0.7	0.3

且 $E(\xi^2)=1.9$.

5. 14. 由题设，$\xi\sim P(3)$，故 $E(\xi)=3, E(3\xi+5)=3E(\xi)+5=14$.

6. 2 $\frac{1}{8}$. 由所给的 ξ 的分布函数，容易求得 ξ 的的分布列为

ξ	1	2	3	4
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

因此，$E(\xi)=1\times\frac{1}{4}+2\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{8}+4\times\frac{1}{8}=2\frac{1}{8}$.

7. ①$\frac{1}{2}$；②0；③1. 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=1$，可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty}a\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}a\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}a\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=a(1+1)=2a=1,$$

得 $a=\frac{1}{2}$，从而

$$E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=\frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{0}xe^{x}dx+\int_{0}^{+\infty}xe^{-x}dx\right]$$

$$=\frac{1}{2}(-1+1)=0,$$

$$E(|\xi|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot ae^{-|x|}dx$$

$$=\frac{1}{2}\left[\int_{-\infty}^{0}-xe^{x}dx+\int_{0}^{+\infty}xe^{-x}dx\right]$$

$$=\frac{1}{2}(1+1)=1.$$

注：计算 $E(\xi)$ 时，注意到被积函数是奇函数，在对称区间上积分，可得 $E(\xi)=0$.

8. ①$\frac{1}{2}$；②0；③$\frac{31}{12}$；④$\frac{5}{8}$. 注意到 $\xi\sim U[-0.5,1.5]$，故 $E(\xi)=\frac{-0.5+1.5}{2}=\frac{1}{2}$，利用期望的性质和随机变量函数的数学期望的计算公式，可计算得

$$E(4\xi-2)=4E(\xi)-2=4\times\frac{1}{2}-2=0;$$

$$E[(\xi-2)^2]=\int_{-0.5}^{1.5}\frac{1}{2}(x-2)^2dx=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}(x-2)^3\Big|_{-0.5}^{1.5}=\frac{31}{12};$$

$$E(|\xi|)=\int_{-0.5}^{1.5}\frac{1}{2}|x|dx=\frac{1}{2}\left[\int_{-0.5}^{0}-xdx+\int_{0}^{1.5}xdx\right]$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{8}+\frac{9}{8}\right)=\frac{5}{8}.$$

9. ①$\frac{1}{3}$；②$\frac{20}{9}$；③$\frac{1}{36}$；④$\frac{9}{4}$. 根据题设可知 ξ 与 η 独立同分布，共同的分布列如下表：

$\xi(\eta)$	-2	-1	0	1	4
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

因而由 $p_{ij}=p_{i\cdot}\cdot p_{\cdot j}$ 可得(ξ,η)的联合分布列如下表：

η \ ξ	-2	-1	0	1	4	$p_{\cdot j}$
-2	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
-1	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$
0	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{6}$
$p_{i\cdot}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

故 $E(\xi)=E(\eta)=(-2)\times\frac{1}{6}+(-1)\times\frac{2}{6}+0\times\frac{1}{6}+1\times\frac{1}{6}+4\times\frac{1}{6}$

$=\frac{1}{6}$，$E(\xi+\eta)=E(\xi)+E(\eta)=\frac{1}{3}$，$E(|\xi+\eta|)=\sum\limits_{\xi=x_i}\sum\limits_{\eta=y_j}|x_i+y_i|p_{ij}$

$=\frac{20}{9}$；因为 ξ 与 η 独立，故 $E(\xi\eta)=E(\xi)E(\eta)=\frac{1}{36}$，又由于$E(|\xi|)$

$=2\times\frac{1}{6}+1\times\frac{2}{6}+0\times\frac{1}{6}+1\times\frac{1}{6}+4\times\frac{1}{6}=\frac{3}{2}$，$E(|\eta|)=E(|\xi|)$

$=\frac{3}{2}$，所以 $E(|\xi\eta|)=E(|\xi|)\cdot E(|\eta|)=\frac{9}{4}$.

注：此题亦可先求随机向量(ξ,η)的函数的分布列，然后再由期望的定义计算.

10. $\frac{1}{2}$. 因 $E(\xi)=\frac{2+4}{2}=3, E(\eta)=\frac{1}{6}$, ξ 与 η 独立, 故 $E(\xi\eta)=E(\xi)\cdot E(\eta)=\frac{1}{2}$.

11. 1. 关于 η 的二次方程 $4\eta^2-4\eta+\xi=(2\eta-1)^2+(\xi-1)=0$ 有实根, 当且仅当 $\xi-1\leqslant 0$, 据题设即 $P\{\xi-1\leqslant 0\}=P\{\xi\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$, 又因为 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$, 故 $P\{\xi\leqslant E(\xi)=\mu\}=\frac{1}{2}$, 得 $\mu=\frac{1}{2}$.

12. $E(e^{a\xi})=\begin{cases}\frac{\lambda}{\lambda-a}, & \text{当 } a<\lambda;\\ \text{不存在}, & \text{当 } a\geqslant\lambda.\end{cases}$ ξ 的分布密度为:

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

所以 $E(e^{a\xi})=\int_0^{+\infty} e^{ax}\cdot\lambda e^{-\lambda x}dx=\lambda\int_0^{+\infty} e^{(a-\lambda)x}dx=\begin{cases}\frac{\lambda}{\lambda-a}, & a<\lambda;\\ \text{不存在}, & a\geqslant\lambda.\end{cases}$

13. (0.9, 1.6). 先由 $\sum_i\sum_j p_{ij}=1$, 可知 $a=0.2$, $E(\xi)=\sum_{\xi=x_i} x_i p_{i\cdot}=0.9$, $E(\eta)=\sum_{\eta=y_j} y_j p_{\cdot j}=1.6$, 或者 $E(\xi)=\sum_{\xi=x_i}\sum_{\eta=y_j} x_i p_{ij}=0.9$, $E(\eta)=\sum_{\eta=y_j}\sum_{\xi=x_i} y_j p_{ij}=1.6$, 所求 $E(\xi,\eta)=(E(\xi),E(\eta))=(0.9,1.6)$.

14. (μ_1,μ_2). 因 $(\xi,\eta)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$, 故 $\xi\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $\eta\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$, $E(\xi)=\mu_1$, $E(\eta)=\mu_2$, 所以 $E(\xi,\eta)=(E(\xi),E(\eta))=(\mu_1,\mu_2)$.

15. $4e^{-1}(1-e^{-1})$. ξ 的分布密度为 $f(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

下面先求 η 的分布列.

$$P\{\eta=1\}=P\{\xi>1\}=\int_1^{+\infty}e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_1^{+\infty}=e^{-1},$$

$$P\{\eta=0\}=P\{\xi=1\}=0,$$

$$P\{\eta=-1\}=P\{\xi<1\}=\int_0^1 e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_0^1=1-e^{-1},$$

因此，$E(\eta)=1\times e^{-1}+(-1)\times(1-e^{-1})=2e^{-1}-1$，$E(\eta^2)=1\times e^{-1}+(-1)^2\times(1-e^{-1})=1$，$D(\eta)=E(\eta^2)-[E(\eta)]^2=1-[2e^{-1}-1]^2=4e^{-1}(1-e^{-1})$.

16. $\frac{1}{6}$. $E(\xi)=\int_{-1}^0 x(1+x)dx+\int_0^1 x(1-x)dx=0$，$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\int_{-1}^0 x^2(1+x)dx+\int_0^1 x^2(1-x)dx=\frac{1}{12}+\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$.

或者注意到 $f(x)$ 是偶函数，利用偶函数在对称区间上积分的性质，也可求 $E(\xi)$，$D(\xi)$.

17. ①1.96；②7.84. 先由 ξ 的分布函数求 ξ 的分布列为

ξ	-2	0	1	3
P	0.1	0.3	0.4	0.2

因此，$E(\xi)=(-2)\times0.1+0\times0.3+1\times0.4+3\times0.2=0.8$，

$E(\xi^2)=(-2)^2\times0.1+1^2\times0.4+3^2\times0.2=2.6$，

$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=1.96$，

$D(\eta)=D(1-2\xi)=4D(\xi)=7.84$.

18. ①

ξ	0	1	2
P	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{9}$

②$\frac{8}{9}$，③$\frac{26}{81}$. 可看成是分房模型，由于对杯子中球的数目没有限

制，故每个球都有 3 种放法，Ω 中包含了 3^3 个样本点. ξ 表示空着的杯子数，则 ξ 的可能取值为 0，1，2.

$\{\xi=0\}$这一事件发生，当且仅当三个小球分别投入到三个不同的杯子中，这种放法的总数为 3!，故 $P\{\xi=0\}=\frac{3!}{3^3}=\frac{2}{9}$.

$\{\xi=1\}$这一事件发生，当且仅当三个小球分别落入两个杯子中，第三个杯子空，依乘法原理，这种放法的总数为 $C_3^1\cdot C_3^2\cdot C_2^1$，即从三个杯子中选一个放入三个小球中的两个，最后一个小球任意放入剩下的两个杯子中之一，故

$$P\{\xi=1\}=\frac{C_3^1\cdot C_3^2\cdot C_2^1}{3^3}=\frac{6}{9}$$

$\{\xi=2\}$这一事件发生，当且仅当三个小球均投入某个杯子中，此种放法总数为 C_3^1，故

$$P\{\xi=2\}=\frac{C_3^1}{3^3}=\frac{1}{9}$$

所以 ξ 的分布列为

ξ	0	1	2
P	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{9}$

由此可得

$$E(\xi)=0\times\frac{2}{9}+1\times\frac{6}{9}+2\times\frac{1}{9}=\frac{8}{9},$$

$$E(\xi^2)=1\times\frac{6}{9}+2^2\times\frac{1}{9}=\frac{10}{9},$$

$$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{26}{81},$$

由方差的性质，$D(-\xi-3)=(-1)^2D(\xi)=\frac{26}{81}$.

19. ①900，　②$\frac{1}{3}$.　因 $\xi\sim B(n,p)$，故 $E(\xi)=np$，$D(\xi)=np(1-p)$，据题设有 $np=300$，$np(1-p)=200$，联立这两式，可解得 $n=900$，$p=\frac{1}{3}$.

20. ①4；②2.　注意到 $f(x)=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{1}{4}x^2+2x-4}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\sqrt{2}}e^{-\frac{(x-4)^2}{2\cdot(\sqrt{2})^2}}$，因此，$\xi\sim N(4,2)$，故 $E(\xi)=\mu=4$，$D(\xi)=\sigma^2=2$. 从此题和前面的一些题可以看出，应熟练掌握和牢记常见的随机变量的分布与它们的数字特征.

21. ①3. 因 $\xi\sim U[1,b]$，故 $E(\xi)=\frac{1+b}{2}=4$，可解得 $b=7$，因此，$D(\xi)=\frac{(b-a)^2}{12}=\frac{(7-1)^2}{12}=3$.

22. 54. 由方差的计算公式 $D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2$，代入已知条件，可得 $E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=5+3^2=14$，又根据数学期望的性质，得 $E[(\xi+4)^2]=E[\xi^2+8\xi+16]=E(\xi^2)+8E(\xi)+16=14+8\times3+16=54$.

23. ①5；②16. 因为 $\xi\sim N(-1,4)$，故 $E(\xi)=-1$，$D(\xi)=4$，由此得 $E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=4+(-1)^2=5$，

$D(2\xi-3)=2^2D(\xi)=4\times4=16$.

24. 1. 据题设 $E(\xi)=0$，$D(\xi)=1$，可得 $E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=1$，又因 ξ 与 η 相互独立，故 $E(\xi\eta)=E(\xi)\cdot E(\eta)=0$，因而

$E[\xi(\xi+\eta-2)]=E[\xi^2+\xi\eta-2\xi]=E(\xi^2)+E(\xi\eta)-2E(\xi)=1$.

25. ①0；②1.

（方法一）　$E(\eta)=E\left[\frac{(\xi_1+\xi_2)-(\mu_1+\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}\right]$

$=\frac{1}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}[E(\xi_1+\xi_2)-(\mu_1+\mu_2)]$

$$=\frac{1}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}[E(\xi_1)+E(\xi_2)-(\mu_1+\mu_2)]$$

$$=\frac{1}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}[\mu_1+\mu_2-(\mu_1+\mu_2)]=0;$$

$$D(\eta)=D\left[\frac{(\xi_1+\xi_2)-(\mu_1+\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}\right]$$

$$=\frac{1}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\cdot D(\xi_1+\xi_2)$$

$$=\frac{1}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}[D(\xi_1)+D(\xi_2)]$$

$$=\frac{1}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}[\sigma_1^2+\sigma_2^2]=1.$$

注：实际上这种方法对相互独立的服从一般分布(分布未必相同)的随机变量均适合. 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 相互独立，且 $E(\xi_i)=\mu_i$，$D(\xi_i)=\sigma_i^2$，$i=1,2,\cdots,n$，令

$$\eta=\frac{\sum_{i=1}^{n}\xi_i-\sum_{i=1}^{n}\mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2}}$$

用上述方法可证 $E(\eta)=0$，$D(\eta)=1$，即 η 是 $\sum_{i=1}^{n}\xi_i$ 的标准化随机变量. $E(\eta)=\sum_{i=1}^{n}\mu_i$，$D(\eta)=\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2$.

(方法二) 注意本题中 ξ_1,ξ_2 是相互独立的正态变量，故 $\xi_1+\xi_2$ 仍服从正态分布，且 $\xi_1+\xi_2\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$，因而 η 是 $\xi_1+\xi_2$ 的标准化随机变量，故 $E(\eta)=0$，$D(\eta)=1$.

26. ①1；②1. 注意到 $\xi\sim P(\lambda)$，因此 $D(\xi)=E(\xi)=\lambda$，所以 $E[(\xi-1)(\xi-2)]=E[\xi^2-3\xi+2]=E(\xi^2)-3E(\xi)+2=D(\xi)+[E(\xi)]^2-3E(\xi)+2=\lambda+\lambda^2-3\lambda+2=\lambda^2-2\lambda+2=1$，解得 $\lambda=1$.

27. ①-1；②4. $E(\eta)=E(1-2\xi)=1-2\times E(\xi)=-1$，$D(\eta)$

$=D(1-2\xi)=(-2)^2D(\xi)=4$.

28. ①12；②66. $E(\xi_1)=\frac{a+b}{2}=3$，$D(\xi_1)=\frac{(b-a)^2}{12}=3$，$E(\xi_2)=\mu=0$，$D(\xi_2)=\sigma^2=9$，$E(\xi_3)=D(\xi_3)=3$，因 ξ_1，ξ_2，ξ_3 相互独立，故 $E(\xi)=E(\xi_1-2\xi_2+3\xi_3)=E(\xi_1)-2E(\xi_2)+3E(\xi_3)=3-2\times0+3\times3=12$，$D(\xi)=D(\xi_1-2\xi_2+3\xi_3)=D(\xi_1)+(-2)^2D(\xi_2)+3^2D(\xi_3)=3+4\times9+9\times3=66$.

29. 2. $E[(\xi+\eta)^2]=E[\xi^2+2\xi\eta+\eta^2]=E(\xi^2)+2E(\xi\eta)+E(\eta^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2+2E(\xi)E(\eta)+D(\eta)+[E(\eta)]^2=1+0^2+0+1+0^2=2$.

或者可由 $E[(\xi+\eta)^2]=D(\xi+\eta)+[E(\xi+\eta)]^2=D(\xi)+D(\eta)+[E(\xi)+E(\eta)]^2=1+1=2$.

30. $\frac{\lambda}{a}$. 因 ξ 服从指数分布，故 $E(\xi)=\frac{1}{\lambda}$，$D(\xi)=\frac{1}{\lambda^2}$. 由数学期望和方差的性质，得 $\frac{E(a\xi)}{D(a\xi)}=\frac{aE(\xi)}{a^2D(\xi)}=\frac{a\cdot\frac{1}{\lambda}}{a^2\cdot\frac{1}{\lambda^2}}=\frac{\lambda}{a}$.

31. 43. 由方差的性质 $D(-2\xi+3\eta-5)=(-2)^2D(\xi)+3^2D(\eta)=4\times4+9\times3=43$.

32. $\frac{3}{2}$. ξ 的分布密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant0.\end{cases}$

故 $E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=\frac{1}{2^2}+(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{2}$，$E(\xi)=\frac{1}{2}$，$E(e^{-2\xi})=\int_0^{+\infty}e^{-2x}2e^{-2x}dx=\frac{1}{2}$，可得 $E(\xi^2+\xi+e^{-2\xi})=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，也可由填空题第 12 小题的计算结果得出 $E(e^{-2\xi})=\frac{2}{2-(-2)}=\frac{1}{2}$，再代入计算也可得出结果. 另外，由随机变量

函数的期望计算公式，直接计算积分亦可得 $E(\xi^2+\xi+e^{-2\xi})=\int_0^{+\infty}(x^2+x+e^{-2x})\cdot 2e^{-2x}dx=\frac{3}{2}$.

33. ①2；②2. 由题设 $P\{\xi=1\}=P\{\xi=2\}$，可得 $\lambda e^{-\lambda}=\frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}$，解得 $\lambda=2$（另一根 $\lambda=0$ 不合泊松分布的 $\lambda>0$ 的条件，舍去），即 $\xi\sim P(2)$，故 $E(\xi)=D(\xi)=2$.

34. $N(\mu_1-2\mu_2+3,\sigma_1^2+4\sigma_2^2)$. 相互独立的正态变量的线性组合仍服从正态分布，故 ζ 服从正态分布，且 $E(\zeta)=E(\xi-2\eta+3)=E(\xi)-2E(\eta)+3=\mu_1-2\mu_2+3$，$D(\zeta)=D(\xi-2\eta+3)=D(\xi)+(-2)^2D(\eta)=\sigma_1^2+4\sigma_2^2$，所以 $\zeta\sim N(\mu_1-2\mu_2+3,\sigma_1^2+4\sigma_2^2)$.

35. $\frac{8}{9}$. 由切比雪夫不等式，得 $P\{|\xi-\mu|<3\sigma\}\geqslant 1-\frac{D(\xi)}{(3\sigma)^2}=1-\frac{\sigma^2}{9\sigma^2}=\frac{8}{9}$.

36. 0. 因方差为 0 的随机变量以概率 1 取常数值 $E(\xi)$，而 $E(\xi)=0$，即 $P\{\xi=0\}=1$，故 $P\{\xi\neq 0\}=0$.

37. 不小于 84%. 由切比雪夫不等式，得 $P\{60<\xi<90\}=P\{-15<\xi-75<15\}=P\{|\xi-E(\xi)|<15\}\geqslant 1-\frac{D(\xi)}{15^2}=1-\frac{36}{15^2}=0.84$.

38. ①$\frac{25}{48}$；②0.2. 因 $\xi\sim U[0,10]$，故 $E(\xi)=5$，$D(\xi)=\frac{10^2}{12}=\frac{25}{3}$，因此，$P\{|\xi-5|\geqslant 4\}\leqslant\frac{D(\xi)}{4^2}=\frac{25}{3\times 4^2}=\frac{25}{48}$，而此概率的真值为 $P\{|\xi-5|\geqslant 4\}=\int_{|x-5|\geqslant 4}f(x)dx=\int_0^1\frac{1}{10}dx+\int_9^{10}\frac{1}{10}dx=0.2$.

39. ①1；②$\frac{1}{4}$；③$\frac{\sqrt{3}}{3}$. 据题设，$\xi\sim B(3,\frac{1}{2})$，η 服从参数为 $\frac{1}{2}$

的 0-1 分布，故 $E(\xi)=np=\frac{3}{2}$，$D(\xi)=np(1-p)=\frac{3}{4}$，$E(\eta)=p=\frac{1}{2}$，$D(\eta)=p(1-p)=\frac{1}{4}$，注意到 ξ 与 η 并不独立，故

$$P\{\xi=i,\eta=j\}=P\{\eta=j\}\cdot P\{\xi=i\mid\eta=j\},$$

其中 $i=0,1,2,3;j=0,1$. $P\{\xi=i\mid\eta=j\}$ 为已知第一次掷得 j 次正面的条件下这三次恰好掷得 i 次正面的条件概率，也即为第二次与第三次恰好掷得 $i-j$ 次正面的概率，经计算

$$P\{\xi=0,\eta=0\}=P\{\eta=0\}\cdot P\{\xi=0\mid\eta=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8},$$

$P\{\xi=0,\eta=1\}=P(\Phi)=0$，同法可得如下概率：

$$P\{\xi=1,\eta=0\}=\frac{1}{4},P\{\xi=1,\eta=1\}=\frac{1}{8},$$

$$P\{\xi=2,\eta=0\}=\frac{1}{8},P\{\xi=2,\eta=1\}=\frac{1}{4},$$

$$P\{\xi=3,\eta=0\}=0,P\{\xi=3,\eta=1\}=\frac{1}{8}.$$

(ξ,η) 的联合分布列用表格表示如下：

η \ ξ	0	1	2	3
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	0
1	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

所以可得 $E(\xi\eta)=\sum\limits_{\xi=x_i}\sum\limits_{\eta=y_j}x_i\cdot y_j\cdot p_{ij}=1\times1\times\frac{1}{8}+2\times1\times\frac{1}{4}+3\times1\times\frac{1}{8}=1$，$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)\cdot E(\eta)=1-\frac{3}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$，

$$\rho(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}}=\frac{\frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{3}{4}}\cdot\sqrt{\frac{1}{4}}}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

40. $\frac{1}{36}$. $E(\xi\eta)=\int_0^1\int_0^x 2xy\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{1}{4}$, $E(\xi)=\int_0^1\int_0^x 2x\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$, $E(\eta)=\int_0^1\int_0^x 2y\mathrm{d}y\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$, 因此 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=\frac{1}{36}$.

41. ①0; ②0; ③$\frac{1}{2}$. (ξ,η)的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

所以, 有:

$$E(\xi\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}xy\cdot\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$$

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}r=\frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{2}(\sin\theta)^2\Big|_{\theta=0}^{2\pi}\right]\left[\frac{1}{4}r^4\Big|_{r=0}^{1}\right]=0,$$

$$E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}x\cdot\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cos\theta\mathrm{d}r=0,$$

$$E(\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}y\cdot\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta=0,$$

$$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=0,$$

$$\rho(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}}=0.$$

又因为 $E(\xi^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}x^2\cdot\frac{1}{\pi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

$\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\cos^2\theta\mathrm{d}r=\frac{1}{4}$, $E(\eta^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} y^2 \cdot \frac{1}{\pi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\sin^2\theta\mathrm{d}r = \frac{1}{4}$，因此，$D(\xi) = E(\xi^2) - [E(\xi)]^2 = \frac{1}{4}$，$D(\eta) = E(\eta^2) - [E(\eta)]^2 = \frac{1}{4}$，从而有 $D(\xi+\eta) = D(\xi) + D(\eta) + 2\mathrm{Cov}(\xi,\eta) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

42. ①$\rho\sigma_1\sigma_2$；②ρ.（方法一） 因$(\xi,\eta)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，故 $\xi\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$\eta\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，从而 $E(\xi)=\mu_1$，$E(\eta)=\mu_2$，$D(\xi)=\sigma_1^2$，$D(\eta)=\sigma_2^2$，而 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu_1)(y-\mu_2)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\rho\sigma_1\sigma_2$，其中 $f(x,y)$为(ξ,η)的联合分布密度(关于重积分计算过程，可参看教材第 164 页例 3.33)，于是得

$$\rho(\xi,\eta) = \frac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}} = \rho$$

（方法二） 二维正态分布中的参数 ρ 是 ξ,η 的相关系数，可得 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\rho(\xi,\eta)\cdot\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}=\rho\sigma_1\sigma_2$.

43. 1. 由相关系数的性质，$|\rho(\xi,\eta)|=1$ 的充要条件是存在常数 a,b，使 $P\{\eta=a\xi+b\}=1$.

44. ①$\sigma_1^2+\sigma_2^2+|\sigma_1\sigma_2|$；②$\sigma_1^2+\sigma_2^2-|\sigma_1\sigma_2|$. 由相关系数的定义 $\rho(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}}$，知 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{\sigma_1^2}\cdot\sqrt{\sigma_2^2}=\frac{1}{2}|\sigma_1\sigma_2|$，可得 $D(\xi+\eta)=D(\xi)+D(\eta)+2\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\sigma_1^2+\sigma_2^2+|\sigma_1\sigma_2|$，$D(\xi-\eta)=D(\xi)+D(\eta)-2\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\sigma_1^2+\sigma_2^2-|\sigma_1\sigma_2|$.

45. $\frac{1}{12}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 4\end{bmatrix}$. (ξ,η)的联合分布密度为

$$f(x,y) = \begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 1,1\leqslant y\leqslant 3;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

于是(ξ,η)关于ξ和η的边际分布密度分别为

$$f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 1\leqslant y\leqslant 3;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

即$\xi\sim U[0,1]$,$\eta\sim U[1,3]$,且有$f(x,y)=f_\xi(x)\cdot f_\eta(y)$,故$\xi$与$\eta$相互独立,由$C_{11}=D(\xi)=\frac{1}{12}$,$C_{12}=C_{21}=\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$,$C_{22}=D(\eta)=\frac{(3-1)^2}{12}=\frac{1}{3}$,得$(\xi,\eta)$的协方差矩阵为

$$\begin{bmatrix}C_{11} & C_{12}\\ C_{21} & C_{22}\end{bmatrix}=\frac{1}{12}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 4\end{bmatrix}.$$

46. $\frac{1}{2}$. 由相关系数的定义$\rho(\xi,\eta)=\dfrac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}}$,可得$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\rho(\xi,\eta)\cdot\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}=-\frac{1}{3}\times 1\times 3=-1$,$D(\xi+\eta)=D(\xi)+D(\eta)+2\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=1+9+2\times(-1)=8$,又因$E(\xi+\eta)=E(\xi)+E(\eta)=3-3=0$,于是由切比雪夫不等式

$$P\{|\xi+\eta|\geqslant 4\}=P\{|(\xi+\eta)-E(\xi+\eta)|\geqslant 4\}\leqslant\frac{D(\xi+\eta)}{4^2}=\frac{8}{4^2}=\frac{1}{2}.$$

47. ①$-\frac{\sqrt{21}}{14}$;②$\begin{bmatrix}21 & -3\\ -3 & 4\end{bmatrix}$. $\mathrm{Cov}(\zeta,\theta)=\mathrm{Cov}(\xi+2\eta,2\xi-\eta)$
$=\mathrm{Cov}(\xi,2\xi)+\mathrm{Cov}(\xi,-\eta)+\mathrm{Cov}(2\eta,2\xi)+\mathrm{Cov}(2\eta,-\eta)=2D(\xi)+3\mathrm{Cov}(\xi,\eta)-2D(\eta)=2\times 1+3\times 1-2\times 4=-3$,$D(\zeta)=D(\xi+2\eta)=D(\xi)+4D(\eta)+4\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=1+4\times 4+4\times 1=21$,$D(\theta)=D(2\xi-\eta)=4D(\xi)+D(\eta)-4\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=4\times 1+4-4\times 1$

$=4$，因此，$\rho(\zeta,\theta)=\dfrac{\mathrm{Cov}(\zeta,\theta)}{\sqrt{D(\zeta)}\cdot\sqrt{D(\theta)}}=\dfrac{-3}{\sqrt{21}\cdot\sqrt{4}}=-\dfrac{\sqrt{21}}{14}$，协方差矩阵为：$\begin{bmatrix}D(\zeta) & \mathrm{Cov}(\zeta,\theta)\\ \mathrm{Cov}(\theta,\zeta) & D(\theta)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}21 & -3\\ -3 & 4\end{bmatrix}$.

二、选择题

1. 选择(D). 因级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}k\cdot\dfrac{1}{k(k+1)}=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k+1}$ 发散，故 ξ 的数学期望不存在.

2. 选择(C). $E(|\xi^k|)=|(-2)^k|\times0.3+0^k\times0.4+2^k\times0.3=2^{k+1}\times0.3$.

3. 选择(A). $\xi\sim P(1)$，因此 $E(\xi)=1$.

4. 选择(C). 先由 $f(x)=F'(x)$ 求出 ξ 的分布密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}x, & 0\leqslant x\leqslant 2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^2x\cdot\frac{1}{2}x\mathrm{d}x=\int_0^2\frac{1}{2}x^2\mathrm{d}x.$$

5. 选择(B). 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}k\mathrm{e}^{-\frac{(x-1)^2}{8}}\mathrm{d}x=1$，可得 $k=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot2}$，而 $E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=1$. 或者注意到当 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot2}\mathrm{e}^{-\frac{(x-1)^2}{2\cdot2^2}}$ 时，即 $k=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot2}$ 时，$\xi\sim N(1,2^2)$，故 $E(\xi)=1$.

6. 选择(C). 从袋子中任取 3 个球，这 3 个球上标有的号码的可能情形是：3 个球均为标有号码 2 的球；3 个球中有 2 个球号码为 2，1 个球号码为 5；3 个球中有 2 个球号码为 5，1 个球号码为 2. 用 ξ 表示这 3 个球的号码数之和，则与上述三种情形相应，ξ 的取

值分别为 6,9,12,下面求 ξ 的分布列：

从袋子中任取 3 个球的不同取法总数是 C_{10}^3，$\{\xi=6\}$ 发生当且仅当这 3 个球均取自号码为 2 的球中，有 C_8^3 种取法，故 $P\{\xi=6\}=\frac{C_8^3}{C_{10}^3}=\frac{7}{15}$，同理，事件 $\{\xi=9\}$ 发生当且仅当有 2 个球取自号码为 2 的球，1 个球取自号码为 5 的球，由乘法原理，不同取法的总数为 $C_8^2\cdot C_2^1$，故 $P\{\xi=9\}=\frac{C_8^2\cdot C_2^1}{C_{10}^3}=\frac{7}{15}$，类似地可求 $P\{\xi=12\}=\frac{C_8^1\cdot C_2^2}{C_{10}^3}=\frac{1}{15}$，于是 ξ 的数学期望为 $E(\xi)=6\times\frac{7}{15}+9\times\frac{7}{15}+12\times\frac{1}{15}=7.8$.

7. 选择(A). 由 $E(\xi)$，$D(\xi)$ 可求 $E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=1.7$，记 $p_i=P\{\xi=x_i\}$，有 $E(\xi)=-p_1+2p_3=0.1$，$E(\xi^2)=p_1+4p_3=1.7$，又因 $p_1+p_2+p_3=1$，解得 $p_1=0.5$，$p_2=0.2$，$p_3=0.3$.

8. 选择(A). 设每次试验的成功率为 p，则 $\xi\sim B(6,p)$，由 $E(\xi)=np=2.4$，易知 $p=0.4$，于是 $D(\xi)=np(1-p)=6\times0.4\times0.6=1.44$，故 $E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=1.44+(2.4)^2=7.2$.

9. 选择(D). 用随机变量 ξ 表示正方形的边长的测量值，η 表示正方形的面积，则 $\xi\sim U[a,b]$，$\eta=\xi^2$，于是可得 $E(\xi)=\frac{a+b}{2}$，$D(\xi)=\frac{(b-a)^2}{12}$，因此正方形面积的数学期望为 $E(\eta)=E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=\frac{b^2+a^2+ab}{3}$.

10. 选择(A). $E(\xi)=1\times\frac{1}{4}+2\times\frac{1}{8}+3\times\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$，$E(\xi^2)=1^2\times\frac{1}{4}+2^2\times\frac{1}{8}+3^2\times\frac{1}{8}=\frac{15}{8}$，$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{71}{64}$.

11. 选择(B). $E(\xi)=\int_0^{\pi}x\cdot\frac{2x}{\pi^2}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\pi$, $E(\xi^2)=\int_0^{\pi}x^2\cdot\frac{2x}{\pi^2}\mathrm{d}x$ $=\frac{1}{2}\pi^2$, $D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{1}{18}\pi^2$, 所求方差为 $D(2-3\xi)$ $=(-3)^2D(\xi)=\frac{1}{2}\pi^2$.

12. 选择①(B), ②(A). 由所给分布函数, 易求得 $P\{\xi=1\}=1$, 从而 $E(\xi)=1$, $D(\xi)=0$.

13. 选择(D). $D(\xi-2\eta)=D(\xi)+4D(\eta)-4\mathrm{Cov}(\xi,\eta)$, 又因 $\rho(\xi,\eta)=0$, 故 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$, 从而可得 $D(\xi-2\eta)=D(\xi)+4D(\eta)$ $=4+4\times6=28$.

14. 选择(C). 设 ξ 表示某事件在 1 次试验中发生的次数, 并设该事件在试验中发生的概率为 p, 则 ξ 服从两点分布, 即 $P\{\xi=1\}$ $=p$, $P\{\xi=0\}=1-p$, 因此 $D(\xi)=p(1-p)$, 又由于 $\frac{\mathrm{d}D(\xi)}{\mathrm{d}p}=$ $1-p-p=1-2p=0$, 可得 $p=\frac{1}{2}$, $\left.\frac{\mathrm{d}^2D(\xi)}{\mathrm{d}p^2}\right|_{p=\frac{1}{2}}=-2<0$, 故 $p=\frac{1}{2}$ 是 $D(\xi)$ 的最大值点, $D(\xi)$ 满足 $D(\xi)\leqslant\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$.

15. 选择①(B), ②(C). 由题设 $E(\xi)=\frac{1}{\lambda_1}$, $D(\xi)=\frac{1}{\lambda_1^2}$, $E(\eta)=$ $\frac{1}{\lambda_2}$, $D(\eta)=\frac{1}{\lambda_2^2}$, 故 $E(\xi-\eta)=E(\xi)-E(\eta)=\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}$, 因 ξ 与 η 相互独立, 所以 $D(\xi-\eta)=D(\xi)+D(\eta)=\frac{1}{\lambda_1^2}+\frac{1}{\lambda_2^2}$.

16. 选择(C). 离散型和连续型随机变量都存在期望不存在的情形.

①离散型随机变量期望不存在的例子: 设 ξ 的取值 $x_k=$ $(-1)^k\frac{2^k}{k}$, $k=1,2,\cdots$, 相对应的概率为 $p_k=P\{\xi=x_k\}=\frac{1}{2^k}$, $k=1$,

2,…,由于 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = +\infty$,故 $E(\xi)$不存在.

②连续型随机变量期望不存在的例子:设 ξ 的分布密度为

$f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$,$-\infty<x<+\infty$,由于 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)}\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\ln(1+x^2)\Big|_0^{+\infty} = +\infty$,故 $E(\xi)$ 不存在.

③方差不一定存在的例子:设 ξ 的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2\lambda^2}{x^3}, & x \geqslant \lambda;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases} \qquad \lambda>0 \text{ 为常数.}$$

则 $E(\xi)=\int_{\lambda}^{+\infty} x \cdot \frac{2\lambda^2}{x^3}\mathrm{d}x = 2\lambda^2 \cdot \left[-x^{-1}\Big|_{x=\lambda}^{+\infty}\right] = 2\lambda$,但由于

$$E(\xi^2) = \int_{\lambda}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{2\lambda^2}{x^3}\mathrm{d}x = 2\lambda^2 \cdot \ln x\Big|_{\lambda}^{+\infty} = +\infty$$

故 $E(\xi)$存在,$D(\xi)$不存在.

由随机变量的期望和方差不一定能确定随机变量的分布.例如:当 $\xi\sim N(10,5)$,$\eta\sim B(20,\frac{1}{2})$时,均有 $E(\xi)=E(\eta)=10$,$D(\xi)=D(\eta)=5$,但 ξ 与 η 的分布不同.

17. 选择(D).因相互独立的正态变量的线性组合仍服从正态分布,故 $\xi\sim N(E(\xi),D(\xi))$,而

$$E(\xi) = E\left[\sum_{i=1}^{n}(a_i\xi_i+b_i)\right] = \sum_{i=1}^{n}E(a_i\xi_i+b_i) = \sum_{i=1}^{n}(a_i\mu_i+b_i),$$

$$D(\xi) = D\left[\sum_{i=1}^{n}(a_i\xi_i+b_i)\right] = \sum_{i=1}^{n}D(a_i\xi_i+b_i) = \sum_{i=1}^{n}a_i^2\sigma_i^2.$$

18. 选择(C).由切比雪夫不等式,知对任何 $\varepsilon>0$,有

$$P\{|\xi-E(\xi)|<\varepsilon\} \geqslant 1-\frac{D(\xi)}{\varepsilon^2},$$

而由题设因 $E(\xi)$ 与 $E(\xi^2)$ 已知，故 $D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2$ 可以求出，因此选项(C)正确.

19. 选择(D). $\mathrm{Cov}(\xi,c)=E\{[\xi-E(\xi)][c-E(c)]\}=0$，$\mathrm{Cov}(a\xi,b\eta)=E\{[a\xi-E(a\xi)][b\eta-E(b\eta)]\}=abE\{[\xi-E(\xi)][\eta-E(\eta)]\}=ab\mathrm{Cov}(\xi,\eta)$. 当 ξ 与 η 相互独立时，显然有 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=E(\xi)E(\eta)-E(\xi)E(\eta)=0$，故选项(A)、(B)、(C)的说法正确，对选项(D)，利用柯西－施瓦兹不等式：$[E(\xi\eta)]^2\leqslant E(\xi^2)\cdot E(\eta^2)$，分别以 $\xi-E(\xi)$ 和 $\eta-E(\eta)$ 代替 ξ 与 η，可得 $\{E[(\xi-E(\xi))(\eta-E(\eta)]\}^2\leqslant E\{[(\xi-E(\xi)]^2\}\cdot E\{[\eta-E(\eta)]^2\}$，此即为 $[\mathrm{Cov}(\xi,\eta)]^2\leqslant D(\xi)\cdot D(\eta)$，故选项(D)错误.

20. 选择(D). 记 $E(\xi)=\mu,D(\xi)=\sigma^2>0$，则 $E(\eta)=E(k\xi+a)=k\mu+a,D(\eta)=D(k\xi+a)=k^2\sigma^2$，于是 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\mathrm{Cov}(\xi,k\xi+a)=k\mathrm{Cov}(\xi,\xi)+\mathrm{Cov}(\xi,a)=kD(\xi)=k\sigma^2$，因此 $\rho(\xi,\eta)=\dfrac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}}=\dfrac{k\sigma^2}{\sqrt{\sigma^2}\cdot\sqrt{k^2\sigma^2}}=\dfrac{k}{|k|}=\begin{cases}1, & k>0;\\ -1, & k<0.\end{cases}$

21. 选择(C). 用 ξ 表示发芽的种子数，则 $\xi\sim B(10\ 000,0.9)$，$E(\xi)=np=9\ 000,D(\xi)=np(1-p)=900$，由切比雪夫不等式

$$P\{8\ 700<\xi<9\ 300\}=P\{|\xi-E(\xi)|<300\}$$

$$\geqslant 1-\frac{D(\xi)}{300^2}=1-\frac{900}{300^2}=1-\frac{1}{100}=\frac{99}{100}.$$

22. 选择(D). 因 ξ 与 η 独立同分布，故 $E(\xi^2)=E(\eta^2)$，从而 $E(\zeta\theta)=E[(\xi+\eta)(\xi-\eta)]=E(\xi^2-\eta^2)=E(\xi^2)-E(\eta^2)=0$，又由于 $E(\zeta)=E(\xi)+E(\eta),E(\theta)=E(\xi)-E(\eta)=0$，故 $E(\zeta)\cdot E(\theta)=0$，因此可知 $\mathrm{Cov}(\zeta,\theta)=E(\zeta\theta)-E(\zeta)\cdot E(\theta)=0$，即 ζ 与 θ 不相关，选项(D)正确，选项(A)与(B)均不一定成立. 下面举例说明：

设 ξ 与 η 均服从两点分布：$P\{\xi=1\}=P\{\eta=1\}=p,P\{\xi=0\}$

$=P\{\eta=0\}=1-p$，其中 $0<p<1$，计算概率

$$P\{\zeta=0\}=P\{\xi=0,\eta=0\}=(1-p)^2,$$

$$P\{\theta=0\}=P\{\xi=0,\eta=0\}+P\{\xi=1,\eta=1\}=(1-p)^2+p^2,$$

$$P\{\zeta=0,\theta=0\}=P\{\xi=0,\eta=0\}=(1-p)^2.$$

对任何 $0<p<1$，均有 $(1-p)^2\neq(1-p)^2[(1-p)^2+p^2]$，故 ζ 与 θ 不独立.

若 ξ 与 η 均服正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $\zeta\sim N(2\mu,2\sigma^2)$，$\theta\sim N(0,2\sigma^2)$. 由前面的计算可知 $\mathrm{Cov}(\zeta,\theta)=0$，正态变量的独立与不相关等价，故 ζ 与 θ 独立.

23. 选择(A). 由 $\xi\sim N(-4,9)$，可知 $E(\xi)=-4$，$D(\xi)=9$，

$$\eta=\frac{\xi-E(\xi)}{\sqrt{D(\xi)}}=\frac{\xi+4}{3}\sim N(0,1).$$

24. 选择(D). 由数学期望和方差的性质可知选项(A)，(B)，(C)均正确，对选项(D)，当 ξ 与 η 相互独立时，$D(\xi\eta)=E(\xi^2\eta^2)-[E(\xi\eta)]^2=E(\xi^2)E(\eta^2)-[E(\xi)]^2\cdot[E(\eta)]^2$. 一般说来，$E(\xi^2)E(\eta^2)-[E(\xi)]^2\cdot[E(\eta)]^2\neq\{E(\xi^2)-[E(\xi)]^2\}\{E(\eta^2)-[E(\eta)]^2\}$，故 $D(\xi\eta)=D(\xi)D(\eta)$ 未必成立.

25. 选择(B). $E(\xi)=\frac{a+b}{2}=1$，$D(\xi)=\frac{(b-a)^2}{12}=\frac{1}{3}$，$E(\eta)=\mu=4$，$D(\eta)=\sigma^2=9$，故 $E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=\frac{4}{3}$，$E(\eta^2)=D(\eta)+[E(\eta)]^2=25$，$E(\xi\eta)=E(\xi)\cdot E(\eta)=4$，于是所求期望 $E[(\xi-\eta)^2]=E[\xi^2-2\xi\eta+\eta^2]=E(\xi^2)-2E(\xi)E(\eta)+E(\eta^2)=\frac{4}{3}-2\times4+25=18\frac{1}{3}$.

26. 选择(C). 由题设知 ξ 与 η 的数学期望和方差均为 λ，因此

$E(\xi^2)=E(\eta^2)=\lambda^2+\lambda$，而 $E(\zeta)=E(2\xi+\eta)=2E(\xi)+E(\eta)=3\lambda$，$E(\theta)=E(2\xi-\eta)=2E(\xi)-E(\eta)=\lambda$，$D(\zeta)=D(2\xi+\eta)=2^2D(\xi)+D(\eta)=5\lambda$，$D(\theta)=D(2\xi-\eta)=2^2D(\xi)+D(\eta)=5\lambda$，$E(\zeta\theta)=E[(2\xi+\eta)(2\xi-\eta)]=E(4\xi^2-\eta^2)=4E(\xi^2)-E(\eta^2)=3(\lambda^2+\lambda)$，故 $\mathrm{Cov}(\zeta,\theta)=E(\zeta\theta)-E(\zeta)\cdot E(\theta)=3(\lambda^2+\lambda)-3\lambda\cdot\lambda=3\lambda$，故 ζ 与 θ 的协方差矩阵为 $\begin{bmatrix}D(\zeta) & \mathrm{Cov}(\zeta,\theta)\\ \mathrm{Cov}(\theta,\zeta) & D(\theta)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\lambda & 3\lambda\\ 3\lambda & 5\lambda\end{bmatrix}$.

27. 选择(A). 由(A)成立可推出(B)，(C)，(D)均成立，但反之未必成立(举例略，可参见教材)，而更一般地，命题(B)，(C)，(D)与命题(E)：$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$；命题(F)：$D(\xi+\eta)=D(\xi)+D(\eta)$均为随机变量 ξ 与 η 不相关的等价命题.

28. 选择(B). $E(\xi)=E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(\xi_i)=\mu$，$D(\xi)=D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(\xi_i)=\frac{\sigma^2}{n}$，故根据切比雪夫不等式

$$P\{|\xi-\mu|<2\sigma\}\geqslant 1-\frac{D(\xi)}{(2\sigma)^2}=1-\frac{\frac{\sigma^2}{n}}{4\sigma^2}=1-\frac{1}{4n}.$$

29. 选择(C). $D(\xi+\eta)=D(\xi)+D(\eta)+2\mathrm{Cov}(\xi,\eta)$，$D(\xi-\eta)=D(\xi)+D(\eta)-2\mathrm{Cov}(\xi,\eta)$. 由题设知 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$，故 ξ 与 η 不相关，其他结论得不到，因此选择(C).

30. 选择(A). (方法一)因 $\xi+\eta=n$，故 $\eta=-\xi+n$，因而 $\rho(\xi,\eta)=-1$(参见选择题 20 的分析过程).

(方法二)由题设可知，$\xi\sim B(n,\frac{1}{2})$，$\eta\sim B(n,\frac{1}{2})$，$\xi+\eta=n$，于是 $E(\xi)=E(\eta)=\frac{n}{2}$，$D(\xi)=D(\eta)=\frac{n}{4}$，$E(\xi^2)=E(\eta^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=\frac{n}{4}+\frac{n^2}{4}$，因此 ξ 与 η 的协方差为 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)$

$$= E(\xi\eta) - E(\xi)E(\eta) = E[\xi(n-\xi)] - \frac{n^2}{4} = nE(\xi) - E(\xi^2) - \frac{n^2}{4}$$

$$= n \times \frac{n}{2} - (\frac{n}{4} + \frac{n^2}{4}) - \frac{n^2}{4} = -\frac{n}{4},$$

$$\text{故 } \rho(\xi,\eta) = \frac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)} \cdot \sqrt{D(\eta)}} = \frac{-\frac{n}{4}}{\sqrt{\frac{n}{4}} \cdot \sqrt{\frac{n}{4}}} = -1.$$

31. 选择(C). 由 $D(\xi+\eta) = D(\xi) + D(\eta) + 2\mathrm{Cov}(\xi,\eta) = D(\xi) + D(\eta)$，知 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta) = 0$，等价于 $\rho(\xi,\eta) = 0$，即 ξ 与 η 不相关，至于选项(B)，由 ξ 与 η 独立，有 $D(\xi+\eta) = D(\xi) + D(\eta)$，但反之未必成立.

32. 选择(D). 对任意常数 a，因为 $E[(\xi-a)^2] = E[\xi^2 - 2a\xi + a^2] = E(\xi^2) - 2aE(\xi) + a^2$，故选项(A)不正确，对选项(B)，(C)，(D)考虑 $E[(\xi-a)^2] = E[(\xi - E(\xi) + E(\xi) - a)^2] = E[(\xi - E(\xi))^2] + (E(\xi)-a)^2 + 2[E(\xi) - a] \cdot E[\xi - E(\xi)] = E[(\xi - E(\xi))^2] + (E(\xi)-a)^2 \geqslant E[(\xi - E(\xi))^2]$，故选(D).

33. 选择(A). 由 $E(\xi\eta) = E(\xi)E(\eta)$ 可知 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta) = 0$，因此 $D(\xi+\eta) = D(\xi) + D(\eta) + 2\mathrm{Cov}(\xi,\eta) = D(\xi) + D(\eta)$，故选(A)，选项(B)，(C)，(D)均不成立.

34. 选择(B). 由行列式的定义有

$$\xi = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} \xi_{1j_1} \xi_{2j_2} \cdots \xi_{nj_n}$$

其中 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 为排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的逆序数，因随机变量 ξ_{ij} $(i,j = 1,2,\cdots,n)$ 独立同分布且 $E(\xi_{ij}) = 2$，故 $E(\xi) = E(\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} \xi_{1j_1} \xi_{2j_2} \cdots \xi_{nj_n}) = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} E(\xi_{1j_1}) \cdot E(\xi_{2j_2}) \cdots E(\xi_{nj_n})$

$$=\begin{vmatrix} E(\xi_{11})E(\xi_{12})\cdots E(\xi_{1n}) \\ E(\xi_{21})\ E(\xi_{22})\cdots E(\xi_{2n}) \\ \vdots\quad\ \vdots\quad\ \vdots \\ E(\xi_{n1})\ E(\xi_{n2})\cdots E(\xi_{nn}) \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \end{vmatrix}=0.$$

35. 选择(D). 用 ξ 表示电子元件的寿命，则 ξ 的分布密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{500}e^{-\frac{1}{500}x}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$ 用 η 表示 100 次独立观测中观测值不超过 300 小时的次数，则 $\eta\sim B(100,p)$，其中 p 为每次观测中电子元件的寿命不超过 300 小时的概率，因此 $p=P\{0<\xi\leqslant 300\}=\int_0^{300}\frac{1}{500}e^{-\frac{1}{500}x}dx=1-e^{-0.6}$，即 $\eta\sim B(100,1-e^{-0.6})$，故这 100 只电子元件中寿命不超过 300 小时的电子元件的平均个数为 $E(\eta)=np=100(1-e^{-0.6})$.

三、计算题

1. $E(\xi)=(-2)\times 0.2+(-1)\times 0.3+0\times 0.15+1\times 0.25+2\times 0.1=-0.25$.

$E[(\xi-2)^2]=(-2-2)^2\times 0.2+(-1-2)^2\times 0.3+(0-2)^2\times 0.15+(1-2)^2\times 0.25+(2-2)^2\times 0.1=6.75$.

2. 因为级数 $\sum_{k=1}^{\infty}|x_k|p_k=\sum_{k=1}^{\infty}\left|(-1)^{k+1}\frac{3^k}{k}\right|\cdot\frac{2}{3^k}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{k}$ 是发散的，故 $E(\xi)$ 不存在.

注：此题应注意判断级数 $\sum_{k=1}^{\infty}|x_k|p_k$ 的绝对收敛，以保证 $E(\xi)$ 存在且惟一，如果不然，直接计算 $\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{3^k}{k}\cdot\frac{2}{3^k}=2\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\frac{1}{k}$ 的话，由该级数的收敛性容易误认为 $E(\xi)=2\ln 2$.

3. 由分布函数 $F(x)$ 在点 $x=\frac{\pi}{2}$ 处右连续，有 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}+}F(x)=F(\frac{\pi}{2})$，即 $1=A\sin\frac{\pi}{2}$，可得 $A=1$，故 ξ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0;\\ \sin x, & 0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2};\\ 1, & x>\frac{\pi}{2}.\end{cases}$$

ξ 的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}\cos x, & 0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2};\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

因此 ξ 的数学期望为

$$E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\cos x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}-1.$$

4. 设 ξ 表示乘客的候车时间，则 ξ 服从 $[0,10]$ 上的均匀分布，故 $E(\xi)=5$. 用 η 表示车站候车的 N 位乘客中等待时间超过 6 分钟的人数，则 $\eta\sim B(N,p)$，其中 p 为每位乘客候车时间超过 6 分钟的概率，故 $p=P\{\xi\geqslant 6\}=\frac{4}{10}=0.4$，于是有 $E(\eta)=Np=0.4N$.

5. ξ 的分布密度为 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$ 用随机变量函数的数学期望计算公式，有 $E(\eta)=E(\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\xi^2+\xi})=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2+x}f(x)\mathrm{d}x$

$$=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2+x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi}\int_0^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}x^2}\mathrm{d}x=$$

$$\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}.$$

6. $E(\xi)=\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{3}x_ip_{ij}=\sum_{i=1}^{3}x_i\cdot(\sum_{j=1}^{3}p_{ij})=(-1)\times(\frac{1}{4}+\frac{1}{12})+1\times(\frac{1}{12}+\frac{1}{12})=-\frac{1}{6}$;

$E(\eta^2)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}y_j^2p_{ij}=\sum_{j=1}^{3}y_j^2\cdot(\sum_{i=1}^{3}p_{ij})=1^2\times(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}+\frac{1}{12})+2^2\times(\frac{1}{12}+\frac{1}{12})=\frac{4}{3}$;

$E(\xi+\eta)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}(x_i+y_j)p_{ij}=\frac{1}{12}+\frac{1}{3}+(1+1)\times\frac{1}{12}+(1+2)\times\frac{1}{12}=\frac{5}{6}$;

$E(\xi\eta)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}x_iy_jp_{ij}=(-1)\times\frac{1}{4}+(-2)\times\frac{1}{12}+1\times\frac{1}{12}+2\times\frac{1}{12}=-\frac{1}{6}$;

$E(\xi^2+3\eta-5)=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}(x_i^2+3y_j)p_{ij}-5=4\times\frac{1}{4}+7\times\frac{1}{12}+3\times\frac{1}{3}+4\times\frac{1}{12}+7\times\frac{1}{12}-5=-\frac{3}{2}$.

7. 因为 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\int_0^1kxy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{k}{4}$，故 $k=4$，当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1 4xy\mathrm{d}y=2x$；当 $x<0$ 或 $x>1$ 时，$f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=0$，即 (ξ,η) 关于 ξ 的边际分布密度为 $f_\xi(x)=\begin{cases}2x, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 同样可得 (ξ,η) 关于 η 的边际分布密度为 $f_\eta(y)=\begin{cases}2y, & 0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 因 $f_\xi(x)\cdot f_\eta(y)=f(x,y)$，故 ξ 与 η 独立，注意到 ξ 与 η 服从相同的

分布，可得 $E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{\xi}(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}x\cdot 2x\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$，$E(\xi+\eta)=E(\xi)+E(\eta)=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$，$E(\xi\eta)=E(\xi)E(\eta)=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$.

8. 设 $\bar{A}_i=\{$第 i 个零件是不合格品$\}$，据题设 $P(\bar{A}_i)=p_i=\frac{1}{i+1}$，$i=1,2,3$，因此有

$$P(\bar{A}_1)=\frac{1}{2},P(\bar{A}_2)=\frac{1}{3},P(\bar{A}_3)=\frac{1}{4};$$

$$P(A_1)=\frac{1}{2},P(A_2)=\frac{2}{3},P(A_3)=\frac{3}{4}.$$

于是可求得 ξ 的分布列为

$$P\{\xi=0\}=P(\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3)=P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{24},$$

$$P\{\xi=1\}=P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)+P(\bar{A}_1A_2\bar{A}_3)+P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{6}{24},$$

$$P\{\xi=2\}=P(\bar{A}_1A_2A_3)+P(A_1\bar{A}_2A_3)+P(A_1A_2\bar{A}_3)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{11}{24},$$

$$P\{\xi=3\}=P(A_1A_2A_3)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{6}{24},$$

因此，$E(\xi)=\frac{6}{24}+2\times\frac{11}{24}+3\times\frac{6}{24}=\frac{23}{12}$，$E(\xi^2)=\frac{6}{24}+2^2\times\frac{11}{24}+3^2\times\frac{6}{24}=\frac{13}{3}$，$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{95}{144}$.

9. $E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}x^3\mathrm{e}^{-x}\Big|_0^{+\infty}+$

$$\int_0^{+\infty}\frac{3}{2}x^2e^{-x}dx=-\frac{3}{2}x^2e^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}3xe^{-x}dx=-3xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}+(-3e^{-x})\Big|_0^{+\infty}=3,$$

$$E(\xi^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_0^{-\infty}x^2\cdot\frac{1}{2}x^2e^{-x}dx=-\frac{1}{2}x^4e^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}2x^3e^{-x}dx=-2x^3e^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}6x^2e^{-x}dx=-6x^2e^{-x}\Big|_0^{-\infty}+\int_0^{+\infty}12xe^{-x}dx=12,$$

$$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=12-3^2=3.$$

10. 由于 ξ,η 均服从标准正态分布，且相互独立，故 $\xi-\eta$ 也服从正态分布，并且 $E(\xi-\eta)=E(\xi)-E(\eta)=0$，$D(\xi-\eta)=D(\xi)+D(\eta)=2$，故 $\xi-\eta\sim N(0,2)$，从而 (1) $E(|\xi-\eta|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}e^{-\frac{x^2}{2\times2}}dx=2\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{x^2}{4}}dx=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{4}}d\frac{x^2}{4}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}$，(2) $D(|\xi-\eta|)=E(|\xi-\eta|^2)-[E(|\xi-\eta|)]^2$，因为 $E(|\xi-\eta|^2)=E[(\xi-\eta)^2]=D(\xi-\eta)+[E(\xi-\eta)]^2=2+0=2$，故 $D(|\xi-\eta|)=2-\left(\frac{2}{\sqrt{\pi}}\right)^2=2-\frac{4}{\pi}$.

11. 先求 ξ 的分布列. 注意到 $\{\xi=k\}(k\geqslant1)$ 发生当且仅当前 $k-1$ 次试验中都出现 $\overline{A}$，而第 k 次试验中出现 A，利用试验的独立性，可得

$$P\{\xi=k\}=(1-p)^{k-1}p,\quad k=1,2,\cdots.$$

概率 $P\{\xi=k\}$ 是几何级数的一般项，故称此概率分布为几何分布. 以下记 $p_k=P\{\xi=k\}$，$k=1,2,\cdots$，则 $E(\xi)=\sum_{k=1}^{\infty}k\cdot p_k=\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}p$，下面求级数和. 由几何级数的求和公式

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,\ |x|<1.$$

逐项求导，得

$$\frac{1}{(1-x)^2}=1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n,\ |x|<1.$$

(1)

所以 $E(\xi)=\sum_{k=1}^{\infty}k\cdot p_k=p\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}=p\cdot\frac{1}{[1-(1-p)]^2}=p\cdot\frac{1}{p^2}=\frac{1}{p}$. (1) 式继续求导，得 $\frac{2}{(1-x)^3}=2+3\cdot2\cdot x+\cdots+n(n-1)x^{n-2}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)nx^{n-1},\ |x|<1$，故可求得 $E(\xi^2)=\sum_{k=1}^{\infty}k^2p_k=\sum_{k=1}^{\infty}k^2\cdot(1-p)^{k-1}p=p\sum_{k=1}^{\infty}(k+1)k(1-p)^{k-1}-p\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}=p\cdot\frac{2}{[1-(1-p)]^3}-\frac{1}{p}=\frac{2}{p^2}-\frac{1}{p}$，因此 $D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{2}{p^2}-\frac{1}{p}-(\frac{1}{p})^2=\frac{1}{p^2}-\frac{1}{p}=\frac{1-p}{p^2}$.

12. 据题设 $\xi\sim P(\lambda t)$，故 $P\{\xi=k\}=\frac{1}{k!}(\lambda t)^k e^{-\lambda t},k=0,1,2,\cdots$. 先求 η 的分布，因 η 是相继两次故障之间的时间间隔，故 η 是非负的随机变量，于是当 $t<0$ 时，$F(t)=P\{\eta\leqslant t\}=P(\Phi)=0$；当 $t\geqslant0$ 时，$F(t)=P\{\eta\leqslant t\}=1-p\{\eta>t\}=1-p\{\xi=0\}=1-\frac{1}{0!}(\lambda t)^0e^{-\lambda t}=1-e^{-\lambda t}$，这里 $\{\eta>t\}$ 发生，即相继两次故障之间的时间间隔超过 t，当且仅当在长度为 t 的时间内无故障发生，即 $\{\xi=0\}$，η 的分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-e^{-\lambda t}, & t\geqslant0;\\ 0, & t<0.\end{cases}$$

即 η 服从参数为 λ 的指数分布，于是 $E(\eta)=\frac{1}{\lambda}$，$D(\eta)=\frac{1}{\lambda^2}$.

13. 由分布密度的性质有：

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1(ax^2+bx+c)\mathrm{d}x=\frac{a}{3}+\frac{b}{2}+c \quad (1)$$

据题设有 $E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=0.4$，且

$$E(\xi)=\int_0^1 x(ax^2+bx+c)\mathrm{d}x=\frac{a}{4}+\frac{b}{3}+\frac{c}{2}=0.5 \quad (2)$$

$$E(\xi^2)=\int_0^1 x^2(ax^2+bx+c)\mathrm{d}x=\frac{a}{5}+\frac{b}{4}+\frac{c}{3}=0.4 \quad (3)$$

联立(1)，(2)，(3)式，可解得 $a=12$，$b=-12$，$c=3$.

14. $E(\xi)=9\times0.1+10\times0.8+11\times0.1=10$，$E(\eta)=9.5\times0.3+10\times0.4+10.5\times0.3=10$，因为两家工厂生产的冰箱的寿命均值相同，均为 10 年，还必须进一步比较其方差，方差小者，寿命值较稳定，冰箱质量较好. $D(\xi)=(9-10)^2\times0.1+(10-10)^2\times0.8+(11-10)^2\times0.1=0.2$，$D(\eta)=(9.5-10)^2\times0.3+(10-10)^2\times0.4+(10.5-10)^2\times0.3=0.15$，因 $D(\xi)>D(\eta)$，故 B 厂生产的冰箱质量较 A 厂的好.

15. 设 ξ 表示电子元件的使用寿命，ξ 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

用 η 表示使用 t 小时后的使用时间，当 $\xi>t$ 时，$\eta=\xi-t$，为求 $E(\eta)$，先求 η 的分布函数 $F_\eta(y)$，当 $y>0$ 时，$P\{\eta>y\}=P\{\xi>t+y|\xi>t\}=\frac{P\{\xi>t+y\}}{P\{\xi>t\}}=\frac{1-F(t+y)}{1-F(t)}=\frac{\mathrm{e}^{-\lambda(t+y)}}{\mathrm{e}^{-\lambda t}}=\mathrm{e}^{-\lambda y}$，故当 $y>0$ 时，$F_\eta(y)=P\{\eta\leqslant y\}=1-\mathrm{e}^{-\lambda y}$，当 $y\leqslant0$ 时，$F_\eta(y)=P\{\eta\leqslant y\}=0$，于是 η 的分布函数为 $F_\eta(y)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda y}, & y>0;\\ 0, & y\leqslant0\end{cases}$ 即 η 仍然服从参

数为 λ 的指数分布，所以 $E(\eta)=\frac{1}{\lambda}$.

注：指数分布的这一性质称为无记忆性，该题表明：若电子元件的寿命服从指数分布，则在时刻 t 该电子元件仍在使用的条件下，它的剩余寿命的分布与它原来的寿命的分布相同，即电子元件对它已使用过 t 小时没有记忆. 形象地说，它不会老化.

16. 由题设有

η \ ξ	1	2	3	$p_{\cdot j}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{7}{18}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{19}{72}$
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{25}{72}$
$p_{i\cdot}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

于是可得 $E(\xi)=1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{3}+3\times\frac{1}{6}=\frac{5}{3}$，$E(\eta)=1\times\frac{7}{18}+2\times\frac{19}{72}+3\times\frac{25}{72}=\frac{47}{24}$，

$E(\xi\eta)=1\times\frac{1}{4}+2\times(\frac{1}{8}+\frac{1}{12})+3\times(\frac{1}{8}+\frac{1}{18})+4\times\frac{1}{12}+6\times(\frac{1}{6}+\frac{1}{18})+9\times\frac{1}{18}=\frac{27}{8}$，

$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=\frac{1}{9}$；

$E(\xi^2)=1^2\times\frac{1}{2}+2^2\times\frac{1}{3}+3^2\times\frac{1}{6}=\frac{10}{3}$，

$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{5}{9}$；

$$E(\eta^2)=1^2\times\frac{7}{18}+2^2\times\frac{19}{72}+3^2\times\frac{25}{72}=\frac{329}{72},$$

$$D(\eta)=E(\eta^2)-[E(\eta)]^2=\frac{47}{64},$$

$$\rho(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\sqrt{D(\eta)}}=\frac{8}{3\sqrt{235}}.$$

17. $E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x24(1-x)xy\mathrm{d}y=\frac{3}{5}$, $E(\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x24(1-x)y^2\mathrm{d}y=\frac{2}{5}$,

$E(\xi^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x24(1-x)x^2y\mathrm{d}y=\frac{2}{5}$,

$E(\eta^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x24(1-x)y^3\mathrm{d}y=\frac{1}{5}$,

$E(\xi\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x24(1-x)xy^2\mathrm{d}y=\frac{4}{15}$,

故 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=\frac{2}{75}$, $D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{1}{25}$, $D(\eta)=E(\eta^2)-[E(\eta)]^2=\frac{1}{25}$, $\rho(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\sqrt{D(\eta)}}=\frac{2}{3}$, 协方差矩阵为 $\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}\\c_{21}&c_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}D(\xi)&\mathrm{Cov}(\xi,\eta)\\\mathrm{Cov}(\xi,\eta)&D(\eta)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{25}&\frac{2}{75}\\\frac{2}{75}&\frac{1}{25}\end{bmatrix}$.

18. $D(a\xi+b\eta)=E\{[a\xi+b\eta-E(a\xi+b\eta)]^2\}=E\{[(a\xi-aE(\xi))+(b\eta-bE(\eta))]^2\}=E\{a^2[\xi-E(\xi)]^2+2ab[\xi-E(\xi)][\eta-E(\eta)]+b^2[\eta-E(\eta)]^2\}=a^2D(\xi)+2ab\mathrm{Cov}(\xi,\eta)+b^2D(\eta)$, 又因 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\rho(\xi,\eta)\sqrt{D(\xi)}\sqrt{D(\eta)}=\rho\sigma_1\sigma_2$, 故 $D(a\xi+b\eta)=a^2\sigma_1^2+2ab\rho\sigma_1\sigma_2+b^2\sigma_2^2$.

19. 设用 ξ 表示需要比赛的场数，则 ξ 的可能取值为 4，5，6，7，这是由于有一队要先胜 4 场比赛才宣告结束，所以比赛至少要进行 4 场；又若比赛进行了 7 场，甲乙两队中总有一队要胜 4 场，此时比赛一定结束，故 ξ 至多取 7，下面先求 ξ 的分布列.

若以 4 场结束比赛，或者甲全胜，或者乙全胜，将 4 场比赛视为 4 重伯努利试验，则概率为 $P\{\xi=4\}=C_4^4(\frac{1}{2})^4+C_4^0(\frac{1}{2})^4=\frac{1}{8}$.

若以 5 场结束比赛，则或者甲在第 5 场取胜，且在前 4 场中胜 3 场，或者乙在第 5 场取胜，且在前 4 场中胜 3 场. 注意到这是互不相容的事件，将 5 场比赛视为 5 重伯努利试验，概率为 $P\{\xi=5\}=\frac{1}{2}C_4^3(\frac{1}{2})^3(\frac{1}{2})+\frac{1}{2}C_4^3(\frac{1}{2})^3(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$. 同理得 $P\{\xi=6\}=\frac{1}{2}C_5^3(\frac{1}{2})^3(\frac{1}{2})^2+\frac{1}{2}C_5^3(\frac{1}{2})^3(\frac{1}{2})^2=\frac{5}{16}$，$P\{\xi=7\}=\frac{1}{2}C_6^3(\frac{1}{2})^3(\frac{1}{2})^3+\frac{1}{2}C_6^3(\frac{1}{2})^3(\frac{1}{2})^3=\frac{5}{16}$，由此得 $E(\xi)=4\times\frac{1}{8}+5\times\frac{1}{4}+6\times\frac{5}{16}+7\times\frac{5}{16}=\frac{93}{16}$.

20. (ξ,η) 的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi R^2}, & x^2+y^2\leqslant R^2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) ξ 的边际分布密度为：当 $|x|\leqslant R$ 时，$f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}}\frac{1}{\pi R^2}\mathrm{d}y=\frac{2\sqrt{R^2-x^2}}{\pi R^2}$，当 $|x|>R$ 时，$f_\xi(x)=0$. 同样可以求得 η 的边际分布密度为

$$f_\eta(y)=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{R^2-y^2}}{\pi R^2}, & |y|\leqslant R;\\ 0, & |y|>R.\end{cases}$$

因为 $f_\xi(x)\cdot f_\eta(y)\neq f(x,y)$，故 ξ 与 η 不独立.

(2) $E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_\xi(x)\mathrm{d}x=\int_{-R}^{R}x\cdot\frac{2\sqrt{R^2-x^2}}{\pi R^2}\mathrm{d}x=0$,

$E(\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_\eta(y)\mathrm{d}y=\int_{-R}^{R}y\cdot\frac{2\sqrt{R^2-y^2}}{\pi R^2}\mathrm{d}y=0$,

$E(\xi\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant R^2}xy\cdot\frac{1}{\pi R^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

$\frac{1}{\pi R^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R r^3\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}r=0.$

$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=0$，因此 ξ 与 η 不相关.

21. $E(2\xi-3\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(2x-3y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

$\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\frac{x}{2}}(2x-3y)\cdot 2xy\mathrm{d}y=\frac{8}{5}$,

$E(\xi\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\frac{x}{2}}xy\cdot 2xy\mathrm{d}y=\frac{8}{9}$,

$E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\frac{x}{2}}x\cdot 2xy\mathrm{d}y=\frac{8}{5}$,

$E(\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\frac{x}{2}}y\cdot 2xy\mathrm{d}y=\frac{8}{15}$,

$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=\frac{8}{225}$,

$E(\xi^2\eta^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2y^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\frac{x}{2}}x^2y^2\cdot 2xy\mathrm{d}y=1$,

$D(\xi\eta)=E(\xi^2\eta^2)-[E(\xi\eta)]^2=\frac{17}{81}$.

22. 由题设知 $P\{\xi=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}$，$k=0,1,2,\cdots$. 设在这段时间内购买该种冰箱的顾客人数为 η，下面先求 η 的分布列. 由全概率公式有

$$P\{\eta=n\}=\sum_{k=0}^{\infty}P\{\xi=k\}P\{\eta=n\mid\xi=k\},$$

其中 $P\{\eta=n|\xi=k\}$ 为已知进入商场的顾客人数为 k 的条件下，有 n 个人购买冰箱的概率. 显然，当 $k<n$ 时，$P\{\eta=n|\xi=k\}=0$；当 $k\geqslant n$ 时，$\eta\sim B(k;p)$，即 $P\{\eta=n|\xi=k\}=C_k^n p^n(1-p)^{k-n}$，$n=0,1,2,\cdots,k$. 故 $P\{\eta=n\}=\sum_{k=n}^{\infty}P\{\xi=k\}P\{\eta=n|\xi=k\}$

$$=\sum_{k=n}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\cdot C_k^n p^n(1-p)^{k-n}=\sum_{k=n}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\cdot\frac{k!}{n!\ (k-n)!}p^n(1-p)^{k-n}$$

$$=e^{-\lambda}\cdot\sum_{k=n}^{\infty}\frac{(\lambda p)^n}{n!}\cdot\frac{[\lambda(1-p)]^{k-n}}{(k-n)!}=e^{-\lambda}\cdot\frac{(\lambda p)^n}{n!}\cdot\sum_{k=n}^{\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^{k-n}}{(k-n)!}$$

$$=e^{-\lambda}\cdot\frac{(\lambda p)^n}{n!}\cdot e^{\lambda(1-p)}=\frac{(\lambda p)^n}{n!}e^{-\lambda p},(n=0,1,2,\cdots)$$

即 η 服从参数为 λp 的泊松分布，因此，$E(\eta)=\lambda p$，$D(\eta)=\lambda p$.

23. 由 $\xi\sim B(2,p)$，有 $P\{\xi=0\}=(1-p)^2=1-P\{\xi\geqslant 1\}=1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$，解得 $p=\frac{1}{3}$，故 $E(\xi+\eta)=E(\xi)+E(\eta)=2p+3p=\frac{5}{3}$.

24. (1)不放回时，ξ 的可能取值为 1,2,3,4，且 $P\{\xi=1\}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$，

$$P\{\xi=2\}=\frac{3}{12}\times\frac{9}{11}=\frac{9}{44},$$

$$P\{\xi=3\}=\frac{3}{12}\times\frac{2}{11}\times\frac{9}{10}=\frac{9}{220},$$

$$P\{\xi=4\}=\frac{3}{12}\times\frac{2}{11}\times\frac{1}{10}\times\frac{9}{9}=\frac{1}{220},$$

故 $E(\xi)=1\times\frac{3}{4}+2\times\frac{9}{44}+3\times\frac{9}{220}+4\times\frac{1}{220}=\frac{13}{10}$，

$$E(\xi^2)=1^2\times\frac{3}{4}+2^2\times\frac{9}{44}+3^2\times\frac{9}{220}+4^2\times\frac{1}{220}=\frac{221}{110},$$

$$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{351}{1100}.$$

(2)放回时，ξ 的可能取值为 $1,2,3,\cdots$. 相应的概率 $P\{\xi=k\}=(\frac{3}{12})^{k-1}(\frac{9}{12})=(\frac{1}{4})^{k-1}(\frac{3}{4}),k=1,2,3,\cdots$

ξ 服从几何分布(参见第 11 题)，其中 $p=\frac{3}{4},1-p=\frac{1}{4}$，应用第 11 题的结果可知 $E(\xi)=\frac{1}{p}=\frac{4}{3},D(\xi)=\frac{1-p}{p^2}=\frac{4}{9}$.

25. ξ 的分布列为 $P\{\xi=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},k=0,1,2,\cdots$，且 $E(\xi)=\lambda,E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=\lambda+\lambda^2$.

$\gamma_3=E\{[\xi-E(\xi)]^3\}=E\{[\xi-\lambda]^3\}=E\{\xi^3-3\lambda\xi^2+3\lambda^2\xi-\lambda^3\}$
$=E(\xi^3)-3\lambda E(\xi^2)+3\lambda^2E(\xi)-\lambda^3=E(\xi^3)-3\lambda(\lambda+\lambda^2)+3\lambda^2\lambda-\lambda^3$
$=E(\xi^3)-3\lambda^2-\lambda^3$.

下面求 ξ 的三阶原点矩 $E(\xi^3)$：

$E(\xi^3)=\sum_{k=0}^{\infty}k^3\cdot\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=\lambda\sum_{k=1}^{\infty}k^2\cdot\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}e^{-\lambda}$，令 $i=k-1$，得

$E(\xi^3)=\lambda\sum_{i=0}^{\infty}(1+i)^2\cdot\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}=\lambda\sum_{i=0}^{\infty}(1+2i+i^2)\cdot\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}=$

$\lambda[\sum_{i=0}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}+2\sum_{i=0}^{\infty}i\cdot\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}+\sum_{i=0}^{\infty}i^2\cdot\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}]=\lambda[1+2\lambda+\lambda+\lambda^2]=$

$\lambda+3\lambda^2+\lambda^3$，于是 $\gamma_3=E(\xi^3)-3\lambda^2-\lambda^3=\lambda$. 注意：$\sum_{i=0}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!}=e^{\lambda}$.

26. 由 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_0^1(a+bx)dx=a+\frac{b}{2}=1$ 和 $P\{\xi>\frac{1}{2}\}=\int_{\frac{1}{2}}^1(a+bx)dx=\frac{a}{2}+\frac{3}{8}b=\frac{5}{8}$，得 $a=\frac{1}{2},b=1$，即 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}+x, & 0<x<1;\\ 0 & \text{其他.}\end{cases}$ 于是 $E(e^{-2\xi})=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-2x}f(x)dx=$

$$\int_0^1 e^{-2x}\left(\frac{1}{2}+x\right)dx = -\frac{1}{4}e^{-2x}\Big|_0^1 - \frac{1}{2}xe^{-2x}\Big|_0^1 - \frac{1}{4}e^{-2x}\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - e^{-2};$$

$$E(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x\left(\frac{1}{2}+x\right)dx = \frac{7}{12},$$

$$E(\xi^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^1 x^2\left(\frac{1}{2}+x\right)dx = \frac{5}{12},$$

$$D(\xi) = E(\xi^2) - [E(\xi)]^2 = \frac{11}{144}.$$

27. $P\{14<\xi<26\} = P\{|\xi-20|<6\} \geqslant 1-\frac{D(\xi)}{6^2} = 1-\frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

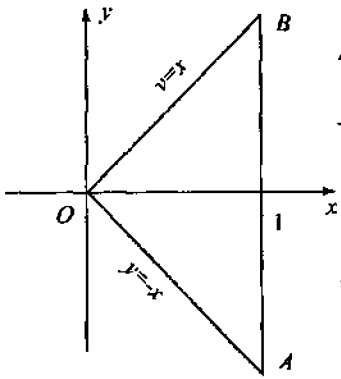


图 3.1

28. (1) 如图 3.1，区域 D 即为 $\triangle OAB$，因 $\sigma(D)=1$，故

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & 0<x<1,\ |y|<x; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$$

$$= \begin{cases} \int_{-x}^{x} dy, & 0<x<1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2x, & 0<x<1; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$f_\eta(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$$

$$= \begin{cases} \int_y^1 dx, & 0 \leqslant y < 1; \\ \int_{-y}^1 dx, & -1<y<0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1-|y|, & |y|<1; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(2) 因 $f_\xi(x)\cdot f_\eta(y) \neq f(x,y)$，故 ξ 与 η 不独立，

$$E(\xi\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}xy\mathrm{d}y=0.$$

$$E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{\xi}(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}x\cdot 2x\mathrm{d}x=\frac{2}{3},$$

$$E(\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{\eta}(y)\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}y(1-|y|)\mathrm{d}y=0,$$

因此，$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=0$，即 ξ 与 η 不相关.

(3) $D(\xi)=E\{[\xi-E(\xi)]^2\}=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\frac{2}{3})^2f_{\xi}(x)\mathrm{d}x=$

$\int_{0}^{1}(x-\frac{2}{3})^2\cdot 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{18}$，$D(\eta)=E(\eta^2)-[E(\eta)]^2=E(\eta^2)=$

$\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_{\eta}(y)\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}y^2(1-|y|)\mathrm{d}y=\frac{1}{6}$. 故 ξ 与 η 的协方差矩阵为 $\begin{bmatrix}c_{11} & c_{12}\\ c_{21} & c_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}D(\xi) & \mathrm{Cov}(\xi,\eta)\\ \mathrm{Cov}(\xi,\eta) & D(\eta)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{18} & 0\\ 0 & \frac{1}{6}\end{bmatrix}$.

29. 先求 ξ 的分布，用 $\xi_i(i=1,2,3)$ 表示 A_i 无故障的时间，据题设 ξ_1、ξ_2、ξ_3 相互独立，且分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

设 $G(y)$ 为 ξ 的分布函数，当 $y\leqslant 0$ 时，$G(y)=0$；当 $y>0$ 时，

$$G(y)=P\{\xi\leqslant y\}=1-P\{\xi>y\}=1-P\{\xi_1>y,\xi_2>y,\xi_3>y\}$$

$$=1-P\{\xi_1>y\}\cdot P\{\xi_2>y\}\cdot P\{\xi_3>y\}=1-[1-F(y)]^3$$

$=1-[1-(1-\mathrm{e}^{-\lambda y})]^3=1-\mathrm{e}^{-3\lambda y}$，因此

$$G(y)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-3\lambda y}, & y>0;\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$$

即 ξ 服从参数为 3λ 的指数分布，故 $E(\xi)=\frac{1}{3\lambda}$，$D(\xi)=\frac{1}{(3\lambda)^2}=\frac{1}{9\lambda^2}$.

30. $D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=16$, $D(\eta)=E(\eta^2)-[E(\eta)]^2=25$, 故 (1) $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\rho(\xi,\eta)\cdot\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}=0.5\times4\times5=10$;

(2) $D(6\xi-4\eta)=6^2D(\xi)+(-4)^2D(\eta)+2\mathrm{Cov}(6\xi,-4\eta)=36D(\xi)+16D(\eta)-48\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=36\times16+16\times25-48\times10=496$;

(3) $\begin{bmatrix}c_{11} & c_{12}\\ c_{21} & c_{22}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}D(\xi) & \mathrm{Cov}(\xi,\eta)\\ \mathrm{Cov}(\xi,\eta) & D(\eta)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}16 & 10\\ 10 & 25\end{bmatrix}$;

(4) 因 $E(\xi+\eta)=E(\xi)+E(\eta)=5$, $D(\xi+\eta)=D(\xi)+D(\eta)+2\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=61$, 故 $P\{|\xi+\eta-5|\geqslant10\}=P\{|\xi+\eta-E(\xi+\eta)|\geqslant10\}\leqslant\frac{D(\xi+\eta)}{10^2}=\frac{61}{100}=0.61$.

31. ξ 的可能取值为 1,2,3,4,5, 且 $\{\xi=1\}$ 发生当且仅当第一次射击即命中, 故 $P\{\xi=1\}=\frac{1}{3}$. $\{\xi=2\}$ 发生当且仅当第一次射击未命中而第二次射击命中, 由各次射击的独立性, $P\{\xi=2\}=\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{9}$, 同理, $P\{\xi=3\}=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{4}{27}$, $P\{\xi=4\}=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{8}{81}$, 而 $\{\xi=5\}$ 发生, 或者是前 4 次射击均未命中而第 5 次命中, 或者 5 次射击均未命中而离开, 这两个事件互不相容. 故 $P\{\xi=5\}=(\frac{2}{3})^4\times\frac{1}{3}+(\frac{2}{3})^5=\frac{16}{81}$, 所以 ξ 的分布列为

ξ	1	2	3	4	5
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{16}{81}$

$E(\xi)=1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{2}{9}+3\times\frac{4}{27}+4\times\frac{8}{81}+5\times\frac{16}{81}=\frac{211}{81}$.

32. 至少一个结局接连发生 k 次的独立试验次数 ξ 是一个随

机变量，可能取值为 $k, k+1, \cdots$，直接计算 $\xi=k, \xi=k+1, \cdots$ 的概率很困难，故考虑其他方法.

设 $A_k=\{$至少一个结局接连发生 k 次$\}$，E_k 表示至少一个结局接连发生 k 次所需独立试验次数的数学期望. 下面寻找 E_k 的递推关系式. 在 A_{k-1} 发生的条件下，或者继续试验一次，同一结局又发生了，于是便导致 A_k 的发生，其概率为 $\frac{1}{m}$；或者继续试验一次，同一结局没有发生，其概率为 $1-\frac{1}{m}$，而另外的结局发生，这样，要使 A_k 发生，等于从头开始，它的期望次数是 E_k，于是可得 $E_k=E_{k-1}+1\cdot\frac{1}{m}+(1-\frac{1}{m})E_k$，即 $E_k=mE_{k-1}+1$. 而 $E_1=1$，由上面的递推式，可得

$$E_k=1+m+m^2+\cdots+m^{k-1}=\frac{m^k-1}{m-1}.$$

33. $\xi\sim B(n,p)$，故 $D(\xi)=np(1-p)$，令

$\frac{\mathrm{d}D(\xi)}{\mathrm{d}p}=n(1-p)-np=0$，可得 $p=\frac{1}{2}$，又 $\frac{\mathrm{d}^2D(\xi)}{\mathrm{d}p}=-2n<0$，故 $p=\frac{1}{2}$ 是 $D(\xi)$ 的最大值点，也是标准差 $\sqrt{D(\xi)}$ 的最大值点，标准差的最大值为 $\sqrt{n\cdot\frac{1}{2}\cdot(1-\frac{1}{2})}=\frac{1}{2}\sqrt{n}$.

34. $E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})}x^{\frac{n}{2}-1}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$

$\xlongequal{令y=\frac{x}{2}}\int_0^{+\infty}\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})}(2y)^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{-y}\cdot 2\mathrm{d}y=\frac{2}{\Gamma(\frac{n}{2})}\int_0^{+\infty}y^{\frac{n}{2}}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y$

$=\frac{2}{\Gamma(\frac{n}{2})}\cdot\Gamma(\frac{n}{2}+1)=\frac{2}{\Gamma(\frac{n}{2})}\cdot\frac{n}{2}\Gamma(\frac{n}{2})=n,$

$$E(\xi^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})}x^{\frac{n}{2}-1}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\mathrm{d}x$$

$$\xrightarrow{y=\frac{x}{2}}\int_0^{+\infty}\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})}(2y)^{\frac{n}{2}+1}\mathrm{e}^{-y}\cdot 2\mathrm{d}y=\frac{4}{\Gamma(\frac{n}{2})}\int_0^{+\infty}y^{\frac{n}{2}+1}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{4}{\Gamma(\frac{n}{2})}\Gamma(\frac{n}{2}+2)=4(\frac{n}{2}+1)\cdot\frac{n}{2}=n(n+2).$$

$$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=2n.$$

35. 设 ξ,η 分别为线段上的两点，不失一般性，可以认为 ξ,η 均服从 $[0,l]$ 上的均匀分布，且相互独立，所以 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{l^2}, & 0\leqslant x\leqslant l,0\leqslant y\leqslant l;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 两点间距离为 $|\xi-\eta|$，则 $E(|\xi-\eta|)$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|x-y|f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{x>y}(x-y)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+$$

$$\iint\limits_{x\leqslant y}(y-x)f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^l\mathrm{d}x\int_0^x(x-y)\cdot\frac{1}{l^2}\mathrm{d}y+\int_0^l\mathrm{d}y\int_y^l(y-x)\cdot\frac{1}{l^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{l}{3},E(|\xi-\eta|^2)=E[(\xi-\eta)^2]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-y)^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^l\int_0^l(x-y)^2\cdot\frac{1}{l^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{6}l^2,D(|\xi-\eta|)=E[|\xi-\eta|^2]-$$

$$[E(|\xi-\eta|)]^2=\frac{1}{6}l^2-(\frac{l}{3})^2=\frac{1}{18}l^2.$$

36. 先求 ξ 与 η 的联合分布列. 记 $q=1-p,p_{ij}=P\{\xi=i,\eta=j\}$，有 $p_{00}=P\{\xi_1=0,\xi_2=0,\xi_3=0\}+P\{\xi_1=1,\xi_2=1,\xi_3=1\}=(1-p)^3+p^3=p^3+q^3$，

$p_{11}=P\{\xi_1=0,\xi_2=1,\xi_3=0\}+P\{\xi_1=1,\xi_2=0,\xi_3=1\}=(1-p)^2p+p^2(1-p)=pq$，

$p_{01}=p_{10}=P\{\xi_1=0,\xi_2=0,\xi_3=1\}+P\{\xi_1=1,\xi_2=1,\xi_3=0\}=$

$(1-p)^2p+(1-p)p^2=pq$.

所以 ξ,η 的联合分布列与边际分布列如下表：

η \ ξ	0	1	$p_{\cdot j}$
0	p^2+q^2	pq	p^2+q^2+pq
1	pq	pq	$2pq$
$p_{i\cdot}$	p^2+q^2+pq	$2pq$	1

可求得 $E(\xi)=E(\eta)=2pq, E(\xi^2)=E(\eta^2)=2pq, E(\xi\eta)=pq$,

故 $D(\xi)=D(\eta)=2pq-(2pq)^2=2pq(1-2pq)$.

$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=pq(1-4pq)$, $\rho(\xi,\eta)=\dfrac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}}=\dfrac{1-4pq}{2(1-2pq)}$, ξ 与 η 的协方差矩阵为 $\begin{bmatrix}D(\xi) & \mathrm{Cov}(\xi,\eta)\\ \mathrm{Cov}(\xi,\eta) & D(\eta)\end{bmatrix}=pq\begin{bmatrix}2(1-2pq) & 1-4pq\\ 1-4pq & 2(1-2pq)\end{bmatrix}$，当 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$，即 $1-4pq=0$ 时，ξ 与 η 不相关，此时可解得 $p=\dfrac{1}{2}$.

37. 用 ξ 表示这 n 个球的号码数之和，ξ_i 表示第 i 次取到的球的号码，则 $\xi=\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，且由于是有放回取球，故各个 ξ_i 相互独立.

因此 $E(\xi_i)=\sum_{j=1}^{k}j\cdot\frac{1}{k}=\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}j=\frac{1}{k}\cdot\frac{k(k+1)}{2}=\frac{k+1}{2}$.

$E(\xi_i^2)=\sum_{j=1}^{k}j^2\cdot\frac{1}{k}=\frac{1}{k}\cdot\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}=\frac{(k+1)(2k+1)}{6}$,

$$D(\xi_i)=E(\xi_i^2)-[E(\xi_i)]^2=\frac{k^2-1}{12}.$$

故可得 $E(\xi)=\sum_{i=1}^{n}E(\xi_i)=\frac{k+1}{2}\cdot n$,

$$D(\xi)=\sum_{i=1}^{n}D(\xi_i)=\frac{k^2-1}{12}\cdot n.$$

38. 由 $1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_5^{+\infty}cx\mathrm{e}^{-(y-5)}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}c$，解得 $c=2$，于是有

$$f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_5^{+\infty}2x\mathrm{e}^{-(y-5)}\mathrm{d}y, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}2x, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_0^1 2x\mathrm{e}^{-(y-5)}\mathrm{d}x, & y>5;\\ 0, & y\leqslant 5\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\mathrm{e}^{-(y-5)}, & y>5;\\ 0, & y\leqslant 5.\end{cases}$$

因 $f_\xi(x)\cdot f_\eta(y)=f(x,y)$，故 ξ 与 η 独立，因而 ξ 与 η 不相关. 又 $E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_\xi(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\cdot 2x\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$，$E(\xi^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_\xi(x)\mathrm{d}x=\int_0^1x^2\cdot 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，$E(\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_\eta(y)\mathrm{d}y=\int_5^{+\infty}y\cdot\mathrm{e}^{-(y-5)}\mathrm{d}y=6$，$E(\eta^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_\eta(y)\mathrm{d}y=\int_5^{+\infty}y\cdot\mathrm{e}^{-(y-5)}\mathrm{d}y=37$.

故 $E(\xi\eta)=E(\xi)E(\eta)=4$，$D(\xi\eta)=E(\xi^2\eta^2)-[E(\xi\eta)]^2=E(\xi^2)E(\eta^2)-4^2=\frac{1}{2}\times 37-16=\frac{5}{2}$.

39. ξ 与 η 不相关，故 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$，又 $D(a\xi+b\eta)=a^2D(\xi)+b^2D(\eta)+2ab\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=a^2+b^2$，$D(a\xi-b\eta)=a^2D(\xi)+b^2D(\eta)-2ab\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=a^2+b^2$，$\mathrm{Cov}(a\xi+b\eta,a\xi-b\eta)=a^2D(\xi)+\mathrm{Cov}(a\xi,-b\eta)+\mathrm{Cov}(b\eta,a\xi)-b^2D(\eta)=a^2-b^2$，故

$$\rho(a\xi+b\eta,a\xi-b\eta)=\frac{\mathrm{Cov}(a\xi+b\eta,a\xi-b\eta)}{\sqrt{D(a\xi+b\eta)}\cdot\sqrt{D(a\xi-b\eta)}}=\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$$

40.（方法一）先求 ξ 的分布列. 设 $A_i=\{$第 i 个部件需要调整$\}$，$i=1,2,3$. 据题设 $P(A_1)=0.1$，$P(A_2)=0.2$，$P(A_3)=0.3$，且 A_1,A_2,A_3 相互独立，故

$P\{\xi=0\}=P(\overline{A}_1\overline{A}_2\overline{A}_3)=P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3)=0.9\times0.8\times0.7=0.504$，同样可求得 $P\{\xi=1\}=0.1\times0.8\times0.7+0.9\times0.2\times0.7+0.9\times0.8\times0.3=0.398$，$P\{\xi=2\}=0.1\times0.2\times0.7+0.1\times0.8\times0.3+0.9\times0.2\times0.3=0.092$，$P\{\xi=3\}=0.1\times0.2\times0.3=0.006$，于是 $E(\xi)=0\times0.504+1\times0.398+2\times0.092+3\times0.006=0.6$，$E(\xi^2)=1^2\times0.398+2^2\times0.092+3^2\times0.006=0.82$，$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=0.46$.

（方法二） 令 $\xi_i=\begin{cases}1, & \text{若第 } i \text{ 个部件需调整;}\\ 0, & \text{若第 } i \text{ 个部件无需调整.}\end{cases}$

$i=1,2,3$，则 ξ_1,ξ_2,ξ_3 相互独立，且均服从两点分布. 据题设有：$E(\xi_1)=0.1$，$E(\xi_2)=0.2$，$E(\xi_3)=0.3$，$D(\xi_1)=0.1\times0.9=0.09$，$D(\xi_2)=0.2\times0.8=0.16$，$D(\xi_3)=0.3\times0.7=0.21$，又 $\xi=\xi_1+\xi_2+\xi_3$，故 $E(\xi)=E(\xi_1)+E(\xi_2)+E(\xi_3)=0.6$，$D(\xi)=D(\xi_1)+D(\xi_2)+D(\xi_3)=0.46$.

注：前面的第 8 题也可用方法二求解.

41. 设公司年初进 b 台电脑，其中 b 为 101～200 间某个整数，年终利润是一随机变量 η（单位：元），η 是 ξ 的函数，且

$$\eta=g(\xi)=\begin{cases}1\,000b, & \text{当 } \xi\geqslant b \text{ 时;}\\ 1\,000\xi-200(b-\xi), & \text{当 } \xi<b \text{ 时.}\end{cases}$$

ξ 的分布列为 $P\{\xi=i\}=\frac{1}{100}$，$i=101,102,\cdots,200$，故 $E(\eta)=$

$E[g(\xi)]=\sum_{i=101}^{200}g(i)\cdot\frac{1}{100}=\frac{1}{100}\{\sum_{i=101}^{b-1}[(1\ 000i-200(b-i)]+\sum_{i=b}^{200}1\ 000b\}=-6b^2+2\ 206b-60\ 600$，易知，当 $b=183\frac{5}{6}$ 时，$E(\eta)$ 最大，由于 b 必须取整数，故可考虑年初进货为 184 台电脑.

42. 据题设可知 $D(\xi)=4$，$D(\eta)=\frac{1}{0.5^2}=4$，又

$\mathrm{Cov}(\xi,\zeta)=\mathrm{Cov}(\xi,\xi-b\eta)=D(\xi)-b\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=4+b$，

$\mathrm{Cov}(\eta,\zeta)=\mathrm{Cov}(\eta,\xi-b\eta)=\mathrm{Cov}(\eta,\xi)-bD(\eta)=-1-4b$，

由 $4+b=-1-4b$，可得 $b=-1$，即 $\zeta=\xi+\eta$，因 $D(\zeta)=D(\xi)+D(\eta)+2\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=4+4-2=6$，故 ξ 与 ζ 的协方差矩阵为

$$\begin{bmatrix}D(\xi) & \mathrm{Cov}(\xi,\zeta)\\ \mathrm{Cov}(\xi,\zeta) & D(\eta)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 3\\ 3 & 6\end{bmatrix}.$$

43. 显然 $(\xi,\eta)\sim N(1,0,4,1,-\frac{1}{2})$，因此有 $\xi\sim N(1,4)$，$\eta\sim N(0,1)$，$\rho(\xi,\eta)=-\frac{1}{2}$，于是可得 $E(\xi^2)=D(\xi)+[E(\xi)]^2=4+1=5$，$E(\eta^2)=D(\eta)+[E(\eta)]^2=1$，$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\rho(\xi,\eta)\cdot\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}=-1$，$E(\xi\eta)=\mathrm{Cov}(\xi,\eta)+E(\xi)E(\eta)=-1$，从而

(1) $E(3\xi^2-2\xi\eta+\eta^2-3)=3E(\xi^2)-2E(\xi\eta)+E(\eta^2)-3=15$；

(2) $D(3\xi+\eta+5)=D(3\xi+\eta)=9D(\xi)+D(\eta)+6\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=31$；

(3) $\mathrm{Cov}(\eta,3\xi+\eta+5)=3\mathrm{Cov}(\eta,\xi)+D(\eta)=-2$.

44. 先求 3 年后该物品市场价格的分布. 设 3 年后的市场价格为 ξ 元，用 η 表示 3 年中价格增减率为 -10% 的年数，则 $\eta\sim B(3,\frac{1}{2})$，则 $3-\eta$ 为 3 年中价格增减率为 20% 的年数. ξ 是 η 的函数：$\xi=100\times0.9^{\eta}\times1.2^{3-\eta}$. 故 $P\{\xi=100\times0.9^k\times1.2^{3-k}\}$

$=P\{\eta=k\}=C_3^k(\frac{1}{2})^k(\frac{1}{2})^{3-k}$，$k=0,1,2,3$. 由此 ξ 的分布列如下表：

ξ	72.9	97.2	129.6	172.8
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

故 $E(\xi)=72.9\times\frac{1}{8}+97.2\times\frac{3}{8}+129.6\times\frac{3}{8}+172.8\times\frac{1}{8}=115.76$(元).

45. 由 ζ 与 ξ 独立知 ζ 与 ξ 不相关，故有 $\mathrm{Cov}(\zeta,\xi)=0$，而 $\mathrm{Cov}(\zeta,\xi)=\mathrm{Cov}(\xi+b\eta,\xi)=D(\xi)+b\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=D(\xi)+b\rho(\xi,\eta)\cdot\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}=4+b\times\frac{1}{2}\times2\times1=0$，可得 $b=-4$.

46. 设 ξ 表示 3 000 次试验中点数 6 出现的次数，则 $\xi\sim B(3\,000,\frac{1}{6})$，$E(\xi)=np=500$，$D(\xi)=np(1-p)=500\times\frac{5}{6}$，所求概率 $P\{400<\xi<600\}=P\{|\xi-E(\xi)|<100\}\geqslant1-\frac{D(\xi)}{100^2}=\frac{23}{24}$.

47. 设 ξ 与 η 的分布列分别如下表：

ξ	a_1	a_2
P	p_1	p_2

η	b_1	b_2
P	q_1	q_2

其中 $a_1\neq a_2$，$b_1\neq b_2$，$p_1+p_2=1$，$q_1+q_2=1$，并且 $E(\xi)=a_1p_1+a_2p_2$，$E(\eta)=b_1q_1+b_2q_2$，设 ξ 与 η 的联合分布列如下表：

η \ ξ	a_1	a_2	$p_{\cdot j}$
b_1	p_{11}	p_{21}	q_1
b_2	p_{12}	p_{22}	q_2
$p_{i\cdot}$	p_1	p_2	1

则有
$$\begin{cases} p_{11}+p_{12}=p_1 & ① \\ p_{21}+p_{22}=p_2 & ② \\ p_{11}+p_{21}=q_1 & ③ \\ p_{12}+p_{22}=q_2 & ④ \end{cases}$$

这四个方程中只有三个独立的方程，事实上：①+②−③=④，故需寻找另外的方程④′，使①、②、③、④′构成四个独立的方程，含四个未知数 p_{11}、p_{12}、p_{21}、p_{22}，然后求解. 由 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=0$，即

$$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=a_1b_1p_{11}+a_1b_2p_{12}+a_2b_1p_{21}+a_2b_2p_{22}-(a_1p_1+a_2p_2)(b_1q_1+b_2q_2)=(a_1-a_2)(b_1-b_2)[p_2q_2p_{11}-p_2q_1p_{12}-p_1q_2p_{21}+p_1q_1p_{22}]=0,$$

因 $a_1\neq a_2$，$b_1\neq b_2$，故只有

$$p_2q_2p_{11}-p_2q_1p_{12}-p_1q_2p_{21}+p_1q_1p_{22}=0 \qquad ④'$$

联立①、②、③、④′，构成四元一次方组

$$\begin{cases} p_{11}+p_{12}=p_1 \\ p_{21}+p_{22}=p_2 \\ p_{11}+p_{21}=q_1 \\ p_2q_2p_{11}-p_2q_1p_{12}-p_1q_2p_{21}+p_1q_1p_{22}=0 \end{cases}$$

其系数矩阵行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ p_2q_2 & -p_2q_1 & -p_1q_2 & p_1q_1 \end{vmatrix}=1\neq 0,$$

故方程组有惟一解，可解得 $p_{11}=p_1q_1$，$p_{12}=p_1q_2$，$p_{21}=p_2q_1$，$p_{22}=p_2q_2$，故 ξ 与 η 独立.

48. $$E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}xe^{-y}\mathrm{d}y=1,$$

$$E(\xi^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}x^2e^{-y}\mathrm{d}y=2,$$

$$E(\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}ye^{-y}\mathrm{d}y=2,$$

$$E(\eta^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}y^2\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=6,$$

$$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=1,$$

$$D(\eta)=E(\eta^2)-[E(\eta)]^2=2,$$

$$E(\xi\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}xy\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=3,$$

$$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=1,$$

$$\rho(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}}=\frac{1}{\sqrt{1}\cdot\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

49. 用 ξ 表示打开此门所需的开门次数，两种情形下均先求 ξ 的分布列.

(1)打不开门的钥匙不放回时，ξ 可能取值为 $1,2,\cdots,n$，且 $P\{\xi=1\}=\frac{1}{n}$，$P\{\xi=2\}=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{1}{n-1}=\frac{1}{n}$，依次类推，对 $k=3,4,\cdots,n$，$p\{\xi=k\}=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}\cdots\frac{1}{n-k+1}=\frac{1}{n}$，其中 $\{\xi=k\}$ 发生当且仅当从第 1 次到第 $k-1$ 次均未能打开门，而第 k 次打开门，上述概率由此求得，故

$$E(\xi)=1\cdot\frac{1}{n}+2\cdot\frac{1}{n}+\cdots+n\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n+1}{2},$$

$$E(\xi^2)=1^2\cdot\frac{1}{n}+2^2\cdot\frac{1}{n}+\cdots+n^2\cdot\frac{1}{n}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{6}\cdot n(n+1)(2n+1)$$

$$=\frac{(n+1)(2n+1)}{6},$$

$$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{1}{12}(n+1)(n-1).$$

(2)打不开门的钥匙放回时，ξ 的可能取值为 $1,2,\cdots$，其分布列为 $p\{\xi=k\}=(1-\frac{1}{n})^{k-1}\cdot\frac{1}{n}$，$(k=1,2,\cdots)$，即 ξ 服从几何分

布. 由前面第 11 题的结果知.

$$E(\xi)=\frac{1}{p}=\frac{1}{\frac{1}{n}}=n, D(\xi)=\frac{1-p}{p^2}=\frac{1-\frac{1}{n}}{(\frac{1}{n})^2}=n(n-1).$$

注：p 为独立重复试验中每次试验的成功率，在此题中 $p=\frac{1}{n}$，即每次能打开门的概率.

50. $E(\zeta)=E(\frac{\xi}{3}+\frac{\eta}{2})=\frac{1}{3}E(\xi)+\frac{1}{2}E(\eta)=\frac{1}{3}$, $D(\zeta)=D(\frac{\xi}{3}+\frac{\eta}{2})=D(\frac{\xi}{3})+D(\frac{\eta}{2})+2\mathrm{Cov}(\frac{\xi}{3},\frac{\eta}{2})=(\frac{1}{3})^2D(\xi)+(\frac{1}{2})^2D(\eta)+2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\frac{1}{9}\cdot 9+\frac{1}{4}\cdot 16+\frac{1}{3}\rho(\xi,\eta)\cdot\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}=1+4+\frac{1}{3}\cdot(-\frac{1}{2})\cdot 3\cdot 4=3$,

故 $P\{\frac{8}{3}<\zeta<\frac{10}{3}\}=P\{|\zeta-E(\zeta)|<3\}\geqslant 1-\frac{D(\zeta)}{3^2}=\frac{2}{3}$.

51. $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\rho(\xi,\eta)\cdot\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}=0$, $\mathrm{Cov}(\xi,\zeta)=\rho(\xi,\zeta)\cdot\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}=\frac{1}{2}$, $\mathrm{Cov}(\eta,\zeta)=\rho(\eta,\zeta)\cdot\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}=-1$，故 ξ,η,ζ 的协方差矩阵为

$$\begin{bmatrix} D(\xi) & \mathrm{Cov}(\xi,\eta) & \mathrm{Cov}(\xi,\zeta) \\ \mathrm{Cov}(\xi,\eta) & D(\eta) & \mathrm{Cov}(\eta,\zeta) \\ \mathrm{Cov}(\xi,\zeta) & \mathrm{Cov}(\eta,\zeta) & D(\zeta) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

又 $E(\theta)=E(\xi+\eta-\zeta)=E(\xi)+E(\eta)-E(\zeta)=3$, $D(\theta)=D(\xi+\eta-\zeta)=D(\xi)+D(\eta)+D(\zeta)+2\mathrm{Cov}(\xi,\eta)-2\mathrm{Cov}(\xi,\zeta)-2\mathrm{Cov}(\eta,\zeta)=1+1+1+2\cdot 0-2\cdot\frac{1}{2}-2\cdot(-1)=4$.

52. 令 $\eta=\sin\frac{\pi}{2}\xi$，先求 η 的分布列，由于

$$\eta=\sin\frac{\pi}{2}\xi=\begin{cases}-1, & n=4k-1;\\ 0, & n=2k;\\ 1, & n=4k-3\end{cases}\qquad(k=1,2,\cdots)$$

故 $P\{\eta=-1\}=\sum\limits_{k=1}^{\infty}P\{\xi=4k-1\}=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{4k-1}}=\frac{2}{15}$，

$$P\{\eta=0\}=\sum_{k=1}^{\infty}P\{\xi=2k\}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{2k}}=\frac{1}{3},$$

$$P\{\eta=1\}=\sum_{k=0}^{\infty}P\{\xi=4k-3\}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{4k-3}}=\frac{8}{15},$$

于是 $E(\eta)=(-1)\cdot\frac{2}{15}+0\cdot\frac{1}{3}+1\cdot\frac{8}{15}=\frac{2}{5}$，

$$E(\eta^2)=(-1)^2\cdot\frac{2}{15}+0^2\cdot\frac{1}{3}+1^2\cdot\frac{8}{15}=\frac{2}{3},$$

$$D(\eta)=E(\eta^2)-[E(\eta)]^2=\frac{38}{75}.$$

53. 注意到 $\xi_i(i=1,2,\cdots,n)$ 独立同分布，$\eta_i(i=1,2,\cdots,n)$ 独立但分布不同，分布列分别如下表：

ξ_i	0	1
P	$1-p$	p

η_i	0	i
P	$1-p$	p

每次随机试验的结果对应一个随机向量(ξ_i,η_i)，ξ_i 的值与 η_i 的值均由第 i 次试验结果确定，故 ξ_i 与 η_i 不独立，而 ξ_i 与 $\eta_j(i\neq j;i,j=1,2,\cdots,n)$相互独立．于是可得$(\xi_i,\eta_i)$与$(\xi_j,\eta_j)(i\neq j;i,j=1,2,\cdots,n)$的联合分布列如下表：

η_i \ ξ_i	0	1	$P_{\cdot\eta_i}$
0	$1-p$	0	$1-p$
i	0	p	p
$P_{\xi_i\cdot}$	$1-p$	p	1

η_j \ ξ_i	0	1	$P_{\cdot\eta_j}$
0	$(1-p)^2$	$p(1-p)$	$1-p$
j	$(1-p)p$	p^2	p
$P_{\xi_i\cdot}$	$1-p$	p	1

于是可分别计算：

$$(1)E(\xi)=E(\sum_{i=1}^{n}\xi_i)=\sum_{i=1}^{n}E(\xi_i)=\sum_{i=1}^{n}[0\cdot(1-p)+1\cdot p]$$
$$=np.$$

$$(2)E(\eta)=E(\sum_{i=1}^{n}\eta_i)=\sum_{i=1}^{n}E(\eta_i)=\sum_{i=1}^{n}[0\cdot(1-p)+i\cdot p]$$
$$=p\cdot\sum_{i=1}^{n}i=\frac{n(n+1)}{2}p.$$

$$(3)E(\xi\eta)=E[(\sum_{i=1}^{n}\xi_i)(\sum_{j=1}^{n}\eta_j)]=\sum_{i=1}^{n}E(\xi_i\eta_i)+\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{n}E(\xi_i\xi_j),$$

又因为

$E(\xi_i\eta_i)=1\cdot i\cdot p=ip$，$E(\xi_i\eta_j)=1\cdot j\cdot p^2=jp^2$，($i\neq j$ 时)

故 $E(\xi\eta)=\sum_{i=1}^{n}ip+\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{n}jp^2=\frac{n(n+1)}{2}p+\frac{n(n+1)(n-1)}{2}p^2=$

$\frac{n(n+1)}{2}p[1+(n-1)p]$，

(4)$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=\frac{1}{2}n(n+1)p(1-p)$,

(5)$D(\xi)=D(\sum_{i=1}^{n}\xi_i)=\sum_{i=1}^{n}D(\xi_i)=\sum_{i=1}^{n}p(1-p)=np(1-p)$,

$E(\eta_i^2)=i^2p$,

$D(\eta_i)=E(\eta_i^2)-[E(\eta_i)]^2=i^2p-i^2p^2=i^2p(1-p)$,

$$D(\eta)=\sum_{i=1}^{n}D(\eta_i)=\sum_{i=1}^{n}[i^2p(1-p)]$$
$$=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)p(1-p),$$

故 $\rho(\xi,\eta)=\dfrac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}}$

$$=\frac{\frac{1}{2}n(n+1)p(1-p)}{\sqrt{np(1-p)}\cdot\sqrt{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)p(1-p)}}=\frac{\sqrt{6}\sqrt{n+1}}{2\sqrt{2n+1}}.$$

(6)ξ 与 η 的协方差矩阵为

$$\begin{bmatrix}D(\xi) & \mathrm{Cov}(\xi,\eta)\\ \mathrm{Cov}(\xi,\eta) & D(\eta)\end{bmatrix}$$
$$=\frac{1}{6}np(1-p)\begin{bmatrix}6 & 3(n+1)\\ 3(n+1) & (n+1)(2n+1)\end{bmatrix}$$

54. 由 ξ 与 η 独立，有

$E(\xi\eta)=E(\xi)E(\eta)$，$E(\xi^2\eta^2)=E(\xi^2)E(\eta^2)$.

又 $D(\xi\eta)=E(\xi^2\eta^2)-[E(\xi\eta)]^2$

$=E(\xi^2)E(\eta^2)-[E(\xi)]^2[E(\eta)]^2$

$=[D(\xi)+(E(\xi))^2][D(\eta)+(E(\eta))^2]-[E(\xi)]^2[E(\eta)]^2$

$=D(\xi)D(\eta)+[E(\xi)]^2D(\eta)+[E(\eta)]^2D(\xi)$.

55. (1) $f_\xi(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y$

$$=\begin{cases}\int_x^1 15x^2y\mathrm{d}y, & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{15}{2}x^2(1-x^2), & 0<x<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

类似地，

$$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}5y^4, & 0<y<1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$(2)E(-2\xi+1)=\int_{-\infty}^{+\infty}(-2x+1)f_\xi(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1(-2x+1)\cdot\frac{15}{2}x^2(1-x^2)\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}.$$

$$E(\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_\eta(y)\mathrm{d}y=\int_0^1y\cdot5y^4\mathrm{d}y=\frac{5}{6},$$

$$D(\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}(y-\frac{5}{6})^2f_\eta(y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1(y-\frac{5}{6})^2\cdot5y^4\mathrm{d}y=\frac{5}{252}.$$

(3)因 $f_\xi(x)\cdot f_\eta(y)\neq f(x,y)$，故 ξ 与 η 不独立，从而 $\rho(\xi,\eta)\neq0$，故 ξ 与 η 相关.

56. 据题设：$\xi\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$\eta\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $\rho(\xi,\eta)=\rho$，故 $\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=\rho(\xi,\eta)\cdot\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}=\rho\sigma_1\sigma_2$，于是

$$D(a\xi+b\eta)=a^2D(\xi)+b^2D(\eta)+2ab\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2+2ab\sigma_1\sigma_2\rho;$$

$$D(a\xi-b\eta)=a^2D(\xi)+b^2D(\eta)-2ab\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2-2ab\sigma_1\sigma_2\rho.$$

57. ξ 的可能取值为 1,2,3，设 $A_i=\{$第 i 次射击命中$\}$，$i=1,2,3$，则 A_1,A_2,A_3 相互独立，于是 $P\{\xi=1\}=P(A_1)=\frac{2}{3}$，

$P\{\xi=2\}=P(\bar{A}_1A_2)=P(\bar{A}_1)P(A_2)=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{9}$，$P\{\xi=3\}=$

$P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)+P(\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$.

故(1)ξ的分布列如下表：

ξ	1	2	3
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

ξ的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<1;\\ \frac{2}{3}, & 1\leqslant x<2;\\ \frac{8}{9}, & 2\leqslant x<3;\\ 1, & x\geqslant 3\end{cases}$

(2)$E(\xi)=1\cdot\frac{2}{3}+2\cdot\frac{2}{9}+3\cdot\frac{1}{9}=\frac{13}{9}$，$E(\xi^2)=1^2\cdot\frac{2}{3}+$

$2^2\cdot\frac{2}{9}+3^2\cdot\frac{1}{9}=\frac{23}{9}$，$D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{38}{81}$.

58. (ξ,η)的联合分布密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<1,\ 0<y<2;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$\zeta\sim B(100,p)$，其中 p 为每次观测中 ξ 的观测值大于 η 的观测值的概率，即 $p=P\{\xi>\eta\}=\iint\limits_{x>y}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{2}\mathrm{d}y=\frac{1}{4}$，

故 $E(\xi)=100\cdot\frac{1}{4}=25$，$D(\zeta)=100\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}=\frac{75}{4}$.

59. 据题设，$P(\xi_i=1)=\frac{M}{N}$，$P\{\xi_i=0\}=1-\frac{M}{N}$，故 $E(\xi_1)=\frac{M}{N}$，

$D(\xi_1)=\frac{M}{N}(1-\frac{M}{N})$，　由全概率公式有：$P\{\xi_2=1\}=P\{\xi_1=1\}P\{\xi_2=1|\xi_1=1\}+P\{\xi_1=0\}P\{\xi_2=1|\xi_1=0\}=\frac{M}{N}\cdot\frac{M-1}{N-1}+(1-\frac{M}{N})\cdot\frac{M}{N-1}=\frac{M}{N}$，　$P\{\xi_2=0\}=1-P\{\xi_2=1\}=1-\frac{M}{N}$，　因此，$E(\xi_2)=\frac{M}{N}$，$D(\xi_2)=\frac{M}{N}(1-\frac{M}{N})$，又因 $P\{\xi_1\xi_2=1\}=P\{\xi_1=\xi_2=1\}=\frac{M(M-1)}{N(N-1)}$，　故 $E(\xi_1\xi_2)=\frac{M(M-1)}{N(N-1)}$，从而

$$\mathrm{Cov}(\xi_1,\xi_2)=E(\xi_1\xi_2)-E(\xi_1)E(\xi_2)=\frac{M}{N}\cdot\frac{M-N}{N(N-1)},$$

$$\rho(\xi_1,\xi_2)=\frac{\mathrm{Cov}(\xi_1,\xi_2)}{\sqrt{D(\xi_1)}\cdot\sqrt{D(\xi_2)}}=\frac{\frac{M}{N}\cdot\frac{M-N}{N(N-1)}}{\frac{M}{N}(1-\frac{M}{N})}=-\frac{1}{N-1}.$$

60. ξ的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

且 $E(\xi)=1$，$D(\xi)=\frac{1}{3}$，又

$$E(\eta)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x-1|f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^2|x-1|\mathrm{d}x=\frac{1}{2},$$

$$D(\eta)=D(|\xi-1|)=E(\xi-1)^2-[E(|\xi-1|)]^2=D(\xi)-[E(\eta)]^2=\frac{1}{3}-(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{12},$$

$$E[\xi\eta]=E[\xi\cdot|\xi-1|]=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot|x-1|\cdot f(x)\mathrm{d}x=\int_0^2 x\cdot|x-1|\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

故　$\mathrm{Cov}(\xi,\eta)=E(\xi\eta)-E(\xi)E(\eta)=0$，

$$\rho(\xi,\eta)=\frac{\mathrm{Cov}(\xi,\eta)}{\sqrt{D(\xi)}\cdot\sqrt{D(\eta)}}=0,$$

协方差矩阵为

$$\begin{bmatrix} D(\xi) & \mathrm{Cov}(\xi,\eta) \\ \mathrm{Cov}(\xi,\eta) & D(\eta) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{12} \end{bmatrix}.$$

第四章　大数定律和中心极限定理

§4.1　练习题

一、填空题

1. 设随机变量 ξ 的数学期望 $E(\xi)=\mu$，方差 $D(\xi)=\sigma^2$，则由切比雪夫不等式有 $P\{|\xi-\mu|<2\sigma\}=$____.

2. 设随机变量 ξ 和 η 的数学期望都为 2，方差分别为 1 和 4，相关系数为 0.5，则根据切比雪夫不等式，$P\{|\xi-\eta|\geqslant 6\}\leqslant$_____.

3. 将一枚硬币连续掷 100 次，出现正面的次数大于 60 的概率 $P\{100\geqslant\xi\geqslant 60\}=$_____.

4. 设随机变量 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{100}$ 相互独立同分布，且 $P\{\xi_i=k\}=\frac{1}{k!}e^{-1}(i=1,2,\cdots,100)$，则 $P\{\sum\limits_{i=1}^{100}\xi_i<120\}=$_____.

二、选择题

1. 已知 ξ_i 的密度为 $f(x_i)(i=1,2,\cdots,100)$，并且它们相互独立，则对任何实数 x，概率 $P\{\sum\limits_{i=1}^{100}\xi_i\leqslant x\}$ 是(　　).

(A)无法计算

(B) $\int\limits_{\sum\limits_{i=1}^{100} x_i \leqslant C} \cdots \int [\prod\limits_{i=1}^{100} f(x_i)] \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 \cdots \mathrm{d}x_{100}$

(C)可以用中心极限定理计算出近似值

(D)不能用中心极限定理计算出近似值

2. 设随机变量 ξ 的方差存在，并且满足不等式 $P\{|\xi - E(\xi)| \geqslant 3\} \leqslant \frac{2}{9}$，则一定有(　　).

(A) $D(\xi)=2$　　(B) $P\{|\xi-E(\xi)|<3\}<\frac{7}{9}$

(C) $D(\xi)\neq 2$　　(D) $P\{|\xi-E(\xi)|<3\}\geqslant\frac{7}{9}$

3. 设随机变量 $\xi_1, \xi_2, \cdots$ 相互独立，且服从同参数 λ 的泊松分布，则下面随机变量序列中不满足切比雪夫大数定律条件的是(　　).

(A) $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n, \cdots$　　(B) $\xi_1+1, \xi_2+1, \cdots, \xi_n+n, \cdots$

(C) $\xi_1, 2\xi_2, \cdots, n\xi_n, \cdots$　　(D) $\xi_1, \frac{1}{2}\xi_2, \cdots, \frac{1}{n}\xi_n, \cdots$

三、计算与证明

1. 设随机变量 ξ 与 η 的数学期望分别为 -2 和 2，方差分别为 1 和 4，而相关系数为 -0.5，试根据切比雪夫不等式，估计 $P\{|\xi+\eta|\geqslant 6\}$ 的值.

2. 某保险公司多年的资料统计表明，在索赔户中被盗赔户占 20%，在随意抽查的 100 家索赔户中被盗的索赔户数为随机变量 ξ.

(1)写出 ξ 的概率分布；

(2)利用棣莫佛—拉普拉斯定理，求被盗的索赔户数不少于

14 户且不多于 30 户的概率近似值.

3. 对一批产品进行抽样检查，如果发现次品多于 10 个时，则认为这批产品不合格，求应检查多少个产品，可使次品率为 10% 的一批产品不合格的概率达到 90%？

4. 计算机在进行加法时，对每个加数取整（取为最接近于它的整数），设所有的取整误差是相互独立的，且它们都在$[-0.5,0.5]$上服从均匀分布，(1)若将 1 500 个数相加，问误差总和的绝对值超过 15 的概率是多少？(2)多少个数加在一起使得误差总和的绝对值小于 10 的概率为 0.9？

5. 设 ξ 的概率分布如下表：

ξ	0.3	0.6
P	0.2	0.8

试求 $P\{|\xi-E(\xi)|<0.2\}$.

6. 在一家保险公司里有一万人参加保险，每人每年付 12 元保险费，在一年内这些人死亡的概率为 0.006，死亡后家属可向保险公司领取 1 000 元，试求：(1)保险公司一年的利润不少于 6 万元的概率.(2)保险公司亏本的概率.

7. 一生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的，假设每箱平均重 50 千克，标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运，试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱，才能保障不超载的概率大于 0.977.($\Phi(2)=0.977$，其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数)

8. 以某种仪器测量已知量 A 时，设 n 次独立得到的测量数据为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，如果仪器无系统误差，问：当 n 充分大时，是否可以取 $\frac{1}{n}\cdot\sum_{i=1}^{n}(x_i-A)^2$ 作为仪器测量误差的方差的近似值？

9. 假设某一年龄段女童的平均身高 130 厘米，标准差 8 厘米，

现在从该年龄段女童中随机地选取 5 名儿童测其身高，估计她们的平均身高 $\overline{\xi}$ 在 120 厘米到 140 厘米之间的概率.

10. 设$\{\xi_k\}$为相互独立的随机变量序列，且其分布律为

ξ_k	-2^k	0	2^k
P	$\frac{1}{2^{2k+1}}$	$1-\frac{1}{2^{2k}}$	$\frac{1}{2^{2k+1}}$

$k=1,2,\cdots,$

试证$\{\xi_k\}$服从大数定律.

11. 试用列维－林德伯格定理证明

$$\lim_{n\to\infty} e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}=\frac{1}{2}$$

12. 在一次空战中出现 50 架轰炸机和 100 架驱逐机，每架轰炸机受到两架驱逐机攻击. 这样，空战分离为 50 个由一架轰炸机和两架驱逐机组成的小规模战役，在每个小规模的空战里，轰炸机被打下的概率等于 0.4，两架驱逐机都被打下的概率等于 0.2，恰好打下一架驱逐机的概率等于 0.5，求：(1)在空战里打下超过 34% 轰炸机的概率；(2)驱逐机被打下的架数在 37 架到 54 架之间的概率.

13. 随机变量 ξ 表示 n 次独立重复试验时，概率为 p 的事件 A 出现的次数，试分别用切比雪夫不等式及中心极限定理估计满足下式的 n：

$$P\{\left|\frac{\xi}{n}-p\right|<\frac{\sqrt{D(\xi)}}{2}\}>0.99$$

14. 某药厂断言，该厂生产的某种药品对于医治一种疑难的血液病的治愈率为 0.8，医院检验员任意抽查 100 个服用此药品的病人，如果其中多于 75 人治愈，就接受这一断言，否则就拒绝这一断言.

(1)若实际上此药品对这种疾病的治愈率为 0.8，问接受这一断言的概率是多少？(2)若实际上此药品对这种疾病的治愈率为 0.7，问接受这一断言的概率是多少？

15.(1)一个复杂系统由 100 个相互独立元件组成，在系统运行期间每个元件损坏的概率为 0.10，又知为使系统正常运行，至少必须有 85 个元件工作，求系统的可靠度；(2)上述系统假如由 n 个相互独立的元件组成，而且又要求至少有 80% 的元件工作才能使整个系统正常运行，问 n 至少为多大时，才能保证系统的可靠度为 0.95？

§4.2 解答与提示

一、填空题

1. $\frac{3}{4}$. 由切比雪夫不等式 $P\{|\xi-\mu|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{D(\xi)}{\varepsilon^2}$，令 $\varepsilon=2\sigma$，则 $P\{|\xi-\mu|\geqslant 2\sigma\}\leqslant\frac{\sigma^2}{4\sigma^2}=\frac{1}{4}$，故 $P\{|\xi-\mu|<2\sigma\}\geqslant 1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$.

2. $\frac{1}{12}$. 设 $Z=\xi-\eta$，$E(Z)=E(\xi)-E(\eta)=0$，$D(Z)=D(\xi)+D(\eta)-2\sqrt{D(\xi)}\sqrt{D(\eta)}\rho=3$. 由切比雪夫不等式 $P(|Z-E(Z)|\geqslant\varepsilon)\leqslant\frac{D(Z)}{\varepsilon^2}$，令 $\varepsilon=6$，由 $D(Z)=3$，有 $P(|Z-0|\geqslant 6)\leqslant\frac{3}{36}$，即 $P\{|\xi-\eta|\geqslant 6\}\leqslant\frac{1}{12}$.

3. 0.023.

4. 0.977 2. 可计算 $E(\xi_i)=1$，$D(\xi_i)=1$，由独立同分布的中心极限定理，$P\{\sum_{i=1}^{100}\xi_i<120\}=P\{(\sum_{i=1}^{100}\xi_i-100)/10<2\}=\Phi(2)=$

0.977 2.

二、选择题

1. 选择(B).

2. 选择(D). 因事件$\{|\xi-E(\xi)|<3\}$是$\{|\xi-E(\xi)|\geqslant 3\}$的对立事件，$P\{|\xi-E(\xi)|<3\}=1-\frac{2}{9}=\frac{7}{9}$.

3. 选择(C). 切比雪夫大数定律的条件有三个：(1)要求构成随机变量序列的各随机变量是相互独立的，显然(A)，(B)，(C)，(D)都满足这一条；(2)要求各随机变量的期望与方差都存在，四个答案均满足第二条；(3)方差$D(\xi_1)\cdots D(\xi_n)\cdots$有公共上界，(C)无公共上界，因此选(C).

三、计算与证明

1. 设$Z=\xi+\eta$，则$E(Z)=E(\xi)+E(\eta)=0$，$D(Z)=D(\xi)+D(\eta)+2\sqrt{D(\xi)D(\eta)}\rho=3$，由切比雪夫不等式$P\{|Z-E(Z)|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{D(Z)}{\varepsilon^2}$，令$\varepsilon=6$，$D(Z)=3$. $P\{|Z|\geqslant 6\}\leqslant\frac{1}{12}$，故$P\{|\xi+\eta|\geqslant 6\}\leqslant\frac{1}{12}$.

2. 依题意，(1)100 索赔户中被盗的索赔户数ξ服从二项分布，其参数$n=100$，$p=0.2$，即$\xi\sim B(100,0.2)$，且$P(\xi=k)=C_{100}^{k}\cdot 0.2^{k}0.8^{100-k}$，$k=0,1,\cdots,100$. (2)由$np=100\times 0.2=20$，$\sqrt{np(1-p)}=4$得$P(14\leqslant\xi\leqslant 30)=P(-1.5)\leqslant\frac{\xi-20}{4}\leqslant 2.5)\approx\Phi(2.5)-\Phi(-1.5)=0.927$.

3. 设次品数为ξ，则$\xi\sim B(n,0.1)$，$E(\xi)=0.1n$，$D(\xi)=0.09n$.

$$P\{10<\xi\leqslant n\}=P\{\frac{10-0.1n}{0.3\sqrt{n}}<\frac{\xi-0.1n}{0.3\sqrt{n}}\leqslant\frac{n-0.1n}{0.3\sqrt{n}}\}=0.9$$

即 $\Phi(3\sqrt{n})-\Phi(\frac{10-0.1n}{0.3\sqrt{n}})=0.9$，因 n 较大时 $\Phi(3\sqrt{n})\approx 1$，故 $\Phi(\frac{0.1n-10}{0.3\sqrt{n}})=0.9$，查表得 $n\approx 146$.

4. 设每个“加数的取整误差”为 $\xi_i(i=1,2,\cdots,1\ 500)$，则 $\xi_i(i=1,2,\cdots,1\ 500)$ 独立同分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}1, & -0.5<x<0.5;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

且 $E(\xi_i)=0$，$D(\xi_i)=\frac{1}{12}$，$(i=1,2,\cdots,1\ 500)$.

(1)由中心极限定理 $P\{|\sum_{i=1}^{1\ 500}\xi_i|>15\}=1-P\{|\sum_{i=1}^{1\ 500}\xi_i|\leqslant 15\}$

$$=1-P\left\{\left|\frac{\sum_{i=1}^{1\ 500}\xi_i-0}{\sqrt{1\ 500}\frac{1}{\sqrt{12}}}\right|\leqslant\frac{15}{\sqrt{1\ 500}\cdot\frac{1}{\sqrt{12}}}\right\}=0.180\ 2.$$

(2) 设 n 个数相加，则有 $P\{|\sum_{i=1}^{n}\xi_i|<10\}=0.90$，所以

$$P\left\{\left|\frac{\sum_{i=1}^{n}\xi_i}{\sqrt{n}\cdot\frac{1}{\sqrt{12}}}\right|<\frac{10}{\sqrt{n}\cdot\frac{1}{\sqrt{12}}}\right\}=2[\Phi(\frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{n}})-1]=0.9,\text{得}$$

$n\approx 144$.

5. $E(\xi)=0.3\times 0.2+0.6\times 0.8=0.54$，$E(\xi^2)=0.306$，于是，$D(\xi)=0.306-0.54^2=0.0144$，故 $P\{|\xi-E(\xi)|<0.2\}\geqslant\frac{16}{25}$.

实际上，$P\{|\xi-E(\xi)|<0.12\}=P\{|\xi-0.54|<0.2\}=P\{0.34<\xi<0.74\}$ $=P\{\xi=0.6\}=0.8$.

6. 令 $\xi_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 人在一年内死亡;}\\ 0, & \text{第 } i \text{ 人在一年内未死}\end{cases}$ $(i=1,2,\cdots,10\ 000)$

则 ξ_i 相互独立，且服从参数为 0.006 的(0-1)分布，因此 $E(\xi_i)=0.006$，$D(\xi_i)=p(1-p)=0.00596$，设参加保险的一万人中一年内死亡的人数为 ξ，则 $\xi=\sum_{i=1}^{10\,000}\xi_i$，由中心极限定理，$\xi$ 近似服从 $N(60,7.72^2)$. 由题设，公司一年收入保险费 12 万元，付给死亡家属 $1\,000\xi$ 元，于是公司一年利润为 $120\,000-1\,000\xi=1\,000(120-\xi)$. (1)保险公司一年的利润不少于 6 万元的概率为 $P\{1\,000(120-\xi)\geqslant 60\,000\}=P\{0\leqslant\xi\leqslant 60\}\approx 0.5$. (2)保险公司亏本的概率为 $P\{1\,000(120-\xi)<0\}=1-\Phi(7.77)\approx 1-1=0$.

7. 设 $\xi_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是装运的第 i 箱的重量(千克)，n 是所求箱数，由题意，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 可视为独立同分布随机变量，而 n 箱的总重量 $T_n=\xi_1+\cdots+\xi_n$ 是独立同分布随机变量之和，$E(\xi_i)=50$，$D(\xi_i)=5^2$，$E(T_n)=50n$，$\sqrt{D(T_n)}=5\sqrt{n}$. 根据中心极限定理，T_n 近似服从正态分布 $N(50n,25n)$.

$$P\{T_n\leqslant 5\,000\}=P\left\{\frac{T_n-50n}{5\sqrt{n}}\leqslant\frac{5\,000-50n}{5\sqrt{n}}\right\}\approx\Phi\left\{\frac{1\,000-10n}{\sqrt{n}}\right\}$$

$$>0.977=\Phi(2).$$

根据分布函数的单调性，有 $\frac{1\,000-10n}{\sqrt{n}}>2$，从而得 $n<98.019\,9$，即最多可以装 98 箱.

8. 将 x_i 看成 n 个独立同分布随机变量 $\xi_i(i=1,2,\cdots,n)$ 的观察值，则 $E(\xi_i)=\mu$，$D(\xi_i)=\sigma^2$，$(i=1,2,\cdots,n)$. 仪器第 i 次测量的误差 x_i-A 的数学期望 $E(\xi_i-A)=\mu-A$，方差 $D(\xi_i-A)=\sigma^2$. 在仪器无系统误差时，$E(\xi_i-A)=0$，即 $\mu=A$，于是，$E(\eta_i)=E(\xi_i-A)^2=E[\xi_i-E(\xi_i)]^2=D(\xi_i)=\sigma^2$，$i=1,2,\cdots,n$. 由切比雪夫大数定律，可得 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\eta_i-\sigma^2|<\varepsilon\}=1$，从而，当 $n\to\infty$ 时，随机变量

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-A)^2$ 依概率收敛于 σ^2，即当 n 充分大时，可以取 $\frac{1}{n}\cdot\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-A)^2$ 作为仪器测量误差的方差.

9. 设 ξ_i 为第 i 名被测儿童的身高，显然 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_5$ 独立同分布，$E(\xi_i)=130$，$D(\xi_i)=8^2$. 由于 $\overline{\xi}=\frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\xi_i$，于是有 $E(\overline{\xi})=130$，$D(\overline{\xi})=\frac{64}{5}=12.8$. 应用切比雪夫不等式，有 $P\{120<\overline{\xi}<140\}=P\{|\overline{\xi}-130|<10\}\geqslant 0.872$.

10. 由题意，$E(\xi_k)=(-2)^k\cdot\frac{1}{2^{2k+1}}+0\cdot(1-\frac{1}{2^{2k}})+2^k\cdot\frac{1}{2^{2k+1}}=0$，$D(\xi_k)=E(\xi_k^2)=(-2^k)^2\cdot\frac{1}{2^{2k+1}}+(2^k)^2\cdot\frac{1}{2^{2k+1}}=1$，$k=1,2,\cdots$. 由切比雪夫大数定律可知随机变量序列$\{\xi_k\}$服从大数定律.

11. 设随机变量序列$\{\xi_n\}$相互独立，且同时服从参数 $\lambda=1$ 的泊松分布，则 $E(\xi_n)=1$，$D(\xi_n)=1$，根据列维－林德伯格定理，有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum_{k=1}^{n}\xi_k-n}{\sqrt{n}}\leqslant 0\right\}=\Phi(0)=\frac{1}{2}.$$

另一方面，由于 $\sum_{k=1}^{n}\xi_k$ 服从参数 $\lambda=n$ 的泊松分布，故有

$$P\left\{\frac{\sum_{k=1}^{n}\xi_k-n}{\sqrt{n}}\leqslant 0\right\}=P\left\{\sum_{k=1}^{n}\xi_k\leqslant n\right\}=\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}e^{-n}$$

上式两端令 $n\to\infty$，得到 $\lim_{n\to\infty}e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\frac{n^k}{k!}=\frac{1}{2}$.

12. (1) 设 $\xi_i=\begin{cases}1, & \text{表示第 } i \text{ 架轰炸机被打下},\\ 0, & \text{表示第 } i \text{ 架轰炸机没被打下},\end{cases}$ 则 ξ

$=\sum_{i=1}^{50}\xi_i$ 表示空战中轰炸机被打下的总架数. 又由题意 $P\{\xi_i=1\}=0.4$，据德莫佛－拉普拉斯定理，$P\{50\times34\%<\xi\leqslant50\}\approx\Phi(\frac{30}{\sqrt{12}})-\Phi(\frac{-3}{\sqrt{12}})=0.807$

(2)设 η_i 表示第 i 个小规模空战战役中打下的驱逐机的架数 $(i=1,2,\cdots,50)$，η_i 的分布列为

η_i	0	1	2
P	0.3	0.5	0.2

从而 $E(\eta_i)=1\times0.5+2\times0.2=0.9$，$D(\eta_i)=E(\eta^2_i)-[E(\eta_i)]^2=0.7^2$，又整个空战的战役中击落驱逐机的总架数为 $\eta=\sum_{i=1}^{50}\eta_i$，根据列维－林德伯格定理，$P\{37<\eta<54\}=P\{37<\eta\leqslant53\}=$

$$P\{\frac{37-50\times0.9}{\sqrt{50}\times0.7}<\frac{\sum_{i=1}^{50}\eta_i-50\times0.9}{\sqrt{50}\times0.7}\leqslant\frac{53-50\times0.9}{\sqrt{50}\times0.7}\}\approx$$

$$\Phi(\frac{80}{\sqrt{50}\times7})-\Phi(\frac{-80}{\sqrt{50}\times7})=2\Phi(1.616)-1=2\times0.947-1=0.894.$$

13. (1)记 $\eta=\frac{\xi}{n}$，因为 $E(\xi)=np$，所以 $E(\eta)=p$，且 $D(\eta)=\frac{D(\xi)}{n^2}$，根据切比雪夫不等式 $P\{|\frac{\xi}{n}-p|<\frac{\sqrt{D(\xi)}}{2}\}=P\{|\eta-E(\eta)|<\frac{\sqrt{D(\xi)}}{2}\}\geqslant1-\frac{D(\eta)}{(\frac{\sqrt{D(\xi)}}{2})^2}=1-\frac{4}{n^2}$，要使 $1-\frac{4}{n^2}>0.99$，应有

$n \geqslant \sqrt{400} = 20$.

(2)以 ξ_k 表示每次试验 A 出现的次数，即

$$\xi_k = \begin{cases} 0, & \text{试验中 } A \text{ 不出现；} \\ 1, & \text{试验中 } A \text{ 出现.} \end{cases}$$

则 $E(\xi_k)=p, D(\xi_k)=pq \leqslant \frac{1}{4}$，变量 $\eta=\frac{\xi}{n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{\xi_n}{n}$，由独立同分布的中心极限定理，$\frac{\eta-E(\eta)}{\sqrt{D(\eta)}} \sim N(0,1)$. 所以，$P\{|\frac{\xi}{n}-p|<\frac{\sqrt{D(\xi)}}{2}\}$

$=P\{|\frac{\eta-E(\eta)}{\sqrt{D(\eta)}}|<\frac{\sqrt{D(\xi)}}{2\sqrt{D(\eta)}}\} \approx 2\Phi(\frac{\sqrt{D(\xi)}}{2\sqrt{D(\eta)}})-1 \geqslant 0.99$，由 $\Phi(2.58)=0.995$，知 $\frac{\sqrt{D(\xi)}}{2\sqrt{D(\eta)}} \geqslant 2.58$，代入 $D(\eta)=\frac{D(\xi)}{n^2}$，得 $n=5.16$，所以取 $n \geqslant 6$.

14. 设 100 个人中治愈病人数为 ξ. (1)$\xi \sim B(100,0.8)$，$np=80$，$\sqrt{npq}=4$，依德莫佛－拉普拉斯定理，$\frac{\xi-80}{4} \sim N(0,1)$，$P\{75<\xi \leqslant 100\}=P\{-1.25<\frac{\xi-80}{4}<5\}=0.894\ 4$，(2)$\xi \sim B(100,0.7)$，$np=70$，$\sqrt{npq}=\sqrt{21}$，$\frac{x-70}{\sqrt{21}} \sim N(0,1)$，$P\{75<x \leqslant 100\}=0.137\ 9$.

15. (1)设 ξ 表示 100 个部件中正常工作的部件数 $\xi \sim B(100,0.9)$，$np=90$，$\sqrt{npq}=3$，由棣莫佛－拉莫拉斯定理，知 $\frac{\xi-90}{3} \sim N(0,1)$，故 $P\{85 \leqslant \xi \leqslant 100\}=p\{-\frac{5}{3} \leqslant \frac{\xi-90}{3} \leqslant \frac{10}{3}\}=\Phi(\frac{10}{3})-\Phi(-\frac{5}{3})=0.95$.

(2)设 ξ 表示 n 个部件中正常工作的部件个数，$\xi \sim$

$B(n,0.9)$，$np=0.9n$，$\sqrt{npq}\approx 0.3\sqrt{n}$，则 $\dfrac{\xi-0.9n}{0.3\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，

$P\{0.8n\leqslant\xi\leqslant n\}=P\{-\dfrac{\sqrt{n}}{3}\leqslant\dfrac{\xi-0.9n}{0.3\sqrt{n}}\leqslant\dfrac{\sqrt{n}}{3}\}=2\Phi(\dfrac{\sqrt{n}}{3})-1$. 要使

$2\Phi(\dfrac{\sqrt{n}}{3})-1>0.95$，应使 $\dfrac{\sqrt{n}}{3}\geqslant 1.96$，故取 $n=35$.

第五章　数理统计的基本概念

§5.1　练习题

一、填空题

1. 设随机变量 ξ 和 η 相互独立且都服从正态分布 $N(0,3^2)$，而 $\xi_1,\cdots,\xi_9$ 和 $\eta_1,\cdots,\eta_9$ 分别是来自总体 ξ 和 η 的简单随机样本，则统计量

$$U=\frac{\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_9}{\sqrt{\eta_1^2+\cdots+\eta_9^2}}$$

服从____分布，参数为____.

2. 设 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 是来自正态总体 $N(0.2^2)$ 的简单随机样本，$\xi=a(\xi_1-2\xi_2)^2+b(3\xi_3-4\xi_4)^2$，则当 $a=$____，$b=$____时，统计量 ξ 服从 χ^2 分布，其自由度为____.

3. 设 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\bar{\xi}$，S^{*2} 分别是容量为 n 的样本均值与修正样本方差，则 $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\xi_i-\bar{\xi}}{\sigma}\right)^2\sim$____$D(S^{*2})=$____.

4. 设总体 ξ 服从正态分布 $N(0,1^2)$，而 $\xi_1,\xi_2\cdots,\xi_{15}$ 是来自总体 ξ 的简单随机样本，则随机变量

$$Y=\frac{\xi_1^2+\cdots+\xi_{10}^2}{2(\xi_{11}^2+\cdots+\xi_{15}^2)}$$

服从____分布，参数为____.

二、选择题

1. 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，$\bar{\xi}$ 是样本均值，记

$$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2,\quad S_2^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2,$$

$$S_3^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\mu)^2,\quad S_4^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是(　　).

(A) $t=\dfrac{\bar{\xi}-\mu}{\dfrac{S_1}{\sqrt{n-1}}}$　　(B) $t=\dfrac{\bar{\xi}-\mu}{\dfrac{S_2}{\sqrt{n-1}}}$

(C) $t=\dfrac{\bar{\xi}-\mu}{\dfrac{S_3}{\sqrt{n}}}$　　(D) $t=\dfrac{\bar{\xi}-\mu}{\dfrac{S_4}{\sqrt{n}}}$

2. 样本 ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 为取自正态总体 ξ 的样本，$E(\xi)=\mu$ 为已知，而 $D(\xi)=\sigma^2$ 未知，则下列随机变量中不是统计量的是(　　).

(A) $\bar{\xi}=\dfrac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}\xi_i$　　(B) $M=\xi_1+\xi_4-\mu$

(C) $R=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{4}(\xi_i-\bar{\xi})^2$　　(D) $S^2=\dfrac{1}{3}\sum_{i=1}^{4}(\xi_i-\bar{\xi})^2$

3. 设随机变量 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$\xi_1,\cdots,\xi_n(n>2)$ 为取自 ξ 的样本，$\bar{\xi}$ 和 S^2 分别是样本均值与样本方差，则下列结论正确的是(　　).

(A) $2\xi_2-\xi_1\sim N(\mu,\sigma^2)$　　(B) $\dfrac{n(\bar{\xi}-\mu)^2}{S^2}\sim F(1,n-1)$

(C) $\dfrac{S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$　　(D) $\dfrac{\bar{\xi}-\mu}{S}\sqrt{n-1}\sim t(n-1)$

三、计算与证明

1. 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{10}$ 是来自总体 $\xi\sim N(0,2^2)$ 的简单随机样本，记 $\eta=a\xi_1^2+b(\xi_2+\xi_3)^2+c(\xi_4+\xi_5+\xi_6)^2+d(\xi_7+\xi_8+\xi_9+\eta_{10})^2$，试确定 a,b,c,d 使 η 服从 $\chi^2(k)$ 分布，并求出 k 值.

2. 设总体 $\xi\sim N(0,\sigma^2)$，ξ_1,ξ_2 是 ξ 的一个样本，试求 $\eta=(\xi_1+\xi_2)^2/(\xi_1-\xi_2)^2$ 服从什么分布？

3. 设总体 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$\bar{\xi}$ 与 S^{*2} 分别为样本均值和修正样本方差，又设 $\xi_{n+1}\sim N(\mu,\sigma^2)$ 且 ξ_{n+1} 与 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 相互独立，求统计量

$$T=\frac{\xi_{n+1}-\bar{\xi}}{S^*}\sqrt{\frac{n}{n+1}}$$

的分布.

4. 设 $\xi\sim t(k)$，确定 $\eta=\xi^2$ 服从什么分布.

5. 设 $\xi\sim N(0,1)$，(ξ_1,ξ_2) 是总体 ξ 的一个样本，问 $\eta=\xi_1/\xi_2$ 服从什么分布？

6. 若随机变量 ξ 具有自由度为 n_1,n_2 的 F 分布，求证：(1) $\eta=\dfrac{1}{\xi}$ 具有自由度为 n_2,n_1 的 F 分布；(2) $F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\dfrac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}$.

7. 设容量 $n=12$ 的样本的观察值为 $(-5,4,-1,6,2,4,-3,2,4,-1,1,3)$，求顺序统计量及经验分布函数的观察值.

8. 设 $\chi^2\sim\chi^2(n)$，求证：$E(\chi^2)=n$，$D(\chi^2)=2n$.

9. 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 是总体 $\xi\sim N(a,\sigma^2)$ 的一个样本，试证：

$E[\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\overline{\xi})^2]^2=(n^2-1)\sigma^4$.

10. 设 $\overline{\xi}$ 是总体 ξ 的样本均值，试证当 $c=\overline{\xi}$ 时，$\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-c)^2$ 达到最小.

11. 设总体 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ $(\sigma>0)$，从该总体中抽取简单随机样本 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{2n}(n\geqslant 2)$，其样本均值为 $\overline{\xi}=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}\xi_i$，求统计量 $\eta=\sum_{i=1}^{n}(\xi_i+\xi_{n+i}-2\overline{\xi})^2$ 的数学期望.

12. 设 ξ_1,ξ_2 是总体 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，证明 $\xi_1+\xi_2$，$\xi_1-\xi_2$ 相互独立.

13. 设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_9$ 是取自正态总体 ξ 的简单随机样本且 $\eta_1=\frac{1}{6}(\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_6)$，$\eta_2=\frac{1}{3}(\xi_7+\xi_8+\xi_9)$，$S^{*2}=\frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(\xi_i-\eta_2)^2$，$Z=\frac{\sqrt{2}(\eta_1-\eta_2)}{S^*}$，求证统计量 $Z\sim t(2)$.

§5.2 解答与提示

一、填空题

1. t. 9. 令 $\xi'_i=\xi_i/3$，$\eta'_i=\eta_i/3$，$i=1,2,\cdots,9$ 则 $\xi'_i\sim N(0,1)$，$\eta'_i\sim N(0,1)$，$i=1,2,\cdots,9$.

$\xi'=\xi'_1+\cdots+\xi'_9\sim N(0,3^2)$，$\eta'=\eta'^2_1+\cdots+\eta'^2_9\sim\chi^2(9)$

因此

$$U=\frac{\xi_1+\cdots+\xi_9}{\sqrt{\eta_1^2+\cdots+\eta_9^2}}=\frac{\xi'_1+\cdots+\xi'_9}{\sqrt{\eta'^2_1+\cdots+\eta'^2_9}}=\frac{\xi'}{\sqrt{\eta'}}=\frac{\xi'/3}{\sqrt{\eta'/9}}$$

再由 $\xi'/3\sim N(0,1)$，$\eta'\sim\chi^2(9)$，故 $U\sim t(9)$.

2. $\frac{1}{20}$，$\frac{1}{100}$，2. 根据 χ^2 分布的性质：若 $\xi_i\sim N(0,1)$，则 $(\xi_1^2+\cdots+\xi_n^2\sim\chi^2(n)$，要使$\sqrt{a}(\xi_1-2\xi_2)\sim N(0,1)$，$\sqrt{b}(3\xi_3-4\xi_4)\sim N(0,1)$，由$\sqrt{a}(\xi_1-2\xi_2)=\sqrt{a}\xi_1-2\sqrt{a}\xi_2\sim N(0,(\sqrt{a}\cdot 2)^2+(2\sqrt{a}\cdot 2)^2)$ 知 $20a=1$ 即 $a=1/20$. 再由 $\sqrt{b}(3\xi_3-4\xi_4)\sim N(0,(3\sqrt{b}\cdot 2)^2+(4\sqrt{b}\cdot 2)^2)=N(0,100b)$ 知 $100b=1$，$b=1/100$，自由度$n=2$.

3. $\chi^2(n-1)$，$2\sigma^4/(n-1)$. (1)由$(n-1)S^{*2}/\sigma^2=\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2/\sigma^2=\sum_{i=1}^{n}(\frac{\xi_i-\bar{\xi}}{\sigma})^2$，知$\sum_{i=1}^{n}(\frac{\xi_i-\bar{\xi}}{\sigma})^2\sim\chi^2(n-1)$. (2)因 $D(\frac{n-1}{\sigma^2}S^{*2})=2(n-1)$，$D(S^{*2})=\frac{2\sigma^4}{n-1}$.

4. $F(10,5)$. 由于 $\xi_1,\cdots,\xi_{15}$ 为来自总体 $\xi\sim N(0,1^2)$ 的简单随机样本，则 $S_1^2=\xi_1^2+\cdots+\xi_{10}^2\sim\chi^2(10)$，$S_2^2=\xi_{11}^2+\cdots+\xi_{15}^2\sim\chi^2(5)$，于是 $Y=\frac{S_1^2/10}{S_2^2/5}\sim F(10,5)$.

二、选择题

1. 选择(B). 因$\frac{nS_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，而 $\bar{\xi}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$，所以$\frac{\bar{\xi}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$. 由 t 分布定义$\frac{\bar{\xi}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\Big/\sqrt{\frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{\bar{\xi}-\mu}{S_2/\sqrt{n-1}}$

$\sim t(n-1)$.

2. 选择(C). 统计量是样本的函数且不含有总体分布中的未知参数，因此答案为(C).

3. 选择(D). 由定理 $\dfrac{\overline{\xi}-\mu}{S/\sqrt{n-1}}=\dfrac{\overline{\xi}-\mu}{S}\sqrt{n-1}\sim t(n-1)$.

三、计算与证明

1. $\xi_1\sim N(0,2^2)$，$\xi_1/2\sim N(0,1)$，$\dfrac{\xi_1^2}{4}\sim\chi^2(1)$，$\xi_2+\xi_3\sim N(0,8)$，$\dfrac{(\xi_2+\xi_3)}{\sqrt{8}}\sim N(0,1)$，$\dfrac{1}{8}(\xi_2+\xi_3)^2\sim\chi^2(1)$，$\xi_4+\xi_5+\xi_6\sim N(0,12)$，$\dfrac{(\xi_4+\xi_5+\xi_6)}{\sqrt{12}}\sim N(0,1)$，$\dfrac{1}{12}(\xi_4+\xi_5+\xi_6)^2\sim\chi^2(1)$，$\xi_7+\xi_8+\xi_9+\xi_{10}\sim N(0,16)$，$\dfrac{1}{16}(\xi_7+\xi_8+\xi_9+\xi_{10})^2\sim\chi^2(1)$，由 χ^2 分布的可加性，$\dfrac{\xi_1^2}{4}+\dfrac{1}{8}(\xi_2+\xi_3)^2+\dfrac{1}{12}(\xi_4+\xi_5+\xi_6)^2+\dfrac{1}{16}(\xi_7+\xi_8+\xi_9+\xi_{10})^2\sim\chi^2(4)$　即当 $a=\dfrac{1}{4}$，$b=\dfrac{1}{8}$，$c=\dfrac{1}{12}$，$d=\dfrac{1}{16}$ 时，$\eta\sim\chi^2(4)$.

2. 因为 $\xi_1+\xi_2$ 和 $\xi_1-\xi_2$ 均服从 $N(0,2\sigma^2)$，所以 $[(\xi_1+\xi_2)/\sqrt{2}\sigma]^2\sim\chi^2(1)$，$[(\xi_1-\xi_2)/\sqrt{2}\sigma]^2\sim\chi^2(1)$. 由 F 分布的定义 $\dfrac{[(\xi_1+\xi_2)/\sqrt{2}\sigma]^2}{[(\xi_1-\xi_2)/\sqrt{2}\sigma]^2}=\dfrac{(\xi_1+\xi_2)^2}{(\xi_1-\xi_2)^2}\sim F(1,1)$.

3. 因为 $\xi_{n+1}\sim N(\mu,\sigma^2)$，$\overline{\xi}\sim N(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n})$　所以 $\xi_{n+1}-\overline{\xi}\sim N(0,\dfrac{n+1}{n}\sigma^2)$，因此 $\dfrac{\xi_{n+1}-\overline{\xi}}{\sigma\sqrt{\dfrac{n+1}{n}}}\sim N(0,1)$ 又因为 $\dfrac{(n-1)S^{*2}}{\sigma^2}\sim$

$\chi^2(n-1)$，且 S^{*2} 与 $\xi_{n+1}-\bar{\xi}$ 独立，故

$$T=\frac{\dfrac{\xi_{n+1}-\bar{\xi}}{\sigma\sqrt{\dfrac{n+1}{n}}}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)S^{*2}}{\sigma^2(n-1)}}}=\frac{\xi_{n+1}-\bar{\xi}}{S^*}\sqrt{\frac{n}{n+1}}\sim t(n-1)$$

4. 先将 ξ 写为 $\xi=U/\sqrt{V/k}$，$U\sim N(0,1)$，$V\sim\chi^2(k)$，且 U,V 相互独立，因为 $U\sim N(0,1)$，$U^2\sim\chi^2(1)$，且 U^2 与 V 也相互独立，于是 $\xi^2=(U^2/1)/(V/k)\sim F(1,k)$.

5. 因 ξ_1,ξ_2 相互独立，由随机变量函数密度公式，$f_\eta(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x\cdot y)f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{(y^2+1)x^2}{2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{1+y^2}$，所以，$\eta=\xi_1/\xi_2$ 服从柯西分布.

6. (1)因 $\xi\sim F(n_1,n_2)$，故可设 $\xi=(U/n_1)/(V/n_2)$，其中 $U\sim\chi^2(n_1)$，$V\sim\chi^2(n_2)$，且 U 与 V 相互独立，于是 $1/\xi=(V/n_2)/(U/n_1)$，由 F 分布之定义 $\eta=\frac{1}{\xi}\sim F(n_2,n_1)$.

(2)由上侧分位数的定义知：

$$P\{\xi\geqslant F_{1-\alpha}(n_1,n_2)\}=1-\alpha,P\{\frac{1}{\xi}\leqslant\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\}=1-\alpha,$$

$P\{\eta>\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\}=\alpha$，而 $P\{\eta\geqslant F_\alpha(n_2,n_1)\}=\alpha$，又 η 为连续型随机变量，故 $P\{\eta\geqslant\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}\}=\alpha$，从而 $F_\alpha(n_2,n_1)=\frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1,n_2)}$.

7. 将子样观察值依次从小到大的顺序排列即得顺序统计量：$(\xi_{(1)},\xi_{(2)},\cdots,\xi_{(n)})$的观察值如下：(-5,-3,-1,-1,1,2,2,3,4,

4,4.6),经验分布函数的观察值为：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant -5;\\ \frac{1}{12}, & -5<x\leqslant -3;\\ \frac{1}{6}, & -3<x\leqslant -1;\\ \frac{1}{3}, & -1<x\leqslant 1;\\ \frac{5}{12}, & 1<x\leqslant 2;\\ \frac{7}{12}, & 2<x\leqslant 3;\\ \frac{2}{3}, & 3<x\leqslant 4;\\ \frac{11}{12}, & 4<x\leqslant 6;\\ 1, & x>6.\end{cases}$$

8. 由于 $\xi_i\sim N(0,1)$，$E(\xi_i)=0$，$D(\xi_i)=1$，故 $E(\xi_i^2)=E[\xi_i-E(\xi_i)]^2=D(\xi_i)=1, i=1,2,\cdots,n$. 又因为 $E(\xi_i^4)=1/\sqrt{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}x^4e^{-x^2/2}dx=3$，所以 $D(\xi_i^2)=E(\xi_i^4)-(E(\xi_i^2))^2=3-1=2$，因此 $E(\chi^2)=E(\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2)=\sum_{i=1}^{n}E(\xi_i^2)=n$.

由于 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n$ 相互独立，所以 $\xi_1^2,\xi_2^2,\cdots,\xi_n^2$ 也相互独立，于是 $D(\chi^2)=D(\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2)=\sum_{i=1}^{n}D(\xi_i^2)=2n$.

9. 因为 $\chi^2=\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$，$E(\chi^2)=n-1$，$D(\chi^2)=2(n-1)$，故 $E[\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2]^2=\sigma^4E[\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2/\sigma^2]^2=\sigma^4E[\chi^2]^2=\sigma^4[D(\chi^2)+[E(\chi^2)]^2]=\sigma^4[2(n-1)+(n-1)^2]$

$=(n^2-1)\sigma^4$.

10. 因为 $\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-c)^2=\sum_{i=1}^{n}[(\xi_i-\overline{\xi})+(\overline{\xi}-c)]^2=\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\overline{\xi})^2+2\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\overline{\xi})(\overline{\xi}-c)+\sum_{i=1}^{n}(\overline{\xi}-c)^2$，而 $\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\overline{\xi})\cdot(\overline{\xi}-c)=(\overline{\xi}-c)\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\overline{\xi})=0$，故

$$\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-c)^2=\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\overline{\xi})^2+\sum_{i=1}^{n}(\overline{\xi}-c)^2.$$

所以当 $c=\overline{\xi}$ 时，$\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-c)^2$ 达到最小.

11. 考虑 $(\xi_1+\xi_{n+1}),(\xi_2+\xi_{n+2}),\cdots,(\xi_n+\xi_{2n})$. 将其视为取自总体 $N(2\mu,2\sigma^2)$ 的简单随机样本，则其样本均值为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i+\xi_{n+i})=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{2n}\xi_i=2\overline{\xi}$，修正样本方差为 $\frac{1}{n-1}\eta$，因为 $E(\frac{1}{n-1}\eta)=2\sigma^2$，所以 $E(\eta)=(n-1)(2\sigma^2)=2(n-1)\sigma^2$.

12. 因为 $\mathrm{Cov}(\xi_1+\xi_2,\xi_1-\xi_2)=E(\xi_1+\xi_2)(\xi_1-\xi_2)-E(\xi_1+\xi_2)\cdot E(\xi_1-\xi_2)=E(\xi_1^2-\xi_2^2)-[E(\xi_1)+E(\xi_2)][E(\xi_1)-E(\xi_2)]$，而 $E(\xi_1^2)=E(\xi_2^2)$，$E(\xi_1)=E(\xi_2)$，故 $\mathrm{Cov}(\xi_1+\xi_2,\xi_1-\xi_2)=0$. 又 $\xi_1+\xi_2\sim N(2\mu,2\sigma^2)$，$\xi_1-\xi_2\sim(0,2\sigma^2)$，得证.

13. 由 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_9$ 是取自正态总体 ξ 的简单随机样本，$\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，知 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_9$ 相互独立且 $\xi_i\sim N(\mu,\sigma^2)$，$E(\xi_i)=\mu$，$D(\xi_i)=\sigma^2$，因而

$$E(\eta_1)=E[\frac{1}{6}(\xi_1+\cdots+\xi_6)]=\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}E(\xi_i)=\mu,$$

$$E(\eta_2)=E[\frac{1}{3}(\xi_7+\xi_8+\xi_9)]=\frac{1}{3}\sum_{i=7}^{9}E(\xi_i)=\mu,$$

且 $E(\eta_1-\eta_2)=E(\eta_1)-E(\eta_2)=\mu-\mu=0$，$D(\eta_1)=D(\frac{1}{6}\sum_{i=1}^{6}\xi_i)=\frac{1}{6}D(\xi_i)=\frac{1}{6}\sigma^2$，$D(\eta_2)=D(\frac{1}{3}\sum_{i=7}^{9}\xi_i)=\frac{1}{3}\sigma^2$，且 $D(\eta_1-\eta_2)=D(\eta_1)+D(\eta_2)=\frac{1}{6}\sigma^2+\frac{1}{3}\sigma^2=\frac{1}{2}\sigma^2$.

$\eta_1-\eta_2\sim N(0,\frac{\sigma^2}{2})$，$(\eta_1-\eta_2)/(\sigma/\sqrt{2})\sim N(0,1)$，由 $S^{*2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2$，$(n-1)S^{*2}/\sigma^2\sim\chi^2(n-1)$，可知 $S^{*2}=\frac{1}{2}\sum_{i=7}^{9}(\xi_i-\eta_2)^2$ 时 $\frac{2S^{*2}}{\sigma^2}\sim\chi^2(2)$ 由 η_1，η_2 及 S^{*2} 均为 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_9$ 的函数且 $\xi_1,\cdots,\xi_9$ 相互独立，可知 η_1，η_2 及 S^{*2} 也相互独立，进而 $\eta_1-\eta_2$ 与 S^{*2} 也相互独立，又.

$$\frac{\eta_1-\eta_2}{\sigma\sqrt{2}}\sim N(0,1),\quad \frac{2S^{*2}}{\sigma^2}\sim\chi^2(2),$$

知 $$\frac{\frac{\eta_1-\eta_2}{\sigma/\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{2S^{*2}}{\sigma^2/2}}}=\frac{\sqrt{2}(\eta_1-\eta_2)}{S^*}=Z\sim t(2).$$

第六章　参数估计

§6.1　练习题

一、填空题

1. 数理统计中的一类基本问题是依据样本所提供的信息，对总体分布的未知参数作出估计，称之为_____．这是数理统计的基本问题之一．

2. 参数估计是数理统计的基本问题之一，它一般有两种类型：一是参数的点估计，就是由__①__求出总体分布未知参数的估计值；另一个是参数的__②__，就是按照一定的可靠程度估计未知参数的取值范围．

3. 如果总体的矩存在，一种自然的作法是用样本矩来估计总体相应的矩，再利用未知参数与总体矩的关系求得未知参数的估计量，这种方法称为求估计量的__①__，由此求出的估计量也叫__②__，这种方法直观、简便，但要求随机变量 ξ 的__③__存在，否则无法用这种方法估计．

4. 最大似然估计法是获得总体分布中未知参数点估计值的一个重要方法，它的基本思想是_____①_____，与矩法求估计量相比，这两种求估计量的方法求得的估计量__②__（一定相同，一定不同，未必相同）．

5. 采用的估计方法不同，同一未知参数有不同的估计量，这就

要求建立衡量一个估计量优劣的标准，一般来说，这个问题通常从估计量的 ① 和方差这两个数字特征出发来考虑，其评价标准有三种：② ，③ 和一致性.

6. 矩估计的本质是 ① .

7. 大样本理论的理论基础是 ，一般地，当样本容量 时，认为样本是大样本.

二、选择题

1. 设总体 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 已知而 μ 为未知参数，$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$是从 ξ 中抽取的样本，记 $\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，又 $\Phi(x)$表示标准正态分布的分布函数，已知 $\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.28)=0.90$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是(　　).

(A)$(\bar{\xi}-0.975\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{\xi}+0.975\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$,

(B)$(\bar{\xi}-1.96\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{\xi}+1.96\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$,

(C)$(\bar{\xi}-1.28\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{\xi}+1.28\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$,

(D)$(\bar{\xi}-0.90\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{\xi}+0.90\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$.

2. 设某钢珠直径 ξ 服从正态分布 $N(\mu,1)$(单位：mm)，其中 μ 为未知参数，从生产出的一大堆钢珠中随机抽出 9 个，求得样本均值 $\bar{x}=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}x_i=31.06$，样本方差 $s^2=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}(x_i-\bar{x})^2=0.98^2$，则 μ 的最大似然估计值为(　　).

(A)31.06　　(B)0.98　　(C)30.08　　(D)279

3. 设总体 ξ 的二阶矩存在，$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$是从总体 ξ 中抽取

的样本，记 $\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2$，则 $E(\xi^2)$ 的矩估计是(　　).

(A) $\bar{\xi}$　　(B) S_n^2　　(C) $\frac{n}{n-1}S_n^2$　　(D) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2$

4. 设总体 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ 未知而 σ^2 已知，$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$ 为取自总体 ξ 的样本，记 $\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，则 $(\bar{\xi}-u_{0.05}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{\xi}+u_{0.05}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ 作为 μ 的置信区间，其置信度为(　　).

(A)0.95　　(B)0.90　　(C)0.975　　(D)0.05

5. 设 $\hat{\theta}$ 是未知参数 θ 的一个估计量，若 $E(\hat{\theta})\neq\theta$，则 $\hat{\theta}$ 不是 θ 的(　　).

(A)最大似然估计　　(B)矩估计量

(C)有效估计量　　(D)无偏估计量

6. 设总体 ξ 的密度函数为：

$$P(x,\lambda)=\begin{cases}\frac{1}{\lambda}e^{-\frac{1}{\lambda}x}, & x\geqslant 0;\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

其中，$\lambda>0$ 为未知参数，$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$ 为取自总体 ξ 的一个样本，记 $\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，则 λ 的矩估计量为(　　).

(A) $\bar{\xi}$　　(B) $\frac{1}{\bar{\xi}}$

(C) $s_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$　　(D) $S_n^{*2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$

7. 设总体 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 均为未知参

数，$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$是取自总体$\xi$的样本，记$\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i, s_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2$，则$\mu$的置信度为$1-\alpha$的置信区间为(　　).

(A)$(\bar{\xi}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\cdot\frac{S_n}{\sqrt{n}},\ \bar{\xi}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S_n}{\sqrt{n}})$

(B)$(\bar{\xi}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\cdot\frac{S_n}{\sqrt{n-1}},\ \bar{\xi}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S_n}{\sqrt{n-1}})$

(C)$(\bar{\xi}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{\xi}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

(D)$(\bar{\xi}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n-1}},\ \bar{\xi}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{\sigma}{\sqrt{n-1}})$

8. 设$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$是从正态总体$N(\theta+3,1)$中抽得的样本，其中$\theta$为未知参数，记$\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，则$\theta$的最大似然估计量是(　　).

(A)$\bar{\xi}$　　(B)$\bar{\xi}-3$　　(C)$\bar{\xi}-2$　　(D)$\bar{\xi}-1$

9. 设正态总体$\xi\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$\eta\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，其中$\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2$均为未知参数，而$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n_1})$与$(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n_2})$分别为总体$\xi,\eta$的相互独立的样本，记$\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i, S_1^{*2}=\frac{1}{n_1-1}\sum_{i=1}^{n_1}(\xi_i-\bar{\xi})^2$，$\bar{\eta}=\frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2}\eta_i, S_2^{*2}=\frac{1}{n_2-1}\sum_{i=1}^{n_2}(\eta_i-\bar{\eta})^2$，则$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的置信水平为0.95的置信区间是(　　).

(A)$(\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}\cdot\frac{1}{F_{0.05}(n_1-1,n_2-1)},\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}\cdot\frac{1}{F_{0.95}(n_1-1,n_2-1)})$

(B)$(\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}\cdot\frac{1}{F_{0.0975}(n_1-1,n_2-1)},\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}\cdot\frac{1}{F_{0.025}(n_1-1,n_2-1)})$

(C)$\left(\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}\cdot\frac{1}{F_{0.05}(n_1,n_2)},\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}\cdot\frac{1}{F_{0.95}(n_1,n_2)}\right)$

(D)$\left(\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}\cdot\frac{1}{F_{0.025}(n_1,n_2)},\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}\cdot\frac{1}{F_{0.975}(n_1,n_2)}\right)$

三、计算题

1. 设总体 ξ 服从二项分布 $B(n,p)$，n 已知，试求参数 p 的矩估计量.

2. 设总体 ξ 服从区间$[a,b]$上的均匀分布，其分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中 a,b 是未知参数，试求 a,b 的矩估计量.

3. 设总体 ξ 的分布列如下表：

ξ	-1	0	2
p	2θ	θ	$1-3\theta$

其中 $0<\theta<\frac{1}{3}$，θ 为未知参数，试求 θ 的矩估计量.

4. 试求麦克斯韦分布中未知参数 a 的矩估计量，其中密度函数为

$$f(x,a)=\begin{cases}\dfrac{4x^2}{a^3\cdot\sqrt{\pi}}\cdot e^{-\frac{x^2}{a^2}}, & x\geqslant 0;\\ 0, & x<0\end{cases}$$

5. 设总体 ξ 服从瑞利分布，概率密度为

$$f(x,\sigma^2)=\begin{cases}\dfrac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x>0;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

又设$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$是取自总体$\xi$的样本，求：(1)参数$\sigma^2$的矩估计量；(2)参数$\sigma^2$的最大似然估计量.

6. 设$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$为总体$\xi$的一个样本，$\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，试选择适当常数$c$，使得$c\cdot\sum_{i=1}^{n-1}(\xi_{i+1}-\xi_i)^2$为$\sigma^2$的无偏估计.

7. 设(ξ_1,ξ_2,ξ_3)是取自于正态总体$N(\mu,1)$的容量为3的一个样本，其中μ未知.

(1) 验证$\hat{\mu}_1=\frac{1}{3}\xi_1+\frac{1}{6}\xi_2+\frac{1}{2}\xi_3$，$\hat{\mu}_2=\frac{1}{4}\xi_1+\frac{1}{2}\xi_2+\frac{1}{4}\xi_3$，$\hat{\mu}_3=\frac{1}{3}\xi_1+\frac{1}{3}\xi_2+\frac{1}{3}\xi_3$都是$\mu$的无偏估计.

(2) 上述三个中哪一个最有效？

8. 设总体$\xi\sim N(\mu,2^2)$，从ξ中抽取容量为8的随机样本，其观察值是：

9,14,10,12,7,13,11,12

试求均值μ置信度为80%的置信区间.

9. 随机地从一大批垫圈中选取10只，测得它们的厚度(单位：厘米)如下：

0.312，0.315，0.320，0.328，0.305

0.335，0.312，0.312，0.328，0.325

设垫圈厚度服从正态分布，总体方差$\sigma^2=0.008^2$，求垫圈厚度的置信度为0.99的置信区间.

10. 某车间生产的螺杆直径(单位：毫米)服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，今随机抽取5只螺杆，测得直径如下：

22.3，21.5，22.0，21.8，21.4

求直径的数学期望μ的置信度为0.95的置信区间，如果

(1) 已知总体方差$\sigma^2=0.3^2$；

(2) 总体方差σ^2未知.

11. 一批用于汽车悬吊系统的金属杆的 15 个样品，测得其直径(单位：毫米)为：

8.24，8.23，8.20，8.21，8.20，8.28，8.26，8.23，
8.24，8.25，8.19，8.25，8.26，8.23，8.24

设圆杆直径近似服从正态分布，求：

(1) 圆杆直径总体均值 μ 的置信度为 0.95 的置信区间；

(2) 圆杆直径总体标准差 σ 的置信度为 0.95 的置信区间；

12. 从正态总体 $N(a,\sigma^2)$ 中抽取容量为 5 的样本：

1.86，3.22，1.46，4.01，2.64.

求总体方差 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间.

13. 为了估计灯泡使用时数的数学期望 μ 及标准差 σ，测试 10 个灯泡，得 $\bar{x}=1\,500$(小时)，$S^*=20$(小时)，如果已知灯泡使用时数服从正态分布，试求 μ 及 σ 的置信区间($\alpha=0.05$).

14. 用新工艺试制某种塑料制品，该制品的硬度服从正态分布，从试制品中抽取容量为 20 的样本，测得硬度的修正样本方差 $s^{*2}=1.50$. 求硬度总体方差 σ^2 的置信度为 0.98 的置信区间.

15. 设在一群 4 个月的老鼠中任意抽取雄性、雌性老鼠各 12 只，测得重量如下：

雄性(克)：26.0，20.0，18.0，18.5，23.6，20.0，
22.5，24.0，25.0，24.0，23.5，24.0；

雌性(克)：16.5，17.0，16.0，21.0，23.0，19.5，
18.0，18.5，20.0，28.0，19.5，20.5

设雄性、雌性老鼠的重量分别服从分布 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 且样本相互独立，μ_1 及 μ_2 均未知，试求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 0.90 的置信区间.

16. 设来自总体 $\xi\sim N(\mu_1,16)$ 的容量为 15 的样本，其样本均值 $\bar{x}=14.6$，来自总体 $\eta\sim N(\mu_2,9)$ 的容量为 20 的样本，其样本均值 $\bar{y}=13.2$，且两样本相互独立，试求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信区间($\alpha=0.95$).

17. 有两个建筑工程队，第一队 10 人，平均每人每月完成 $50m^2$ 的住房建筑任务，其总体方差 6.7^2m^2；第二队有 12 人，平均每人每月完成 $43m^2$，其总体方差为 5.9^2m^2，试求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信区间 ($\alpha=0.05$)(假设两个工程队每人每月完成的任务服从正态分布).

18. 从某市近郊区和远郊区各自独立地抽取 25 户农民家庭，调查平均每户年末存款余额，得出两个样本均值分别为：近郊区 $\bar{x}_1=650$ 元，远郊区 $\bar{x}_2=480$ 元，已知两个总体均服从正态分布，且 $\sigma_1=120$，$\sigma_2=106$，试估计该市近郊区和远郊区农民平均年末存款余额之差的置信区间($\alpha=0.05$).

19. 从两台机器生产的滚珠轴承中分别抽取容量为 10 的样本，修正样本方差分别为 0.042 和 0.035，设直径服从正态分布，试求两个总体方差比$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的置信度为 0.98 的置信区间.

20. 假定每次试验时，事件 A 出现的概率为 p，如果在 50 次独立试验中，事件 A 出现 15 次，试求 p 的置信度为 95% 的置信区间.

21. 为调查某广告效果，销售部门抽样调查了 200 人，要求他们回忆看过的广告，其中有 78 人记住了该厂的广告，请对这一地区的广告效果给出一个 95%把握的区间估计，即估计看过广告后能记住的人数占总人数的比例.

22. 为了比较两种型号步枪子弹的枪口速度，随机地取甲型子弹 100 发，算得枪口速度的均值为 $\bar{x}=500m/s$，样本方差为 $S_1^2=1.1^2$，随机地取乙型子弹 200 发，算得枪口速度均值 $\bar{y}=496m/s$，样本方差 $S_2^2=1.2^2$，求两总体均值差的置信度为 95% 的置信区间.

23. 从一批电子管中抽出 10 只，测量其使用寿命计算得 $\bar{x}=1\ 200$(小时)，$S'=45$，求这批电子管使用寿命的期望值的单侧置信下限($\alpha=0.025$，设电子管的寿命服从正态分布).

24. 测得某一年龄男生 10 名的体重(单位:公斤)为:

29.8, 27.5, 28.7, 29.0, 29.3,

30.2, 32.6, 27.6, 24.9, 28.3

试求男生体重的置信度为 95%的置信下限(设体重服从正态分布).

25. 对某一地区风速的测定数据如下(单位:m/s):

1.8, 2, 2.1, 1.8, 2.2, 1.9, 2.0, 2.1

假定风速服从正态分布,试求这一地区风速方差的置信度为 90%的单侧置信区间之上限.

26. 医生对前来就诊的病人体温作了记录,数据如下(单位:℃):

第一批病人:36.8, 37.5, 36.3, 36.5, 37;

第二批病人:37.1, 36.9, 36.1, 36, 37.2

设第一批病人的体温 $\xi\sim N(\mu_1,\sigma^2)$,第二批病人的体温 $\eta\sim N(\mu_2,\sigma^2)$,且两样本相互独立,$\mu_1,\mu_2,\sigma^2$ 均未知,试求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 0.95 的单侧置信下限.

27. 用不同的方法对两批产品的样本进行测定样本容量均为 31,测定后的修正样本方差依次为 $s_1^{*2}=0.027\ 1$, $s_2^{*2}=0.021\ 4$,设两总体均为正态分布,求两总体方差比的置信度为 0.95 的单侧置信上限.

§6.2 解答与提示

一、填空题

1. 参数估计.

2. ①样本值,②区间估计.

3. ①矩法,②矩估计量,③原点矩.

4. ①选取 $\hat{\theta}$ 作为的估计值,使当 $\hat{\theta}=\theta$ 时,样本出现的可能性最

大，②未必相同.

5. ①数学期望，②无偏性，③有效性.

6. 以样本的 r 阶矩估计总体的 r 阶矩.

7. ①中心极限定理，②$n \geqslant 45$.

二、选择题

1. 选择(B). 当 σ^2 已知时，μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 $(\overline{\xi}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}, \overline{\xi}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$，这里 $\alpha=0.05$，$\frac{\alpha}{2}=0.025$，由 $\Phi(1.96)=0.975$，知 $u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$.

2. 选择(A). 对正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 而言，参数 μ 的矩估计量和最大似然估计量都是 $\hat{\mu}=\overline{\xi}$.

3. 选择(D). 矩估计的本质是用样本的 r 阶矩代替总体的 r 阶矩.

4. 选择(B). 同第 1 题，μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间是 $(\overline{\xi}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}, \overline{\xi}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$，$\frac{\alpha}{2}=0.05$，则 $1-\alpha=0.90$.

5. 选择(D). 当 $E(\hat{\theta})=\theta$ 时，$\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量.

6. 选择(A). ξ 服从参数为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布，故 $E(\xi)=\frac{1}{\frac{1}{\lambda}}=\lambda$，由矩估计法得 $\hat{\lambda}=\overline{\xi}$.

7. 选择(B).

8. 选择(B). 当 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$ 时，$\overline{\xi}$ 是 μ 的最大似然估计量，又 $\mu=\theta+3$，则 $\overline{\xi}-3$ 是 θ 的最大似然估计量.

9. 选择(D).

三、计算题

1. 由 $\xi\sim B(n,p)$ 知，$E(\xi)=np$，由 $np=\overline{\xi}$，得 $\hat{p}=\frac{1}{n}\overline{\xi}$.

2. 由 $E(\xi)=\frac{a+b}{2}$，$D(\xi)=\frac{(b-a)^2}{12}$，得 $\begin{cases}\frac{a+b}{2}=\overline{\xi}\\ \frac{(b-a)^2}{12}=S^2\end{cases}$

从而 $\hat{a}=\overline{\xi}-\sqrt{3}S$，$\hat{b}=\overline{\xi}+\sqrt{3}S$.

3. 由 $E(\xi)=(-1)\cdot 2\theta+0\cdot\theta+2(1-3\theta)=\overline{\xi}$ 得 $\hat{\theta}=\frac{2-\overline{\xi}}{8}$.

4. 由 $E(\xi)=\frac{2a}{\sqrt{\pi}}$，得 $\frac{2\hat{a}}{\sqrt{\pi}}=\overline{\xi}\Rightarrow\hat{a}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\overline{\xi}$.

5. (1) $E(\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\cdot\frac{x}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\sigma\cdot\sqrt{2\pi}$，

令 $\sigma\cdot\sqrt{2\pi}=\overline{\xi}$，故 $\hat{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\overline{\xi}$.

(2) 似然函数为 $L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}f(x,\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{x_i}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}}$，所以

$\ln L(\sigma^2)=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$，令 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma^2)}{\mathrm{d}\sigma^2}=0$

得 $\hat{\sigma}^2=\frac{2n}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$.

6. $E(c\sum_{i=1}^{n-1}(\xi_{i+1}-\xi_i)^2)=E(c\sum_{i=1}^{n-1}[(\xi_{i+1}-\mu)-(\xi_i-\mu)]^2)=$

$c\cdot(n-1)\cdot 2\sigma^2=\sigma^2$，当 $c=\frac{1}{2(n-1)}$ 时，$c\sum_{i=1}^{n-1}(\xi_{i+1}-\xi_i)$ 是 σ^2 的无偏估计量.

7. (1) 由 $E(\hat{\mu}_1)=\frac{1}{3}E(\xi_1)+\frac{1}{6}E(\xi_2)+\frac{1}{2}E(\xi_3)=\mu$, $E(\mu_2)=\frac{1}{4}E(\xi_1)+\frac{1}{2}E(\xi_2)+\frac{1}{4}E(\xi_3)=\mu$, $E(\hat{\mu}_3)=\frac{1}{3}E(\xi_1)+\frac{1}{3}E(\xi_2)+\frac{1}{3}E(\xi_3)=\mu$, 知 $\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\hat{\mu}_3$ 都是 μ 的无偏估计.

(2) $D(\hat{\mu}_1)=D(\frac{1}{3}\xi_1)+D(\frac{1}{6}\xi_2)+D(\frac{1}{2}\xi_3)=\frac{7}{18}$, $D(\hat{\mu}_2)=D(\frac{1}{4}\xi_1)+D(\frac{1}{2}\xi_2)+D(\frac{1}{4}\xi_3)=\frac{3}{8}$, $D(\hat{\mu}_3)=D(\frac{1}{3}\xi_1)+D(\frac{1}{3}\xi_2)+D(\frac{1}{3}\xi_3)=\frac{1}{3}$. $D(\hat{\mu}_1)>D(\hat{\mu}_3)$, $D(\hat{\mu}_2)>D(\hat{\mu}_3)$, 故 $\hat{\mu}_3$ 比 $\hat{\mu}_1$ 和 $\hat{\mu}_2$ 更有效.

8. 本题为正态总体均值 μ 的区间估计, σ^2 已知, 由 $\sigma=2$, $n=8$, $1-\alpha=0.8$, 计算得 $\bar{x}=11$. 查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=1.29$. 均值 μ 的置信度为 80% 的置信区间为 $(\bar{\xi}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{\xi}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}})=(11-1.29\times\frac{2}{\sqrt{8}},11+1.29\times\frac{2}{\sqrt{8}})=(10.09,11.91)$.

9. 本题是正态总体均值 μ 的区间估计, σ^2 已知, 由 $n=10$, $1-\alpha=0.99$, $\sigma^2=0.008^2$, 计算得 $\bar{x}=0.319\ 2$. 查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=2.58$, μ 的置信区间为 $(\bar{\xi}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{\xi}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}})=(0.319\ 2-2.58\times\frac{0.008}{\sqrt{8}},0.319\ 2+2.58\times\frac{0.008}{\sqrt{8}})=(0.313,0.326)$.

10. 本题是正态总体均值 μ 的区间估计.

(1) 由于 $\sigma=0.3$, $n=5$, $\alpha=0.05$, 计算得 $\bar{x}=21.8$. 查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(\bar{\xi}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}},$

$\overline{\xi}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$) = (21.8 − 1.96 × $\frac{0.3}{\sqrt{5}}$,21.8 + 1.96 × $\frac{0.3}{\sqrt{5}}$) = (21.53, 22.06).

(2)σ 未知,由 $n=5,\alpha=0.05$,计算得 $\overline{x}=21.8,s^*=0.37$,查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=t_{0.025}(4)=2.776\ 4$,则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为($\overline{\xi}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\cdot\frac{S^*}{\sqrt{n}}$, $\overline{\xi}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\cdot\frac{S^*}{\sqrt{n}}$) = (21.8 − 2.776 4 × $\frac{0.37}{\sqrt{5}}$, 21.8 + 2.776 4 × $\frac{0.37}{\sqrt{5}}$) = (21.34, 22.26).

11.(1)本题是正态总体均值 μ 的区间估计,σ 未知,由 $n=15$, $1-\alpha=0.95$,计算得 $\overline{x}=8.234,s^*=0.0253$,查表得 $t_{0.025}(14)=2.144\ 8$,则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为($\overline{\xi}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{s^*}{\sqrt{n}}$, $\overline{\xi}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S^*}{\sqrt{n}}$) = (8.234 − 2.144 8 × $\frac{0.025\ 3}{\sqrt{15}}$, 8.234 + 2.144 8 × $\frac{0.025\ 3}{\sqrt{15}}$) = (8.22, 8.25).

(2) 本题为正态总体标准差 σ 的区间估计,由 $n=15,1-\alpha=0.95$, $s^*=0.0253$, 查表得 $\chi^2_{0.025}(14)=26.119,\chi^2_{0.975}(14)=5.629$, 标准差 σ 的置信度为 0.95 的置信区间为($\frac{\sqrt{n-1}S^*}{\sqrt{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}$, $\frac{\sqrt{n-1}S^*}{\sqrt{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}$) = ($\frac{\sqrt{14}\times0.0253}{\sqrt{26.119}}$, $\frac{\sqrt{14}\times0.0253}{\sqrt{5.629}}$) = (0.018 5, 0.034 7).

12. 本题为正态总体方差 σ^2 的区间估计,已知 $1-\alpha=0.05,n=5$,计算得 $s^{*2}=1.05$. 查表得 $\chi^2_{0.025}(4)=11.143,\chi^2_{0.975}(4)=0.484$ = 则总体方差 σ^2 的置信区间为($\frac{(n-1)S^{*2}}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$, $\frac{(n-1)S^{*2}}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$)

$= (\frac{4 \cdot 1.05}{11.143}, \frac{4 \cdot 1.05}{0.484}) = (0.38, 8.68)$

13.(1) 本题为正态总体均值的区间估计，由 $\eta = 10, 1-\alpha = 0.95, \bar{x} = 1\,500, s^* = 20$，查表得 $t_{0.025}(9) = 2.262\,2$. 从而 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(\bar{\xi} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S^*}{\sqrt{n}}, \bar{\xi} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S^*}{\sqrt{n}})$

$= (1\,500 - 2.262\,2 \cdot \frac{20}{\sqrt{10}}, 1\,500 + 2.262\,2 \cdot \frac{20}{\sqrt{10}}) =$ $(1\,485.7, 1\,514.3)$.

(2) 本题为正态总体标准差 σ 的区间估计，由 $n = 10, s^* = 20$，查表得 $\chi^2_{0.025}(9) = 19.023, \chi^2_{0.975}(9) = 2.7$，从而标准差 σ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(\frac{\sqrt{n-1}S^*}{\sqrt{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S^*}{\sqrt{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}}) =$

$(\frac{\sqrt{9} \cdot 20}{\sqrt{19.023}}, \frac{\sqrt{9} \cdot 20}{\sqrt{2.7}}) = (13.76, 36.51)$.

14. 本题为正态总体方差 σ^2 的区间估计，已知 $1-\alpha = 0.98, n = 20, s^{*2} = 1.5$. 查表得 $\chi^2_{0.01}(19) = 36.191, \chi^2_{0.99}(19) = 7.633$，则 σ^2 的置信度为 0.98 的置信区间为 $(\frac{(n-1)S^{*2}}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^{*2}}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)})$

$= (\frac{19 \cdot 1.50}{36.191}, \frac{19 \cdot 1.50}{7.633}) = (0.79, 3.73)$.

15. 本题是两正态总体均值差的区间估计，已知 $\bar{x} = 23.26, \bar{y} = 19.79, s_1^{*2} = 8.119, s_2^{*2} = 10.703, s_w = 3.068, 1-\alpha = 0.90$. 查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) = 1.717\,1$. 则 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$(\bar{\xi} - \bar{\eta} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{\xi} + \bar{\eta} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) \cdot$

$S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}) = (23.26 - 19.79 - 1.717\,1 \cdot 3.068 \cdot \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{12}},$

$23.26-19.79+1.717\,1\cdot 3.068\cdot\sqrt{\frac{1}{12}+\frac{1}{12}})=(1.319,\ 5.621)$.

16. 本题是两正态总体均值差的区间估计，σ_1^2 和 σ_2^2 已知，又 $\bar{x}=14.6$，$\bar{y}=13.2$，$\sigma_1^2=4^2$，$\sigma_2^2=3^2$，$n_1=15$，$n_2=20$，查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$，故 $\mu_1-\mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(\bar{\xi}-\bar{\eta}-u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}},\bar{\xi}-\bar{\eta}+u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}})=(14.6-13.2-1.96\cdot\sqrt{\frac{4^2}{15}+\frac{3^2}{20}},14.6-13.2+1.96\cdot\sqrt{\frac{4^2}{15}+\frac{3^2}{20}})=(1.01,\ 3.81)$.

17. 本题是两正态总体均值差的区间估计，σ_1^2 和 σ_2^2 已知，由 $n_1=10$，$n_2=12$，$\bar{x}=50$，$\bar{y}=43$，$\sigma_1^2=6.7^2$，$\sigma_2^2=5.9^2$，查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$，则两总体均值差的区间估计为 $(\bar{\xi}-\bar{\eta}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}},\ \bar{\xi}-\bar{\eta}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}})=(50-43-1.96\cdot\sqrt{\frac{6.7^2}{10}+\frac{5.9^2}{12}},50-43+1.96\cdot\sqrt{\frac{6.7^2}{10}+\frac{5.9^2}{12}})=(1.68,\ 12.33)$.

18. 本题是两正态总体均值差的区间估计，σ_1^2 和 σ_2^2 已知，由 $n_1=n_2=25$，$\bar{x}_1=650$，$\bar{x}_2=480$，$\sigma_1=120$，$\sigma_2=106$，$\alpha=0.05$，查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=u_{0.025}=1.96$，则两个总体均值之差的置信度为 0.95 的置信区间为 $(\bar{\xi}-\bar{\eta}-u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}},\ \bar{\xi}-\bar{\eta}+u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}})=(650-480-1.96\cdot\sqrt{\frac{120^2}{25}+\frac{106^2}{25}},650-480+1.96\cdot\sqrt{\frac{120^2}{25}+\frac{106^2}{25}}=(107.24,\ 232.76)$.

19. 本题为两正态总体方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的区间估计，由 $n_1=n_2=$

$10, \alpha = 0.02$，查表得 $F_{0.01}(9,9) = 5.35, F_{0.99}(9,9) = 0.19$，故方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间为 $\left(\frac{S_1^{*2}/S_2^{*2}}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)}, \frac{S_1^{*2}/S_2^{*2}}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)}\right)$ $= (0.224, 6.32)$.

20. 本题是 0-1 分布总体均值的区间估计，定义随机变量 $\xi = \begin{cases} 1, & A \text{ 出现}; \\ 0, & A \text{ 不出现}. \end{cases}$ 则 ξ 服从 0-1 分布，且 $p\{\xi = 1\} = p$，问题化为求总体均值 p 置信度为 0.95 的置信区间，且 $n = 50$ 可以认为是大样本. 在样本观察值中，有 15 个等于 1，35 个等于 0，$\bar{x} = \frac{15}{50}$ $= 0.3$，$S^2 = \frac{1}{50}(0.7^2 \cdot 15 + 0.3^2 \cdot 35) = 0.21$，又 $u_{0.025} = 1.96$，则 p 的置信区间为 $\left(\bar{\xi} - u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{\xi} + u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = \left(0.3 - 1.96 \cdot \frac{\sqrt{0.21}}{\sqrt{50}}, 0.3 - 1.96 \cdot \frac{\sqrt{0.21}}{\sqrt{50}}\right) = (0.172, 0.428)$.

21. 本题是 0-1 分布总体均值的区间估计，定义随机变量 $\xi = \begin{cases} 1, & \text{记住}; \\ 0, & \text{记不住}. \end{cases}$ 则 ξ 服从 0-1 分布，问题化为求总体均值 p 的置信度为 0.95 的置信区间. $n = 200$ 为大样本. 在样本观察值中有 78 个等于 1，有 122 个等于 0. 故 $\bar{x} = \frac{78}{200} = 0.39, s^2 = \frac{1}{200}$ $(0.61^2 \cdot 78 + 0.39^2 \cdot 122) = 0.238$，又 $u_{0.025} = 1.96$，则总体均值的置信区间为 $\left(\bar{\xi} - u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{\xi} + u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = \left(0.39 - 1.96 \cdot \frac{\sqrt{0.238}}{\sqrt{200}}, 0.39 + 1.96 \cdot \frac{\sqrt{0.238}}{\sqrt{200}}\right) = (0.322, 0.458)$.

22. 本题为两非正态总体均值之差 $\mu_1 - \mu_2$ 的区间估计，$n_1 =$

$100, n_2 = 200$，显然为大样本，又 $\bar{x} = 500, \bar{y} = 496, s_1 = 1.1, s_2 = 1.2$，查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$，则 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为 $\left(\bar{\xi} - \bar{\eta} - u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}, \bar{\xi} - \bar{\eta} + u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}\right) = \left(500 - 496 - 1.96 \cdot \sqrt{\frac{1.1^2}{100} + \frac{1.2^2}{200}}, 500 - 496 + 1.96 \cdot \sqrt{\frac{1.1^2}{100} + \frac{1.2^2}{200}}\right) = (3.728, 4.272)$.

23. 本题为总体均值 μ 的单侧置信区间的估计，$n = 10, 1 - \alpha = 0.975, \bar{x} = 1\ 200, s^* = 45$，查表得 $t_\alpha(9) = 2.262\ 2$，则 μ 的单侧置信区间为 $\left(\bar{\xi} - t_\alpha(n-1) \cdot \frac{S^*}{\sqrt{n}}, +\infty\right) = \left(1\ 200 - 2.262\ 2 \cdot \frac{45}{\sqrt{10}}, +\infty\right) = (1\ 167.8, +\infty)$，置信下限为 1 167.8.

24. 本题为总体分布均值 μ 的单侧置信区间估计，$n = 10, 1 - \alpha = 0.95$，计算得 $\bar{x} = 28.79, s^* = 2.008$ 查表得 $t_{0.05}(9) = 1.833\ 1$，则均值 μ 的单侧置信区间为 $\left(\bar{\xi} - t_\alpha(n-1) \cdot \frac{S^*}{\sqrt{n}}, +\infty\right) = \left(28.79 - 1.833\ 1 \cdot \frac{2.008}{\sqrt{10}}, +\infty\right) = (27.63, +\infty)$，所求置信下限为 27.63.

25. 本题为正态总体方差 σ^2 的单侧置信区间估计，已知 $n = 8$，计算得 $S^{*2} = 0.021$，查表得 $\chi^2_{0.90}(7) = 2.833$，则方差 σ^2 的单侧置信区间为 $\left(-\infty, \frac{(n-1)S^{*2}}{\chi^2_{1-\alpha}(n-1)}\right) = \left(-\infty, \frac{7 \cdot 0.021}{2.833}\right) = (-\infty, 0.228^2)$，所求置信上限为 0.228^2.

26. 本题是两正态总体均值差的单侧置信区间估计，算得 $\bar{x} = 36.82, \bar{y} = 36.66, s_1^2 = 0.173\ 6, s_2^2 = 0.258\ 4, s_w = 0.519\ 6, t_\alpha(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.05}(8) = 1.859\ 5$，则 $\mu_1 - \mu_2$ 的单侧置信区间是 $\left(\bar{\xi} - \bar{\eta}\right.$

$-t_{\alpha}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}},+\infty)=(36.82-36.66-1.859\ 5\times 0.519\ 6\times\sqrt{\frac{1}{5}+\frac{1}{5}},+\infty)=(-0.033\ 239,+\infty)$，故所求置信下限是$-0.033\ 239$.

27. 本题是两正态总体方差比的单侧置信区间估计，由条件知$s_1^{*2}=0.027\ 1$，$s_2^{*2}=0.021\ 4$，$n_1=n_2=31$，$\alpha=0.05$，$F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)=F_{0.95}(30,30)=\frac{1}{F_{0.05}(30,30)}=\frac{1}{1.84}=0.543\ 5$，则$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$的单侧置信区间是$(-\infty,\frac{S_1^{*2}/S_2^{*2}}{F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)})=(-\infty,\frac{0.027\ 1/0.024\ 1}{0.543\ 5})=(-\infty,2.068\ 9)$，故所求置信上限是2.068 9.

第七章　假设检验

§7.1　练习题

一、填空题

1. 设$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$是取自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，若$\sigma^2$已知，要检验$H_0:\mu=\mu_0$($\mu_0$为已知常数)，应用__①__检验法；检验的统计量是__②__；当H_0成立时，该统计量服从__③__分布.

2. 设$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$是来自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，记$\bar{\xi}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i$，$M^2=\sum_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2$，当$\mu$和$\sigma^2$未知时，则(1)检验假设$H_0:\mu=\mu_0=0$，所用的统计量是__①__，其拒绝域为__②__；(2)检验假设$H_0:\sigma^2\geqslant\sigma_0^2$，使用的统计量为__①__；其拒绝域为__②__(显著水平为α).

3. 对正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的假设检验$H_0:\mu\geqslant 21$，抽取一个容量为$n=17$的样本，计算$\bar{x}=23$，$S^2=(3.98)^2$.对H_0作检验利用的统计量为__①__；若显著性水平$\alpha=0.05$，检验结果是__②__H_0.

4. 设总体$\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，如果使用χ^2检验法，且在给定的显著性水平α，其拒绝域为$(\chi_\alpha^2(n-1),+\infty)$，则相应的假设检验$H_0$：__①__；若拒绝域为$(0,\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)]\cup[\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1),+\infty)$，则相应

的假设检验 H_0：__②__.

5. 设两正态总体 $\xi\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$\eta\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，分别从两总体 ξ,η 抽取容量分别为 n 和 m 的两个独立样本$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$和$(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m)$；

(1)如果 σ_1 和 σ_2 已知，要检验假设 $H_0:\mu_1\geqslant\mu_2$，应取统计量__①__；其拒绝域为__②__.

(2)如果 σ_1 和 σ_2 未知，但 $\sigma_1=\sigma_2$，则检验假设 $H_0:\mu_1\leqslant\mu_2$，应选统计量为__①__；其拒绝域为__②__.

(3)若 μ_1,μ_2 未知，检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$，则应由样本值计算统计量__①__的值，统计量服从__②__分布，将其值与分布临界值__③__和__④__作比较，作出判断，当其值属于__⑤__范围时接受 H_0.

6. F 检验法可用于检验两个相互独立的正态总体的_____是否有显著性差异.

7. 在非参数假设检验中，欲检验假设 $H_0:F(x)=F_0(x,\theta)$(θ 未知)，$F_0(x,\theta)$为已知分布，可应用__①__检验；检验的统计量为__②__；对于未知参数 θ 应用__③__估计.

8. 某种产品以往的废品率为 5%，采用某种技术革新措施后，对产品的样本进行检验，这种产品的废品率是否有所不同，取显著性水平 $\alpha=0.01$，则此问题的假设检验 H_0：__①__，犯第一类错误的概率为__②__.

二、选择题

1. 在假设检验中，显著性水平 α 表示(　　).

(A)$P\{$接受 $H_0\mid H_0$ 为假$\}$　　(B)$P\{$拒绝 $H_0\mid H_0$ 为真$\}$

(C)置信度为 α　　(D)无具体意义

2. 在假设检验中，原假设 H_0，备择假设 H_1，则称(　　)为犯第二类错误.

(A)H_0 为真，接受 H_1　　(B)H_0 不真，接受 H_0

(C)H_0 为真，拒绝 H_1　　(D)H_0 不真，拒绝 H_0

3. 机床厂某日从两台机器所加工的同一种零件中，分别抽取 $n_1=20, n_2=25$ 的两个样本，检验两台机床的加工精度是否相同，则提出假设(　　).

(A)$H_0:\mu_1=\mu_2; H_1:\mu_1\neq\mu_2$　　(B)$H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2; H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$

(C)$H_0:\mu_1\leqslant\mu_2; H_1:\mu_1>\mu_2$　　(D)$H_0:\sigma_1^2\leqslant\sigma_2^2; H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2$

4. 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验，如果在显著水平 0.05 下接受 $H_0:\mu=\mu_0$，那么在显著水平 0.01 下，下列结论正确的是(　　).

(A)必接受 H_0　　(B)可能接受 H_0，也可能拒绝

(C)必拒绝 H_0　　(D)不接受，也不拒绝

5. 自动包装机装出的盐每袋重量服从正态分布，规定每袋重量的方差不超过 σ_0^2，为了检查自动包装机的工作是否正常，对它生产的产品进行抽样检验，检验假设为 $H_0:\sigma^2\leqslant\sigma_0^2$，$\alpha=0.05$，则下列命题中正确的是(　　).

(A)如果生产正常，则检验结果也认为正常的概率为 0.95

(B)如果生产不正常，则检验结果也认为生产不正常的概率为 0.95

(C)如果检验的结果认为生产正常，则生产确实正常的概率等于 0.95

(D)如果检验的结果认为生产不正常，则生产确实不正常的概率等于 0.95

6. 设某种药品中有效成分的含量服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，原工艺生产的产品中有效成分的平均含量为 μ_0，现在用新工艺是否真的提高了有效成分的含量. 要求当新工艺没有提高有效含量时，误认为新工艺提高了有效成分的含量的概率不超过 5%，那么应取原假设 H_0 及检验水平 α 是(　　).

(A) $H_0:\mu\leqslant\mu_0,\alpha=0.01$　　(B) $H_0:\mu\geqslant\mu_0,\alpha=0.05$

(C) $H_0:\mu\leqslant\mu_0,\alpha=0.05$　　(D) $H_0:\mu\geqslant\mu_0,\alpha=0.01$

7. 在假设检验中，下列结论正确的是(　　).

(A) 只犯第一类错误

(B) 只犯第二类错误

(C) 既可能犯第一类也可能犯第二类错误

(D) 不犯第一类也不犯第二类错误

8. 设 $\overline{\xi}$ 和 S^{*2} 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本均值和修正样本方差，样本容量为 n，则当 $(\overline{\xi}-\mu_0)>t_\alpha(n-1)\cdot\frac{s^*}{\sqrt{n}}$ 时(　　).

(A) 拒绝 $H_0:\mu\leqslant\mu_0$　　(B) 接受 $H_0:\mu\leqslant\mu_0$

(C) 拒绝 $H_0:\mu\geqslant\mu_0$　　(D) 拒绝 $H_0:\mu=\mu_0$

9. 对正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的假设检验问题(σ^2 未知)，$H_0:\mu\geqslant\mu_0=1$，若显著性水平 $\alpha=0.05$，则当(　　)成立时，拒绝 H_0.

(A) $|\overline{\xi}-1|>u_{0.05}$　　(B) $\overline{\xi}>1+t_{0.05}(n-1)\frac{s^*}{\sqrt{n}}$

(C) $|\overline{\xi}-1|>t_{0.025}$　　(D) $\overline{\xi}<1-t_{0.05}(n-1)\frac{s^*}{\sqrt{n}}$

10. 若一批零件的直径 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，若从总体中随机抽取 100 个，测得零件的直径平均值 $\overline{x}=5.2$cm，若 σ^2 已知，假设检验 $H_0:\mu=5$cm，那么在显著性水平 α 下，当下列(　　)成立时，拒绝 H_0.

(A) $|u|\geqslant u_{\frac{\alpha}{2}}$　　(B) $|t|\geqslant t_{\frac{\alpha}{2}}(99)$

(C) $|u|\geqslant u_\alpha$　　(D) $|t|\geqslant t_{\frac{\alpha}{2}}(100)$

11. 设总体 $\xi\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$\eta\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$；检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$；$\alpha=0.10$；从 ξ 中抽取容量为 $n_1=12$ 的样本，从 η 中抽取 $n_2=10$ 的样本，算得 $s_1^{*2}=118.4$，$s_2^{*2}=31.93$，正确的检验方法和结论是(　　).

(A)用 t 检验法，临界值 $t_{0.05}(20)=1.72$，拒绝 H_0

(B)用 F 检验法，临界值 $F_{0.05}(11,9)=3.10$，$F_{0.95}(11,9)=0.34$，拒绝 H_0

(C)用 F 检验法，临界值 $F_{0.01}(11,9)=5.18$，$F_{0.99}(11,9)=0.21$，接受 H_0

(D)用 F 检验法，临界值 $F_{0.95}(11,9)=0.34$，$F_{0.05}(11,9)=3.10$，接受 H_0

三、计算题

1. 在某厂生产的一批砖中，随机地抽测 6 块，其抗断强度为 33.66，31.06，32.64，32.87，31.22，32.05(单位：kg/cm^2)，设砖的抗断强度 $\xi\sim N(\mu,1.1^2)$，问能否认为这批砖的抗断强度是32.50 kg/cm^2？给定显著水平 $\alpha=0.01$.

2. 设总体 $\xi\sim N(\mu,5^2)$，在 $\alpha=0.05$ 的水平上检验 $H_0:\mu=0$；如果所选取的拒绝域 $R=\{|\overline{\xi}|\geqslant 1.96\}$，问样本容量 n 应取多大？

3. 设某次考试的考生成绩服从正态分布，从中随机抽取 36 位考生的成绩，算得平均成绩为 66.5 分，修正样本方差为 $s^{*2}=15^2$ 分，问在显著水平 0.05 下，是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分？

4. 设某市犯罪青少年的年龄构成服从正态分布，今随机地抽取 9 名罪犯，其年龄如下：

22，17，19，25，25，18，16，23，24

试以 95%的概率判断犯罪青少年的年龄是否为 18.

5. 某电器零件的电阻 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，从一批零件中抽取 6 个电器零件，测得电阻为(单位：欧姆)：

14.0，13.8，14.3，14.2，14.4，13.7

在显著水平 $\alpha=0.05$ 下，是否可以认为这批零件电阻的方差为

0.04?

6. 一细纱车纺出某种细纱支数的方差是 1.2，从某日纺出的一批细纱中，随机地抽 16 缕进行支数测量，算得 $s^2=2.1$，假设细纱支数服从正态分布，问细纱支数的均匀度有无显著变化($\alpha=0.05$)?

7. 设甲、乙两台机床加工同样的产品，产品直径 ξ,η 都服从正态分布，现从甲、乙机床生产的产品中随机地抽取容量分别为 $n_1=22,n_2=20$ 的样本，测得其直径(单位：cm)的平均值分别为 $\bar{x}=2.46,\bar{y}=2.50$，若

(1)已知 $\sigma_1^2=0.57^2$，　$\sigma_2^2=0.48^2$；

(2)σ_1^2,σ_2^2 未知，但二者相等，且算得修正样本方差分别为 $s_1'^2=0.57^2,s_2'^2=0.48^2$. 问两台机床加工的产品直径有无显著的差异(显著水平 $\alpha=0.05$).

8. 检验了 26 匹马，测得每 100 毫升的血清中，所含的无机磷量的修正样本方差为 $s_1'^2=0.27^2$；又检验了 18 头羊，测得每 100 毫升的血清中，所含的无机磷量的修正样本方差 $s_2'^2=0.40^2$，设马和羊的血清中所含无机磷的含量服从正态分布，试问在显著水平 $\alpha=0.05$ 条件下，马和羊的血清中无机磷的含量方差有无显著差异.

9. 现有两组导线，这两组导线的电阻值总体分别服从分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2),N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且这两样本独立，现测得两组样本导线的电阻值如下表(单位：欧姆)：

A 组(x)：0.140，　0.138，　0.143，　0.142，　0.144，　0.137；

B 组(y)：0.135，　0.140，　0.142，　0.136，　0.138，　0.140.

(1)检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2,H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2(\alpha=0.05)$；

(2)在(1)的基础上检验 $H_0:\mu_1=\mu_2,H_1:\mu_1\neq\mu_2(\alpha=0.05)$.

10. 两家工商银行分别对 21 个储户和 16 个储户的年存款余

额进行抽样调查，测得其平均年存款余额分别为 $\bar{x}=2\ 600$ 元和 $\bar{y}=2\ 700$ 元，修正样本方差相应为 $s_1'^2=81^2$ 和 $s_2'^2=105^2$，假设年存款余额服从正态分布，试比较两家银行的储户的平均年存款余额有无显著差异($\alpha=0.10$).

11. 设在木材中抽出 36 根，测其小头直径，得其样本均值 $\bar{x}=14.2$cm，已知方差 $\sigma^2=3.2^2$，问该批木材的平均小头直径能否认为是在 14cm 以上？取显著水平 $\alpha=0.05$ 且小头直径服从正态分布.

12. 糖厂用自动化包装机装糖，假设每袋糖的净重服从正态分布，规定每袋糖的标准净重量为 500 克，方差 $\sigma^2\leqslant 100$，开工后要按时检查机器是否正常工作，一次从装好的糖中随机抽出 16 袋，测得净重的平均值为 502 克，修正样本方差 $s'^2=12^2$，取显著水平 $\alpha=0.05$，能否认为包装机工作是正常的？

13. 据设计要求，某零件的内径的标准差不得超过 0.30，现从该产品中随机抽检 25 件，测得 $s'=0.36$，问检验结果是否说明产品标准差明显增大了？(在显著性水平 $\alpha=0.05$ 和 $\alpha=0.10$ 的情况下)

14. 某电子元件的寿命 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ 未知，现测得 16 只元件，其寿命(单位：小时)如下：

159，280，101，212，224，279，179，264

222，362，168，250，149，260，485，170

问：(1)元件的平均寿命是否大于 225 小时？

(2)元件寿命的方差是否等于 100^2？($\alpha=0.05$)

15. 罐头番茄汁中维生素 C 的含量服从正态分布，按照规定维生素的平均含量不得少于 21mg，现从一批罐头中随机取了 17 罐，算得维生素 C 含量的平均值和修正样本方差分别为 $\bar{x}=23$，$s'^2=3.98^2$，问该批罐头是否合格？($\alpha=0.05$)

16. 甲、乙二人配制同一种溶液，分别依次取 6 个和 9 个样本溶液，测其溶液水分并计算得 $s_1'^2=0.245$，$s_2'^2=0.357$，假设溶液

水分服从正态分布($\alpha=0.05$)，检验假设

$$H_0:\frac{1}{\sigma_1^2}>\frac{1}{\sigma_2^2},H_1:\frac{1}{\sigma_1^2}\leqslant\frac{1}{\sigma_2^2}.$$

17. 两台车床生产同一型号的钢球，根据以往经验可以认为，这两台车床生产的钢球的直径均服从正态分布，从这两台车床的产品中分别抽出 8 个和 9 个，测得其直径如下(单位：mm)：

甲车床：15.0，14.5，15.2，15.5，14.8，15.1，15.2，14.8；

乙车床：15.2，15.0，14.8，15.2，15.0，15.0，14.8，15.1，14.9.

问乙车床产品的方差是否比甲车床的小？($\alpha=0.05$)

18. 某厂有一大批产品，为检验次品率，今从中抽检 200 件，发现有 8 件是次品，问这批产品的次品率是否为 3%($\alpha=0.01$)？

19. 在两种工艺条件下纺得的细纱中，各抽取 100 个试样，测得强力数据(单位：牛顿)，经计算如下：

甲工艺：$n_1=100,\bar{x}=2.8,s_1^{*2}=0.28^2$；

乙工艺：$n_2=100,\bar{y}=2.88,s_2^{*2}=0.285^2$

问两种工艺条件下细纱的强力有无显著差异？($\alpha=0.05$)

20. 某化工厂为了提高生产某种化学药品的效率，提出了两种工艺方案. 为了确定哪一种方案好，分别用两种工艺各进行了 10 次试验，测得甲方案效率(%)的平均值为 $\bar{x}=69.43$，修正样本方差为 $s_1^{*2}=2.224\ 6$，测得乙方案效率(%)的平均值为 $\bar{y}=65.96$，修正样本方差为 $s_2^{*2}=3.351\ 6$，假设两种方案的效率分别服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 和 $N(\mu_2,\sigma^2)$，问方案甲是否比方案乙显著提高效率($\alpha=0.01$)？

21. 检验一个骰子是否均匀，把它掷了 60 次，掷的结果如下：

点数	1	2	3	4	5	6
次数	5	7	8	10	17	13

试用 χ^2 拟合优度检验下列假设：

$$H_0: P(\xi=i)=\frac{1}{6} \quad (i=1,\cdots,6)(\alpha=0.10)$$

22. 为了考察某区超市里发生偷盗的次数 ξ 的分布，统计了 200 天的记录，得到以下数据：

偷盗次数	0	1	2	3	4
频数	109	65	22	3	1

试问在显著性水平 $\alpha=0.25$ 下能否认为 ξ 服从泊松分布？

23. 设有一大批灯泡，从中随机抽取 100 个进行检验，最后结果有合格灯泡 92 个，据此，在显著水平 $\alpha=0.05$ 下，能否说明这批灯泡的合格率高于 90%？

24. 对一批由某种原料织成的布，进行缩水率抽样调查，现随机抽取 100 块布样，测得缩水率的平均值 $\bar{x}=1.404\ 2$，样本方差 $s^2=0.047\ 5^2$，且布的缩水率(%)统计表如下：

组限	频数 m_i	组限	频数 m_i
1.265～1.295	1	1.415～1.445	25
1.295～1.325	4 (12)	1.445～1.475	10
1.325～1.335	7	1.475～1.505	6
1.335～1.385	22	1.505～1.535	1 (8)
1.385～1.415	23	1.535～1.565	1

试在显著性水平 $\alpha=0.10$ 下，检验此布的缩水率是否服从正态分布.

25. 设总体 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，且 $\mu,\sigma^2>0$ 未知，$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$ 是该总体的样本，检验 $H_0:\mu=\mu_0$，选取统计量

$$T=k_1\frac{\sum_{i=1}^{n}\xi_i-n\mu_0}{\sqrt{\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2-n\overline{\xi^2}\right)}}$$

(1)当 $H_0:\mu=\mu_0$ 成立时，确定常数 k_1，k_2，使得统计量 T 服从参数为 k_2 的 t 分布，并加以证明；

(2)写出此假设检验的一种检验步骤(给定显著水平 α).

26. 设$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{25})$是来自正态总体 $N(\mu,4^2)$的样本，其中 μ 未知，检验假设 $H_0:\mu\leqslant\mu_0$，在显著水平为 $\alpha=0.05$ 时，检验假设 $H_0:\mu\leqslant\mu_0$ 的拒绝域为 $\bar{\xi}-\mu_0>C$，试确定常数 C.

27. 设总体 $\xi\sim N(\mu,2^2)$，$(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{16})$是来自该总体的一个样本. 已知假设 $H_0:\mu=0$，在显著水平为 α 时的拒绝域是 $|\bar{\xi}|>1.29$，其中 $\bar{\xi}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}\xi_i$ 是样本均值，问此检验的显著水平 α 的值是多少？犯第一类错误的概率是多少？

28. 从总体 $N(\mu,1)$中抽取一个容量为 $n=100$ 的样本，计算得 $\bar{x}=5.32$，在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下：

(1)试检验假设 $H_0:\mu=5$ 是否成立；

(2)计算上述检验当 $\mu=4.8$ 时犯第二类错误的概率.

§7.2 解答与提示

一、填空题

1. ①U；②$U=\dfrac{\bar{\xi}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$；③$N(0,1)$.

2. (1)① $T=\dfrac{\bar{\xi}-\mu_0}{M/\sqrt{n(n-1)}}$；② $(-\infty,-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)]\cup[t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),+\infty)$；

(2)①$\chi^2=\frac{M^2}{\sigma_0^2}$，②$(0,\chi^2_{1-\alpha}(n-1)]$.

3. ①$T=\frac{\bar{\xi}-\mu_0}{s^*/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$；②接受.

4. ①$\sigma^2\leqslant\sigma_0^2$；②$\sigma^2=\sigma_0^2$.

5. (1)①$U=\frac{\bar{\xi}-\bar{\eta}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$；②$(-\infty,-u_\alpha]$.

(2)①$T=\frac{\bar{\xi}-\bar{\eta}}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$；②$[t_\alpha(n_1+n_2-2),+\infty)$.

(3)①$F=\frac{s_1^{*2}}{s_2^{*2}}$；②$F(n_1-1,n_2-1)$；③$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$；④$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)$；⑤$[F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1),F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)]$.

6. 方差.

7. ①χ^2 拟合检验法；②$\chi^2=\sum_{i=1}^{k}\frac{(M_i-np_i)^2}{np_i}$；③最大似然法；

8. ①$p=5\%$；②0.01.

二、选择题

1. 选择(B).

2. 选择(B). 按规定犯第二类错误，就是犯“取伪”的错误，即{接受 $H_0\mid H_0$ 不真}，故选(B).

3. 选择(B).

4. 选择(A). 检验水平 α 越小，接受域的范围越大，也就是在

检验水平 $\alpha=0.01$ 下的接受域，包含了在 $\alpha=0.05$ 下的接受域. 如果在 $\alpha=0.05$ 时，接受 H_0，即样本值落在接受域内，则此样本值也一定落在 $\alpha=0.01$ 的接受域，故选(A).

5. 选择(A). 因为 $\alpha=P\{$拒绝 $H_0 \mid H_0$ 为真$\}$，从而 $1-\alpha=P\{$接受 $H_0 \mid H_0$ 为真$\}$，因而选 A 答案. 而(B)、(C)、(D)答案分别反映的是条件概率 $P\{$拒绝 $H_0 \mid H_0$ 不真$\}$、$P\{H_0$ 为真$\mid$接受 $H_0\}$ 及 $P\{H_0$ 不真$\mid$拒绝 $H_0\}$，由假设检验中犯两类错误的概率之间的关系知，这些概率一般不能由 α 所惟一确定，故(B)、(C)、(D)均不正确.

6. 选择(C). 因为 $\alpha=P\{$拒绝 $H_0 \mid H_0$ 为真$\}$，故应选择(C).

7. 选择(C).

8. 选择(A).

9. 选择(D).

10. 选择(A).

11. 选择(B). 这是两个正态总体方差相等的检验问题，其中 μ_1，μ_2 未知，故用 F 检验法，选择统计量为

$$F=\frac{s_1^{*2}}{s_2^{*2}}\sim F(n_1-1,n_2-1)$$

查表得 $F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)=F_{0.05}(11,9)=3.10$，

而
$$F=\frac{118.4}{31.93}=3.71>3.10$$

故拒绝 H_0，应选答案(B).

三、计算题

1. 本题是已知方差 $\sigma^2=1.1^2$，要检验均值 μ 是否等于 32.50，因此要用 u 检验法，提出假设 $H_0:\mu=\mu_0=32.50$，选择统计量 $U=\frac{\bar{\xi}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，这里 $n=6$，$\sigma=1.1$，计算出 $\bar{x}=32.25$、U 的观察

值为 $u=\dfrac{32.25-32.50}{1.1/\sqrt{6}}\approx-0.56$，查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=u_{0.005}=2.58$，$|u|=0.56<2.58$，故接受 H_0，即认为这批砖的抗断强度是 32.50 kg/cm².

2. 这是一个正态总体方差已知、关于均值的假设检验问题，因此应选取的检验统计量为 $U=\dfrac{\overline{\xi}}{\sigma}\sqrt{n}$，且当 $\mu=0$ 时，$U\sim N(0,1)$. 由题意得

$$P\{|U|\geqslant u_{\frac{\alpha}{2}}\}=\alpha=0.05$$

$$P\{|U|\geqslant 1.96\}=P\left\{\left|\frac{\overline{\xi}}{5}\sqrt{n}\right|\geqslant 0.392\sqrt{n}\right\}=0.05$$

因此有 $0.392\sqrt{n}=1.96\Rightarrow n=25$.

3. 本题是方差未知，要检验均值 μ 是否等于 70，因此要用 t 检验法，提出假设 $H_0:\mu=\mu_0=70$，选统计量 $T=\dfrac{\overline{\xi}-\mu_0}{s^*/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$，由已知条件 $n=36$，$\bar{x}=66.5$，$s^*=15$，T 的观测值为 $t=\dfrac{66.5-70}{15/\sqrt{36}}=-1.4$，由 $\alpha=0.05$，$n=36$，查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=t_{\frac{\alpha}{2}}(35)=2.030\,1$，故有 $|t|=1.4<2.030\,1$，所以接受假设 H_0，即在显著水平 0.05 下，可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分.

4. 本题也是方差未知，要检验均值 μ 是否等于 18，因此要用 t 检验法，提出假设 $H_0:\mu=\mu_0=18$，选统计量 $T=\dfrac{\overline{\xi}-\mu_0}{s^*/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$，而 T 的观测值为 $t=\dfrac{\bar{x}-18}{s^*/\sqrt{9}}=\dfrac{21-18}{\sqrt{12.5}/\sqrt{9}}\approx 2.55$，由 $\alpha=0.05$，查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(8)=2.306$，因 $|t|=2.55>2.306$，所以拒绝假设

H_0，因此能以 95% 的概率判断犯罪青少年的年龄不是 18.

5. 检验假设 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2=0.04$，因 μ 未知，用 χ^2 检验法，取统计量 $\chi^2=\frac{(n-1)s^{*2}}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$，查表得 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(5)=\chi^2_{0.975}(5)=0.831$，$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(5)=\chi^2_{0.025}(5)=12.833$，$H_0$ 的拒绝域为 $(0,0.831]\cup[12.833,+\infty]$. 由题意计算 $s^{*2}=0.078\ 7$，则 χ^2 的观测值为 $\chi^2=\frac{(n-1)s^{*2}}{\sigma_0^2}=\frac{5\times0.078\ 7}{0.04}=9.8$，因 $0.831<9.8<12.833$，故接受 H_0，认为这批零件电阻的方差为 0.04.

6. 该日纺出纱的支数构成一个正态总体，检验假设 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2=1.2$，因 μ 未知，用 χ^2 检验法，取统计量 $\chi^2=\frac{(n-1)s^{*2}}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$，查 χ^2 分布表得：$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(15)=\chi^2_{0.975}(15)=6.262$，$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(15)=\chi^2_{0.025}(15)=27.488$，$H_0$ 的拒绝域为 $(0,6.262]\cup[27.488,+\infty)$. 由题意计算 χ^2 的观测值为 $\chi^2=\frac{(n-1)s^{*2}}{\sigma_0^2}=\frac{15\times2.1^2}{1.2^2}=45.95$，因 $\chi^2=45.95>27.488$，故拒绝 H_0，即细纱支数的均匀度有显著变化.

7. 检验假设 $H_0:\mu_1=\mu_2$，(1)两总体方差已知，故应用 u 检验法，取统计量 $U=\frac{\bar{\xi}-\bar{\eta}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$，由所给数据，求得 U 的观测值 $u=\frac{2.46-2.50}{\sqrt{\frac{0.57^2}{22}+\frac{0.48^2}{20}}}\approx-0.247$，因 $\alpha=0.05$，查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=u_{0.025}=1.96$，因 $|u|=0.247<u_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$，故接受 H_0，即认为两台机床加工的产品直径无显著的差异.

(2)因 σ_1^2,σ_2^2 未知，但相等，故应用 t 检验法，于是选择统计量

$T=\dfrac{\bar{\xi}-\bar{\eta}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$，得 H_0 的拒绝域为：$(-\infty,-t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)]\cup[t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2),+\infty)=(-\infty,-2.021]\cup[2.021,+\infty)$，而 T 的观测值为

$$t=\frac{2.46-2.50}{\sqrt{\dfrac{21\times0.57^2+19\times0.48^2}{22+20-2}\times\left(\dfrac{1}{22}+\dfrac{1}{20}\right)}}\approx-0.244\ 6,$$

t 的值位于接受域内，故接受 H_0，即认为两台机床加工的产品直径无显著的差异.

8. 此题即检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$，应用 F 检验法，取统计量 $F=\dfrac{s_1^{*2}}{s_2^{*2}}\sim F(n_1-1,n_2-1)$，拒绝域为：

$$(0,F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)]\cup[F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1),+\infty)$$

由已知条件查 F 分布表得 $F_{0.025}(25,17)=2.51$，$F_{0.975}(25,17)=\dfrac{1}{F_{0.025}(25,17)}=\dfrac{1}{2.51}\approx0.398$，而 F 的观测值 $f=\dfrac{0.27^2}{0.40^2}=0.46$，由于 $0.395<0.46<2.51$，则接受 H_0，即马和羊的血清中所含无机磷的含量精度无显著差异.

9. (1) 检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$，取统计量 $F=\dfrac{s_1^{*2}}{s_2^{*2}}\sim F(n_1-1,n_2-1)$，拒绝域为 $(0,F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)]\cup[F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1),+\infty)$，由已知条件查 F 分布表得

$$F_{0.025}(5,5)=7.15,F_{0.975}(5,5)=\frac{1}{F_{0.025}(5,5)}=\frac{1}{7.15}=0.14,$$

$s_1^{*2}=\dfrac{1}{5}\sum\limits_{i=1}^{6}(x_i-\bar{x})^2=0.000\ 007\ 866$，$s_2^{*2}=\dfrac{1}{5}\sum\limits_{i=1}^{6}(y_i-\bar{y})^2=0.000\ 007\ 1$，则统计量 F 的观测值为 $f=\dfrac{0.000\ 007\ 866}{0.000\ 007\ 1}=$

1.107 9，由 0.14<1.107 9<7.15，接受 H_0.

(2)检验假设 $H_0:\mu_1=\mu_2$，因方差未知，由(1)知二者相等，故用 t 检验法，选择统计量 $T=\dfrac{\bar{\xi}-\bar{\eta}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$，由已知条件查 t 分布条件得 $t_{0.025}(10)=2.228\ 1$，而统计量的观测值为：

$$t=\frac{\bar{x}-\bar{y}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}=\frac{\dfrac{0.884}{6}-\dfrac{0.831}{6}}{\sqrt{\dfrac{0.000\ 039\ 33+0.000\ 035\ 5}{10}}\sqrt{\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}}}$$

$$=1.392\ 7<2.228\ 1$$

因 $|t|=1.392\ 7<2.228\ 1$，故接受 H_0.

10.题要检验 μ_1,μ_2 是否相等，但方差未知，为了使用 t 检验，先要进行 F 检验.(1)检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$，取统计量 $F=\dfrac{s_1'^2}{s_2'^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$ 拒绝域为 $(0,F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)]\cup[F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1),+\infty)$，由已知条件查 F 分布表得

$$F_{0.05}(20,15)=2.33,\quad F_{0.95}(20,15)=\frac{1}{F_{0.05}(20,15)}=\frac{1}{2.33}\approx 0.43,$$

而统计量 F 的观测值为 $f=\dfrac{81^2}{105^2}=0.595\ 1$，由 $0.43<0.595\ 1<2.33$，接受 H_0.(2)检验假设 $H_0:\mu_1=\mu_2$，因方差未知，由(1)知二者相等，故用 t 检验法，选择统计量 $T=\dfrac{\bar{\xi}-\bar{\eta}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$，由已知条件查 t 分布表得 $t_{0.05}(35)=1.69$，而统计量 T 的观测值为：

$$t=\frac{\bar{x}-\bar{y}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}=\frac{-100}{95.46\sqrt{\dfrac{1}{21}+\dfrac{1}{16}}}=-3.067$$

因$|t|>1.69$，故应拒绝 H_0，说明两家银行客户的平均年存款余额有显著差异.

11. 这是个单侧假设检验问题. 提出假设 $H_0:\mu\leqslant\mu_0=14$；选统计量 $U=\dfrac{\bar{\xi}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，其中 $\sigma=3.2$，$n=36$，$\bar{x}=14.2$，查表得 $u_\alpha=u_{0.05}=1.645$. 而 $u=\dfrac{14.2-14}{3.2/\sqrt{36}}=0.375<1.645$，应接受 H_0，即不能认为木材小头直径是在 14cm 以上.

12. 设每袋糖的净重 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，则包装机工作是否正常应由期望和方差两个指标去衡量，因此本题包含两个假设检验.

(1) $H_0:\mu=\mu_0=500$，这是方差未知的总体均值的假设检验问题. 用 t 检验法，由已知查表，$t_{0.025}(15)=2.131$. 而统计量 T 的观测值 $t=\dfrac{\bar{x}-500}{s^*/\sqrt{n}}=\dfrac{502-500}{12/4}\approx 0.67<2.131$，故接受 $H_0:\mu=500$.

(2) $H_0:\sigma^2\leqslant\sigma_0=100$，这是一个单侧假设检验问题，由已知查表，$\chi^2_{0.05}(15)=24.996$，统计量 χ^2 的观测值为

$$\chi^2=\frac{(n-1)s^{*2}}{\sigma_0^2}=\frac{15\times 12^2}{100}=21.6<24.996$$

故应接受 $H_0:\sigma^2\leqslant 100$，即包装机工作是稳定的，综合(1)、(2)的结果，得出包装机工作正常的结论.

13. 设零件内径 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$，假设 $H_0:\sigma^2\leqslant\sigma_0^2=0.30^2$，由已知条件及 χ^2 表知假设 H_0 的拒绝域为 $[\chi^2_\alpha(n-1),+\infty)$，而 $\chi^2_{0.05}(24)=36.415$，$\chi^2_{0.10}(24)=33.196$. 统计量的观测值为 $\dfrac{(n-1)s^{*2}}{\sigma_0^2}=\dfrac{24\times 0.36^2}{0.30^2}=34.56$.

(1)在显著水平 $\alpha=0.05$ 时，$\chi^2=34.56<36.415$，说明标准差没有明显增大；(2)在显著水平 $\alpha=0.10$ 时，$\chi^2=34.56>33.196$，

说明标准差有明显增大.

14.(1)这是一个正态总体方差未知、关于期望的单侧 t 检验问题,假设检验 $H_0:\mu\leqslant\mu_0=225$,因 $\alpha=0.05$,$n=16$,查表知拒绝域为$[t_\alpha(n-1),+\infty)=[t_{0.05}(15),+\infty)=[1.753\ 1,+\infty)$,统计量的观测值为

$$t=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s^*/\sqrt{n}}=\frac{241.5-225}{98.725\ 9/4}=0.668\ 5<1.753\ 1,$$

故接受 H_0,即元件的平均寿命不大于 225 小时.

(2)依题意,待检假设 $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2=100^2$,用 χ^2 检验法,由条件 $\alpha=0.05$,$n=16$,查表得 $\chi^2_{0.025}(15)=27.488$,$\chi^2_{0.975}(15)=6.262$,而 χ^2 的观测值 $\chi^2=\frac{(n-1)s^{*2}}{\sigma_0^2}=\frac{15\times 98.275\ 9^2}{100^2}=14.62$,由 $6.262<14.62<27.488$,应接受 H_0.

15.提出假设,$H_0:\mu\leqslant 21$,这是一个单侧的检验问题,σ^2 未知,故用 t 检验法.由已知查表得 $t_{0.05}(16)=1.746$,而统计量的观测值为 $t=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s^*/\sqrt{n}}=\frac{23-21}{3.98/\sqrt{17}}\approx 2.07>1.746$,故应拒绝 $H_0:\mu\leqslant 21$,认为该批罐头是合格的.

16.此检验假设等价于 $H_0:\sigma_1^2<\sigma_2^2$,$H_1:\sigma_1^2\geqslant\sigma_2^2$,选统计量为 $F=\frac{s_1^{*2}}{s_2^{*2}}\sim F(n_1-1,n_2-1)$,拒绝域为$[F_\alpha(n_1-1,n_2-1),+\infty)$,由已知条件查表得 $F_{0.05}(5,8)=3.69$,而统计量的观测值 $f=0.245/0.357\approx 0.686<3.69$,接受 $H_0:\sigma_1^2<\sigma_2^2$,即 $H_0:\frac{1}{\sigma_1^2}>\frac{1}{\sigma_2^2}$.

17.提出假设 $H_0:\sigma_1^2\leqslant\sigma_2^2$,应用 F 检验法,此题是单侧检验问题,取统计量 $F=\frac{s_1^{*2}}{s_2^{*2}}\sim F(n_1-1,n_2-1)$,查 F 分布表知 $F_{0.05}(7,8)=3.50$,由样本值得 $\bar{x}=15.01$,$\bar{y}=14.99$,$S_1^{*2}=0.096$,$S_2^{*2}=0.026$,

而 F 的观测值为 $f=\frac{s_1^{*2}}{s_2^{*2}}=\frac{0.096}{0.026}=3.96>3.50$，故拒绝 $H_0:\sigma_1^2\leqslant\sigma_2^2$，即认为乙车床产品的方差比甲车床的小.

18. 设 $\xi=\begin{cases}0,\text{取得的产品不是次品;}\\1,\text{取得的产品是次品.}\end{cases}$ 则 $\xi\sim 0\text{-}1$ 分布，记 $P\{\xi=1\}=p,E(\xi)=p$，检验假设 $H_0:\mu=\mu_0=0.03$. 这是个大样本的检验问题，取统计量 $U=\frac{\bar{\xi}-\mu_0}{s^*/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$（近似服从），查表知 $u_{0.005}=2.575$，由所给数据算出 $\bar{x}=\frac{8}{200}=0.04,s^{*2}=0.038\,6$，统计量的观测值为 $u=\frac{\bar{x}-0.03}{s^*/\sqrt{n}}=\frac{0.04-0.03}{\sqrt{0.038\,6}/\sqrt{200}}=0.719\,8<2.575$，故接受 H_0，认为这批产品的次品率是 3%.

19. 此题是两总体的分布未知，而为大样本的情形，用 U 检验法，检验假设，$H_0:\mu_1=\mu_2$，取统计量 $U=\frac{\bar{\xi}-\bar{\eta}}{\sqrt{\frac{s_1^{*2}}{n_1}+\frac{s_2^{*2}}{n_2}}}\sim N(0,1)$，查表知 $u_{0.025}=1.96$，而统计量的观测值为

$$u=\frac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{s_1^{*2}/n_1+s_2^{*2}/n_2}}=\frac{2.8-2.88}{\sqrt{\frac{0.28^2+0.285^2}{100}}}=-2.005$$

由 $|u|>1.96$，故应拒绝 $H_0:\mu_1=\mu_2$.

20. 检验假设 $H_0:\mu_1\leqslant\mu_2$，由于 $\sigma_1=\sigma_2=\sigma$，且未知，故选统计量 $T=\frac{\bar{\xi}-\bar{\eta}}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$. 这是个单测检验问题，其拒绝域

为$(t_\alpha(n_1+n_2-2),+\infty)$. 由已知条件计算统计量的观测值为 $t=\dfrac{69.43-65.96}{\sqrt{\dfrac{9\times(2.224\ 6+3.351\ 6)}{18}}\times\sqrt{\dfrac{1}{5}}}=4.646$，当 $\alpha=0.01$ 时，查 t 分布表得 $t_{0.01}(18)=2.552\ 4<4.646$，所以拒绝 $H_0:\mu_1\leqslant\mu_2$，即认为甲方案比乙方案提高效率.

21. 记 $p_i=p\{\xi=i\}$，此时检验统计量 χ^2 的观测值为

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{6}\frac{(n_i-np_i)^2}{np_i}=\frac{1}{10}[(5-10)^2+(7-10)^2+(8-10)^2+(10-10)^2+(17-10)^2+(13-10)^2=9.6>\chi^2_{0.1}(6-1)=9.2$$

因此我们拒绝假设 H_0，认为骰子是不均匀的.

22. 现在要检验 $H_0:\xi\sim P(\lambda)(\lambda>0)$，首先计算 H_0 成立时 λ 的极大似然估计值 $\hat{\lambda}=\bar{x}=\dfrac{1}{200}(0\times109+1\times65+2\times22+3\times3+4\times1)=0.61$，按 $\xi\sim P(0.61)$，求得 $\hat{p}_i=\dfrac{(0.61)^i}{i!}e^{-0.61}(i=0,1,2,3,4)$，则 $\hat{p}_0=0.543,\hat{p}_1=0.331,\hat{p}_2=0.101,\hat{p}_3=0.021,\hat{p}_4=0.000\ 4$，由于最后一组频数太小，故将后两组合并，则 χ^2 的观测值为

$$\chi^2=\sum_{i=0}^{3}\frac{(n_i-n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i}=\frac{(109-108.6)^2}{108.6}+\frac{(65-66.2)^2}{66.2}+\frac{(22-20.2)^2}{20.2}+\frac{(4-5)^2}{5}=0.383\ 7$$

而查表得 $\chi^2_{0.25}(4-1-1)=\chi^2_{0.25}(2)=2.77$，因 $\chi^2=0.383\ 7<2.77$，故接受 H_0，即认为 $\xi\sim P(\lambda)(\lambda>0)$.

23. 设 $\xi=\begin{cases}0,\text{取得的产品是次品;}\\1,\text{取得的产品不是次品.}\end{cases}$ 则 $\xi\sim$ 0-1 分布，记 $P\{\xi=1\}=p$，而 $E(\xi)=p$，检验假设 $H_0:\mu\leqslant\mu_0=0.90$. 这是个分布未知、大样本的检验问题. 取统计量 $U=\dfrac{\bar{\xi}-\mu_0}{s^*/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，由于 $n=$

100 很大，按大样本处理，这里 $s^* \approx S \approx \sigma = \sqrt{D(\xi)} = \sqrt{p(1-p)}$，且 $\bar{x}$ $=0.92$，故统计量的观测值为 $u = \dfrac{\bar{x}-p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} = \dfrac{0.92-0.90}{\sqrt{0.9\times 0.1/100}} \approx$ 0.666 7，查表知 $u_{0.05}=1.645$，因为 $0.666\ 7<1.645$，而 H_0 的拒绝域为 $(u_\alpha,+\infty)$，故接受 H_0，不能认为这批灯泡的合格率高于 90%.

24. 设布的缩水率 $\xi \sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ 是未知参数，按 χ^2 拟合检验的要求，以 μ 和 σ 的最大似然估计量 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\sigma}$ 代替 μ 和 σ，由题意得：$\hat{\mu}=1.404\ 2$，$\hat{\sigma}=0.047\ 5$，于是检验假设：

$H_0:\xi \sim N(1.404\ 2, 0.047\ 5^2)$，设 $F_0(x)$ 为正态分布 $N(1.404\ 2, 0.047\ 5^2)$ 的分布函数，计算得到

$$\hat{p}_1 = F_0(1.355) - F_0(1.265) = \Phi(1.04) - \Phi(-2.93) = 0.1475,$$

$$\hat{p}_2 = F_0(1.385) - F_0(1.355) = 0.195\ 4$$

$$\hat{p}_3 = F_0(1.415) - F_0(1.385) = 0.246\ 4$$

$$\hat{p}_4 = F_0(1.445) - F_0(1.415) = 0.214\ 1$$

$$\hat{p}_5 = F_0(1.475) - F_0(1.445) = 0.126\ 8$$

$$\hat{p}_6 = F_0(1.565) - F_0(1.475) = 0.068\ 1$$

由以上数据，得到 χ^2 的观测值：$\chi^2 = \sum_{i=1}^{6} \dfrac{(m_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} = 2.307\ 9$. 因为 $F_0(x)$ 中有两个未知参数 μ,σ，由最大似然估计，故 $l=2$. 于是查 χ^2 分布表得 $\chi^2_{0.1}(6-2-1)=\chi^2_{0.1}(3)=6.251>2.307\ 9$，故接受 H_0，即认为此布的缩水率服从正态分布.

25. 题中的统计量 T 分子、分母分别变形为

$$\sum_{i=1}^{n}\xi_i - n\mu_0 = n(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\xi_i - \mu_0) = n(\bar{\xi}-\mu_0),\ \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n}\xi_i^2 - n\bar{\xi}^2)$$

$$= \frac{n-1}{n}s^{*2}$$

(1)当 $H_0:\mu=\mu_0$ 成立时，统计量 $U=\dfrac{\bar{\xi}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，

$W=\dfrac{(n-1)s^{*2}}{\sigma^2}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，且 $\bar{\xi}$，s^{*2} 独立，可知

U，W 独立，又由 t 分布定义知 $\dfrac{U}{\sqrt{W/(n-1)}}=\dfrac{\bar{\xi}-\mu_0}{\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(\xi_i-\bar{\xi})^2/[n(n-1)]}}$

$\sim t(n-1)$，而统计量 $T=k_1\dfrac{n(\bar{\xi}-\mu_0)}{\sqrt{n-1}\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n}(\xi_i-\mu_0)/[n(n-1)]}}$，

可知当 $k_1=\dfrac{\sqrt{n-1}}{n}$ 时，$T\sim t(n-1)$，即 $k_2=n-1$.

(2)①提出假设 $H_0:\mu=\mu_0$；　②选择检验统计量为

$$T=\frac{\sqrt{n-1}}{n}\cdot\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\xi_i-n\mu_0}{\sqrt{\frac{1}{n}(\sum\limits_{i=1}^{n}\xi_i^2-n\bar{\xi}^2)}}=\frac{\bar{\xi}-\mu_0}{s^*/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$，给定显著水平 α，H_0 的拒绝域为 $(-\infty,-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)]\cup[t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),+\infty)$；③查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，算出统计量 T 观测值 t，如果 $|t|\geqslant t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，则拒绝 H_0，若 $|t|<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$，则接受 H_0.

26. 因为在显著水平 α 下，H_0 的拒绝域为 $\dfrac{\bar{\xi}-\mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}>u_\alpha$，即

$\bar{\xi}-\mu_0>u_\alpha\cdot\dfrac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$，与已知 $\bar{\xi}-\mu_0>C$ 比较可知：

$$C=u_\alpha\cdot\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}=u_{0.05}\cdot\frac{4}{\sqrt{25}}=1.65\cdot\frac{4}{5}=1.32,$$

所以当 $C=1.32$ 时，可使检验的显著水平 $\alpha=0.05$.

27. H_0 的检验统计量为 $\dfrac{\bar{\xi}-\mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}=\dfrac{\bar{\xi}-0}{2/\sqrt{16}}\sim N(0,1)$，若给定 α，有 $P\left\{\dfrac{|\bar{\xi}|}{2/4}>u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=\alpha$，因为 $P\left\{\dfrac{|\bar{\xi}|}{2/4}>u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=P\{2|\bar{\xi}|>u_{\frac{\alpha}{2}}\}=\alpha$，由已知 $P\{|\bar{\xi}|>1.29\}=P\{2|\bar{\xi}|>2.58\}=\alpha$，所以 $u_{\frac{\alpha}{2}}=2.58$，又 $\Phi(2.58)=1-\dfrac{\alpha}{2}=0.995$，故 $\alpha=0.01$，所以此检验的显著水平 $\alpha=0.01$，犯第一类错误的概率也为 0.01.

28. (1)本题是已知方差 $\sigma^2=1$，要检验均值 μ 是否等于 5，因此要用 U 检验法，提出假设 $H_0:\mu=\mu_0=5$；选择统计量 $U=\dfrac{\bar{\xi}-\mu_0}{\sigma\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，这里 $n=100,\sigma=1,\bar{x}=5.32$，统计量 U 的观察值：$u=\dfrac{5.32-5}{1/\sqrt{100}}=3.2$，查标准正态分布表，得 $u_{\frac{\alpha}{2}}=u_{0.005}=2.58$，因 $|u|=3.2>2.58$，故应拒绝 $H_0:\mu=5$.

$$(2)\beta=P\left\{\left|\frac{\bar{\xi}-u_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<u_{\frac{\alpha}{2}}\,|\mu=4.8\right\}=p\left\{\left|\frac{\bar{\xi}-\mu+\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}$$

$$=P\left\{-\frac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}-u_{\frac{\alpha}{2}}<\frac{\bar{\xi}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<\frac{\mu-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}+u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}$$

$$=P\left\{-\frac{4.8-5}{1/\sqrt{100}}-2.575<\frac{\bar{\xi}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<\frac{4.8-5}{1/\sqrt{100}}+2.575\right\}$$

$$=P\{-0.575<\frac{\bar{\xi}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<4.575\}=0.719.$$

第八章　方差分析

§8.1　练习题

一、填空题

1. 设有 r 个相互独立的正态总体 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$，$i=1,2,\cdots,r$，$X_{i1}, X_{i2}, \cdots, X_{in_i}$ 是从第 i 个总体 X_i 中抽取的容量为 n_i 的样本，欲检验假设 $H_0: \mu_1=\mu_2=\cdots=\mu_r$，应用__①__方法. 方差分析实际上是一个__②__问题，它是检验 r 个正态总体__③__是否相等的统计分析方法.

2. 单因素方差分析中，同一水平下各数据的均值 $\overline{\xi}_j=$__①__，叫做__②__均值，全体数据的均值 $\overline{\xi}=$__③__，叫做__④__均值.

3. 在单因素方差分析中，$Q=\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(\xi_{ij}-\overline{\xi})^2$ 表示数据总的波动程度，叫做__①__，$Q_e=\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}(\xi_{ij}-\overline{\xi}_j)^2$ 表示数据相对于各样本组均值的波动程度，叫做__②__，$Q_A=\sum_{j=1}^{s}n_j(\overline{\xi}_j-\overline{\xi})^2$ 表示因素及其水平对数据的影响，叫做__③__，Q、Q_e 和 Q_A 之间存在关系式__④__.

4. 检验因素 A 的影响是否显著，选用统计量 ____①____，$H_0:\mu_1=\mu_2=\cdots=\mu_s$ 成立时，该统计量服从 ____②____ 分布，拒绝域为 ____③____（显著性水平为 α）.

5. 单因素方差分析中，以 Q_A 表示因素 A 引起的误差平方和，当假设 H_0 成立时，$\frac{Q_A}{\sigma^2}$ 服从 ____①____ 分布，自由度为 ____②____.

6. 双因素无重复试验的方差分析中，$Q=$ ____①____ 表示数据总的波动程度，叫总平方和，而平方和 $Q_A=$ ____②____ 表示因素 A 引起的数据波动程度，平方和 $Q_B=$ ____③____ 表示因素 B 引起的数据波动程度，误差平方和 $Q_e=$ ____④____ 表示随机波动部分引起的数据波动程度，平方和分解式为 ____⑤____.

7. 不同因素的水平配合对试验结果产生的影响叫做 ____①____，分析它的影响是否显著可以用 ____②____.

二、选择题

1. 方差分析是一个（　　）问题.

(A)假设检验　　(B)参数估计

(C)随机试验　　(D)参数检验

2. 方差分析中，常用的检验方法为（　　）.

(A)U 检验法　　(B)t 检验法

(C)χ^2 检验法　　(D)F 检验法

3. 单因素方差分析中，数据 x_{ij}，$i=1,2,\cdots,n_j$；$j=1,2,\cdots,s$ 可以看作是取自（　　）.

(A)一个总体 $\xi\sim N(\mu,\sigma^2)$

(B)s 个总体 $\xi_j\sim N(\mu_j,\sigma_j^2)$，$j=1,2,\cdots,s$

(C)s 个总体 $\xi_j\sim N(\mu_j,\sigma^2)$，$j=1,2,\cdots,s$

(D)n 个总体 $\xi_i\sim N(\mu_j,\sigma_j^2)$，$i=1,2,\cdots,n_j$；$j=1,2,\cdots,s$

4. 方差分析中使用的 F 检验法，统计量 $\frac{S_{A\times B}^2}{S_e^2}$ 是用来检验

(　　).

(A)因素 A 作用的显著性　　(B)因素 B 作用的显著性

(C)因素 A 和因素 B 的相关性

(D)因素 A 与因素 B 交互作用的显著性

5. 方差分析的基本依据是(　　).

(A)离差平方和的分解

(B)小概率事件在一次试验中不会发生

(C)实际推断原理

(D)随机变量 ε 服从正态分布

三、计算题

1. 用 3 台机器制造同一种产品，对每一台机器观察 5 天的日产量，记录如下(单位：件)：

第一台机器：	41	48	41	57	49
第二台机器：	65	57	54	72	64
第三台机器：	45	51	56	48	48

试问各台机器的日产量是否有显著的差别($\alpha=0.05$)?

2. 用 4 种不同的试剂对某种化工产品的浓度进行测量各 4 次，得数据(%)如表 8.1 所示(表中数据都减去 0.6). 试由这些数据，判断不同类型的试剂对测量结果有无显著的影响($\alpha=0.05$).

表 8.1　某化工产品浓度测量数据

试剂类型	产品浓度			
1	−0.21	−0.06	−0.07	−0.14
2	0.16	0.08	0.03	0.11
3	0.10	−0.07	0.15	−0.02
4	0.12	−0.14	−0.02	0.11

3. 记录 30 只小白鼠在接种 3 种不同菌型的伤寒杆菌后的存活天数，数据如表 8.2 所示. 试由此判断接种不同菌型的伤寒杆菌对小白鼠存活天数有无显著的影响，取 $\alpha=0.05$.

表 8.2 小白鼠存活天数数据表

菌型	存活天数										
1	2	4	3	2	4	7	7	2	5	4	
2	5	6	8	5	10	7	12	6	6		
3	7	11	6	6	7	9	5	10	6	4	10

4. 一批由同种原料织成的布，用不同的染整工艺处理，进行缩水率试验，以考察不同的染整工艺对布的缩水率是否有显著的影响. 现采用 5 种不同的染整工艺，每种工艺处理 4 块布样，测得缩水率的百分数见表 8.3.

表 8.3 缩水率数据表(%)

布样号 \ 染整工艺	一	二	三	四	五
1	4.3	6.1	6.5	9.3	9.5
2	7.8	7.3	8.3	8.7	8.8
3	3.2	4.2	8.6	7.2	11.4
4	6.5	4.2	8.2	10.1	7.8

试问染整工艺对缩水率的影响是否显著？(取 $\alpha=0.01$)

5. 从一所学校的 3 个年级中随机地各取一个班学生进行体质测验，结果如表 8.4 所示.

表 8.4 学生体质测验结果

年级	人数	平均分数	方差
一	48	78.2	16.9
二	50	80.5	10.1
三	45	79.8	17.6

(其中方差 $s^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$),根据这个结果能不能说 3 个年级的学生体质没有差别?(取 $\alpha=0.05$)

6. 在合成反应中,为考察反应温度与催化剂的种类是否影响合成物的产出量,现以 3 个水平的催化剂同 4 个水平的反应温度做试验,得产出量结果如表 8.5 所示.

表 8.5 合成物的产出量表

催化剂 A \ 反应温度(℃)	140	160	180	200
A_1	71	78	80	77
A_2	75	81	86	83
A_3	67	69	78	72

问催化剂与反应温度对合成物的产出量是否有显著的影响($\alpha=0.01$).

7. 农业生产试验中,为考察种子品种和施肥方案对粮食产量的影响,现在 30 块同样的土地上,分别采用 5 种施肥方案和 6 种种子搭配进行试验,产量如表 8.6 所示.

表 8.6 粮食产量数据表

种子品种 \ 施肥方案	1	2	3	4	5
1	12	10.8	13.2	14	11.6
2	11.5	11.4	13.1	14	13
3	11.5	12	12.5	14	14.2
4	11	11.1	11.4	12.3	14.2
5	9.5	9.6	12.4	11.5	13.7
6	9.3	9.7	10.4	9.5	12

问种子的品种和施肥方案对作物产量是否有显著的影响($\alpha=0.01$)?

8. 含铜量不同的某种钢在各种温度下的冲击值如表 8.7 所示,不考虑温度与铜含量之间的交互作用,问温度之间、含铜量之间各有无显著差异(取 $\alpha=0.01$)?

表 8.7 钢的冲击值

温度 A \ 铜含量 B	0.2	0.4	0.8	总计
20	10.6	11.6	14.5	36.7
0	7.0	11.1	13.3	31.4
−20	4.2	6.8	11.5	22.5
−40	4.2	6.3	8.7	19.2
总计	26.0	35.8	48.0	109.8

9. 评委对 4 个参赛歌手进行评价,评分结果由表 8.8 表示,取 $\alpha=0.05$,问:(1)不同评委所给的分数是否有显著的差异?(2)不同歌手所得的分数是否有显著的差异?

表 8.8 参赛歌手得分表

评委 \ 歌手	A	B	C	D
1	95	92	96	96
2	96	91	93	95
3	96	94	94	93
4	93	93	96	95
5	93	93	94	95
6	92	93	94	95
7	95	96	95	94
8	92	93	92	93
9	93	94	94	95

10. 在某化学反应中，选取 4 种不同的温度和 3 种不同的催化剂作收率试验. 现对所有可能的搭配情况在相同的条件下各试验两次，试验结果如表 8.9 所示. 在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下，判断温度、催化剂及两者的交互作用对收率的影响是否显著.

表 8.9　某化学反应收率数据表

因素 A / 因素 B		催化剂 B					
		甲(B_1)		乙(B_2)		丙(B_3)	
温度 A (℃)	70(A_1)	61	63	63	64	65	67
	80(A_2)	64	66	66	67	67	68
	90(A_3)	65	66	67	69	69	70
	100(A_4)	69	68	68	71	72	74

11. 在印染工艺中考察温度和漂白剂对某种针织品断裂强度的影响，先采用 4 种温度和 3 种漂白剂组成 12 种方案进行试验，每种方案重复进行 3 次试验，测得针织品断裂强度(单位：牛顿)如表 8.10 所示.

表 8.10　某种针织品断裂强度数据表 (单位：牛顿)

温度 (℃) / 漂白剂	1			2			3		
60	52	43	39	41	47	53	49	38	42
70	48	37	29	50	41	30	36	48	47
80	34	42	38	36	39	44	37	40	32
90	45	58	42	44	46	60	43	56	41

试问温度、漂白剂以及两者的交互作用对针织品的断裂强度的作用是否显著？取 $\alpha=0.01$.

§8.2 解答与提示

一、填空题

1. ①方差分析，②假设检验，③均值.

2. ①$\frac{1}{n_j}\sum_{i=1}^{n_j}\xi_{ij}$，$j=1,2,\cdots,s$，②样本组，③$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_j}\xi_{ij}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{s}n_j\overline{\xi}_j$，④样本总.

3. ①总平方和，②组内平方和或误差平方和，③组间平方和，④$Q=Q_e+Q_A$.

4. ①$F=\frac{S_A^2}{S_e^2}=\frac{Q_A}{s-1}\Big/\frac{Q_e}{n-s}$，②$F(s-1,n-s)$，③$[F_\alpha(s-1,n-s),+\infty)$.

5. ①χ^2，②$s-1$.

6. ①$\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{r}(\xi_{ij}-\overline{\xi})^2$，②$\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{r}(\overline{\xi}_i-\overline{\xi})^2=r\sum_{i=1}^{s}(\overline{\xi}_i-\overline{\xi})^2$，③$\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{r}(\overline{\xi}_{\cdot j}-\overline{\xi})^2=s\sum_{j=1}^{r}(\overline{\xi}_j-\overline{\xi})^2$，④$\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{r}(\xi_{ij}-\overline{\xi}_{i\cdot}-\overline{\xi}_{\cdot j}+\overline{\xi})^2$，⑤$Q_A+Q_B+Q_e$.

7. ①交互作用，②等重复试验.

二、选择题

1. (A)；　2. (D)；　3. (C)；　4. (D)；　5. (A).

三、计算题

1. $A=42\ 241.07$，$B=42\ 908.8$，$C=43\ 356$，$Q=1\ 114.93$，

$Q_e=447.2$，$Q_A=667.73$，$F=8.95$，$F_{0.05}(2,12)=3.88$. 拒绝原假设，认为3台机器的日产量之间有显著的差别.

2. 4种不同的试剂对测量结果有显著的影响.

3. $Q_A=70.429$，$Q_e=137.737$，$S_A^2=35.215$，$S_e^2=5.101$，$F=\dfrac{S_A^2}{S_e^2}=6.903$，$F_{0.05}(2,27)=3.35$，因此拒绝原假设，即菌型对存活天数有显著的影响.

4. $Q=89.91$，$Q_A=55.54$，$Q_e=34.37$，$S_A^2=13.885$，$S_e^2=2.291$，$F=\dfrac{S_A^2}{S_e^2}=6.061$，$F_{0.01}(4,15)=4.89$，$F>F_{0.01}(4,15)$，故染整工艺对缩水率有显著的影响.

5. 用方差分析的方法求解. 设 $\xi_i\sim N(\mu_i,\sigma^2)$，$i=1,2,3$ 分别表示一、二、三年级学生的成绩，ξ_1,ξ_2,ξ_3 相互独立. 检验假设 $H_0:\mu_1=\mu_2=\mu_3$. ξ_1,ξ_2,ξ_3 的样本均值、样本容量和样本方差分别为：ξ_1：$\bar{x}_1=78.2$，$n_1=48$，$s_1^2=16.9$；ξ_2：$\bar{x}_2=80.5$，$n_2=50$，$s_2^2=10.1$；ξ_3：$\bar{x}_3=79.8$，$n_3=45$，$s_3^2=17.6$. 由这些数据算出，$n=143$，$\bar{y}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{3}\bar{x}_i=79.5$，$Q_e=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\bar{x}_i)^2=\sum\limits_{i=1}^{3}n_is_i^2=2110.24$，$Q_A=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{n_i}(\bar{x}_i-\bar{x})^2=\sum\limits_{i=1}^{3}n_is_i^2=135.17$. $F=\dfrac{Q_A/2}{Q_e/140}=4.48$. 查表得，$F_{0.05}(2,140)=3$. 因为 $F>F_{0.05}(4,140)$，故拒绝原假设，认为三个年级的学生体质是有差别的.

6. 双因素无重复试验，检验假设 $H_0:\mu_{ij}=\mu$，$i=1,2,3$；$j=1,2,3,4$. 为计算简便，可对原数据作数值变换：$y_{ij}=x_{ij}-70$. 计算得：

$Q_A=13.375$，$Q_B=8.972$，$Q_e=24.056$，$s-1=2$，$r-1=3$，$(s-1)(r-1)=6$.

$F_A=\dfrac{Q_A/(s-1)}{Q_e/(s-1)(r-1)}=1.668$，$F_B=\dfrac{Q_B/(r-1)}{Q_e/(s-1)(r-1)}=0.74$. 查 F 分布表得：$F_\alpha(s-1,(s-1)(r-1))=10.92$，$F_\alpha(r-1,(s-1)(r-1))=9.78$，因此接受 H_0，即认为催化剂和反应温度均对合成物的产出量没有显著的影响.

7. 双因素无重复试验，设：A：品种，B：施肥方案. 计算得：

$Q_A=24.174$，$Q_B=27.047$，$Q_e=51.821$，$s-1=5$，$r-1=4$，

$(s-1)(r-1)=20$，$F_A=\dfrac{Q_A/(s-1)}{Q_e/(s-1)(r-1)}=6.112$，

$F_B=\dfrac{Q_B/(r-1)}{Q_e/(s-1)(r-1)}=8.548$.

查 F 分布表得：$F_{0.01}(5,20)=4.10$，$F_{0.01}(4,20)=4.43$. 故拒绝 H_0，认为种子的品种和施肥方案对作物的产量都有显著的影响.

8. 计算得：$Q_A=64.58$，$Q_B=60.74$，$Q_e=5.43$，$s-1=3$，$r-1=2$，$(s-1)(r-1)=6$，$F_A=23.79$，$F_B=33.56$. 查 F 分布表得：$F_{0.01}(3,6)=9.78$，$F_{0.01}(2,6)=10.92$，因此在水平 $\alpha=0.01$ 下，拒绝原假设，认为温度和铜含量对钢的冲击值有显著的影响.

9. 无重复双因素试验，设 A：评委，B：歌手. 对原数据作变量代换：$x_{ij}=y_{ij}-90$，$i=1,2,\cdots,9$；$j=1,2,3,4$.

计算得：$s-1=8$，$r-1=3$，$(s-1)(r-1)=24$，$Q_A=20.722$，$Q_B=8.75$，$Q_e=37.5$，$F_A=\dfrac{Q_A/(s-1)}{Q_e/(s-1)(r-1)}=1.658$，$F_B=\dfrac{Q_B/(r-1)}{Q_e/(s-1)(r-1)}=0.162$. 查 F 分布表得：$F_{0.05}(8,24)=2.36$，$F_{0.05}(3,24)=3.01$. 因 $F_A<F_{0.05}(8,24)$，$F_B<F_{0.05}(3,24)$，故接收原假设，认为评委与歌手两个因素对评分均无显著的影响.

10. 计算得方差分析表如下：

方差来源	平方和	自由度	均方	F值
因素A	132.12	3	44.04	$F_A=30.16$
因素B	56.58	2	28.29	$F_B=19.38$
$A\times B$	4.76	6	0.79	$F_{A\times B}=0.54$
误差	17.5	12	1.46	

由于 $F_A>F_{0.01}(3,12)=5.95$，$F_B>F_{0.01}(2,12)=6.93$，$F_{A\times B}<F_{0.01}(6,12)=4.82$，故温度与催化剂两个因素对收率的影响显著，而两者的交互作用对收率的影响不大.

11. 计算得：$Q_A=562.083$，$Q_B=29.556$，$Q_{A\times B}=76.667$，$Q_e=20.667$，自由度 $s-1=3$，$r-1=2$，$(s-1)(r-1)=6$，$sr(n-1)=24$. 由于 $F_A=3.69<F_{0.01}(3,24)=4.72$，$F_B=0.29<F_{0.01}(2,24)=5.61$，$F_{A\times B}=0.25<F_{0.01}(6,24)=3.67$. 故印染工艺中温度、漂白剂及它们的交互作用对针织品的断裂强度均无显著的影响.

第九章　回归分析

§9.1　练习题

一、填空题

1. 回归分析是处理变量间__①__关系的一种数理统计方法，若考虑的是两个变量间的相关关系，且两个变量间近似具有线性关系，则称相应的回归分析为__②__.

2. 设随机变量 η 和控制变量 x 之间具有一元线性回归模型 $\eta=a+bx+\varepsilon$，其中，固定部分是__①__，代表随机波动部分的__②__服从分布__③__.

3. 求系数 a,b 的估计值，使回归值与观测值的平方和为最小的方法称为_____.

4. 根据实测数据求出的 a,b 的估计值 $\hat{a},\hat{b}$ 叫做__①__，由此得到的方程__②__叫做回归方程.

5. 设 η 与 x 间的关系为 $\eta=a+bx+\varepsilon,\varepsilon\sim N(\mu,\sigma^2)$；$(x_i,y_i)$，$i=1,2,\cdots,n$ 是 (x,η) 的 n 组观测值，则回归系数的最大似然估计是 $\hat{b}=$__①__，$\hat{a}=$__②__.

6. 系数 b 的最大似然估计值 $\hat{b}$ 服从分布__①__，$E(\hat{b})=$__②__，$D(\hat{b})=$__③__，σ^2 得无偏估计量是__④__.

7. 在一元线性回归模型中，有平方和分解公式 $L_{yy}=Q_R+Q_e$，其中，$Q_R=$__①__，叫回归平方和，$Q_e=$__②__叫剩余平方和.

二、选择题

1. 回归分析是分析一个随机变量和一个控制变量之间(　　)关系的方法.

(A)函数　(B)线性　(C)相关　(D)独立

2. 在线性回归模型中,$\eta=a+bx+\varepsilon,\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$,则对固定的 x,η 服从(　　)分布.

(A)$N(0,1)$　(B)$N(\mu,\sigma^2)$

(C)$N(a+bx,\sigma^2)$　(D)$N(0,\sigma^2)$

3. 在一元线性回归分析中,进行平方和分解:$Q=Q_R+Q_e$,其中 $Q=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2$,$Q_R=\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})^2$,$Q_e=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2$,这里,$Q$ 叫做(　　),Q_R 叫做(　　),Q_e 叫做(　　).

(A)总平方和　(B)回归平方和

(C)剩余平方和　(D)误差平方和

4. 设一元线性回归模型为 $\eta=a+bx+\varepsilon,\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$,则求 a,b 的估计值的方法(　　).

(A)用最大似然估计法或最小二乘法

(B)只能采用最大似然法

(C)只能用最小二乘法

(D)只能用矩估计法

5. 在回归分析中,F 检验法主要是用来检验(　　).

(A)回归系数的显著性　(B)线性关系的显著性

(C)相关系数的显著性　(D)估计值误差的大小

6. 一元线性回归分析中,检验回归方程显著性的统计量是(　　).

(A)$\dfrac{(n-2)Q_R}{Q_e}$　(B)$\dfrac{L_{xy}^2}{L_{xx}}$

(C) $\dfrac{\bar{\eta}_0-\hat{y}_0}{\hat{\sigma}\sqrt{1+\dfrac{1}{n}+\dfrac{(x_0-\bar{x})^2}{L_{xx}}}}$　　(D) $\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{xy}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2}$

7. 设某产品产量为 1 000 件时平均总成本为 60 000 元，其中不变成本为 10 000 元，则总生产成本 y 对产量 x 的一元线性回归方程为(　　).

(A) $\hat{y}=10\,000+50x$　　(B) $\hat{y}=10\,000+100x$

(C) $\hat{y}=50+1\,000x$　　(D) $\hat{y}=60\,000+1\,000x$

8. 每件产品的成本(元)与每一个工人的劳动生产率(件)之间的回归方程为 $\hat{y}=270-0.5x$，则下列说法中不对的是(　　).

(A)生产率为 1 件时，成本为 269.5 元

(B)成本为 260 元时，劳动生产率为 20 件

(C)劳动生产率每提高一件，成本就提高 0.5 元

(D)劳动生产率每提高一件，成本就降低 0.5 元

9. 回归方程中，回归系数(　　).

(A)说明自变量 x 与随机变量 η 的变化比例关系

(B)说明自变量与因变量变动的密切程度

(C)既说明自变量 x 与随机变量 η 的变动比例关系，又说明自变量 x 与随机变量 η 的变动的密切程度

(D)数值大小与变量所用单位无关

10. 回归方程不可用于(　　).

(A)给定自变量的值预测因变量的值

(B)通过控制自变量的值来控制因变量的值

(C)通过因变量的值来推测自变量的值

(D)内插预测

三、计算题

1. 在一元线性回归模型 $y=a+bx+\varepsilon$ 中，当 $b\neq 0$ 时，有 $x=\frac{y}{b}-\frac{a}{b}-\frac{\varepsilon}{b}$，即 $x=b'y+a'+\varepsilon'$，能否说 x 与 y 的地位是对称的.

2. 水稻产量与化肥施用量之间有一定的关系. 现在土质、面积、种子等条件相同的情况下，由试验获得如下数据(表 9.1).

表 9.1 化肥用量与水稻产量数据

化肥用量 x kg	15	20	25	30	35	40	45
水稻产量 y kg	330	345	365	405	445	490	455

将上述数据标在平面图中，作出散点图，并用最小二乘法求出水稻产量 y 关于化肥施用量 x 的回归直线，求出水稻产量方差 σ^2 的估计.

3. 某市居民货币收入与购买消费品支出数据如表 9.2 所示(单位：亿元). 作出货币收入和消费品支出的散点图，并求消费品支出 y 对货币收入 x 的样本线性回归方程.

表 9.2 货币收入与消费品支出数据表(亿元)

年份	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
货币收入 x	23.8	27.6	31.6	32.4	33.7	34.9	43.2	52.8	63.8	73.4
消费品支出 y	41.4	51.8	61.7	67.9	68.7	77.5	95.9	137.4	155.0	175.0

4. 在镁合金 X 光探伤中要考虑透视电压与透视厚度的关系，做了 5 次试验，得到对应数据如表 9.3 所示.

表 9.3 透视电压与透视厚度关系数据

透视厚度	8	16	20	34	54
透视电压	45	52.5	55	62.5	70

求透视电压对透视厚度的回归直线方程.

5. 某医院用光电比色计检验尿汞时，得尿汞含量(mg/L)与消光系数读数的结果如下(表 9.4).

表 9.4 消光系数读数

尿汞含量 x_i	2	4	6	8	10
消光系数 y_i	64	138	205	285	360

已知它们之间有关系式 $y_i=\beta_0+\beta_1 x_i+\varepsilon_i$，各 $\varepsilon_i\sim N(0,\sigma^2)$，且各 ε_i 相互独立，试求 β_0，β_1 的最小二乘估计，并在 $\alpha=0.025$ 的水平下检验 β_1 是否为零.

6. 由 5 对样本值(x_i,y_i)，$i=1,2,3,4,5$，计算得 $\bar{x}=20$，$\bar{y}=1\,008$，$\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})^2=250$，$\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=125$，求 y 对 x 的线性回归方程.

7. 随机抽取 50 人作为样本，调查其年龄 x 与胆固醇浓度 y 的关系，现得到样本数据信息为：回归平方和 $Q_R=5.73$，$L_{xy}=7.162\,5$，$\bar{x}=40.7$，$\bar{y}=50.2$，试计算 y 对 x 的线性回归方程.

8. 在钢丝含碳量对于电阻的效应的研究中，得到如表 9.5 所示的数据.

表 9.5 钢丝含碳量对电阻效应数据表

含碳质量百分数 x	0.10	0.30	0.40	0.55	0.70	0.80	0.95
电阻 $y/v_0\Omega$	15	18	19	21	22.6	23.8	26

设对于给定的 x，y 为正态分布随机变量，且方差和 x 无关，要求：

(1)划出散点图；

(2)求线性回归方程 $\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}x$；

(3)检验假设 $H_0:b=0$ 对 $H_1\neq 0$，说明回归效果是否显著；

(4)求 $x=0.5$ 处的置信度为 $\alpha=0.05$ 的预测区间.

9. 在腐蚀刻线试验中，已知腐蚀深度与腐蚀时间有关，现经过试验得到如下的一组数据(表 9.6).

表 9.6 腐蚀线刻度试验数据表

x_i/(s)	5	10	15	20	30	40	50	60	70	90	120
y_i/μm	6	10	10	13	16	17	19	23	25	29	46

要求：(1)作散点图，能否认为 x 与 y 间有线性相关关系？

(2)写出 y 关于 x 的一元线性回归模型；

(3)求出 y 关于 x 的一元线性回归方程；

(4)取显著性水平 $\alpha=0.05$，用统计量 F 对回归方程的显著性进行检验；

(5)当腐蚀时间为 25 秒时，求腐蚀深度 y 的置信度为 0.95 的预测区间；

(6)若要求腐蚀深度 $|y|<20\mu m$，腐蚀时间应控制在何范围内？

10. 通过原点的一元线性回归模型为

$$Y_i=\beta x_i+\varepsilon_i,\varepsilon_i\sim N(0,\sigma^2),i=1,2,\cdots,n.$$

这里各 ε_i 相互独立，试由观测值 (x_i,y_i) 采用最小二乘法估计 β.

11. 测得弹簧形变 F 与相应外力 l 的数据如表 9.7 所示，由虎克定律知 $F=kl$，试估计 k 值，并预测 $l=2.5$cm 时 F 的值.

表 9.7 外力与弹簧形变数据表

F/kg	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.8	3.0
l/cm	3.08	3.76	4.31	5.02	5.51	6.25	6.74	7.40	8.54	9.24

12. 实测某地区 4 周岁到 11 周岁女孩的 7 个年龄组的平均身高，得到年龄 x_i(岁) 与身高 y_i(米) 数据，计算得 $\bar{x}=\frac{1}{7}\sum_{i=1}^{7}x_i=7.5,\bar{y}=\frac{1}{7}\sum_{i=1}^{7}y_i=115.94,\sum_{i=1}^{7}x_i^2=421.75,\sum_{i=1}^{7}y_i^2=94\ 714.28,\sum_{i=1}^{7}x_iy_i=6\ 218$，试求女孩身高 y 对年龄 x 的线性回归方程，取 α

$=0.05$，对方程进行显著性检验并预测当 $x=6$ 时，女孩身高的平均值.

13. 假设 x 是一个可控变量，η 是一随机变量，服从正态分布，在不同的 x 值下，分别对 η 进行观测，得到如下资料(表 9.8)：

表 9.8 随机变量 η 观测数据表

x	25	37	44	55	60	68
η	2.57	2.32	2.12	1.92	1.75	1.60
x	73	82	87	90	93	100
η	1.50	1.33	1.25	1.19	1.15	1.01

(1)假设 x 与 η 之间存在线性关系，试求 η 对 x 的线性回归方程，并求方差 σ^2 的无偏估计，检验回归效果；

(2)建立观测值 η 的 95%的预测区间；

(3)为把观测值限制在区间(1.08，1.68)内，应把 x 的值限制在何范围以内？

14. 一册书的成本费与印刷册数有关，统计数据如表 9.9 所示.

表 9.9 书籍成本费与印刷册数统计数据表

x(千册)	1	2	3	5	10	20	30	50	100	1000
y(元)	10.15	5.52	4.08	2.85	2.11	1.62	1.41	1.30	1.21	1.15

已知印刷成本费与印刷册数的倒数 $\frac{1}{x}$ 之间存在线性相关关系，求 y 对 x 的回归方程，并预测当印刷册书为 150 千册时的成本费用.

15. 为了检验 X 射线的杀菌作用，用 200kV 的 X 射线来照射细菌，每次照射 6 分钟，根据经验，照射后所剩的细菌数 y 与照射次数 x 的关系为 $y=ae^{bx}$，现照射 15 次，各次照射后所剩细菌数如表 9.10 所示.

表 9.10　各次照射后所剩细菌数

x	y	x	y	x	y
1	355	6	106	11	36
2	211	7	104	12	32
3	197	8	60	13	21
4	160	9	56	14	19
5	142	10	38	15	15

根据上述数据，求 y 对于 x 的曲线回归方程.

16. 为了研究资本利用率和收益大小的关系，某研究所作了一次调查，得到如下数据(表 9.11).

表 9.11　资本利用率和收益关系数据表

资本利用率 x(%)	1	3	5	10	21	23	40	49	53	59
收益 y(万元)	5	7	21	38	100	110	239	306	340	340

根据以往的经验，资本利用率 y 和收益 x 之间有关系式 $y=ax^b$，试根据上述数据，(1)确定常数 a,b；(2)取显著性水平 $\alpha=0.05$，作回归方程的显著性检验.

17. 某矿脉中 13 个相邻样本点处，某种伴生金属的含量数据如表 9.12 所示.

表 9.12　某伴生金属含量数据表

序号	距离 x	含量 y	序号	距离 x	含量 y
1	2	106.42	8	11	110.59
2	3	108.20	9	14	110.60
3	4	109.58	10	15	110.90
4	5	109.50	11	16	110.76
5	7	110.00	12	18	111.00
6	8	109.93	13	19	111.20
7	10	110.49			

设 y 与 x 有经验公式 $\frac{1}{y}=a+b\frac{1}{x}$，试根据上述数据，确定 a 与 b 的值.

§9.2 解答与提示

一、填空题

1. ①相关，②一元线性回归分析.

2. ①$a+bx$，②ε，③$N(0,\sigma^2)$.

3. 最小二乘法.

4. ①样本回归系数，②$y=\hat{a}+\hat{b}x$.

5. ① $\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{xy}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}$（或 $\dfrac{n\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\sum\limits_{i=1}^{n}y_i}{n\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-(\sum\limits_{i=1}^{n}x_i)^2}$，或 $\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}$），②$\overline{y}-\hat{b}\overline{x}$.

6. ①$N(b,\dfrac{\sigma^2}{L_{xx}})$，②$b$，③$\dfrac{\sigma^2}{L_{xx}}$，④$\dfrac{1}{n-2}\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\hat{a}-\hat{b}x_i^2)^2$.

7. ①$\sum\limits_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\overline{y})^2$，②$\sum\limits_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2$.

二、选择题

1.(A)； 2.(C)； 3.(A)、(B)、(C)； 4.(A)； 5.(B)；
6.(A)； 7.(A)； 8.(A)； 9.(A)； 10.(C).

三、计算题

1. 不能. 如果 $y=a+bx+\varepsilon$ 是普通的方程，x 与 y 对称，或者 x 与 y 都是随机变量，二者也是对称的. 但现在 x 是控制变量，y 是随机变量，故二者是不对称的.

2. 计算得 $\sum_{i=1}^{7}x_i=210$，$\sum_{i=1}^{7}y_i=2\ 835$，$\sum_{i=1}^{7}x_i^2=7\ 000$，$\sum_{i=1}^{7}y_i^2=1\ 170\ 325$，$\sum_{i=1}^{7}x_iy_i=88\ 775$，由此求得 $\bar{x}=30$，$\bar{y}=405$，$L_{xy}=\sum_{i=1}^{7}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}=3\ 725$，$L_{xx}=\sum_{i=1}^{7}x_i^2-n\bar{x}^2=700$，故得 $\hat{b}=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=5.321\ 4$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=245.36$，回归直线方程 $\hat{y}=245.36+5.321\ 4x$. 方差的估计值 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{7}(y_i-\hat{y}_i^2)^2=465.48$.

3. 计算得 $\sum_{i=1}^{10}x_i=417.2$，$\sum_{i=1}^{10}y_i=932.3$，$\sum_{i=1}^{10}x_i^2=19\ 842.3$，$\sum_{i=1}^{10}y_i^2=106\ 266.01$，$\sum_{i=1}^{10}x_iy_i=45\ 716.22$，由此求得 $\bar{x}=41.72$，$\bar{y}=93.23$，$L_{xy}=\sum_{i=1}^{7}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}=6\ 820.664$，$L_{xx}=\sum_{i=1}^{7}x_i^2-n\bar{x}^2=2\ 436.716$，故得 $\hat{b}=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=2.836\ 6$，$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=-25.11$，回归直线方程 $\hat{y}=-25.11+2.836\ 6x$. 方差的估计值 $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{7}(y_i-\hat{y}_i^2)^2=32.42$.

4. 计算得 $\sum_{i=1}^{5}x_i=132$，$\sum_{i=1}^{5}y_i=285$，$\sum_{i=1}^{5}x_i^2=4\ 792$，$\sum_{i=1}^{5}y_i^2=16\ 612.5$，$\sum_{i=1}^{5}x_iy_i=8\ 205$，由此求得 $\bar{x}=26.4$，$\bar{y}=57$，故得 $\hat{b}=$

$\dfrac{\sum_{i=1}^{5} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^{5} x_i^2 - n\bar{x}^2} = 0.521$，$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 43.25$，回归直线方程 $\hat{y} = 43.25 + 0.521x$. $\hat{\sigma}^2 = \dfrac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{5}(y_i - \hat{y}_i^2)^2 = 465.48$.

5. 检验假设 $H_0: \beta_1 = 0$. 计算得：$\sum_{i=1}^{5} x_i = 30$，$\sum_{i=1}^{5} y_i = 1\,052$，$\sum_{i=1}^{5} x_i^2 = 220$，$\sum_{i=1}^{5} y_i^2 = 275\,990$，$\sum_{i=1}^{5} x_i y_i = 7\,790$，由此求得 $\bar{x} = 6$，$\bar{y} = 210.4$ 以及 $L_{xy} = \sum_{i=1}^{5} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 1\,478$，$L_{xx} = \sum_{i=1}^{5} x_i^2 - n\bar{x}^2 = 40$，$L_{yy} = \sum_{i=1}^{5} y_i^2 - n\bar{y}^2 = 54\,649.2$，故得 $\hat{\beta}_1 = \dfrac{L_{xy}}{L_{xx}} = 36.95$，$\hat{\beta}_2 = \bar{y} - \hat{\beta}_1\bar{x} = -11.3$. 利用 F 检验法检验回归方程的显著性，因 $Q_R = \hat{b}^2 L_{xx} = 54\,612.1$，$Q_e = L_{yy} - Q_R = 37.1$，故 $F = \dfrac{(n-2)Q_R}{Q_e} = \dfrac{3 \times 54\,612.1}{37.1} = 4\,416.07$. 查表得 $F_{0.025}(1,3) = 17.44$，$F > F_{0.05}(1,3)$，故拒绝原假设，回归方程是显著的.

6. $L_{xx} = 250$，$L_{xy} = 125$，$\Rightarrow \hat{b} = \dfrac{L_{xy}}{L_{xx}} = 0.5$，$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 1\,008 - 0.5 \times 20 = 998$，故回归方程为 $\hat{y} = 998 + 0.5x$.

7. $\hat{y}_i = \hat{a} + \hat{b}x_i$，$\bar{y} = \hat{a} + \hat{b}\bar{x} \Rightarrow Q_R = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n}[\hat{a} + \hat{b}x_i - (\hat{a} + \hat{b}\bar{x})]^2 = \hat{b}^2 \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \hat{b}^2 L_{xx} \Rightarrow L_{xx} = \dfrac{Q_R}{\hat{b}^2}$，故有 $\hat{b} = \dfrac{L_{xy}}{L_{xx}} = \dfrac{L_{xy}}{Q_R}\hat{b}^2 \Rightarrow \hat{b} = \dfrac{Q_R}{L_{xy}} = \dfrac{5.73}{7.1628} = 0.8$，$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 17.64$. 即回归方程为 $\hat{y} = 17.64 + 0.8x$.

8.(2) $\sum_{i=1}^{7}x_i=3.8$, $\sum_{i=1}^{7}y_i=145.4$, $\sum_{i=1}^{7}x_i^2=2.595$, $\sum_{i=1}^{7}y_i^2=3\ 104.2$, $\sum_{i=1}^{7}x_iy_i=85.61$, 由此求得 $\bar{x}=0.542\ 9$, $\bar{y}=20.771\ 4$, $L_{xy}=\sum_{i=1}^{7}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}=6.672\ 4$, $L_{xx}=\sum_{i=1}^{7}x_i^2-n\bar{x}^2=0.531\ 8$, 故得 $\hat{b}=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=12.55$, $\hat{a}=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=13.96$, 故回归直线方程为 $\hat{y}=13.96+12.55x$.

(3) $Q=L_{yy}=\sum_{i=1}^{7}y_i^2-7\bar{y}^2=84.042\ 6$, $Q_R=\frac{L_{xy}^2}{L_{xx}}=83.717\ 4$, $Q_e=Q-Q_R=0.325\ 2$, $F=\frac{Q_R}{Q_e/(n-2)}=1\ 287.17$. 因 $F_{0.05}(1,5)=5.59<F$, 故认为回归效果是显著的.

(4)当 $x_0=0.50$ 时, y_0 的置信度为 0.95 的预测区间为

$$\left[\hat{y}_0-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{L_{xx}}},\quad \hat{y}_0+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{L_{xx}}}\right]=[20.235-0.268\ 3, 20.235+0.268\ 3]=[19.965\ 2, 20.501\ 8].$$

9.(2) y 关于 x 的一元线性回归模型为 $y=a+bx+\varepsilon_i$, $i=1,2,\cdots,11$; 各 ε_i 相互独立, 且均服从 $N(0,\sigma^2)$ 分布.

(3) $\sum_{i=1}^{11}x_i=510$, $\sum_{i=1}^{11}y_i=214$, $\sum_{i=1}^{11}x_i^2=36\ 750$, $\sum_{i=1}^{11}y_i^2=5\ 422$, $\sum_{i=1}^{11}x_iy_i=13\ 910$, 由此求得 $\bar{x}=46.364$, $\bar{y}=19.455$, $L_{xy}=\sum_{i=1}^{11}x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}=3\ 987.872$, $L_{xx}=\sum_{i=1}^{11}x_i^2-n\bar{x}^2=13\ 104.175$. 故得 $\hat{b}=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=0.304\ 3$, $\hat{a}=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=5.345\ 5$, 故回归直线方程为

$\hat{y}=5.345\ 5+0.304\ 3x$.

(4)$Q=L_{yy}=\sum_{i=1}^{11}y_i^2-7\bar{y}^2=1\ 258.533$, $Q_R=\frac{L_{xy}^2}{L_{xx}}=1\ 213.574$, $Q_e=Q-Q_R=44.959$, $F=\frac{Q_R}{Q_e/(n-2)}=242.936$.

因 $F_{0.05}(1,9)=5.12<F$,故认为回归方程是显著的.

(5)当 $x_0=25$ 秒时, y 预测值为 $\hat{y}_0=12.95$, $\delta=t_{\frac{\alpha}{2}}(9)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{L_{xx}}}=5.37$, $\hat{y}_0$ 的置信度为 0.95 的预测区间为[7.58,18.32].

(6)x 应控制在区间[−68.885,33.752]之间.

10. $\hat{\beta}=\frac{\sum_{i=1}^{n}x_iY_i}{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$, $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i^2-\frac{(\sum_{i=1}^{n}x_iY_i)^2}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$.

11. $\sum_{i=1}^{10}l_i=59.866$, $\sum_{i=1}^{10}F_i=19.4$, $\sum_{i=1}^{10}l_i^2=395.321$, $\sum_{i=1}^{10}l_iF_i=128.296$,由此求得 $\hat{k}=\frac{\sum_{i=1}^{10}l_iF_i}{\sum_{i=1}^{10}l_i^2}=0.324$. 当 $l=2.5$ 时, $\hat{F}_0=\hat{k}l=0.811$, $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n-1}\sum(F_i-\hat{k}l_i)^2=0.003\ 62\Rightarrow\hat{\sigma}=0.019$,故 $\delta=t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(l_0-\bar{l})^2}{\sum_{i=1}^{10}l_i^2-n\bar{l}^2}}=0.051$. 于是 F 的预测区间是$(\hat{F}_0\pm\delta)=(0.760,0.862)$.

12. 计算得 $\sum_{i=1}^{7}x_i=52.5$, $\sum_{i=1}^{7}y_i=811.6$, $\sum_{i=1}^{7}x_i^2=421.75$,

$\sum_{i=1}^{7} y_i^2 = 94\,714.28$，$\sum_{i=1}^{7} x_i y_i = 6\,218$，$L_{xy} = \sum_{i=1}^{7} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 131$，$L_{xx} = \sum_{i=1}^{7} x_i^2 - n\bar{x}^2 = 28$，$L_{yy} = \sum_{i=1}^{7} y_i^2 - n\bar{y}^2 = 615.06$，故得 $\hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = 4.68$，$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 80.84$，故回归直线方程为 $\hat{y} = 80.84 + 4.68x$. 又 $Q_R = \frac{L_{xy}^2}{L_{xx}} = 612.89$，$Q_e = L_{yy} - Q_R = 2.17$，$n-2=5$，故 $F = \frac{Q_R}{Q_e/(n-2)} = 1\,412.19$. 因 $F_{0.05}(1,5) = 5.59 < F$，故认为回归效果是显著的. 当 $x_0 = 6$，$\alpha = 0.05$ 时，$\hat{y}_0 = 108.92$，$\hat{\sigma}^* = \sqrt{\frac{1}{n-2}Q_e} = 0.66$，$y_0$ 的置信度为 0.95 的预测区间为

$$\left(\hat{y}_0 - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)\hat{\sigma}\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{L_{xx}}},\ \hat{y}_0 + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)\hat{\sigma}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{L_{xx}}}\right) = (108.92-1.88, 108.92+1.88) = (107.04, 110.8).$$

13. (1) 计算得：$\sum_{i=1}^{12} x_i = 814$，$\sum_{i=1}^{12} y_i = 19.71$，$\sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 61\,550$，$\sum_{i=1}^{12} x_i y_i = 1\,205.13$，$L_{xy} = \sum_{i=1}^{7} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 131$，$L_{xx} = \sum_{i=1}^{7} x_i^2 - n\bar{x}^2 = 28$，$L_{yy} = \sum_{i=1}^{7} y_i^2 - n\bar{y}^2 = 615.06$，$\hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = -0.020\,82$，$\hat{a} = \bar{y} - \hat{\beta}_1\bar{x} = 3.054\,79$，故回归方程为 $\hat{y} = 3.054\,79 - 0.020\,82x$. 将上述数据代入回归方程，求得 $\hat{y}_1, \hat{y}_2, \cdots, \hat{y}_{12}$，计算得 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{12}(y_i - \hat{y}_i)^2 = \frac{0.011\,64}{10} = 0.001\,164$. 又 $Q_R = \frac{L_{xy}^2}{L_{xx}} = 2.745\,389$，$Q_e = L_{yy} - Q_R = 0.011\,636$，$n-2=10$，故 $F =$

$\frac{Q_R}{Q_e/(n-2)}=2\ 359.374$. 因 F 的值远远大于 $F_{0.01}(1,10)=10.04$，故认为回归效果是非常显著的.

(2) 因为 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)=t_{0.025}(10)=2.228$，$L_{xx}=\sum_{i=1}^{12}x_i^2-n\bar{x}^2=6\ 333.667$，故 $\delta(x)=2.228\cdot\sqrt{0.001\ 164}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{12}+\frac{(x_0-\bar{x})^2}{L_{xx}}}$，而 95% 的预测区间为 $[\hat{y}_0-\delta(x),\hat{y}_0+\delta(x)]$. 其中，$\hat{y}_0=\hat{a}+\hat{b}x_0$.

(3) 取 $y_0=\frac{y_1+y_2}{2}=1.38$，$x_0=\frac{y_0-\hat{a}}{\hat{b}}=80.441\ 4$，则 $\delta(x_0)=0.080\ 0$ 时控制区间为 $(\frac{1}{\hat{b}}(y_2-\delta(x_0)-\hat{a}),\frac{1}{\hat{b}}(y_1+\delta(x_0)-\hat{a}))=(69.874\ 6,91.008\ 2)$.

14. 设回归方程为 $y=a+b\frac{1}{x}$，令 $t=\frac{1}{x}$，回归方程线性化为 $y=a+bt$，计算得：

$$\sum_{i=1}^{10}t_i=2.251\ 667,\ \sum_{i=1}^{10}y_i=31.4,\ \sum_{i=1}^{10}t_i^2=1.415\ 247,\ \sum_{i=1}^{10}t_iy_i=15.222\ 85,$$

$$\hat{b}=\frac{n\sum_{i=1}^{10}t_iy_i-\sum_{i=1}^{10}t_i\sum_{i=1}^{10}y_i}{n\sum_{i=1}^{10}t_i^2-(\sum_{i=1}^{10}t_i)^2}=8.976,\hat{a}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{10}x_i-\frac{\hat{b}}{n}\sum_{i=1}^{10}y_i=1.119,$$

于是回归方程为 $\hat{y}=1.119+8.976\frac{1}{x}$. 当印刷册数为 150 千册时，成本费为

$$\hat{y}=1.119+\frac{8.976}{150}=1.18(\text{元}).$$

15. 令 $z=\ln y$，$a'=\ln a$ 则方程 $y=ae^{bx}$ 化为线性方程 $z=a'$

$+bx$，计算得到：$\bar{x}=8$，$\bar{z}=4.223\ 3$，$\sum_{i=1}^{15}x_iz_i=445.784$，故 $\hat{b}=\dfrac{\sum_{i=1}^{15}x_iz_i-n\bar{x}\bar{z}}{\sum_{i=1}^{15}x_i^2-n\bar{x}^2}=-0.217\ 9$，$\hat{a}'=\bar{z}-\hat{b}\bar{x}=5.966\ 5$，于是线性回归模型为 $z=5.966\ 5-0.217\ 9x$，对应的曲线回归模型为 $y=390.137e^{-0.2179x}$.

16.(1) 令 $z=\ln y$，$a'=\ln a$，$t=\ln x$，则经验方程 $y=ax^b$ 变为 $z=a'+bt$. 由所给数据计算得出：$\sum_{i=1}^{10}t_i=26.82$，$\sum_{i=1}^{10}z_i=42.47$，$\sum_{i=1}^{10}t_i^2=89.35$，$\sum_{i=1}^{10}z_i^2=203.65$，$\sum_{i=1}^{10}t_iz_i=133.831$，由此得到：$\bar{t}=2.682$，$\bar{z}=4.247$，$L_{tt}=17.419$，$L_{tz}=19.926$，$L_{zz}=23.280$. 于是，$\hat{b}=\dfrac{L_{tz}}{L_{tt}}=1.14$，$\hat{a}'=\bar{z}-\hat{b}\bar{t}=1.189$，$\hat{a}=e^{a'}=3.28$，故回归直线方程为 $\hat{y}=3.28x^{1.14}$.

(2) 检验回归方程的显著性，$Q_R=\dfrac{L_{tz}^2}{L_{tt}}=22.794$，$Q_e=L_{zz}-Q_R=0.486$，而 $F=\dfrac{(n-2)Q_R}{Q_e}=375.210$，查表得：$F_{0.05}(1,8)=5.32$，所以回归效果非常显著.

17. 令 $z=\dfrac{1}{y}$，$t=\dfrac{1}{x}$，则回归方程变形为 $z=a+bt$，由所给数据，计算得：$\sum_{i=1}^{13}t_i=2.046$，$\sum_{i=1}^{13}z_i=0.118\ 1$，$\sum_{i=1}^{13}t_i^2=0.534\ 3$，$\sum_{i=1}^{13}t_iz_i=0.019\ 32$. 因此，$\bar{t}=0.157$，$\bar{z}=0.009\ 08$，$\hat{b}=$

$\dfrac{\sum_{i=1}^{13} t_i z_i - n\bar{t}\bar{z}}{\sum_{i=1}^{13} t_i^2 - n\bar{t}^2} = 0.003\ 685$，$\hat{a} = \hat{z} - \hat{b}\bar{t} = 0.008\ 502$，故回归方程为$\dfrac{1}{y} = 0.008\ 502 + 0.003\ 685\ \dfrac{1}{x}$.

责任编辑：李正明　封面设计：陈　贤

概率论与数理统计课程学习包

- 概率论与数理统计教程
- 概率论与数理统计学习指导
- 概率论与数理统计习题集



ISBN 7-310-01937-7
O·142　定价：14.00元